La transformación formal

La ontología del ego como fundamento del cálculo causal

Miguel Hilario Olvera Aguilar

Colección: Autodeterminación Causal

Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C. · 2026

Primera edición: 2026

© Miguel Hilario Olvera Aguilar, 2026

© Centro Multidisciplinario Meriadock Formación y Asesoría A.C., 2026

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor.

La transformación formal: la ontología del ego como fundamento del cálculo causal © 2026 by Miguel Hilario Olvera Aguilar is licensed under CC BY-NC-ND 4.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

La transformación formal

La ontología del ego como fundamento del cálculo causal

ÍNDICE TEMÁTICO

PRÓLOGO · EL MAPA DEL SISTEMA

Sección	Página
I. La función de este prólogo	1
II. Las tres fórmulas del sistema	2
III. v_t y los Hijos: la misma cosa en dos lenguajes	5
IV. Tabla de correspondencias terminológicas	8
V. Las tres cosas que el lector debe retener	9
VI. La pregunta y la respuesta anticipada	11

PARTE I · LA PROPOSICIÓN CENTRAL: UN SISTEMA, DOS PERSPECTIVAS

Capítulo 1.1 El colapso visto desde dentro y desde fuera

El punto de partida del argumento

Sección	Página
I. Por qué el colapso y no otro punto de partida	13
II. El colapso desde adentro	14
III. El colapso desde afuera	16
IV. La demostración: mismo evento, dos perspectivas	17
V. Imputar como el ejercicio colectivo de φ_2	21
VI. R* como medida de la imputación colectiva	23
VII. Δ como la brecha donde φ_2 no ha operado	24

Capítulo 1.2 La identidad del sistema:

La demostración formal en cuatro pasos · demostrando que son el mismo proceso

Sección	Página
I. El problema que este capítulo resuelve	28
II. Primer paso: la diferencia entre perspectiva y objeto	29
III. Segundo paso: la forma que tiene una identidad	31
IV. Tercer paso: derivación de cada parámetro	33
V. Cuarto paso: el corolario central del libro	41
VI. La proposición completa del libro	44
VII. Lo que este capítulo establece para lo que sigue	46

Capítulo 1.3 La proposición del Areópago completada:

Capítulo de cierre de la Parte I · la imputación como φ_2 exterior

Sección	Página
I. Una frase que espera desde el Areópago	48
II. La estructura de φ_2 como función de retorno	49
III. La imputación como φ_2 ejercida desde el exterior	51
IV. Por qué la imputación no es una convención	52
V. Los dos tipos de falla de φ_2 y los instrumentos	54
VI. La asimetría fundamental	57
VII. La completitud de la proposición del Areópago	59

PARTE II · LAS CUATRO DERIVACIONES FORMALES

Capítulo 2.1 R* como lectura exterior de la distribución de φ_2

La derivación más fundamental del libro

Sección	Página
I. El punto de partida: la condición sine qua non del ego	63

Sección	Página
II. El problema de la distribución con múltiples actores	65
III. La derivación del eigenvector como medida de R*	67
IV. La derivación ontológica del eigenvector	69
V. R*_neta: la fracción genuinamente idiosincrática	72
VI. R*_B: la cara simétrica del mismo mecanismo	73
VII. El nodo invisible y la paradoja de la visibilidad	76

Capítulo 2.2 S como medida de la fungibilidad de v_t en φ_1

La derivación que distingue la responsabilidad personal de la responsabilidad del sistema

Sección	Página
I. La pregunta más difícil del sistema	82
II. La estructura interna de φ_1: dos argumentos, una función	83
III. La derivación formal de S	85
IV. Cada Hijo y su implicación para S	87
V. El diseñador también tiene S — y su S es baja	90
VI. La situacionalidad de S	91
VII. c como campo interno: la distinción que S establece	92

Capítulo 2.3 α como grado de operación de φ_2 y la distinción temporal

La derivación más técnica y más relevante para la práctica

Sección	Página
I. La definición que parece simple y no lo es	102
II. Los tres niveles de integración	103
III. La distinción temporal: los dos momentos de φ_2	105
IV. El Hijo en el momento de φ_2	108
V. La distinción más difícil: los dos Anteros en φ_2	110
VI. La escala clínica de α	112

Sección	Página
VII. $\alpha = 1$ como vanidad soberana	114

Capítulo 2.4 Δ como campo de φ_2 pendiente y la distinción Aego / evasión

La distinción más crítica del libro para la práctica

Sección	Página
I. Derivación formal de Δ	125
II. La distinción central: los dos orígenes de $\Delta > 0$	127
III. Origen A: la evasión deliberada — φ_2 bloqueada	128
IV. Origen B: el Aego — φ_2 estructuralmente ausente	130
V. Los criterios de distinción: cómo el SDO distingue	133
VI. La paradoja ética del Aego	136
VII. Δ como estado y Δ como estructura	137

PARTE III · EL EGO COLECTIVO Y SU CÁLCULO

Capítulo 3.1 El ego colectivo como función: de la mascarada colectiva al IIC

La Parte III escala el mecanismo de la doble mediación a las instituciones y sistemas

Sección	Página
I. El problema: ¿tienen las instituciones ego?	144
II. La definición del ego colectivo	145
III. Los tres componentes: c_col, φ_1_col, φ_2_col	147
IV. La derivación formal de IIC	149
V. La escala de IIC: los tres valores cardinales	150
VI. Por qué IIC no es solo coherencia organizacional	152
VII. IIC y la ponderación de las aristas estructurales	153

Capítulo 3.2 IIC y la ponderación de aristas estructurales: la derivación formal

El fundamento ontológico del diseñador invisible de mayor R*

Sección	Página
I. El problema que este capítulo cierra	163
II. Primer eslabón: IIC bajo implica S alta en los actores	164
III. Segundo eslabón: la brecha entre w documentado	166
IV. Tercer eslabón: cómo el ajuste de w migra R*	167
V. La clasificación de las aristas estructurales	169
VI. El fundamento ontológico: por qué φ_2 del diseñador	171
VII. La aplicación al grafo: protocolo de análisis con IIC	173

Capítulo 3.3 El contrato fiscal como cesión de φ_2 y lo que eso funda

El capítulo de cierre de la Parte III — y el punto más alto del sistema

Sección	Página
I. El punto más alto del sistema	181
II. La guillotina de Hume y el contrato social	182
III. Qué significa ceder φ_2: la operación ontológica	183
IV. Por qué la cesión de φ_2 produce soberanía	184
V. Por qué la cesión de φ_2 obliga al Estado	185
VI. El contrato fiscal: tributos como φ_2 parcialmente cedida	186
VII. R* del Estado: la responsabilidad causal del Estado	188

PARTE IV · LA INCERTIDUMBRE Y SUS LÍMITES

Capítulo 4.1 Dos tipos de incertidumbre: ontológica y empírica

La distinción que determina cuándo el análisis puede ser robusto y cuándo no

Sección	Página
I. El problema: el método gestiona una sola incertidumbre	196

Sección	Página
II. La incertidumbre empírica	197
III. La incertidumbre ontológica	198
IV. Por qué son categóricamente distintas	200
V. Tabla de contraste: incertidumbre empírica vs. ontológica	201
VI. Cómo se representan las dos incertidumbres en el sistema	202
VII. El análisis de sensibilidad extendido	204

Capítulo 4.2 La propagación de la incertidumbre de v_t al cálculo de R*

La mecánica matemática de la incertidumbre ontológica en el cálculo

Sección	Página
I. El punto de partida: la distribución de probabilidad sobre Hijos	214
II. Primer paso: de la distribución sobre Hijos al rango de S	215
III. Segundo paso: del intervalo de S al rango de R*_neta	217
IV. Tercer paso: del rango de R*_neta al rango de Δ	219
V. La cadena completa de propagación	220
VI. El análisis de sensibilidad combinado	221
VII. El criterio de prioridad: cuándo resolver la incertidumbre	222

Capítulo 4.3 Lo que el método no puede calcular y por qué eso no es una debilidad

Los tres límites ontológicos necesarios — y el borde donde Prometeo termina y el ECO comienza

Sección	Página
I. Los límites son consecuencias, no defectos	231
II. Primer límite: el sistema no puede acceder a v_t pasado	232
III. Segundo límite: el cálculo no puede distinguir Aego / evasión	234
IV. Tercer límite: el sistema no puede calcular la transformación	235
V. Los tres límites como sistema	238

Sección	Página
VI. El contraste: lo que el sistema sí puede calcular	239
VII. Cómo nombrar los límites en el análisis	240

PARTE V · LA INTEGRACIÓN: LOS TRES INSTRUMENTOS COMO SISTEMA

Capítulo 5.1 El SDO como instrumento de lectura de v_t y c

La posición exacta del SDO en el sistema integrado

Sección	Página
I. La lógica de la Parte V: la consecuencia final	244
II. La posición del SDO en el sistema integrado	245
III. Los cinco ejes del SDO y su relación con los parámetros	245
IV. La tabla completa: ejes del SDO y parámetros del sistema	249
V. Las dos lecturas del SDO: v_t actual y c histórico	250
VI. El SDO como instrumento de reducción de la incertidumbre	252
VII. La observación SDO sin el actor disponible	252

Capítulo 5.2 El ECO como trabajo sobre φ_2: intervención en la brecha de Δ

La tercera perspectiva: el proceso mismo

Sección	Página
I. La tercera perspectiva: el ECO como acompañamiento	257
II. La distinción que determina el tipo de trabajo: Origen A / B	258
III. El trabajo con el Origen A: mover v_t para que φ_2 opere	259
IV. El trabajo con el Origen B: restaurar la capacidad de φ_2	263
V. El ECO y la escala clínica de α	266
VI. El ECO no puede garantizar α — el tercer límite	267
VII. El ECO en el contexto institucional	268

Capítulo 5.3 El sistema integrado: mapa de uso para el mediador

Capítulo de cierre del Volumen I

Sección	Página
I. El mapa como derivación, no como manual	270
II. La regla general: SDO → Prometeo → ECO	271
III. Primer caso límite: cuando Prometeo puede preceder al SDO	272
IV. Segundo caso límite: cuando el SDO no es viable	274
V. Tercer caso límite: cuando ninguno de los tres opera	275
VI. Los cinco perfiles de casos y sus protocolos	277
VII. El protocolo de coordinación entre practicantes	278

EPÍLOGO

Sección	Página
I. Lo que el Volumen I completó	283
II. La diferencia entre demostrado y calibrado	284
III. Los tres problemas abiertos: el programa del Volumen II	285

La transformación formal

La ontología del ego como fundamento del cálculo causal

PRÓLOGO

El mapa del sistema

> *Somos la mediación de nuestra propia mediación.*
> — M. H. Olvera Aguilar, Afrodita Areia: sobre la pasión, Vol. I

I. La función de este prólogo

Este prólogo no es una introducción. No resume el argumento del libro ni presenta la tesis que los capítulos demostrarán. Su función es más precisa y más urgente: construir el mapa que el lector necesita tener en la mano antes de que el argumento empiece.

La colección Reivindicación ontológica del ego ha construido, a lo largo de varios volúmenes, un sistema filosófico completo. Caos estableció la ontología del ego como integral de colapsos con la doble mediación. Los cinco volúmenes de Afrodita Areia desplegaron la estructura de la voluntad, sus posiciones, sus límites y sus consecuencias para la responsabilidad. El dilema de Aquiles examinó la disociación del ego. El juego de las máscaras formalizó la disforia de identidad y su escala colectiva. El telar de las Moiras situó al sujeto que actúa desde sí mismo en el horizonte de sus condicionamientos. Areópago llevó todo eso hasta las consecuencias para la teoría de la responsabilidad jurídica y el cálculo causal.

Este libro llega después de todos ellos y los presupone. No puede escribirse sin ellos porque su argumento depende de las derivaciones que ellos ya hicieron. Pero puede leerse sin haberlos leído todos, siempre y cuando el lector disponga del mapa que este prólogo construye. Ese mapa tiene cuatro piezas que este prólogo entregará en orden: las tres fórmulas del sistema, los seis Hijos como posiciones de la voluntad, la tabla de correspondencias terminológicas entre los volúmenes de la colección, y las tres cosas que el lector debe tener presentes durante todo el libro para que el argumento central no se pierda.

El prólogo cierra con la pregunta que el libro responde — y con la respuesta anticipada. No como spoiler sino como orientación: saber de antemano qué se está buscando hace que el camino sea legible en lugar de laberíntico.

II. Las tres fórmulas del sistema

El sistema opera con tres fórmulas que describen tres estadios ontológicos cualitativamente distintos. No son etapas de un proceso de maduración que todos los seres recorren necesariamente. Son niveles de organización de la tendencia de determinación — de la voluntad, en el sentido más fundamental que ese término puede tener — que se distinguen por la estructura de la relación entre voluntad, acto y asunción.

Presentarlas en orden no es un recurso didáctico. Es la única manera de hacer legible lo que este libro hace: porque lo que este libro hace es mostrar que los parámetros del Método Prometeo — R*, S, α, Δ, IIC — son exactamente estas tres fórmulas observadas desde afuera. Y eso no puede comprenderse sin conocer primero qué son las tres fórmulas vistas desde adentro.

Primera fórmula — La mediación neutral

La mediación neutral es el estadio universal: todo lo que existe opera en él. El objeto que cae, el organismo que crece, el ser humano que respira sin ego, el niño antes del nacimiento del yo. En este estadio, la voluntad — la tendencia de determinación — orienta el comportamiento del ser sin que ese comportamiento sea reclamado por nadie. El acto ocurre. La mediación produce el colapso. El resultado es simplemente ser: existir en la forma específica que la tendencia ha determinado.

La primera fórmula no tiene notación compleja porque lo que describe tampoco la tiene:

> **Primera fórmula · mediación neutral**
>
> **Voluntad + Acto + Mediación = ser / existir**
>
> *La determinación ocurre. No hay nadie que la asuma. La piedra que cae, el árbol que crece, el hábito que se ejecuta sin deliberación: todos son primera fórmula.*

Lo que distingue a este estadio no es que carezca de voluntad — la voluntad está en todo, incluso en los objetos, en el sentido de tendencia de determinación que Afrodita Areia desarrolla con precisión. Lo que distingue a este estadio es que no hay nadie que integre el colapso como propio. El acto ocurre y no retorna a nadie. La voluntad colapsa posibilidades sin que ningún ego las asuma.

Esta aclaración es fundamental para lo que este libro argumentará: la mediación neutral no es un estadio inferior en el sentido moral. Es el estadio al que el sujeto regresa constantemente — el hábito, la emoción que desborda, la respuesta automática. Y es el estadio que genera los colapsos que la segunda y tercera fórmula asumirán o no. Que el colapso ocurra no depende de que haya ego. El ego solo determina si ese colapso se integra o no como propio.

Segunda fórmula — La mediación fanes

La mediación fanes es el estadio fundacional del sujeto. Ocurre una sola vez para cada ego. Es aquí donde aparece por primera vez la doble mediación — el mecanismo que distingue al ego de cualquier otro tipo de determinación en el universo — y donde nace lo que la colección llama el ego primordial: la primera instancia de asunción, la primera vez que hay alguien que puede decir yo de manera ontológicamente precisa.

Para entender la segunda fórmula hay que entender los tres componentes que en ella aparecen por primera vez: la identidad como condición, la primera mediación φ_1, y la segunda mediación φ_2.

La identidad — c en la notación del libro — es el sesgo acumulado que la mediación neutral ha formado en el ser a lo largo del tiempo. No es el ego: es el material sobre el que el ego se construirá. Es la mismidad, la máscara acumulada, el sedimento de determinaciones que orienta φ_1 desde adentro. Una aclaración técnica que el lector debe retener desde ahora: c no es el campo externo, no son las condiciones del entorno. El entorno formó c a lo largo del tiempo — está incorporado en él — pero en el momento del acto, c es interno: es el sesgo propio del ego, su orientación acumulada, lo que el Juego de las máscaras llama la identidad como accidente del ego.

φ_1 — la primera mediación — es la función que orienta la voluntad hacia el acto desde la identidad acumulada. φ_1 recibe como argumentos v_t (la posición de la voluntad en ese momento) y c (el sesgo): φ_1 (v_t,

c). Lo que φ_1 produce no es un acto libre en el sentido de no-condicionado: es un acto orientado por la pasión que opera desde c. φ_1 es responsable del colapso — del acto que ocurre. Pero ese colapso todavía no tiene un sujeto que lo asuma como propio.

φ_2 — la segunda mediación — es la función decisiva. Es la función que retorna el resultado del acto al sujeto que lo integra y lo asume causalmente. φ_2 toma el acto producido por φ_1 y el estado actual de la integral I(t) del ego, y produce el nuevo estado del ego que ha integrado ese colapso como propio. Aquí está la libertad. Aquí está el dolo en su sentido más fundamental. Aquí está lo que en el lenguaje ordinario se llama responsabilidad: la posibilidad de integrar o no integrar el propio acto como parte de lo que se es.

Segunda fórmula · mediación fanes

$$\text{Identidad} + \text{Voluntad} + \varphi_1(v_t, c) + \text{Acto} + \varphi_2(\text{Acto}, I) = \text{Ego primordial}$$

El nacimiento del yo. La identidad entra como condición de φ_1, no como componente del ego resultante. φ_2 retorna el acto al sujeto que lo integra. Ocurre una sola vez para cada ego.

La irreversibilidad de este estadio tiene una consecuencia radical: una vez que el ego primordial existe, el sujeto no puede volver a no tener ego. Puede operar en la mediación neutral — y de hecho lo hace constantemente — pero ya no puede no tener la capacidad de φ_2, aunque no siempre la ejerza. El nacimiento del yo es irreversible en el mismo sentido en que todos los colapsos ontológicos son irreversibles: lo que se ha colapsado no puede descolapsarse.

Tercera fórmula — La mediación bis

La mediación bis es el estadio de la autodeterminación continua. Es la misma estructura de la segunda fórmula iterada indefinidamente sobre el ego que ya existe. El ego resultante de cada ciclo modifica I(t), y esa I(t) modificada es el punto de partida del siguiente ciclo. El sujeto se hace a sí mismo haciéndose: cada acto asumido se integra en la historia del ego y esa historia más larga condiciona diferentemente el siguiente ciclo.

Tercera fórmula · mediación bis

$$\text{Ego}(t) = \varphi_2(\varphi_1(v_t, c), I(t))$$

> *O en su forma iterada: (Identidad + Voluntad + φ_1 + Acto + φ_2 = Ego) ^{n}. El ego se construye colapso a colapso, asunción a asunción, durante toda una vida.*

Esta fórmula contiene todo el sistema en tres símbolos. v_t es la posición de la voluntad en el momento del acto — descrita por los Hijos, como el próximo apartado desarrollará. c es el sesgo acumulado — la identidad, la mismidad, la máscara que orienta desde adentro. I(t) es la integral del ego hasta ese momento — la historia de todos los colapsos asumidos que constituyen lo que el sujeto es ahora.

La integral I(t) es la figura matemática más precisa que existe para describir el ego: acumula la contribución de cada colapso asumido a lo largo de toda la vida. No es una suma aritmética — es una acumulación funcional donde cada nuevo colapso asumido modifica la función del sujeto, que así modifica el modo en que el próximo colapso ocurrirá. El ego no es estático: crece, se modifica, se reorganiza con cada nuevo ciclo de la mediación bis. Hasta la muerte, donde la integral se cierra y el ego tiene por primera vez una forma completa y definitiva.

> *Nota sobre la terminología de Caos: lo que Caos llama 'primera mediación en sentido material' corresponde a la mediación neutral de Afrodita Areia. Lo que Caos llama 'doble mediación' es la estructura que define tanto a la mediación fanes como a la bis. La tabla de correspondencias completa está en la sección IV de este prólogo.*

III. v_t y los Hijos: la misma cosa en dos lenguajes

En la tercera fórmula, v_t es la posición de la voluntad en el momento del acto. Esa posición es exactamente lo que la colección llama los Hijos de Afrodita. Esta identidad — que v_t y los Hijos son la misma cosa descrita en dos lenguajes — es una de las tres cosas que el lector debe retener durante todo este libro. Los Hijos no son una variable que se 'convierte' en v_t mediante alguna operación: son v_t. Son la descripción ontológica de lo que v_t es en el momento específico del acto.

Antes de presentar a cada Hijo, es necesario entender su arquitectura: todos son posiciones de la misma voluntad — de la misma v_t — organizada en dos dimensiones.

Las dos dimensiones de la voluntad

La voluntad ante la alteridad puede moverse en dos direcciones fundamentales. La primera es la dimensión afrodítica: la voluntad que

se orienta hacia lo que no tiene todavía, que quiere incorporar, alcanzar, tener. La segunda es la dimensión arética: la voluntad que se afirma por diferenciación, que se define colisionando con lo que no es ella, que resiste o se preserva ante lo que podría disolverla.

Estas dos dimensiones no son opuestas como si una fuera positiva y la otra negativa. Son las dos direcciones posibles de la misma fuerza. Un sujeto que opera solo en la dimensión afrodítica sin contrapeso arético pierde los límites: se disuelve en la incorporación, no puede preservar la diferencia que lo constituye como sujeto distinto de lo que desea. Un sujeto que opera solo en la dimensión arética sin contrapeso afrodítico se endurece: se define únicamente por lo que rechaza, convierte la resistencia en el único modo disponible de existir. El equilibrio dinámico de ambas dimensiones operando simultáneamente es la posición que los Hijos llaman Harmonía.

Los seis Hijos como posiciones de v_t

Dimensión	Hijo	Posición de v_t	Lo que describe en φ_1
Afrodítica *hacia lo que no se tiene*	Eros	El primer sí. Apertura hacia la alteridad antes de que tenga forma definida.	v_t se abre hacia lo posible sin objeto preciso. φ_1 produce un acto de aproximación o iniciativa que ninguna amenaza ni patrón pasado explica por sí solo.
	Potós	El anhelo. La voluntad que sabe lo que quiere y que ese algo está ausente.	v_t está orientada hacia un objeto preciso que no está presente. φ_1 produce actos de búsqueda, recuperación o evocación del objeto ausente.
Arética *afirmación por diferenciación*	Anteros	El no que preserva. La voluntad que se afirma desde el ego que opera con claridad sobre su sesgo.	v_t opera desde el eje propio del ego. φ_1 produce actos deliberados desde I(t) y v_t, con baja determinación de c. S baja.
	Fobos	El no que responde a la amenaza concreta. La voluntad que	v_t está respondiendo a c y a una amenaza real registrada por el sesgo. φ_1 está dominado por c. Cualquier v_t con ese sesgo en esa situación habría

Dimensión	Hijo	Posición de v_t	Lo que describe en φ_1
		reacciona ante lo que puede quitarle lo que tiene.	producido el mismo acto. S alta.
	Deimos	El vértigo ante lo posible. La voluntad que anticipa la amenaza antes de que exista.	v_t está paralizada por la posibilidad de la amenaza. φ_1 produce omisión o actos de evitación. La parálisis implica que c domina — no hay acto idiosincrático posible desde el vértigo. S alta.
Equilibrio *tensión habitada*	Harmonía	Las dos dimensiones en equilibrio dinámico. No la ausencia de tensión: la tensión habitada.	v_t opera desde el ego que sostiene simultáneamente la apertura hacia la alteridad y la resistencia que lo preserva. φ_1 produce actos deliberados con plena presencia de I(t). Estándar del deber de diligencia. S la más baja posible.

Tres precisiones que la tabla no puede contener pero que el lector necesita:

Primera: los Hijos no son tipos de personalidad permanentes. Son posiciones que v_t ocupa en el momento de un acto específico. El mismo ego puede operar desde Anteros en una decisión profesional y desde Fobos en una conversación familiar de la misma mañana. Lo que el SDO localiza es la posición de v_t en el contexto específico que se analiza — no el carácter inmutable del sujeto.

Segunda: la columna de S en la tabla es una orientación derivada de la lógica del sistema, no un valor puntual. Anteros produce S baja porque la definición de Anteros es que v_t opera desde el propio eje del ego — lo que implica que c no domina φ_1 en ese momento. Fobos produce S alta porque la definición de Fobos es que v_t está respondiendo a una amenaza concreta registrada por c — lo que implica que c domina φ_1. La derivación formal de esta relación es el capítulo 2.2.

Tercera: Harmonía no se puede confundir con indiferencia o quietud. Un ego en Harmonía sostiene activamente la tensión entre las dos

dimensiones. El sujeto en Harmonía puede parecer más tranquilo que el que está en Fobos, pero lo que los distingue no es la ausencia de tensión sino si hay un ego que la habita o si la tensión simplemente ya no se siente porque la capacidad de sentirla se perdió.

IV. Tabla de correspondencias terminológicas

La colección usa el mismo sistema filosófico desde varios ángulos y con énfasis distintos según el propósito de cada libro. Esa riqueza produce, sin embargo, un riesgo real: que el lector encuentre términos distintos para la misma cosa y termine creyendo que son cosas distintas. Esta tabla establece las equivalencias. No hay contradicciones en la colección — hay adaptaciones terminológicas que responden a las necesidades específicas de cada libro.

Concepto	Caos	Afrodita Areia	Este libro
Estadio sin ego	*Mediación prima / primera mediación (sentido material)*	*Mediación neutral*	**Mediación neutral · primera fórmula**
Nacimiento del yo	*Primera instancia de la doble mediación*	*Mediación fanes*	**Segunda fórmula**
Autodeterminación continua	*Doble mediación iterada · $\varphi_2(\varphi_1(v_t,c),I(t))$*	*Mediación bis*	**Tercera fórmula**
Orientación acumulada del ego	*Contexto de la doble mediación*	*Identidad como condición · c*	**c · sesgo · mismidad**
Primer resultado de la doble mediación	*Ego(0)*	*Ego primordial*	**Ego primordial**
Historia acumulada del ego	*Función acumulativa · integral de colapsos*	*Integral I(t) del ego*	**I(t)**
Posición de la voluntad en el acto	*(no formalizado como variable)*	*Hijos de Afrodita*	**v_t**
Función que orienta el acto	*Primera mediación*	*$\varphi_1(v_t, c)$*	**φ_1(v_t, c)**

Concepto	Caos	Afrodita Areia	Este libro
Función que retorna el acto al ego	*Segunda mediación*	*φ_2(Acto, I)*	**φ_2(Acto, I) · α cuando se lee desde afuera**
Brecha entre lo causado y lo asumido	*(derivada en Areópago)*	*(derivada en Areópago)*	**Δ = R* − α**
Ego colectivo en disforia	*(no desarrollado)*	*Mascarada colectiva*	**IIC < 0**

V. Las tres cosas que el lector debe retener

El argumento de este libro puede seguirse de principio a fin por alguien que no ha leído la colección, siempre que tres cosas estén claras desde el principio. No son datos — son marcos de lectura. Sin ellos, afirmaciones que en el libro parecerán evidentes resultarán arbitrarias.

Primera: v_t y los Hijos son la misma cosa en dos lenguajes

En ningún lugar de este libro se dirá que 'el Hijo Fobos produce S alta.' Lo que se dirá es que cuando v_t está en la posición de Fobos — es decir, cuando la voluntad responde desde una amenaza concreta registrada por el sesgo — eso implica que c dominaba φ_1 en ese momento, lo que es la definición formal de S alta. La transformación no va de Hijos a S como si fueran entidades distintas que se correlacionan. Los Hijos son la descripción ontológica del estado de v_t, y S es la consecuencia matemática de ese estado en la relación entre v_t y c dentro de φ_1. Son la misma cosa.

El lector que se encuentre preguntando '¿cómo se convierte un Hijo en un valor de S?' está haciendo una pregunta que no tiene sentido dentro del sistema. No hay conversión: hay descripción del mismo fenómeno desde dos perspectivas. Desde adentro — desde el interior del ego — el fenómeno se describe como la posición de v_t. Desde afuera — desde la perspectiva del análisis causal — el mismo fenómeno se describe como S. La distinción interior/exterior es la distinción fundamental de este libro.

Segunda: c es el sesgo, no el campo externo

Este punto requiere especial atención porque la confusión es natural. Se escucha 'condiciones del campo' y se piensa en presiones externas, en contextos institucionales, en el entorno que rodea al actor. Eso no es c. c es el sesgo acumulado del propio ego — la mismidad, la identidad que se formó como sedimento de determinaciones pasadas, la máscara que orienta desde adentro.

El entorno externo es relevante para el sistema — importa enormemente qué condiciones rodearon al actor. Pero el entorno externo no entra directamente en φ_1. Entra a través de c: porque c se formó en ese entorno, c incorpora ese entorno, c lleva consigo la historia de cómo ese actor fue moldeado por su contexto. Lo que φ_1 recibe como argumento c no es el entorno presente en el momento del acto — es el sesgo que todo el entorno pasado ha formado en ese ego específico.

La diferencia práctica es enorme: dos personas en el mismo entorno externo pueden tener c distintos, y por tanto φ_1 distintos, y por tanto S distintos. El entorno común explica por qué sus c se parecen. Los c distintos explican por qué sus responsabilidades pueden ser distintas a pesar del entorno común. Sin esta distinción, S no puede derivarse correctamente.

Tercera: 'somos la mediación de nuestra propia mediación' es una proposición técnica

Esta frase no es una metáfora ni un recurso retórico. Es la proposición técnica desde la que este libro parte, y tiene dos partes que necesitan ser distintas antes de poder ser unidas.

La primera mediación de nuestra mediación: somos el producto de φ_1 — del colapso que la voluntad produce desde el sesgo. Nuestros actos nos preceden en el sentido de que ocurren antes de que los integremos: φ_1 opera, el colapso sucede, y solo después — en φ_2 — el ego tiene la oportunidad de integrarlo como propio. En ese sentido el ego no es el arquitecto de sus actos sino su resultado: no soy yo quien primero decide y luego actúa, sino el acto que ocurre desde mi voluntad y mi sesgo, y después soy yo quien decide si ese acto forma parte de lo que soy.

La segunda mediación de nuestra mediación: somos también el sujeto que integra esa primera mediación — el ego que ejerce φ_2 sobre el acto de φ_1 y decide incorporarlo o no a I(t). En ese sentido somos la

mediación que media sobre el colapso que nuestra propia mediación produjo.

La unión de estas dos partes es la proposición completa: el ego es la función que se aplica a sí misma — la mediación de su propia mediación. Eso no es un trabalenguas. Es la descripción precisa de por qué la responsabilidad es posible sin que la libertad sea absoluta: el colapso ocurre (primera mediación) y el ego decide qué hace con él (segunda mediación). La libertad no está en impedir el colapso — está en cómo se integra.

Este libro necesita esta proposición porque es exactamente lo que explica por qué los parámetros del Método Prometeo son lo que son. R* mide cuánto de un resultado pertenece a la primera mediación de un ego. α mide cuánto de ese resultado ha sido integrado por la segunda mediación de ese ego. Δ es la brecha entre ambas. El sistema completo descansa en la estructura que esta proposición describe.

VI. La pregunta y la respuesta anticipada

El argumento de este libro responde una pregunta. Formularla con precisión antes de que el argumento empiece no arruina el libro — lo hace legible. La pregunta es:

> *¿Qué es exactamente lo que cambia cuando se observa el proceso de la doble mediación desde afuera en lugar de desde adentro?*

La pregunta parece simple. Su respuesta requiere el libro entero para ser demostrada. Pero puede anticiparse aquí, como orientación para el lector:

Lo que cambia cuando se observa el proceso desde afuera es el lenguaje. La estructura es la misma.

Visto desde adentro — desde la perspectiva del ego que opera la doble mediación — el proceso se describe con los conceptos de la ontología: φ_1 orienta el acto desde v_t y c; φ_2 integra ese acto en I(t); el Hijo dominante describe la posición de v_t; el grado en que φ_2 operó describe cuánto del acto fue asumido como propio.

Visto desde afuera — desde la perspectiva de un campo de múltiples egos que produjeron un resultado compartido — el mismo proceso se describe con los parámetros del cálculo: R* es la fracción del resultado

atribuible a cada φ_2; S es la proporción de c respecto a v_t en φ_1 de ese actor; α es el grado en que φ_2 operó sobre ese acto específico; $\Delta = R^* - \alpha$ es la brecha entre lo que el colectivo ya imputó al ego y lo que el ego ha integrado; IIC es el grado en que φ_2 opera colectivamente en una institución.

Los nombres de los parámetros cambian. El proceso que describen es el mismo. Y esa identidad — que no es una analogía ni una metáfora sino una demostración formal capítulo a capítulo — es lo que este libro prueba.

Nota sobre cómo leer este libro

El libro puede leerse en el orden en que está escrito. También puede leerse empezando por el capítulo que más directamente conecte con el dominio de trabajo del lector — el que corresponda a su especialidad en el paradigma — y volviendo al prólogo y a la Parte I cuando algo no quede claro. Las partes son relativamente autónomas, aunque la Parte II requiere que la Parte I esté clara, y la Parte III requiere que las dos anteriores estén presentes.

Lo que no es posible omitir sin perder el libro es este prólogo. No porque sea extraordinariamente denso — no lo es — sino porque sin el mapa que construye, el lector puede seguir los argumentos locales de cada capítulo sin entender qué papel juegan en el argumento global. Y el argumento global es lo que hace que cada capítulo tenga el peso que tiene.

PARTE I · La proposición central: un sistema, dos perspectivas

Capítulo 1.1

El colapso visto desde dentro y desde fuera

El punto de partida del argumento

I. Por qué el colapso y no otro punto de partida

El argumento podría comenzar por el ego. Podría comenzar por la responsabilidad. Podría comenzar por los Hijos o por las fórmulas. Cada uno de esos puntos de partida conduciría eventualmente al mismo lugar, pero algunos de ellos exigirían rodeos que oscurecerían lo que este capítulo quiere mostrar con la mayor claridad posible.

El colapso es el punto de partida correcto porque es el evento ontológico más básico que el sistema reconoce. Antes del colapso hay posibilidad: el infinito de determinaciones que todavía no han ocurrido, el campo de lo que podría ser. Después del colapso hay determinación: lo que efectivamente es, la forma específica que la posibilidad tomó. El colapso es el tránsito entre los dos. No es un evento entre otros — es la condición de posibilidad de cualquier evento, el mecanismo por el que algo se vuelve real en lugar de simplemente posible.

Caos desarrolló la ontología del colapso con todo el rigor que merece. Este capítulo no la repite. Lo que este capítulo hace es tomar el colapso como punto de partida para una distinción que Caos no necesitaba hacer pero que este libro necesita hacer desde el principio: la distinción

entre el colapso observado desde adentro y el colapso observado desde afuera.

La distinción parece simple. Sus consecuencias son todo lo que este libro demuestra.

> *El colapso es el tránsito irreversible de la posibilidad a la determinación. No ocurre en ningún lugar particular del universo: ocurre en cualquier lugar donde la posibilidad se actualiza. La piedra que cae, la célula que se divide, el ego que actúa: todos son colapsos. Lo que los distingue no es el mecanismo del colapso sino quién, si alguien, lo asume como propio.*
>
> — Caos: el abismo del ego y la doble mediación

El punto de partida de esta cita es lo que este capítulo extiende: el colapso es el mismo evento ontológico con independencia de quién lo observe. Pero observarlo desde adentro — desde el interior del ego que colapsa — y observarlo desde afuera — desde la perspectiva de un campo de egos que evalúan lo que el colapso de otro produjo — produce descripciones que parecen tan diferentes que pueden confundirse con objetos diferentes. La tarea de este capítulo es demostrar que no lo son.

II. El colapso desde adentro

Observar el colapso desde adentro significa describir lo que ocurre desde la perspectiva del ego que opera la doble mediación. No es una perspectiva subjetiva en el sentido de arbitraria — es una perspectiva técnicamente precisa que tiene sus propios conceptos, su propia notación y su propia lógica interna.

Desde adentro, el colapso tiene dos momentos que la tercera fórmula captura:

La tercera fórmula desde adentro

$$\mathbf{Ego(t) = \varphi_2\,(\varphi_1\,(v_t,\, c),\, I(t))}$$

φ_1 orienta el acto desde v_t y c — produce el colapso. φ_2 retorna ese colapso al ego que decide integrarlo en I(t) o no. El ego resultante es el resultado de esa decisión.

El primer momento es φ_1: la función que orienta la voluntad hacia el acto desde la posición actual de v_t y el sesgo acumulado c. φ_1 produce

el colapso — el acto que ocurre en el mundo. Este momento no es todavía el ego en sentido pleno: es el acto saliendo del ego, la determinación que la voluntad y el sesgo producen en su intersección con el mundo. φ_1 ocurre antes de que haya nadie que lo asuma. En ese sentido φ_1 es la mediación neutral que el ego ejecuta desde su interior — el colapso que el ego produce sin que todavía haya nadie que lo reclame como suyo.

El segundo momento es φ_2: la función que retorna el resultado del acto al ego que lo integra causalmente. φ_2 recibe el acto que φ_1 produjo y el estado actual de la integral I(t) del ego, y produce el nuevo estado del ego que ha incorporado ese colapso. Este momento es donde está la libertad, donde está lo que en el lenguaje ordinario se llama responsabilidad, donde está la posibilidad de que el sujeto se haga cargo o no de lo que su propia voluntad y su propio sesgo produjeron.

La distinción entre los dos momentos es fundamental porque se puede colapsar sin integrar. φ_1 ocurre de todas formas — la voluntad de estar vivos, el sesgo acumulado, la mismidad nos sigue colapsando, aunque no deliberemos explícitamente. Un ego dormido colapsa. Un ego habituado colapsa. Un ego en Aego colapsa. Lo que distingue al ego que actúa con responsabilidad del ego que opera en la mediación neutral no es que el primero decida colapsar y el segundo no — es que el primero ejerce φ_2 sobre sus colapsos y el segundo no.

Desde adentro, el colapso se describe en términos de la posición de v_t en el momento de φ_1 (qué Hijo dominaba), de la calidad del sesgo c que orientaba φ_1, del peso que ese c tenía en relación a v_t, y del grado en que φ_2 integró el resultado en I(t). Estos son los conceptos del SDO: el Hijo, el eje de localización, el grado de integración. Son la descripción interna del colapso.

> *Una nota técnica: 'desde adentro' no significa 'desde la experiencia subjetiva del ego en ese momento'. El ego no necesita ser consciente de qué Hijo domina v_t cuando φ_1 opera — de hecho, en la mayor parte de los actos no lo es. 'Desde adentro' significa 'descrito con los conceptos que corresponden a la estructura de la doble mediación', con independencia de si el ego que opera esa estructura es consciente de ella o no.*

El colapso como evento irreversible

Una propiedad del colapso que es central para lo que sigue: el colapso es irreversible. Una vez que φ_1 produjo el acto, ese acto existe en el mundo con sus efectos. φ_2 puede integrarlo o no integrarlo como propio — pero no puede deshacer el acto. I(t) puede crecer con ese colapso incorporado o puede crecer sin él, pero el colapso mismo ya ocurrió. El pasado de los colapsos del ego es permanente en el sentido ontológico más preciso: es la parte de la integral que ya tiene valor definitivo.

Esta irreversibilidad tiene una consecuencia directa para la responsabilidad: el ego que no integra φ_2 sobre un colapso no elimina la responsabilidad — solo produce Δ. La responsabilidad existe desde que φ_1 operó, con independencia de lo que φ_2 haga después. Lo que φ_2 determina no es si hay responsabilidad sino si hay asunción. Esa distinción es la que Prometeo formaliza con R^* y α: R^* mide la responsabilidad (el colapso ya ocurrió, fue este ego su condición necesaria), α mide la asunción (cuánto de ese colapso φ_2 integró como propio). $\Delta = R^* - \alpha$ es la brecha entre las dos.

III. El colapso desde afuera

Observar el colapso desde afuera significa describir lo que ocurre desde la perspectiva de otro ego — o de un campo de egos — que no está produciendo el colapso sino observando sus efectos. Este observador no tiene acceso directo a v_t ni a c del ego que colapsó. Lo que tiene acceso es al resultado del par φ_1-φ_2: el acto en el mundo y sus efectos.

Desde afuera, el colapso se describe en términos de su origen y su efecto. El origen: qué ego fue la condición sin la cual ese colapso no habría ocurrido con esa forma específica. El efecto: qué fracción del resultado final se puede atribuir causalmente a ese colapso específico. Estos son exactamente los conceptos de Prometeo: la condición necesaria del resultado (que funda R^*) y la fracción del resultado atribuible a cada condición (que define el valor numérico de R^*).

La perspectiva exterior produce también una segunda observación que la perspectiva interior no puede producir por definición: la comparación. Desde afuera es posible comparar el colapso de un ego con el colapso de otros egos en el mismo campo y determinar cuál fue más determinante del resultado final. Esa comparación es imposible

desde adentro — el ego que opera φ_1 y φ_2 no tiene acceso directo al φ_1 y φ_2 de los otros actores del campo. La perspectiva exterior produce el grafo causal.

Esta descripción puede parecer abstracta. Se vuelve concreta con un ejemplo que no es una ilustración sino la estructura del argumento en su forma más transparente.

Un sistema financiero produce pérdidas masivas. Desde adentro del ego del analista de riesgo, el colapso fue φ_1 operando desde v_t y c: la voluntad en Fobos ante la presión de cumplir métricas, el sesgo acumulado de años de aprobar lo que la jerarquía pide, la función φ_1 que produce el informe que aprueba el activo tóxico. Desde adentro del ego de la directora que diseñó el sistema de incentivos, el colapso fue φ_1 operando desde Anteros: la voluntad que eligió deliberadamente un sistema de incentivos que producía exactamente ese comportamiento en los analistas, porque el beneficio a corto plazo lo justificaba. Desde adentro del ego del regulador, el colapso fue φ_1 operando desde Deimos: la parálisis ante la complejidad de los instrumentos, el sesgo de años de desregulación acumulado en c, la omisión que φ_1 produjo porque no había v_t con fuerza suficiente para actuar.

Estos tres colapsos, observados desde adentro, parecen eventos completamente distintos que ocurren en tres subjetividades separadas. Observados desde afuera — desde la perspectiva del campo de egos que evalúa el daño producido — son tres aristas de un mismo grafo causal que convergen en un resultado: las pérdidas masivas. Y el grafo permite preguntar cuál de las tres aristas fue más determinante del resultado. Esa es la pregunta que R* responde.

> *Esta es también la razón por la que el libro de juristas para abogados pudo escribirse antes de este libro: la práctica del grafo causal y del cálculo de R* es posible sin haber formalizado la identidad entre perspectiva interior y exterior. Lo que se pierde sin la formalización es la justificación de por qué el cálculo es legítimo — por qué R* no es una convención sino una lectura estructurada. Este libro provee esa justificación.*

IV. La demostración: mismo evento, dos perspectivas

La proposición que este capítulo debe demostrar es la siguiente: el colapso visto desde adentro y el colapso visto desde afuera no son dos eventos distintos. Son el mismo evento descrito con dos vocabularios que corresponden a dos perspectivas distintas sobre el mismo proceso.

La demostración procede en tres pasos. El primero establece qué significa 'perspectiva interior' y 'perspectiva exterior' en términos técnicos precisos. El segundo muestra que los dos vocabularios describen isomórficamente la misma estructura. El tercero demuestra que la isomorfía no es una analogía sino una identidad.

Paso 1 — Qué es la perspectiva interior y la exterior

La perspectiva interior no es la experiencia subjetiva del ego. Es la descripción del proceso desde los conceptos que corresponden a la estructura del proceso mismo: v_t (posición de la voluntad), c (sesgo acumulado), φ_1 (función que orienta el acto), φ_2 (función que integra el resultado), I(t) (integral del ego). Estos conceptos describen el mecanismo desde dentro de su propia lógica.

La perspectiva exterior no es la experiencia del observador. Es la descripción del proceso desde los conceptos que corresponden a los efectos observables del proceso en el campo: el acto como evento con origen y consecuencias, la contribución causal de ese acto al resultado compartido, la fracción del resultado atribuible a ese origen. Estos conceptos describen el mecanismo desde la observación de sus salidas.

> **Interior** · La **perspectiva que describe el colapso desde los conceptos de la doble mediación: v_t, c, φ_1, φ_2, I(t). Es la perspectiva del SDO.**
> *La perspectiva que describe el colapso desde los conceptos de la doble mediación: v_t, c, φ_1, φ_2, I(t). Es la perspectiva del SDO.*

> **Exterior** · La **perspectiva que describe el colapso desde los conceptos de su contribución causal al campo: origen del acto, efecto en el resultado, fracción atribuible. Es la perspectiva de Prometeo.**
> *La perspectiva que describe el colapso desde los conceptos de su contribución causal al campo: origen del acto, efecto en el resultado, fracción atribuible. Es la perspectiva de Prometeo.*

Paso 2 — El isomorfismo

El isomorfismo entre las dos perspectivas es la correspondencia término a término entre sus conceptos. No es que los conceptos de una perspectiva sean 'similares' a los de la otra — es que describen exactamente la misma dimensión del mismo evento.

La primera correspondencia: v_t y la contribución idiosincrática del colapso. La posición de la voluntad en el momento de φ_1 — qué Hijo domina, cuánta fuerza tiene v_t en relación a c — es exactamente lo que determina cuánto de ese colapso es idiosincrático del ego específico. Cuando v_t domina φ_1, el colapso es genuinamente idiosincrático: solo ese ego específico, con esa v_t específica, habría producido ese acto específico. Cuando c domina φ_1, el colapso es estructural: cualquier ego con ese sesgo en esas condiciones habría producido el mismo acto. Desde adentro esto se describe con los Hijos. Desde afuera se describe con S. Son la misma dimensión.

La segunda correspondencia: I(t) y R*. La integral acumulada del ego — la historia de todos sus colapsos asumidos — es lo que determina cuánto peso causal tiene ese ego en el resultado del campo. Un ego con I(t) que ha acumulado la construcción deliberada de un sistema de incentivos que produce daño tiene un peso causal mayor en ese resultado que el ego con I(t) que ejecutó el protocolo dentro de ese sistema. Desde adentro esto se describe con la historia de la integral. Desde afuera se describe con R*. Son la misma dimensión.

La tercera correspondencia: φ_2 y α. El grado en que φ_2 operó sobre el colapso — cuánto del acto fue integrado como propio en I(t) — es exactamente lo que α mide. $\varphi_2 = 1$ significa que el ego integró completamente el acto como parte constitutiva de lo que es. $\varphi_2 = 0$ significa que el acto no fue integrado, que I(t) no creció con ese colapso, que desde el interior el ego mantiene el acto como algo que ocurrió sin que nadie lo asuma. Desde adentro esto se describe con la operación de φ_2. Desde afuera se describe con α. Son la misma dimensión.

El isomorfismo completo puede presentarse en una sola tabla:

Dimensión del evento	Perspectiva interior · SDO	Perspectiva exterior · Prometeo
¿Cuánto de este colapso es	**v_t en φ_1 · posición de la voluntad (Hijo dominante)**	**S = proporción de c / (v_t + c) en φ_1**

Dimensión del evento	Perspectiva interior · SDO	Perspectiva exterior · Prometeo
idiosincrático de este ego?		
¿Cuánto pesa este ego en el resultado del campo?	**I(t) · historia acumulada de colapsos asumidos**	**R* = fracción del resultado causalmente atribuible a este ego**
¿Cuánto ha integrado este ego su propio colapso?	**φ_2 · grado de operación de la segunda mediación**	**α = grado de asunción del acto como propio**
¿Cuánto queda por integrar?	**Acumulación de colapsos no retomados por φ_2**	**$\Delta = R^* - \alpha$ · brecha de φ_2 pendiente**
¿Cómo opera φ_2 en el ego colectivo de la institución?	**Disforia de identidad institucional (Juego de máscaras)**	**IIC = corr(declarado, observable)**

Paso 3 — Por qué esto es identidad y no analogía

El paso que la presentación anterior no puede evitar sugerir es el error de leerla como una lista de analogías útiles. 'La posición de la voluntad es como S'. 'La integral del ego es como R*'. Eso sería el error de categoría que este paso debe corregir antes de que se instale.

Una analogía relaciona dos fenómenos distintos que tienen estructura similar. El corazón bombea sangre y la bomba de agua bombea agua: la estructura es similar, los fenómenos son distintos. La corriente eléctrica fluye por el cable y el agua fluye por el tubo: estructura similar, fenómenos distintos. Cuando se dice que la posición de la voluntad es análoga a S, se está diciendo que hay dos cosas distintas que se parecen.

Lo que esta tabla presenta no es eso. La posición de la voluntad y S no son dos cosas distintas que se parecen: son el mismo fenómeno descrito con dos vocabularios que corresponden a dos perspectivas sobre el mismo proceso. La diferencia es la que existe entre la temperatura de un gas y la energía cinética media de sus moléculas: no son dos cosas distintas que se parecen, son el mismo fenómeno descrito desde la escala macroscópica (temperatura) y desde la escala microscópica (energía cinética). Nadie diría que la temperatura es una analogía de la energía cinética: es la misma realidad observada a distinto nivel de resolución.

Lo que permite hacer la afirmación de identidad — y no solo de analogía — es la derivación. Si se parte de la definición de S (la proporción de c respecto a v_t en φ_1) y se sustituye la definición de v_t (la posición de la voluntad descrita por los Hijos), se obtiene que S es exactamente la medida de cuánto dominó c sobre la dirección de la voluntad en el momento del acto. Eso es precisamente lo que el Hijo Fobos describe desde adentro: la voluntad respondiendo desde una amenaza concreta registrada por c, con c dominando φ_1. La derivación no produce similitud — produce identidad. Lo que los Capítulos 2.1 a 2.4 hacen es completar esa derivación para cada uno de los parámetros del sistema.

V. Imputar como el ejercicio colectivo de φ_2

Con el isomorfismo establecido, el capítulo puede ahora desarrollar la proposición que le da su mayor densidad filosófica: que el análisis causal — la operación de construir el grafo, asignar R*, calcular Δ — no es una imposición externa sobre el ego sino el ejercicio colectivo de φ_2 sobre los actos del campo.

Para entender esta proposición hay que empezar por el sentido etimológico de 'imputar', que el Areópago señala brevemente y que este capítulo desarrolla. Imputar viene del latín imputare: llevar algo a la cuenta de alguien, incluir algo en su cómputo. El sentido más profundo es el de obligar a alguien a cargar con algo que es suyo — a reconocer que algo que existe en el mundo es parte de su cuenta, de su registro, de lo que le corresponde. En términos del sistema: imputar es obligar al ego a que φ_2 opere sobre un acto específico. Es la función que el colectivo ejerce cuando dice: este colapso es tuyo, tienes que cargarlo en tu integral.

Visto así, el análisis causal no es una operación matemática que viene de afuera del sistema ontológico. Es la operación de φ_2 a escala colectiva. El campo de egos observa los colapsos que cada uno produjo, evalúa cuáles son condición necesaria del resultado compartido, y le imputa a cada ego la fracción del resultado que corresponde a su colapso. R* es la medida cuantitativa de esa imputación colectiva.

> *La imputación causal no se apoya en la intención: se apoya en la causalidad. El nodo sin el cual el daño no se habría producido de esa forma específica es el responsable, con independencia de si tenía intención de producirlo.*
>
> — Afrodita Areia: Areópago, Vol. IV

La cita de Areópago dice qué funda la imputación — la causalidad en lugar de la intención. Este capítulo dice qué es la imputación en términos ontológicos: el ejercicio colectivo de φ_2 sobre el acto de otro. No una imposición arbitraria sino la operación estructuralmente simétrica a φ_2 individual: así como el ego individual ejerce φ_2 sobre sus propios colapsos para integrarlos en su integral, el colectivo de egos ejerce su φ_2 colectivo sobre los colapsos de cada ego para distribuirlos en la cuenta de quienes los produjeron.

Esta simetría tiene una consecuencia filosófica que merece señalarse con precisión: el análisis causal no viola la autonomía del ego. No impone desde afuera una responsabilidad que el ego no tiene — lee desde afuera la responsabilidad que el ego tiene desde su propia estructura interna. El ego es responsable porque fue la condición necesaria del colapso, no porque el colectivo lo haya elegido como responsable. Lo que el colectivo hace al imputar es nombrar lo que ya existe — no producir lo que no existía.

Hay una objeción natural que surge aquí y que el capítulo debe responder: ¿cómo puede el colectivo ejercer φ_2 sobre el acto de otro? φ_2 es la segunda mediación del ego — la función que el ego ejerce sobre sus propios actos. ¿Puede ejercerse sobre actos ajenos?

La respuesta está en la naturaleza de φ_2. φ_2 es la función de integración causal: retorna el acto a su origen para que sea asumido. Cuando el colectivo imputa, no está ejerciendo φ_2 sobre el acto en el sentido de integrarlo en su propia integral. Está ejerciendo φ_2 en el sentido de reconocer el origen del acto y obligarlo a que ese origen lo asuma. El colectivo no se hace cargo del acto — obliga al ego que lo produjo a que se haga cargo. Es φ_2 como función de señalamiento, no como función de integración.

Esta distinción es lo que permite entender por qué Δ alto no resuelve la responsabilidad por sí solo. El colectivo puede imputar — puede señalar con precisión cuánto del resultado corresponde a cuál ego — pero eso no produce α. La integración del colapso como propio en I(t)

solo puede ocurrir desde adentro del ego. El colectivo puede señalar. Solo el ego puede integrar. R* es el señalamiento. α es la integración. Δ es la brecha entre los dos.

VI. R* como medida de la imputación colectiva

Si la imputación es el ejercicio colectivo de φ_2 sobre los actos del campo, entonces R* es la medida de esa imputación. Pero la derivación de R* desde esta base ontológica produce algo que el sistema de cálculo por sí solo no produce: la justificación de por qué R* tiene la forma matemática que tiene.

R* se calcula como el eigenvector dominante de la matriz de pesos W del grafo causal. Normalizado para que la suma de todos los R*_i sea igual a 1. Este procedimiento matemático tiene una justificación técnica dentro del álgebra lineal, pero esa justificación no dice por qué el eigenvector dominante es la medida correcta de la responsabilidad causal. La justificación ontológica sí lo dice.

El eigenvector dominante de W captura la influencia relativa de cada nodo en el resultado final, tomando en cuenta no solo la influencia directa sino la influencia a través de todos los caminos posibles en el grafo. Un nodo que tiene influencia alta sobre varios nodos intermedios que a su vez influyen sobre el resultado tiene un R* alto, aunque su influencia directa sobre el resultado sea pequeña. Esto es exactamente lo que la estructura de la doble mediación implica: la responsabilidad de un ego en un resultado no es solo la fracción del resultado que su φ_1 produjo directamente, sino la fracción que su φ_1 produjo a través de todos los φ_1 que su diseño habilitó, orientó o condicionó.

La normalización — que la suma de todos los R*_i sea igual a 1 — no es una convención aritmética. Es la consecuencia ontológica de que la totalidad del resultado está distribuida entre los egos que lo produjeron y ninguno más. Si el colectivo imputa correctamente, la suma de lo que imputa a todos los egos debe ser igual a la totalidad del resultado. La normalización asegura eso. Es la expresión matemática de que el análisis causal cierra: no sobra ni falta responsabilidad.

Hay una propiedad de R* que emerge con naturalidad desde la base ontológica pero que desde la base matemática requiere una asunción

adicional: que R* es simétrico respecto al daño y al beneficio. Para el daño, R* mide cuánto de ese resultado negativo causó cada ego. Para el beneficio, R*_B mide cuánto de ese resultado positivo generó cada ego. La matemática es idéntica. La ontología explica por qué: el colapso es el colapso con independencia de si el resultado que produce es negativo o positivo. φ_1 produce el acto. φ_2 lo integra. El ego es el nodo sin el cual ese acto no habría ocurrido con esa forma. Eso vale para el daño y para el beneficio. La simetría no es un artificio del modelo — es una consecuencia de la universalidad del mecanismo del colapso.

VII. Δ como la brecha donde φ_2 no ha operado

Si R* es la medida de la imputación colectiva y α es el grado en que φ_2 operó desde adentro, entonces $\Delta = R^* - \alpha$ es la medida de la distancia entre lo que el colectivo ya imputó y lo que el ego ha integrado. Esa distancia es la brecha donde φ_2 no ha operado todavía.

Δ puede ser positivo, cero o negativo, y cada uno de esos casos tiene un significado ontológico preciso que el análisis causal solo puede ver parcialmente sin la perspectiva interior.

$\Delta > 0$: el colectivo imputó más de lo que el ego integró. El ego causó más de lo que asumió. Desde adentro esto puede significar dos cosas completamente distintas: que φ_2 tiene la capacidad de operar y elige no hacerlo — la evasión deliberada — o que φ_2 no tiene la capacidad de operar porque el ego está en estado de Aego — el bloqueo estructural. Prometeo por sí solo no puede distinguir entre estas dos situaciones: en ambos casos Δ es positivo. El SDO sí puede distinguirlas, porque desde adentro son estados de v_t completamente distintos. Esta distinción es fundamental para la intervención: el trabajo del ECO con un ego en evasión deliberada es completamente distinto del trabajo con un ego en Aego. El capítulo 2.4 desarrolla esta distinción con toda la precisión que requiere.

$\Delta = 0$: el ego asumió exactamente lo que el colectivo le imputó. No hay brecha. El equilibrio de la responsabilidad asumida. Nótese que $\Delta = 0$ no implica ni que $\alpha = 1$ ni que $R^* = 0$: implica que $\alpha = R^*$, lo que puede ocurrir en cualquier punto de la escala. Un ego con $R^* = 0.05$ y $\alpha = 0.05$ tiene $\Delta = 0$, igual que un ego con $R^* = 0.80$ y $\alpha = 0.80$. En ambos casos el ego asumió exactamente lo que causó.

$\Delta < 0$: el ego asumió más de lo que el colectivo le imputó. Desde adentro esto describe dos situaciones distintas. La primera es el chivo expiatorio: el ego que cargó con la responsabilidad de colapsos que produjeron otros. φ_2 operó sobre actos que no pertenecían a ese ego — integró como propio algo que I(t) no debería haber incluido. La segunda es la vanguardia de la asunción: el ego que asume responsabilidad antes de que el colectivo haya completado la imputación, que integra el colapso con mayor velocidad de la que el campo tarda en reconocerlo. En la práctica estas dos situaciones requieren contexto adicional para distinguirlas, pero su estructura ontológica es distinta: el chivo expiatorio tiene φ_2 operando sobre colapsos ajenos; la vanguardia tiene φ_2 operando sobre colapsos propios antes de que R* los haya capturado completamente.

> *La situación del chivo expiatorio es especialmente importante para el análisis organizacional: el ejecutor visible con S alta que tiene Δ muy negativo no es un ego que asumió sus propias responsabilidades. Es un ego al que el sistema imputó responsabilidad inferior a la que φ_2 le obligó a integrar — o al que la presión institucional forzó a integrar responsabilidad del nodo de diseño. La identificación del chivo expiatorio es uno de los usos más importantes del par R*/a en el análisis organizacional.*

VIII. Lo que este capítulo ha establecido — y lo que los siguientes construyen sobre ello

Este capítulo ha hecho tres cosas. La primera: establecer que el colapso es el mismo evento ontológico con independencia de desde dónde se lo observe, y que la diferencia entre la perspectiva interior y la exterior es una diferencia de vocabulario y nivel de resolución, no de objeto. La segunda: demostrar el isomorfismo entre los conceptos de la ontología del ego (v_t, c, φ_1, φ_2, I(t)) y los parámetros del Método Prometeo (S, R*, α, Δ, IIC), estableciendo que no son analogías sino identidades. La tercera: mostrar que la imputación —la operación central de Prometeo— es ontológicamente el ejercicio colectivo de φ_2 sobre los actos del campo, lo que le da a R* su justificación formal y a Δ su interpretación precisa.

Lo que este capítulo no ha hecho es desarrollar formalmente las derivaciones. Ha presentado el isomorfismo en su forma general y lo ha argumentado con suficiente densidad para que sea claro que se trata de identidades y no de analogías. Pero la demostración detallada de

cada identidad — cómo exactamente v_t se convierte en S, cómo exactamente φ_2 se convierte en α, cómo exactamente la disforia de identidad se convierte en IIC — es el trabajo de la Parte II, capítulos 2.1 a 2.4.

El capítulo siguiente completa el argumento de la Parte I: si el isomorfismo es una identidad y no una analogía, entonces SDO y Prometeo no son dos sistemas que se conectan con un puente — son el mismo sistema con dos lenguajes. Esa identidad del sistema es la proposición central del libro, y el Capítulo 1.2 es donde se demuestra completamente.

El Capítulo 1.3 cierra la Parte I completando la derivación que Areópago dejó enunciada: que la imputación causal es la derivada exterior de la segunda mediación. Con los tres capítulos de la Parte I completos, la Parte II puede construir las derivaciones formales sobre un suelo sólido.

Notas al capítulo 1.1

1 La distinción entre perspectiva interior y exterior no es equivalente a la distinción entre perspectiva de primera persona y de tercera persona en la filosofía de la mente. La perspectiva de primera persona es la perspectiva fenomenológica — lo que se siente desde adentro. La perspectiva interior de este sistema es la perspectiva estructural — los conceptos que corresponden a la estructura del proceso, con independencia de si el ego es consciente de ella. Un ego puede operar φ_1 y φ_2 sin saber que lo hace; eso no hace que la perspectiva interior sea inaccesible, sino que requiere observación especializada para articularse — exactamente lo que el SDO provee.

2 El eigenvector dominante como medida de la influencia relativa en una red fue formalizado por Perron (1907) y Frobenius (1912) en el contexto del álgebra matricial, y es la base matemática del PageRank de Google y de múltiples sistemas de análisis de redes. Su aplicación a la distribución de responsabilidad causal es original de este sistema. La justificación técnica completa está en El cálculo de la responsabilidad, Apéndice matemático.

3 La proposición de que imputar es el ejercicio colectivo de φ_2 sobre los actos del campo tiene una consecuencia que este capítulo no desarrolla pero que el lector debe tener presente: que la calidad de la imputación depende de la calidad del campo que imputa. Un campo en el que el ego colectivo opera con disforia alta — IIC bajo, mascarada colectiva — producirá imputaciones distorsionadas que no corresponden al isomorfismo que este capítulo establece. El análisis causal

correcto requiere un campo con suficiente congruencia institucional como para que su φ_2 colectivo funcione correctamente. Esta es una de las razones por las que el IIC es un parámetro del sistema y no solo un indicador de calidad organizacional.

4 La distinción entre $\Delta > 0$ por evasión deliberada y $\Delta > 0$ por Aego es la distinción más importante del libro para la práctica clínica y del acompañamiento. El capítulo 2.4 la desarrolla con la densidad que merece. Aquí solo se enuncia para que el lector comprenda que Δ alto no implica automáticamente mala fe del ego — puede implicar que φ_2 está estructuralmente bloqueada y requiere trabajo ontológico previo antes de que la asunción sea posible.

PARTE I · La proposición central: un sistema, dos perspectivas

Capítulo 1.2

La identidad del sistema: demostrando que son el mismo proceso

La demostración formal en cuatro pasos

I. El problema que este capítulo resuelve

El Capítulo 1.1 estableció el isomorfismo: los conceptos del SDO y los parámetros del Método Prometeo tienen una correspondencia término a término sobre las mismas dimensiones del mismo proceso. Esa correspondencia puede leerse de dos maneras radicalmente distintas, y el capítulo 1.1 no puede por sí solo cerrar la diferencia entre ellas.

La primera lectura: los dos vocabularios son análogos. La posición de la voluntad es análoga a S, del mismo modo que el corazón es análogo a una bomba. Los dos fenómenos comparten estructura, pero son objetos distintos: uno es biológico, el otro mecánico; uno es ontológico, el otro matemático. En esta lectura, el SDO y Prometeo son dos sistemas independientes que se iluminan mutuamente porque describen el mismo dominio con herramientas distintas. El puente entre ellos sería útil pero no necesario — se puede usar cada uno sin el otro.

La segunda lectura: los dos vocabularios son perspectivas sobre el mismo proceso. La posición de la voluntad y S no son dos cosas distintas que se parecen — son el mismo fenómeno descrito desde dos

niveles de observación distintos, del mismo modo que la temperatura y la energía cinética media de las moléculas de un gas son el mismo fenómeno, no dos fenómenos similares. En esta lectura, el SDO y Prometeo no son dos sistemas independientes: son el mismo sistema. El puente entre ellos no solo es útil — es necesario para entender qué es cada uno.

La diferencia entre las dos lecturas no es filosófica en el sentido especulativo del término. Tiene consecuencias prácticas directas. Si los dos vocabularios son análogos, entonces S es un parámetro que se estima desde la evidencia empírica y que ocasionalmente puede correlacionarse con el Hijo observado para mejorar la estimación. Si los dos vocabularios son perspectivas sobre el mismo proceso, entonces S no se estima — se lee. Lo que el SDO observa sobre la posición de v_t en φ_1 no es una señal que correlaciona con S: es S, descrita en el vocabulario del interior. La distinción entre estimar y leer no es semántica: determina si el analista que usa ambos instrumentos está haciendo dos cosas paralelas o una sola cosa desde dos perspectivas.

Este capítulo demuestra la segunda lectura. La demostración procede en cuatro pasos que avanzan desde lo más general hacia lo más técnico. El primero establece con precisión la diferencia entre perspectiva y objeto. El segundo usa el ejemplo de la termodinámica para mostrar la forma que tiene una identidad entre perspectivas cuando la identidad es genuina y no una analogía. El tercero deriva cada parámetro del sistema desde su definición ontológica. El cuarto establece el corolario que esta demostración produce para la práctica del sistema.

II. Primer paso: la diferencia entre perspectiva y objeto

Antes de la demostración es necesario precisar qué se está afirmando cuando se dice que dos vocabularios son perspectivas sobre el mismo proceso en lugar de descripciones de objetos distintos. La precisión requiere distinguir tres tipos de relación que pueden existir entre dos sistemas de conceptos.

Tipo 1 — Dos objetos distintos

Dos sistemas de conceptos describen objetos genuinamente distintos cuando sus referentes no se solapan. La química orgánica y la mecánica celeste son dos sistemas de conceptos que no tienen el mismo objeto: los planetas no están hechos de moléculas orgánicas en el sentido relevante para la química orgánica, y las reacciones de síntesis de proteínas no tienen propiedades orbitales en el sentido relevante para la mecánica celeste. Los dos sistemas coexisten sin que ninguno tenga nada que decir sobre el objeto del otro.

Tipo 2 — Dos objetos relacionados (analogía)

Dos sistemas de conceptos son análogos cuando tienen la misma estructura formal, pero objetos distintos. La teoría hidráulica del flujo de fluidos y la teoría eléctrica del flujo de corriente son análogas: la presión hidráulica es análoga al voltaje, el caudal es análogo a la intensidad de corriente, la resistencia hidráulica es análoga a la resistencia eléctrica. La estructura matemática es idéntica; los objetos son distintos. El fluido que fluye por el tubo no es lo mismo que la corriente que fluye por el cable. La analogía es una relación entre objetos distintos que comparten estructura formal.

Tipo 3 — El mismo objeto desde dos perspectivas (identidad de perspectiva)

Dos sistemas de conceptos son perspectivas sobre el mismo objeto cuando sus referentes son numéricamente idénticos pero vistos desde niveles de descripción distintos. La temperatura de un gas y la energía cinética media de sus moléculas no son objetos distintos que comparten estructura — son el mismo fenómeno físico descrito en dos escalas distintas de observación. La temperatura se observa con un termómetro: es una propiedad macroscópica accesible a instrumentos ordinarios. La energía cinética media se calcula estadísticamente desde el comportamiento de millones de moléculas individuales: es una propiedad microscópica que requiere un nivel de análisis completamente distinto. Pero la relación entre las dos no es de analogía: es de identidad. La temperatura de un gas monoideal no correlaciona con la energía cinética media — es la energía cinética media, expresada con otro instrumento.

La diferencia entre la analogía (Tipo 2) y la identidad de perspectiva (Tipo 3) es la diferencia entre decir 'A se parece a B' y decir 'A es B

visto desde otro nivel'. En la analogía, A y B pueden existir independientemente el uno del otro. En la identidad de perspectiva, si uno de los dos deja de existir, el otro también deja de existir: no porque uno dependa del otro causalmente, sino porque ambos son el mismo fenómeno. Si las moléculas del gas dejasen de tener energía cinética, el gas ya no tendría temperatura. No porque la energía cinética cause la temperatura, sino porque son la misma cosa.

La proposición de este libro es que el SDO y el Método Prometeo son Tipo 3, no Tipo 2. Son perspectivas sobre el mismo proceso, no sistemas análogos que describen objetos distintos con la misma estructura. Y la demostración de esa identidad tiene la misma forma que la demostración de la identidad entre temperatura y energía cinética: mostrar que la ecuación que relaciona los dos vocabularios no es una correlación empírica sino una derivación formal.

III. Segundo paso: la forma que tiene una identidad real

El caso de la termodinámica merece desarrollarse con la densidad que requiere, porque es el ejemplo que más claramente muestra la forma que tiene la demostración que este capítulo hace.

La termodinámica clásica, desarrollada por Clausius, Kelvin y Carnot en el siglo XIX, describía propiedades macroscópicas de los gases: temperatura, presión, volumen, calor, trabajo. Estas propiedades eran accesibles a la observación directa con instrumentos ordinarios. La teoría cinética de los gases, desarrollada por Maxwell y Boltzmann en la segunda mitad del mismo siglo, describía el comportamiento microscópico de las moléculas del gas: su masa, su velocidad, su energía cinética individual. Estas propiedades no eran accesibles a la observación directa — eran inferibles estadísticamente desde el comportamiento macroscópico.

Cuando Maxwell y Boltzmann demostraron que la temperatura de un gas ideal es proporcional a la energía cinética media de sus moléculas, no estaban descubriendo una correlación empírica entre dos fenómenos distintos que resultaban estar relacionados. Estaban demostrando que la temperatura y la energía cinética media son el mismo fenómeno, y que la relación entre los dos vocabularios es una

identidad formal derivable desde los primeros principios de la mecánica estadística.

> **La identidad termodinámica**
>
> $$T = (2/3) \times (E_c_media / k_B)$$
>
> *T es la temperatura. E_c_media es la energía cinética media por molécula. k_B es la constante de Boltzmann. Esta ecuación no es una correlación empírica: es una derivación formal que muestra que T y E_c_media son el mismo fenómeno en dos escalas.*

Lo que hace que esta ecuación sea una identidad y no una correlación es la derivación: se parte de las definiciones de temperatura desde la termodinámica clásica y de energía cinética desde la mecánica estadística, y se demuestra formalmente que una implica la otra dadas las definiciones. La constante de Boltzmann no es un parámetro empírico que hay que medir para saber cuánto se correlacionan — es el factor de conversión entre dos escalas que describen el mismo fenómeno.

La demostración de la identidad entre SDO y Prometeo tiene exactamente esta forma. Se parte de las definiciones de cada parámetro de Prometeo (S, R*, α, Δ, IIC) desde la teoría del cálculo causal, y de las definiciones de los conceptos ontológicos correspondientes (v_t en φ_1, φ_2, la integral I(t), la disforia institucional) desde la ontología del ego, y se demuestra que una implica la otra dadas las definiciones. No hay un parámetro empírico que hay que medir para saber cuánto se correlacionan — hay una relación formal derivable.

Hay una diferencia importante entre la identidad termodinámica y la identidad SDO/Prometeo que es necesario señalar antes de la derivación, porque de lo contrario el lector puede pensar que algo sale mal: en la termodinámica, la identidad permite calcular la temperatura exacta desde la energía cinética media con precisión arbitraria, dado suficiente conocimiento microscópico. En el sistema SDO/Prometeo, la identidad no produce valores puntuales sino rangos. Esto no es una deficiencia de la identidad — es una propiedad de los estados ontológicos del ego. El ego opera en condiciones de incertidumbre parcial sobre sus propios estados (no siempre sabe con precisión cuánto domina c sobre v_t en φ_1), y esa incertidumbre produce rangos en lugar de puntos. El SDO trabaja con rangos porque los estados que

observa son rangos, no porque la observación sea imprecisa en el sentido deficiente.

IV. Tercer paso: derivación de cada parámetro desde la ontología

Este es el corazón técnico del capítulo. Se derivará cada parámetro central del Método Prometeo — w, R*, S, α, Δ, IIC — desde su definición ontológica en el sistema de la doble mediación. La derivación de cada uno tiene tres momentos: la base ontológica (qué dice el sistema ontológico sobre la dimensión que ese parámetro mide), la derivación formal (cómo se llega al parámetro desde esa base), y la consecuencia (qué implica esa derivación para el uso del parámetro en la práctica).

Un aviso metodológico antes de empezar: la derivación de w tiene una estructura distinta a la de los demás parámetros. w es el único parámetro del sistema que permanece genuinamente empírico — su valor no puede derivarse desde la ontología del ego porque mide la fuerza de la influencia causal entre nodos del grafo, que depende de las condiciones específicas del caso analizado. Lo que la ontología sí determina es la forma que tiene w (un intervalo, no un número puntual) y la lógica de cómo se asigna (qué tipo de evidencia sostiene qué tipo de rango). Esto se desarrollará con precisión en la derivación de w.

Derivación de w

w es el peso de una arista en el grafo causal: la fracción del comportamiento del nodo destino que estaba determinada causalmente por el nodo origen. $w \in [0,1]$. Un w de 0 significa que el nodo origen no tuvo ninguna influencia causal sobre el nodo destino — la arista es nula. Un w de 1 significaría que el comportamiento del nodo destino era completamente determinado por el nodo origen — el nodo destino no tenía ningún margen de discreción propio.

w — derivación desde la ontología

Base ontológica: *El acto de un ego (nodo destino) está producido por φ_1 (v_t, c), donde c incluye las influencias de otros egos sobre el sesgo del destino. Cuanto mayor es la fracción de c que fue formada por la influencia del nodo origen, mayor es la determinación del origen sobre el acto del destino.*

Derivación: *w = fracción de φ_1 (v_t, c) del nodo destino que fue determinada por la influencia acumulada del nodo origen en c. Cuando el nodo origen diseñó el protocolo que el destino siguió, o fijó los incentivos que determinaron la opción disponible, la influencia del origen en c es alta y w es alto. Cuando el nodo origen solo estuvo presente en el mismo campo sin orientar la acción del destino, la influencia es baja y w es bajo.*

Consecuencia: *w es empírico porque la fracción de c que fue formada por cada nodo origen depende de las condiciones específicas del caso analizado. No hay valor a priori de w que pueda derivarse sin conocer las condiciones del caso. Lo que sí se puede derivar es la forma del intervalo: w siempre es un rango [w_mín, w_máx] porque la fracción de c que determinó el origen no puede conocerse con precisión puntual desde ninguna observación. La anchura del rango refleja la calidad de la evidencia disponible sobre esa influencia.*

Hay una propiedad de w que emerge de la derivación y que el sistema de cálculo no puede justificar por sí solo: por qué w siempre debe expresarse como intervalo y nunca como número puntual. La respuesta ontológica es clara. w mide la fracción de c del nodo destino que fue formada por el nodo origen. Pero c es el sesgo acumulado de toda la historia de colapsos del destino — es una integral sobre el tiempo de todas las influencias que lo formaron. La fracción exacta que corresponde a un origen específico no puede determinarse con precisión puntual desde ningún instrumento de observación. Siempre queda una banda de incertidumbre. Expresar w como un número puntual no es una simplificación conveniente — es un error de categoría: pretende una precisión que el objeto no tiene.

> *El análisis de sensibilidad del método trabaja exactamente con esta propiedad: si la conclusión sobre quién tiene mayor R* se mantiene con cualquier valor de w dentro del intervalo, el análisis es robusto. Si cambia en algún punto del intervalo, el analista sabe qué evidencia adicional necesita para reducir el rango. La robustez no es un adorno metodológico — es la consecuencia de tomar en serio que w es un intervalo ontológico, no un punto empírico.*

Derivación de R*

R* es el vector de responsabilidad causal: la fracción del resultado total atribuible a cada nodo del grafo. R*_i es la fracción que corresponde al ego i. La suma de todos los R*_i es 1.

R* — derivación desde la ontología

Base ontológica: *El ego es la condición sine qua non de sus actos (Caos). Esto significa que sin el ego i, el colapso específico que ese ego produjo no habría ocurrido con esa forma particular. Cuando múltiples egos contribuyen causalmente a un resultado compartido, cada uno es condición necesaria del resultado en su forma específica.*

Derivación: R*_i = *fracción del resultado final causalmente atribuible a la condición necesaria que el ego i representa. R* se calcula como el eigenvector dominante de la matriz de pesos W del grafo porque el eigenvector dominante captura la influencia relativa de cada nodo sobre el resultado final tomando en cuenta todos los caminos causales posibles en el grafo — no solo la influencia directa sino la influencia mediada por todos los nodos intermedios. La normalización (suma = 1) es la consecuencia de que la totalidad del resultado está distribuida entre las condiciones necesarias que lo produjeron.*

Consecuencia: R* *no es una estimación de cuánto contribuyó cada actor en el sentido intuitivo del término. Es la medida de qué fracción del resultado dependía de que ese ego específico operara* φ_1 *con esa I(t) específica. Dos egos con exactamente el mismo* R* *en el mismo caso pueden haber contribuido de maneras completamente distintas — lo que tienen en común es que sus colapsos fueron igualmente determinantes del resultado final.*

La derivación del eigenvector como la medida correcta merece un paso adicional de justificación. ¿Por qué el eigenvector y no, por ejemplo, la suma simple de los pesos de las aristas que salen de cada nodo?

La razón es la estructura transitiva de la influencia causal. Si el ego A diseñó el sistema de incentivos que determinó el comportamiento del ego B, que a su vez orientó el comportamiento del ego C, que finalmente ejecutó el acto dañino, el peso causal de A sobre el resultado no es simplemente el peso de la arista A→B. Es el peso de A→B multiplicado por el peso B→C, y a eso se suma cualquier otra influencia que A tenga sobre el resultado a través de otras cadenas causales. El eigenvector dominante captura exactamente esa propagación transitiva de la influencia a través de todas las cadenas posibles. Eso es lo que hace que el nodo de diseño invisible frecuentemente tenga mayor R* que el ejecutor visible: su influencia no pasa por una sola arista sino por múltiples cadenas que convergen en el resultado.

Desde la ontología esto es exactamente lo que I(t) del ego de diseño implica: una historia de colapsos asumidos que construyeron una arquitectura causal en el campo, y esa arquitectura es la que determina el comportamiento de los egos que operan dentro de ella. I(t) del diseñador contiene los colapsos que crearon el campo. El campo luego orienta los φ_1 de los demás. La influencia de I(t) sobre los colapsos ajenos no es directa sino mediada, pero no por eso es menor — a veces es mayor precisamente porque actúa a través de múltiples vías.

Derivación de S

S es el índice de sustituibilidad: la fracción de la contribución causal de un actor que era estructural — lo que cualquier otro actor en su lugar habría producido.

S — derivación desde la ontología

Base ontológica: *La tercera fórmula establece que Ego(t) = φ_2 (φ_1 (v_t, c), I(t)). Dentro de φ_1, el acto está determinado por v_t (la posición de la voluntad — descrita por los Hijos) y por c (el sesgo acumulado). S mide qué fracción de φ_1 fue determinada por c respecto al total.*

Derivación: *S_i = peso_de_c_en_φ_1 / (peso_de_c_en_φ_1 + peso_de_v_t_en_φ_1). Cuando c domina φ_1 — cuando el sesgo acumulado, los incentivos institucionalizados, el protocolo obligatorio son tan determinantes que cualquier v_t en esa posición habría producido el mismo colapso — S es alta. Cuando v_t domina φ_1 — cuando es la posición específica de la voluntad de este ego, su historia acumulada en I(t), lo que determina el acto independientemente del peso de c — S es baja.*

Consecuencia: *Los Hijos son la descripción de v_t, y S es la consecuencia de cuánto peso tuvo v_t frente a c en φ_1. Fobos como v_t implica que la voluntad está respondiendo a una amenaza concreta registrada por c — c domina. S alta. Anteros como v_t implica que la voluntad opera desde el eje propio del ego, desde I(t) — v_t domina. S baja. Los Hijos no son una variable que produce S: son la descripción del mismo fenómeno desde adentro.*

La consecuencia más importante de esta derivación: S no es una propiedad del actor en abstracto. Es una propiedad de la relación entre v_t y c en un acto específico en un momento específico. El mismo ego puede tener S alta en un acto donde Fobos domina v_t y S baja en otro acto donde Anteros domina, dependiendo de las condiciones del campo y del estado de la voluntad en cada momento. S es situacional porque φ_1 es situacional.

Esta propiedad tiene una consecuencia directa para la evaluación de la responsabilidad: la pregunta no es '¿este ego tiene S alta o baja?' — es '¿en este acto específico, en ese momento específico, qué dominó φ_1?' La distinción es fundamental para los casos donde el mismo ego actuó con S muy distinta en diferentes momentos del mismo proceso. El directivo que diseñó el esquema fraudulento con Anteros dominante (S baja) puede ser el mismo que luego lo reportó a los reguladores con Harmonía dominante (también S baja, pero orientada en dirección opuesta). El ejecutor que siguió el protocolo bajo Fobos (S alta) puede ser el mismo que en un momento crítico tomó una decisión idiosincrática con Anteros (S baja en ese momento específico). El análisis correcto requiere localizar v_t en cada acto relevante, no asignar una S global al actor.

> *Una nota sobre la diferencia entre c y el contexto externo que el prólogo ya estableció pero que aquí requiere reafirmarse en el contexto de la derivación de S: c es el sesgo interno del ego, no las condiciones del campo externo. El contexto externo importa para S a través de c: porque c se formó en ese contexto y lo incorpora. Pero en el momento del acto, lo que φ_1 recibe como argumento es c — el sesgo ya incorporado — no el contexto presente. Dos actores en el mismo contexto externo pueden tener S distintas porque tienen c distintos formados por historias distintas de colapsos asumidos.*

Derivación de α

α es el coeficiente de asunción: el grado en que el actor ha asumido, integrado o reparado su posición causal. $\alpha \in [0,1]$. $\alpha = 0$ significa ausencia total de asunción. $\alpha = 1$ significa asunción completa.

α — derivación desde la ontología

Base ontológica: *φ_2 es la función que retorna el resultado del acto al ego que lo integra causalmente. El grado en que φ_2 opera sobre un acto específico es exactamente lo que a mide. φ_2 con operación plena integra el colapso completamente en I(t): el ego reconoce ese acto como constitutivo de lo que es, lo asume causalmente, actúa desde ese reconocimiento. φ_2 con operación nula deja el colapso sin integrar en I(t): el colapso ocurrió, los efectos existen en el mundo, pero el ego no lo ha retomado como propio.*

Derivación: *a_i = grado de operación de φ_2 sobre el acto i. La escala va de 0 (φ_2 no operó) a 1 (φ_2 operó completamente). Los valores intermedios son los grados de operación parcial: reconocimiento intelectual sin integración emocional, modificación de conducta sin asunción causal completa, reparación material sin reconocimiento del origen. Cada gradación corresponde a un grado distinto de operación de φ_2 y tiene señales observacionales específicas que el SDO puede leer.*

Consecuencia: *La calidad de la lectura de a desde el SDO depende de identificar correctamente el Hijo que domina v_t en el momento de φ_2 — que puede ser distinto al Hijo que dominó en el momento de φ_1. Esta es la distinción temporal que ningún libro anterior había establecido: el acto ocurrió desde una posición de v_t (Hijo en φ_1), y la asunción o no-asunción del acto ocurre desde una posición posiblemente distinta de v_t (Hijo en φ_2).*

La distinción temporal merece desarrollarse porque es conceptualmente la parte más delicada de este capítulo.

φ_2 puede operar sobre un acto en cualquier momento después de que φ_1 lo produjo. El primer momento: inmediatamente después del acto, cuando el ego tiene la primera oportunidad de integrarlo. El segundo momento: cualquier momento posterior en el que el ego vuelve sobre ese acto y decide integrarlo o no. Y el tercer momento: el estado actual de esa integración, que es lo que α mide directamente.

Estos momentos pueden tener estados de v_t completamente distintos. Un ejecutivo que diseñó un fraude desde Anteros (φ_1 con v_t en Anteros, S baja, responsabilidad alta) puede enfrentar la posibilidad de asunción desde Fobos (φ_2 con v_t en Fobos — el miedo a las consecuencias bloquea la integración, α bajo) o desde Harmonía (φ_2 con v_t en Harmonía — la voluntad puede sostener el reconocimiento de lo que produjo, α tendiendo a alto). La asunción de responsabilidad — α — no depende del Hijo que dominó cuando se cometió el acto. Depende del Hijo que domina cuando se tiene la oportunidad de asumir.

Esto tiene una consecuencia práctica de primera importancia: el SDO que localiza al actor en el momento del análisis está leyendo el estado de φ_2 — la disposición actual de la voluntad ante la asunción. No está leyendo retrospectivamente el estado de φ_1 en el momento del acto. Son dos lecturas distintas que requieren dos momentos de observación distintos para ser precisas.

La escala clínica de α que aparece en el SDO — desde la negación completa hasta la integración plena que el sistema llama vanidad soberana respecto a ese factor — es la descripción graduada del grado de operación de φ_2. Cuando el SDO localiza a un sujeto en E-1 respecto a un factor de su historia (el ego actúa desde ese factor sin distancia, sin observación de él), está leyendo φ_2 con operación mínima: α próximo a 0. Cuando localiza a un sujeto en E-5 o superior (el ego puede observar el factor como factor, puede tomarlo o dejarlo, opera desde la conciencia de que ese sesgo es sesgo), está leyendo φ_2 con operación alta: α tendiendo a 1.

> *La vanidad soberana como techo de a: el máximo de a no es la ausencia de c ni la ausencia de los Hijos. c siempre está. Los Hijos siempre operan. La vanidad soberana — a = 1 — es el estado en que el ego sabe que usa máscara: puede reconocer c como c, puede reconocer qué Hijo domina v_t en este momento, puede operar desde esa conciencia. No es la libertad de no tener sesgo — es la libertad de saber que se tiene uno. Exactamente lo que el Juego de las máscaras describe como el tránsito de ser un personaje a ser un actor que usa personajes.*

Derivación de Δ

Δ es la diferencia entre lo que el colectivo imputó al ego (R*) y lo que el ego ha integrado (α). Su derivación es directa desde las derivaciones anteriores.

Δ — derivación formal

$$\Delta_i = R^*_i - \alpha_i$$

Δ mide la brecha entre la observación exterior (R: cuánto del resultado pertenece a este ego como condición necesaria) y la observación interior (α: cuánto de ese resultado ha integrado φ_2 de ese ego como propio). La brecha es exactamente la fracción de φ_2 que todavía no ha operado sobre los colapsos imputados al ego.*

La derivación de Δ tiene una propiedad que las derivaciones de R* y α por separado no pueden producir: Δ es la medida del trabajo que queda por hacer, sea desde el interior (el ego que ejerce φ_2) o desde el exterior (el colectivo que trabaja con el ego para que φ_2 pueda operar).

Δ también revela algo que ninguno de sus componentes revela por separado: la dirección de la injusticia de la imputación. $\Delta > 0$ significa que el colectivo imputó más de lo que el ego integró — puede ser que haya responsabilidad real sin asunción (evasión o Aego), o puede ser que la imputación sea correcta y la asunción esté pendiente. $\Delta < 0$ significa que el ego integró más de lo que el colectivo le imputó — puede ser que el ego esté asumiendo responsabilidad ajena (chivo expiatorio) o que la imputación del colectivo sea incompleta respecto a la autocomprensión del ego. Estos dos casos no son distinguibles desde el cálculo solo — requieren la perspectiva interior del SDO para interpretarse correctamente.

Hay una distinción dentro de $\Delta > 0$ que la derivación ontológica hace visible y que el cálculo solo no puede ver. Si el ego está en un estado donde φ_2 tiene la capacidad de operar, pero elige no hacerlo — Anteros que niega, Fobos que evade — entonces la brecha es recuperable en principio mediante el trabajo del ECO. Pero si el ego está en estado de Aego — $\Phi \times 0$, la singularidad que Damasén formaliza — entonces φ_2 no puede operar porque la función de integración está estructuralmente bloqueada. Δ alto en el Aego no es evasión: es incapacidad de asunción que requiere trabajo ontológico previo antes de que la asunción sea posible. El cálculo produce el mismo Δ en ambos casos. Solo la perspectiva interior del SDO puede distinguir de qué tipo de Δ se trata. El capítulo 2.4 desarrolla este punto con toda la densidad que requiere.

Derivación de IIC

IIC es el Índice de Integridad Corporativa: la correlación entre los valores que una institución declara y el comportamiento que efectivamente produce. IIC ∈ [−1, 1].

IIC — derivación desde la ontología

Base ontológica: *El Juego de las máscaras establece que las instituciones tienen ego colectivo — un proceso de doble mediación que opera a escala del colectivo. El ego colectivo tiene c colectivo (el sesgo institucional acumulado, que incluye los valores declarados y la cultura) y φ_2 colectivo (el proceso por el cual el colectivo integra como propios los actos que φ_1 colectivo produce).*

Derivación: *IIC = corr(distribución de valores declarados, distribución de comportamiento observable). IIC = 1 significa que φ_2 colectivo integra completamente lo que φ_1 produce: la institución asume como propios sus actos y esos actos coinciden con lo que c colectivo declara. IIC = 0 significa que φ_2 colectivo está desconectado de φ_1: la institución actúa sin integrar esos actos en su ego colectivo — los valores declarados no tienen relación causal con el comportamiento. IIC = −1 significa disforia máxima del ego colectivo: la institución asume como propios sus actos, pero esos actos contradicen sistemáticamente lo que c colectivo declara.*

Consecuencia: *IIC bajo implica que las aristas estructurales del grafo tienen mayor peso causal del que los documentos formales sugieren: cuando φ_2 colectivo no opera, los actos producidos en el campo no son expresión de ningún ego deliberado sino de la geometría del campo mismo — la arquitectura de c colectivo operando sin φ_2. El nodo de diseño es el responsable porque es el único cuyo φ_2 sí operó al construir esa arquitectura.*

La derivación de IIC tiene una implicación que conviene destacar explícitamente porque es contraintuitiva a primera lectura. IIC bajo no significa que la institución tenga malos valores. Puede tener valores declarados excelentes y IIC muy bajo: eso significa que φ_2 colectivo no está operando, que los actos producidos en el campo no están siendo integrados en el ego colectivo, que hay una desconexión entre lo que la institución dice que es y lo que su φ_1 colectivo produce. El caso Enron es el ejemplo canónico: código de conducta robusto, cultura de innovación declarada, valores de integridad en todos los documentos institucionales. φ_2 colectivo no operaba porque la arquitectura de incentivos era más determinante que cualquier declaración de valores. IIC próximo a −1: los valores declarados predecían el comportamiento contrario al que describían.

La consecuencia para la asignación de w en el grafo cuando IIC es bajo: cuando φ_2 colectivo no opera, las aristas que representan la geometría del campo — la arquitectura institucional, el sistema de incentivos, la cultura organizacional observable — concentran mayor peso causal. No porque el analista las pondere más arbitrariamente, sino porque desde la ontología eso es lo que ocurre: el campo se autodetermina sin que ningún ego lo asuma deliberadamente, y las aristas que representan

ese campo son las que tienen mayor influencia causal sobre los colapsos que ocurren dentro de él.

V. Cuarto paso: el corolario central del libro

Las derivaciones del paso anterior producen un resultado que este capítulo puede ahora enunciar con toda la precisión que merece:

> *Los parámetros de Prometeo no son estimaciones empíricas de variables del modelo. Son lecturas formalizadas de estados ontológicos determinados por la estructura de la doble mediación.*

Este enunciado tiene consecuencias que cambian la relación entre los dos instrumentos del sistema. Para desarrollarlas con claridad es necesario hacer primero la distinción entre parámetros ontológicos y parámetros empíricos del sistema, porque el corolario no dice que todo el sistema es ontológico — dice que los parámetros del ego son ontológicos. Hay parámetros que permanecen genuinamente empíricos.

La distinción: parámetros ontológicos y parámetros empíricos

Los parámetros ontológicos del sistema son aquellos cuyo valor está determinado por la estructura de la doble mediación, con independencia de las condiciones específicas del caso analizado. Su valor no se mide desde la evidencia del mundo — se lee desde la observación del estado ontológico del ego. S es un parámetro ontológico: su valor en un acto específico está determinado por la relación entre v_t y c en φ_1 de ese acto. α es un parámetro ontológico: su valor está determinado por el grado de operación de φ_2. IIC es un parámetro ontológico: su valor está determinado por el grado en que φ_2 colectiva opera.

Los parámetros empíricos del sistema son aquellos cuyo valor depende de las condiciones específicas del caso analizado y no puede derivarse desde la ontología del ego. w es el parámetro empírico por excelencia: la fracción de φ_1 del nodo destino que fue determinada por el nodo origen depende de los documentos, protocolos, jerarquías y condiciones específicas del caso. No hay valor a priori de w que la ontología pueda proporcionar.

Parámetro	Ontológico — se lee desde el SDO	Empírico — se mide desde la evidencia
w (peso de arista)	—	*Intervalo [w_mín, w_máx] determinado por el tipo y calidad de la evidencia documental, testimonial y estadística del caso.*
R* (responsabilidad causal)	*Consecuencia de los w empíricos más I(t) de cada ego. R* no es directamente ontológico pero depende de los parámetros ontológicos a través de S.*	*Calculado sobre el grafo de pesos w empíricos mediante eigenvector dominante.*
S (sustituibilidad)	*Relación entre v_t y c en φ_1 del acto específico. Se lee desde la observación del Hijo dominante y las condiciones del campo que formaron c.*	—
α (asunción)	*Grado de operación de φ_2 sobre el acto. Se lee desde la observación del Hijo que domina v_t en el momento de la asunción.*	—
Δ (déficit)	*Consecuencia de R* y α. Ontológico en cuanto a lo es.*	*Requiere R* calculado sobre el grafo empírico.*
IIC (integridad corporativa)	*Grado de operación de φ_2 colectivo. Se lee desde la correlación entre valores declarados y comportamiento observable.*	*La observación del comportamiento es empírica; la interpretación del grado de φ_2 colectivo es ontológica.*

Por qué la distinción no viola la empiria del método

Una objeción natural surge ante la distinción entre parámetros ontológicos y empíricos: ¿no viola afirmar que S y α son ontológicos la base empírica del método? ¿No es el Método Prometeo un sistema de cálculo basado en evidencia? ¿Cómo puede ser que sus parámetros centrales no sean empíricos?

La objeción descansa en una confusión entre dos sentidos de 'empírico' que es necesario separar. En un primer sentido, 'empírico' significa 'determinado por la evidencia del mundo observable': su valor depende de lo que ocurrió en el caso específico y de la documentación disponible sobre eso. En este sentido, w es empírico y S no lo es. En un segundo sentido, 'empírico' significa 'accesible a la observación': su

valor puede observarse, medirse, verificarse desde instrumentos externos al razonamiento puro. En este segundo sentido, S también es empírico — puede observarse a través del SDO, tiene señales observacionales específicas, puede verificarse con distintos observadores entrenados.

El corolario usa 'empírico' en el primer sentido. Lo que dice es que S no es una estimación que depende de los documentos del caso — es una lectura que depende de la observación del estado ontológico del ego. Esa lectura es perfectamente observable y verificable (segundo sentido), pero no es determinada por los documentos del caso (primer sentido). El SDO es el instrumento de esa observación.

La distinción se hace más clara con el ejemplo de la temperatura. La temperatura de un gas no es determinada por los documentos del laboratorio — es determinada por el estado microscópico del gas. Pero la temperatura sí es observable empíricamente con un termómetro. La energía cinética media tampoco está determinada por los documentos del laboratorio — está determinada por el estado microscópico del gas. Pero es observable empíricamente a través de instrumentos más sofisticados. Los dos son ontológicamente el mismo fenómeno y ambos son observables. Lo que los distingue es el tipo de instrumento que se necesita para observarlos y la escala de observación desde la que se los describe.

En el sistema SDO/Prometeo: w requiere documentos del caso (protocolos, contratos, correos, peritajes) para ser estimado. S requiere observación SDO del ego (posición de v_t, calidad del sesgo c, condiciones que formaron c) para ser leído. Los dos son observables. Los dos son falsificables. Los dos tienen criterios de calidad que determinan cuán confiable es la estimación o la lectura. Pero el tipo de instrumento que se requiere es distinto, y la fuente de variación en el valor es distinta.

La consecuencia para la calidad del análisis

El corolario tiene una consecuencia directa para la evaluación de la calidad de un análisis causal: la calidad del análisis depende de dos fuentes de error distintas que requieren atención distinta.

La primera fuente: la calidad de la evidencia del mundo que determina w. Un análisis con evidencia pobre produce rangos w amplios, lo que

puede producir análisis de sensibilidad que no son robustos. La solución es obtener más y mejor evidencia documental del caso. Los instrumentos de recolección del Libro 1 (Taxonomía General de Evidencia) responden a esta fuente de error.

La segunda fuente: la calidad de la observación del SDO que determina S y α. Un análisis con observación SDO pobre produce rangos S y α amplios, lo que puede producir distribuciones R* y Δ con mayor incertidumbre. La solución no es obtener más documentos del caso — es una observación SDO más precisa del ego. Son fuentes de error completamente distintas que requieren intervenciones completamente distintas.

Un análisis que solo trabaja la primera fuente — que tiene evidencia documental exhaustiva, pero observación SDO superficial — producirá R* calculados sobre grafos bien construidos, pero con S y α estimados imprecisamente porque el analista no distingue con claridad si v_t estaba en Fobos o en Anteros en el momento del acto, o si φ_2 operó con gradaciones bajas o altas. Un análisis que solo trabaja la segunda fuente — observación SDO precisa, pero evidencia documental pobre — tendrá S y α bien leídos, pero w tan amplios que el análisis de sensibilidad no producirá declaraciones robustas. El sistema completo requiere ambas fuentes de calidad trabajadas simultáneamente.

VI. La proposición completa del libro

Con los cuatro pasos completados, la proposición central de este libro puede enunciarse en su forma completa y defendida:

> El SDO y el Método Prometeo son el mismo sistema visto desde adentro y desde afuera. No son dos sistemas paralelos que se iluminan mutuamente porque describen dominios cercanos. Son dos vocabularios que corresponden a dos perspectivas sobre el mismo proceso — la doble mediación del ego — del mismo modo que la termodinámica clásica y la mecánica estadística son dos vocabularios que corresponden a dos perspectivas sobre el mismo proceso físico. La relación entre sus conceptos no es de analogía sino de identidad de perspectiva,

expresada mediante derivaciones formales que muestran que cada parámetro de Prometeo es la lectura exterior de un estado ontológico que el SDO lee desde adentro.

Esta proposición tiene implicaciones que van más allá de la organización conceptual de la colección. Tiene implicaciones para la práctica, para la formación de mediadores y para la investigación del paradigma.

Para la práctica: el mediador que usa ambos instrumentos no está haciendo dos cosas paralelas que eventualmente se alinean. Está haciendo una sola cosa desde dos perspectivas. La localización SDO del ego no es un paso previo al cálculo Prometeo que produce inputs para el modelo — es el mismo cálculo visto desde adentro. Cuando el mediador localiza a un sujeto en Fobos con c dominante en φ_1, no está recolectando datos para después calcular S: está leyendo S directamente en el lenguaje de la ontología.

Para la formación: un mediador que entiende la identidad entre los dos sistemas puede usarlos con mayor precisión que uno que los trata como herramientas separadas. Sabe exactamente qué tipo de observación SDO resuelve qué tipo de incertidumbre en el cálculo. Sabe cuándo la incertidumbre sobre S es la que necesita reducirse primero para que el análisis sea robusto. Sabe por qué un análisis con buena evidencia documental, pero observación SDO pobre es incompleto de una manera específica que solo puede resolverse con mejor observación SDO.

Para la investigación: la identidad del sistema abre una agenda de investigación que los dos libros base de la colección no podían abrir. Si S es la lectura exterior de la relación v_t/c en φ_1, entonces los estudios que documentan sistemáticamente estados SDO y los correlacionan con estimaciones independientes de S no están buscando una correlación empírica — están calibrando la precisión del instrumento de lectura. Es un tipo de investigación distinto al que la analogía produciría: no 'cuánto correlaciona S con el Hijo observado' sino 'con qué nivel de precisión el Hijo observado permite leer S'.

VII. Lo que este capítulo establece para lo que sigue

Con la demostración de este capítulo completa, los capítulos restantes de la Parte I y toda la Parte II pueden proceder sobre un suelo sólido.

El Capítulo 1.3 toma la derivación de este capítulo para completar el argumento que Areópago dejó enunciado: que la imputación causal es la derivada exterior de la segunda mediación. Con la identidad del sistema establecida formalmente, esa frase puede desarrollarse en toda su profundidad: qué significa exactamente que la imputación sea una derivada, qué implica eso para la teoría de la responsabilidad, y por qué la imputación causal no viola la autonomía del ego, sino que es estructuralmente simétrica a φ_2.

La Parte II toma cada una de las derivaciones del paso 3 de este capítulo — w, R*, S, α, Δ, IIC — y las desarrolla en capítulos completos. Lo que aquí fue derivación técnica condensada, allí se convierte en demostración extendida con casos, con señales observacionales específicas, con la tabla de evidencias correspondientes, con las situaciones límite y los errores frecuentes de lectura.

La diferencia entre las derivaciones de este capítulo y los desarrollos de la Parte II es la diferencia entre demostrar que el teorema es verdadero y desarrollar todas sus consecuencias. Este capítulo demuestra. La Parte II desarrolla.

Notas al capítulo 1.2

1 **La** analogía entre la identidad SDO/Prometeo y la identidad termodinámica/mecánica estadística no es una mera ilustración pedagógica: tiene la misma estructura formal. En ambos casos hay un vocabulario macroscópico (termodinámica / Prometeo) que describe propiedades directamente observables, y un vocabulario microscópico (mecánica estadística / SDO) que describe los estados subyacentes que producen esas propiedades. En ambos casos la relación entre los dos vocabularios es una identidad derivable formalmente y no una correlación empírica. Y en ambos casos la identidad no elimina la utilidad de cada vocabulario en su nivel propio: la termodinámica sigue siendo útil, aunque se sepa que es la mecánica estadística a escala macroscópica; Prometeo sigue siendo útil, aunque se sepa que es el SDO a escala del campo.

2 **La** distinción entre parámetros ontológicos y empíricos del sistema tiene un precedente en la filosofía de la ciencia en la distinción entre parámetros teóricos y observacionales. Los parámetros teóricos son los que no se observan directamente, sino que se infieren desde la teoría (la masa del electrón, la temperatura de un cuerpo negro en cosmología); los parámetros observacionales son los que se miden directamente con instrumentos. La distinción de este sistema es análoga pero no idéntica: los parámetros ontológicos son observables (con el SDO como instrumento), pero no están determinados por los documentos del caso. Son inferidos desde el estado del ego, no desde las condiciones externas del acto.

3 **La** posibilidad de $\Delta < 0$ — que un ego haya asumido más de lo que el colectivo le imputó — produce un resultado filosóficamente interesante: el ego que asume responsabilidad por colapsos que el colectivo no le atribuye. Esto puede ocurrir por dos razones opuestas. La primera es la presión institucional que hace que el ejecutor cargue con responsabilidad del diseñador que el colectivo no ha podido imputar por insuficiencia de evidencia. La segunda es la generosidad ontológica del ego que, desde su φ_2, integra más de lo que el colectivo puede ver. Distinguir entre estas dos formas de $\Delta < 0$ requiere la perspectiva interior: el SDO puede leer qué Hijo domina v_t en el momento de la asunción extra y si I(t) contiene colapsos que justifican esa asunción o si está asumiendo colapsos ajenos.

4 **La** derivación de R* como eigenvector dominante de W tiene una propiedad matemática que merece señalarse: el teorema de Perron-Frobenius garantiza que, para una matriz no negativa irreducible, hay un único eigenvector dominante con todos los componentes positivos. La condición de irreductibilidad (que el grafo sea fuertemente conectado) asegura que todos los nodos tienen alguna influencia sobre todos los demás a través de alguna cadena causal. En casos donde el grafo no es irreducible (hay nodos completamente aislados de los demás), R* de esos nodos es cero — lo que desde la ontología significa exactamente eso: ese ego no tuvo ninguna influencia causal en el resultado.

PARTE I · La proposición central: un sistema, dos perspectivas

Capítulo 1.3

La proposición del Areópago completada: la imputación como φ_2 exterior

Capítulo de cierre de la Parte I

I. Una frase que espera desde el Areópago

El cuarto volumen de la colección — Afrodita Areia: Areópago — contiene un apéndice cuyo título es 'La imputación causal como derivada exterior de la segunda mediación.' El título enuncia una proposición de primera importancia. El cuerpo del apéndice bosqueja su argumento. Pero el desarrollo completo que esa proposición merece no cabe en un apéndice — requiere la arquitectura que la Parte I de este libro ha construido.

Este capítulo completa esa proposición. No la contradice ni la sustituye — la desarrolla con la densidad que el título promete y que Areópago no podía proveer en el espacio de un apéndice. Para hacerlo necesita todo lo que los capítulos 1.1 y 1.2 establecieron: la identidad del sistema, el isomorfismo entre perspectivas, la derivación de cada parámetro desde la ontología. Con eso en la mano, la frase del Areópago puede abrirse completamente.

> *La imputación causal como derivada exterior de la segunda mediación.*
> — Afrodita Areia: Areópago, apéndice II

Tres palabras de esa frase requieren precisión técnica antes de que el argumento pueda avanzar: 'derivada', 'exterior', y 'de la segunda mediación'. Cada una tiene un sentido específico que no coincide con su uso ordinario.

'De la segunda mediación' es la más clara de las tres desde los capítulos anteriores: φ_2 es la función que retorna el acto al ego que lo integra causalmente. La frase dice que la imputación tiene que ver con φ_2 — no con φ_1 ni con el colapso en sí mismo.

'Exterior' ya fue definido en el capítulo 1.1: la perspectiva que describe el proceso desde los efectos observables en el campo, desde la posición de los egos que observan el resultado y no del ego que lo produjo. La imputación es exterior en el sentido de que el campo de egos la ejerce sobre el ego imputado desde afuera de ese ego — el colectivo señala un colapso hacia un ego que no necesariamente lo ha señalado hacia sí mismo.

'Derivada' es la más técnica de las tres y la que contiene la mayor densidad filosófica. En sentido matemático, la derivada de una función f en un punto es la tasa de cambio de f en ese punto — la función que describe cómo cambia f cuando su argumento cambia. La frase no usa 'derivada' en este sentido técnico-matemático, sino en un sentido ontológico que hay que precisar: la imputación es derivada de φ_2 en el sentido de que tiene exactamente la misma estructura que φ_2, pero ejercida desde el exterior. No es una operación diferente — es la misma operación en un modo distinto de ejercicio.

Con estas tres precisiones, la frase puede reformularse: la imputación es el ejercicio de φ_2 desde el exterior del ego imputado — el colectivo ejerce la función de retorno causal sobre el colapso de otro ego, señalando que ese colapso le pertenece y obligándolo a integrarlo. Este capítulo demuestra que esa reformulación no es una paráfrasis poética — es la descripción técnica precisa de lo que la imputación hace y de por qué tiene fundamento ontológico y no es una convención jurídica arbitraria.

II. La estructura de φ_2 como función de retorno causal

Para demostrar que la imputación es φ_2 exterior hay que partir de la estructura interna de φ_2. Lo que φ_2 hace — desde adentro del ego — tiene una estructura formal que puede describirse con precisión.

φ_2 recibe dos argumentos: el acto que φ_1 produjo, y el estado actual de la integral I(t) del ego. Produce un resultado: el nuevo estado del ego que ha incorporado ese acto como propio. En términos formales:

La estructura de φ_2

$$I(t+1) = \varphi_2(Acto(t), I(t))$$

φ_2 toma el acto producido por φ_1 en el tiempo t y el estado actual de la integral del ego, y produce el nuevo estado de la integral. La diferencia I(t+1) − I(t) es la integración del acto: cuánto creció el ego con ese colapso asumido.

Esta estructura tiene cuatro propiedades que son centrales para la derivación de la imputación como su exterior.

Primera propiedad — Retorno: φ_2 retorna el acto al ego. No lo deja pasar al mundo como si el ego no estuviera implicado. El acto que φ_1 produjo sale del ego hacia el mundo, y φ_2 es la función que trae de vuelta la implicación de esa salida: te señala que ese acto que ocurrió en el mundo es tuyo — emergió de tu v_t y tu c, es constitutivo de tu I(t), eres el nodo sin el cual no habría ocurrido con esa forma específica.

Segunda propiedad — Reconocimiento causal: φ_2 no retorna el acto en el sentido de que le devuelve al ego sus consecuencias materiales — eso puede ocurrir o no con independencia de φ_2. Lo que φ_2 retorna es el reconocimiento causal: el ego reconoce que ese acto es suyo, que fue su condición necesaria. El retorno es cognitivo-ontológico, no material.

Tercera propiedad — Integración: cuando φ_2 opera plenamente, el acto reconocido se integra en I(t). El ego crece con ese colapso: la integral suma el nuevo valor. I(t) no solo reconoce el acto como pasado — lo incorpora como constitutivo de lo que el ego es ahora. Asumir causalmente un acto no es solo recordarlo ni solo reconocerlo: es dejar que modifique lo que el ego es.

Cuarta propiedad — Libertad: φ_2 puede no operar. El ego puede no retornar el acto, no reconocerlo causalmente, no integrarlo en I(t). Esa

posibilidad de no-operar es exactamente donde está la libertad en el sistema: no en la posibilidad de que φ_1 no produzca el colapso — eso ocurre de todas formas — sino en la posibilidad de que φ_2 no integre el colapso que φ_1 produjo. La libertad es φ_2, no φ_1.

> *Esta cuarta propiedad es la que explica por qué el sistema puede quitar el dolo del centro sin eliminar la responsabilidad. El dolo en sentido jurídico clásico es querer el resultado — es una propiedad de φ_1. El sistema propone que la responsabilidad sigue al colapso, no al dolo: el ego es responsable porque fue la condición necesaria del acto (φ_1 lo produjo), con independencia de si quiso el resultado. Lo que el dolo afecta no es la existencia de la responsabilidad sino el tipo y grado de la asunción: Anteros en φ_1 con deliberación plena produce un tipo de responsabilidad distinto a Fobos en φ_1 bajo presión sistémica, aunque en ambos casos haya responsabilidad.*

III. La imputación como φ_2 ejercida desde el exterior

Con la estructura interna de φ_2 establecida en sus cuatro propiedades, la derivación de la imputación como su exterior puede avanzar.

Cuando el ego ejerce φ_2 sobre sus propios actos, los cuatro momentos de la estructura son: ve el acto como suyo (retorno), reconoce que fue su condición necesaria (reconocimiento causal), lo incorpora a I(t) (integración), y ese proceso pudo no haber ocurrido (libertad). φ_2 interno.

Cuando el colectivo imputa a un ego, los mismos cuatro momentos ocurren, pero desde afuera. El colectivo señala el acto como perteneciente a ese ego (retorno exterior). El colectivo reconoce que ese ego fue la condición necesaria del acto observado en el campo (reconocimiento causal exterior). El colectivo obliga al ego a incorporar ese acto a su I(t) — le impone la integración (integración forzada). Y esa imposición pudo no ser ejercida — el colectivo puede no imputar, aunque haya responsabilidad (libertad del colectivo de imputar o no).

La imputación es φ_2 ejercida desde el exterior: el colectivo retorna el colapso al ego, reconoce causalmente que le pertenece, e impone la integración. Tiene exactamente la misma estructura de cuatro momentos que φ_2 interno, pero con el

agente que la ejerce fuera del ego imputado en lugar de ser el ego mismo.

La palabra 'imponer' que aparece en el tercer momento requiere una aclaración que evite confusiones. El colectivo no puede forzar que φ_2 opere desde adentro del ego. Lo que puede forzar son las consecuencias externas de que φ_2 no opere: puede establecer sanciones, puede redistribuir recursos, puede modificar las condiciones del campo en respuesta al Δ del ego. Pero el acto de integración en I(t) — el reconocimiento genuino de que ese colapso es constitutivo de lo que el ego es — no puede imponerse desde afuera. Solo puede operarlo el ego mismo.

La imposición exterior tiene entonces dos dimensiones: una simbólica (el colectivo nombra el colapso como perteneciente al ego, lo señala públicamente, establece el registro) y una material (el colectivo actúa sobre las condiciones del campo del ego en respuesta al Δ detectado). Lo que no tiene es una dimensión ontológica interna: no puede hacer que φ_2 opere desde adentro del ego, solo puede crear las condiciones que hagan más probable que φ_2 opere o más costoso que no opere.

Esta limitación es fundamental para entender el rol de cada instrumento del paradigma. Prometeo puede calcular R* con precisión — puede señalar con la mayor exactitud disponible cuánto del resultado corresponde a cuál ego. Pero Prometeo no puede hacer que el ego integre ese cálculo en su I(t). El ECO puede acompañar al ego en el proceso por el cual φ_2 opera sobre los colapsos imputados. Pero el ECO no puede forzar la integración — puede crear las condiciones para que φ_2 opere con menos resistencia. En última instancia, la integración es un acto del ego. Lo que el sistema completo — SDO, Prometeo, ECO — puede hacer es señalar con precisión, acompañar con rigor, y crear las condiciones para que φ_2 tenga la mayor probabilidad posible de operar.

IV. Por qué la imputación no es una convención jurídica arbitraria

Hay una corriente importante del pensamiento jurídico y filosófico moderno que trata la imputación como una construcción social — un

acuerdo colectivo sobre cómo distribuir responsabilidades que podría haber sido distinto y que varía según las culturas y los sistemas jurídicos. En esta corriente, imputar a alguien la responsabilidad de un resultado no es 'descubrir' que esa responsabilidad existe objetivamente — es 'asignar' convencionalmente esa responsabilidad por razones que pueden ser de justicia, de eficiencia, de control social o de otras consideraciones normativas.

La proposición de este sistema es la contraria: la imputación correcta no es convencional sino ontológica. Cuando el colectivo imputa correctamente, no está asignando arbitrariamente — está leyendo lo que ya existe en la estructura del campo. R* no es la responsabilidad que el colectivo decide dar a cada ego: es la responsabilidad que cada ego tiene en virtud de haber sido la condición necesaria del resultado. El colectivo puede leer esa responsabilidad con más o menos precisión, puede imputar correctamente o incorrectamente, puede imputar con sesgos o sin ellos — pero la responsabilidad que debería imputar no depende de su decisión. Depende de la estructura causal del campo.

La justificación ontológica de esta posición viene directamente de Caos: el ego es la condición sine qua non de sus actos. Sin el ego i, el colapso específico que ese ego produjo no habría ocurrido con esa forma. Eso no es una convención — es una proposición ontológica sobre la relación entre el ego y sus actos. Y si es una proposición ontológica verdadera, entonces la imputación que señala esa condición necesaria no es arbitraria — es la descripción de algo que existe con independencia de si el colectivo decide describirlo o no.

Hay una objeción que conviene responder explícitamente: ¿no hay casos donde múltiples egos son igualmente condiciones necesarias del resultado, y la distribución entre ellos es genuinamente indeterminada? Sí — y para esos casos el sistema propone exactamente Shapley: la distribución que promedia la contribución causal de cada ego sobre todas las posibles coaliciones de egos. Esa distribución tampoco es convencional — es la distribución matemáticamente más justa dada la estructura causal. El hecho de que haya casos de indeterminación no implica que la imputación sea convencional en general: implica que en esos casos específicos el sistema produce una distribución fundada en la equidad combinatoria en lugar de en la condición necesaria singular.

Hay además un segundo argumento, más profundo, para la no-convencionalidad de la imputación: si la imputación fuera

completamente convencional — si cualquier distribución de responsabilidad fuera igualmente válida siempre que el colectivo la acuerde — entonces Δ carecería de sentido. Δ tiene sentido solo si hay una imputación correcta con la que comparar α: si cualquier R* fuera igualmente válido, no habría brecha que medir. Pero Δ sí tiene sentido — hay egos que claramente causaron más y asumieron menos, hay chivos expiatorios que cargaron con responsabilidad ajena, hay diseñadores invisibles que produjeron sistemas dañinos sin ningún reconocimiento. Que esas situaciones puedan identificarse y medirse implica que hay una imputación correcta que funciona como referencia, y que esa referencia no es convencional.

V. Los dos tipos de falla de φ_2 y los instrumentos que los resuelven

Si la imputación es φ_2 exterior, entonces los fallos del sistema de responsabilidad tienen exactamente la misma estructura que los fallos de φ_2: pueden ocurrir en el ejercicio interno o en el ejercicio externo de la función. Esta simetría produce la distinción más importante de este capítulo para la práctica del paradigma.

Falla interna de φ_2 — El origen de Δ

La falla interna de φ_2 ocurre cuando el ego no retorna, no reconoce causalmente, o no integra en I(t) un colapso que le pertenece. Desde el cálculo, esto produce $\Delta > 0$: el colectivo imputó R*, el ego no integró α, la brecha es la parte de φ_2 que no operó. Pero la falla interna tiene causas ontológicas distintas que Prometeo no puede distinguir y que el SDO sí puede identificar.

La primera causa de falla interna es la elección deliberada de no asumir. El ego tiene φ_2 operativa — tiene la capacidad de retornar el acto, reconocerlo causalmente, integrarlo. Pero v_t en el momento de la asunción está en una posición que produce resistencia activa: Anteros que niega ('ese resultado no es mío'), Fobos ante las consecuencias de asumir ('si lo reconozco, perderé lo que tengo'). En este caso, la falla de φ_2 es funcional pero no estructural: φ_2 podría operar, pero v_t la bloquea activamente. El ECO puede trabajar con ese bloqueo.

La segunda causa de falla interna es el estado de Aego. El ego está en el estado de singularidad que Damasén formaliza como $\Phi \times 0$: el producto del ego sobre el campo relacional es nulo. φ_1 sigue produciendo colapsos — la voluntad de estar vivos, el sesgo, la mismidad nos sigue colapsando, aunque no deliberemos — pero φ_2 no tiene la capacidad de operar porque la función de integración está estructuralmente bloqueada. En este caso, la falla de φ_2 no es un bloqueo activo sino una incapacidad. Pedirle al ego en Aego que integre sus colapsos es pedirle a una función que ejecute una operación que no tiene en su dominio. El trabajo que necesita no es el del ECO sino trabajo ontológico previo que restaure la capacidad de φ_2 antes de que pueda operar sobre contenidos.

Prometeo produce el mismo Δ en ambos casos. El SDO puede distinguirlos: el ego que resiste activamente desde Anteros o Fobos tiene un perfil de localización distinto al ego en Aego. El primero tiene v_t activa en el campo con una dirección clara. El segundo tiene el patrón que Damasén describe como ausencia de ego en el campo relacional — el Damasén o el Peribea que el volumen III desarrolla. La distinción no es solo clínica: es ontológica, y cambia completamente la naturaleza de la intervención.

Falla interna — tipo A: bloqueo activo	**Falla interna — tipo B: Aego**
φ_2 tiene capacidad, pero v_t la bloquea activamente desde Anteros (niega la imputación) o Fobos (teme las consecuencias de asumir). El Hijo en el momento de φ_2 determina el bloqueo. $\Delta > 0$ con ego presente en el campo.	*φ_2 no tiene capacidad porque el ego está en singularidad $\Phi \times 0$. La función de integración está estructuralmente bloqueada. $\Delta > 0$ con ego ausente del campo relacional. El trabajo previo al ECO debe restaurar la capacidad de φ_2.*

Esta distinción tiene consecuencias directas para el diseño de la intervención. El ECO tiene herramientas para trabajar con el bloqueo activo de tipo A: puede acompañar al ego en el proceso de examinar qué posición de v_t produce la resistencia y qué cambiaría si v_t se moviera desde Harmonía en lugar de desde Fobos o Anteros. El tipo B requiere un trabajo anterior: no se puede pedir integración a φ_2 mientras no hay φ_2 operativa. El diagnóstico SDO que distingue los dos tipos no es un lujo metodológico — es la condición de que la intervención sea posible en lugar de inútil.

Falla externa de φ_2 — El diseñador invisible

La falla externa de φ_2 ocurre cuando el colectivo no puede ejercer correctamente el retorno causal sobre el ego que produjo el colapso. El colectivo no puede señalar hacia el origen real del colapso porque ese origen es invisible desde la perspectiva exterior.

Este es exactamente el problema del 'diseñador invisible' que Areópago describe con la imagen del campo sin nombre: alguien diseñó el campo, alguien ejecutó el acto, el daño llegó al que no tenía nombre en ninguno de los dos papeles. El sistema jurídico clásico buscó al responsable y encontró al ejecutor. Al diseñador del campo no lo encontró — no porque no existiera sino porque la falla externa de φ_2 producía invisibilidad exactamente donde la responsabilidad causal era mayor.

La falla externa de φ_2 ocurre cuando S del nodo de diseño es baja (su colapso es genuinamente idiosincrático, solo ese ego habría producido esa arquitectura) pero su influencia en el campo es mediada — opera a través de múltiples aristas que pasan por los ejecutores visibles. El colectivo ve a los ejecutores y les imputa el resultado. No ve al diseñador porque su colapso no dejó huellas directas en el resultado — dejó huellas en la arquitectura del campo que orientó los colapsos de los ejecutores.

La consecuencia para el cálculo de R* es la que el capítulo 1.2 derivó: el eigenvector dominante captura la influencia transitiva de los nodos de diseño a través de todas las cadenas causales. El nodo que diseñó el campo aparece con R* alto no porque el colectivo lo haya señalado convencionalmente sino porque la propagación de su influencia a través del grafo es exactamente lo que el eigenvector mide. El diseñador invisible tiene R* alto porque la estructura del eigenvector formaliza la influencia mediada — que es precisamente el tipo de influencia que los diseñadores de campos ejercen.

La falla externa de φ_2 tiene una causa fundamental: el colectivo no tiene acceso directo al I(t) de los egos del campo. No puede ver desde afuera cuánto de la integral del nodo de diseño está dedicada a construir sistemas que producirán colapsos dañinos en el futuro. Lo que puede ver son los colapsos que ya ocurrieron y sus efectos. La distancia entre el colapso del diseñador (que fue el diseño del campo) y el colapso del ejecutor (que fue el acto dañino) puede ser tan grande en el tiempo y

en la cadena causal que la imputación exterior pierde el rastro del origen.

Prometeo resuelve la falla externa de φ_2 exactamente en la medida en que puede construir el grafo causal completo — incluyendo las aristas que conectan el nodo de diseño con los ejecutores a través de los nodos instrumentales e institucionales intermedios. Cuando el grafo es completo, el eigenvector distribuye correctamente la responsabilidad hacia el nodo de diseño. Cuando el grafo es incompleto porque la evidencia no alcanza para trazar las aristas de diseño, la falla externa persiste — y Prometeo lo señala con rangos w amplios y Declaración D.

> *Hay un límite de Prometeo frente a la falla externa que vale la pena nombrar explícitamente: cuando el diseñador del campo no dejó ninguna traza documental, testimonial ni estadística de su influencia — diseñó deliberadamente para no dejar rastro — el grafo no puede construirse con las aristas que conectan el diseño al resultado. En ese caso, la falla externa de φ_2 es irresolvible con los instrumentos del sistema y debe declararse como tal. El sistema no puede producir una imputación donde no hay evidencia de la cadena causal. Lo que sí puede hacer es señalar que hay una cadena causal que no se puede trazar — que hay un nodo de diseño que el análisis no puede identificar.*

VI. La asimetría fundamental: por qué la imputación exterior no puede cerrar Δ

Un punto de la mayor importancia para el paradigma completo es comprender la asimetría entre la falla interna y la falla externa de φ_2 y por qué cada una requiere un instrumento distinto.

La falla externa puede resolverse, en principio, con suficiente evidencia y con un grafo causal bien construido. Prometeo resuelve la falla externa: produce la imputación correcta cuando tiene los datos suficientes para construir el grafo. Si el colectivo tenía una falla externa porque no podía identificar al diseñador invisible, el análisis con Prometeo puede corregirla señalando que el diseñador tiene R* mayor que el ejecutor y que la imputación correcta debería dirigirse hacia allá.

La falla interna, en cambio, no puede resolverse con ningún instrumento exterior. Prometeo puede calcular R* con la mayor precisión posible — puede señalar con exactitud que el 78% del resultado corresponde a este ego y el 22% a ese otro. Pero ese cálculo

no produce α. No hace que φ_2 opere desde adentro del ego. La integración del colapso en I(t) es una operación que solo puede realizarse desde el interior del ego — desde v_t ejerciendo φ_2 sobre el acto reconocido. Ningún instrumento externo puede sustituir esa operación.

Esta asimetría es la que determina el rol de cada instrumento en el sistema:

Tipo de falla	¿Qué ocurre?	¿Puede resolverse?	Instrumento
Externa — imputación incorrecta	*El colectivo no identifica al origen causal real. Imputa al ejecutor lo que corresponde al diseñador. R* calculado sin el grafo completo.*	*Sí, en principio — con evidencia suficiente para construir el grafo completo.*	Prometeo: construye el grafo completo y distribuye R* correctamente incluyendo el nodo de diseño.
Externa — evidencia insuficiente	*El colectivo no puede trazar la cadena causal hasta el diseñador porque no hay trazas documentales.*	*Parcialmente — puede señalarse la falla y especificar qué evidencia faltante la resolvería.*	Prometeo: Declaración D + especificación de qué evidencia cerraría la brecha.
Interna tipo A — bloqueo activo	*El ego tiene φ_2 operativa pero v_t la bloquea activamente desde Fobos o Anteros ante la posibilidad de asumir.*	*Sí, con acompañamiento — el ECO puede trabajar con el bloqueo de v_t.*	SDO: localiza el Hijo que bloquea. ECO: acompaña el movimiento de v_t hacia posiciones que permiten φ_2.
Interna tipo B — Aego	*El ego no tiene φ_2 operativa porque está en singularidad $\Phi \times 0$. La función de integración está estructuralmente bloqueada.*	*Solo después de trabajo ontológico previo que restaure la capacidad de φ_2.*	SDO: diagnostica el Aego. Trabajo ontológico previo al ECO. ECO: opera solo cuando φ_2 tiene capacidad.

La asimetría no implica que la falla interna sea irrelevante para el sistema de responsabilidad exterior. La falla interna produce consecuencias que el colectivo puede observar y sobre las que puede actuar. El hecho de que φ_2 no haya operado desde adentro del ego es visible desde afuera en la conducta del ego: el ego que no ha integrado su colapso no modifica el sistema que lo produjo, no repara el daño, no cambia el patrón de comportamiento. Esas ausencias son señales observables de Δ — de que hay un colapso imputado que no ha sido integrado. El colectivo no puede forzar la integración, pero puede responder a sus ausencias.

Lo que el colectivo no puede hacer es sustituir la operación de φ_2 del ego. Puede crear las condiciones que la faciliten o que la dificulten. Puede sancionar la ausencia de integración. Puede nombrar públicamente la brecha. Pero el gesto ontológico central — reconocer que ese colapso es mío y que lo integro en lo que soy — es un gesto que solo puede hacer el ego que lo produce.

Esta limitación es la que da al ECO su lugar en el sistema. El ECO no impone desde afuera la integración que φ_2 debería producir desde adentro. Acompaña el proceso por el cual φ_2 puede llegar a operar — identifica los bloqueos, trabaja con v_t, crea las condiciones ontológicas en las que el ego puede reconocer el colapso como propio sin que eso destruya lo que es. El ECO es la condición facilitadora de φ_2, no su sustituto.

VII. La completitud de la proposición del Areópago

Con el desarrollo de este capítulo, la proposición del Areópago puede ahora enunciarse en su forma completa — no como el título comprimido de un apéndice sino como la afirmación articulada que contiene:

> La imputación causal es φ_2 exterior: el ejercicio de la función de retorno causal desde el campo de egos que observa el resultado, sobre el ego que produjo el colapso. La imputación tiene fundamento ontológico — no es convencional — porque el ego es la condición sine qua non de sus actos con independencia de si el colectivo lo señala o no. R* es la medida cuantitativa de esa imputación correcta. α es el grado en que φ_2 interno del ego ha operado sobre lo imputado. Δ es la brecha entre las dos. Cuando el colectivo no puede imputar correctamente — falla externa de φ_2 — Prometeo resuelve la imputación con el grafo causal completo. Cuando el ego no integra lo imputado — falla interna de φ_2 — el SDO diagnostica el tipo de bloqueo y el ECO acompaña el proceso de integración. Los tres instrumentos son el sistema de φ_2 completo: exterior cuando falla la imputación, interior cuando falla la integración.

La proposición completa revela algo que el enunciado del Areópago no podía sugerir en el espacio de un apéndice: que los tres instrumentos del paradigma no son tres herramientas paralelas que se complementan. Son los tres modos de resolver las fallas de un único proceso — el proceso de φ_2 en sus dos dimensiones de ejercicio, interno y externo.

Prometeo resuelve las fallas del ejercicio externo de φ_2: cuando el colectivo no puede imputar correctamente porque no tiene el grafo, o porque la evidencia es insuficiente, o porque el nodo de diseño es invisible desde la perspectiva que el sistema jurídico ordinario tiene. El SDO diagnostica las fallas del ejercicio interno: identifica si φ_2 no opera por bloqueo activo o por Aego, localiza el Hijo que domina v_t en el momento de la asunción, lee el grado de integración con la precisión que la escala clínica de α permite. El ECO trabaja con las fallas internas del tipo A: acompaña al ego en el proceso de mover v_t hacia posiciones desde las que φ_2 puede operar sin el bloqueo de Fobos o la negación de Anteros.

Esta articulación cierra la Parte I del libro y abre la Parte II. Con la identidad del sistema demostrada, con la imputación formalizada como φ_2 exterior, y con los dos tipos de falla establecidos, la Parte II puede proceder a las derivaciones formales de cada parámetro — dando a S, α, Δ e IIC la densidad que merecen sin tener que repetir la demostración de identidad en cada capítulo.

VIII. Cierre de la Parte I — lo que los tres capítulos establecieron

Los tres capítulos de la Parte I construyeron el argumento central del libro en progresión necesaria. El resumen no es redundante — es la consolidación que permite ver la arquitectura completa antes de descender a las derivaciones de la Parte II.

El Capítulo 1.1 estableció que el colapso es el mismo evento ontológico visto desde adentro y desde afuera, y que la perspectiva exterior produce la posibilidad de la imputación — el ejercicio colectivo de φ_2 que señala el origen causal del colapso en el campo. Ese capítulo estableció el isomorfismo en su forma general y argumentó que es una identidad y no una analogía.

El Capítulo 1.2 demostró formalmente esa identidad mediante la derivación de cada parámetro del Método Prometeo desde su definición ontológica. Estableció la distinción entre parámetros ontológicos (S, α, IIC — que se leen desde el estado del ego) y parámetros empíricos (w — que se mide desde la evidencia del caso), y formuló el corolario central: la calidad del análisis depende de dos fuentes de error distintas que requieren instrumentos distintos.

El Capítulo 1.3 completó la proposición del Areópago: formalizó la imputación como φ_2 exterior, demostró su fundamento ontológico y no convencional, e identificó los dos tipos de falla de φ_2 con los instrumentos que los resuelven. Prometeo resuelve las fallas externas. El SDO y el ECO trabajan con las fallas internas.

Con estos tres capítulos, la Parte II puede hacer lo que no podía hacer sin ellos: tomar cada parámetro del sistema — S, α, Δ, IIC — y derivarlo con la densidad que merece, con sus señales observacionales específicas, con la tabla de evidencias correspondientes, con los casos límite y los errores frecuentes de lectura. Las derivaciones de la Parte II no son trabajos independientes — son las consecuencias de la demostración de la Parte I, desarrolladas en sus implicaciones prácticas.

Notas al capítulo 1.3

1 El uso de 'derivada' en la frase del Areópago no debe confundirse con el sentido matemático formal de la derivada de una función (la tasa de cambio). El sentido es ontológico: la imputación se 'deriva' de φ_2 en el sentido de que tiene exactamente su estructura y su lógica, pero ejercida desde un agente distinto (el colectivo en lugar del ego mismo). Esta relación es más cercana al sentido del término 'derivado' como 'que viene de' o 'que tiene la misma naturaleza que su fuente'.

2 La posición de que la imputación es ontológicamente fundada y no convencional no equivale a afirmar que los sistemas jurídicos existentes imputan correctamente. Los sistemas jurídicos actuales producen frecuentemente imputaciones incorrectas — exactamente el problema que Areópago describe con el diseñador invisible. La proposición no es que los sistemas jurídicos sean correctos; es que hay una imputación correcta con la que pueden compararse y de la que se alejan más o menos. Esa imputación correcta es la que Prometeo se propone calcular.

3 La distinción entre falla interna tipo A (bloqueo activo) y tipo B (Aego) es la que determina si el ECO puede trabajar directamente o si se requiere trabajo ontológico previo. Pero hay una tercera posibilidad que merece señalarse: el ego que no tiene conciencia de su propia φ_2 — que opera en la mediación bis sin haber formalizado que φ_2 es una función que puede ejercer deliberadamente. En este caso no hay bloqueo ni Aego: hay simplemente ausencia de comprensión del mecanismo. Este es el ego que el paradigma llama 'sin localización' — no patológico sino sin los conceptos necesarios para operar φ_2 deliberadamente. La formación en el paradigma puede resolver esta tercera forma de falla interna: dar al ego los conceptos que le permitan reconocer y ejercer φ_2.

4 El argumento de que la imputación correcta no depende de la decisión del colectivo tiene una consecuencia que este capítulo no desarrolla pero que la Parte III aborda: si el ego colectivo de una institución tiene disforia de identidad — IIC bajo —, entonces el colectivo mismo puede producir imputaciones distorsionadas. El campo que juzga opera con su propio φ_2 colectivo disfuncional y produce señalamientos incorrectos. La imputación institucional corrupta — el sistema que carga al ejecutor con la responsabilidad del diseñador — es exactamente eso: la falla del φ_2 colectivo de la institución que imputa, no solo del ego que recibe la imputación.

PARTE II · Las cuatro derivaciones formales

Capítulo 2.1

R* como lectura exterior de la distribución de φ_2

La derivación más fundamental del libro

I. El punto de partida: la condición sine qua non del ego

La Parte II comienza aquí — y comienza con el parámetro más fundamental del sistema porque R* es la medida desde la que todos los demás se definen. S ajusta R* para producir R*_neta. α se compara con R* para producir Δ. IIC afecta la distribución de R* entre nodos de diseño y ejecución. Sin R*, el resto del sistema carece de referencia. La derivación de R* es la derivación de la que todo lo demás depende.

El punto de partida no es matemático: es la proposición ontológica más central de Caos, que este libro ya citó en la Parte I pero que aquí necesita desarrollarse con toda la precisión que la derivación de R* requiere.

> *El ego es el nodo sin el cual sus actos no se producirían de esa forma específica.*
>
> — Caos: el abismo del ego y la doble mediación

Esta proposición establece que hay una relación de condición necesaria entre el ego y sus actos. No una relación de autoría en el sentido

ordinario del término, no una relación de intención o de causalidad simple — una relación de condición necesaria. El ego es necesario para que ese acto ocurra con esa forma específica. Sin el ego, el colapso no se produce de esa manera.

La distinción entre 'condición necesaria' y otros tipos de relación causal es lo que este capítulo necesita precisar antes de avanzar. De esa distinción depende la forma matemática de R*.

La condición necesaria y sus vecinos conceptuales

Una condición necesaria de un resultado es aquella sin la cual el resultado no habría ocurrido. Si X es condición necesaria de R, entonces sin X no hay R. Esta definición tiene la forma de la contrafáctica: en el mundo posible más cercano donde X no ocurrió, R tampoco ocurrió.

La condición necesaria se distingue de la condición suficiente: una condición suficiente es aquella que, por sí sola, garantiza el resultado. Si X es condición suficiente de R, entonces siempre que X ocurre, R ocurre. La condición suficiente implica el resultado; la condición necesaria es implicada por el resultado. Las dos no son simétricas: muchas condiciones necesarias pueden no ser suficientes (el oxígeno es necesario para la combustión, pero no es suficiente — también hace falta temperatura), y algunas condiciones suficientes pueden no ser necesarias (hay múltiples caminos suficientes para el mismo resultado).

La proposición de Caos establece que el ego es condición necesaria — no suficiente — de sus actos. El ego no garantiza que sus actos ocurran de cierta forma: las condiciones del campo, la presión del entorno, los sesgos de c también determinan φ_1. Lo que el ego garantiza es que, sin él, ese colapso específico no ocurre. El ego es un polo necesario del colapso — el otro polo es el campo — y la forma específica del colapso emerge de la intersección de los dos.

La distinción también importa frente a la causa próxima y la causa remota. En el pensamiento jurídico clásico, la causa que más directamente precede el resultado tiende a recibir mayor peso de responsabilidad. El ego que ejecutó el acto está causalmente más próximo al resultado que el ego que diseñó el sistema meses antes. Pero la proximidad causal no equivale a condición necesaria: el ejecutor pudo ser sustituido por cualquier otro en su posición (S alta, condición

necesaria débil en términos de contribución idiosincrática), mientras que el diseñador del sistema era genuinamente irreemplazable (S baja, condición necesaria fuerte). R* mide la condición necesaria, no la proximidad causal.

> *La distinción entre condición necesaria y causa próxima es el fundamento de por qué el libro de juristas puede argumentar que el sistema produce imputaciones más precisas que el dolo clásico. El dolo señala al ejecutor visible porque es la causa próxima más directa. La condición necesaria puede señalar al diseñador remoto porque, sin su diseño, el ejecutor habría tenido otro margen de acción o habría actuado de otra manera. La responsabilidad sigue a la condición necesaria, no a la causa próxima.*

II. El problema de la distribución con múltiples condiciones necesarias

El principio de la condición sine qua non funciona con claridad cuando hay un único ego cuyo colapso fue necesario para el resultado. Pero la mayoría de los resultados relevantes para el análisis causal no tienen una única condición necesaria: tienen múltiples egos que, cada uno a su manera, fueron condiciones necesarias del resultado en su forma específica.

Cuando hay múltiples condiciones necesarias, surge un problema que el principio de la condición sine qua non por sí solo no puede resolver: la distribución. Si sin el ego A no habría resultado, y sin el ego B tampoco habría resultado, y sin el ego C tampoco — ¿cómo se distribuye el resultado entre los tres? La respuesta no puede ser 'cada uno causó el 100%' — eso viola la completitud (la suma debería ser el 100%, no el 300%). La respuesta tampoco puede ser 'cada uno causó el 33%' — eso ignora que el ego A puede haber tenido una influencia radicalmente mayor que los egos B y C.

El problema de la distribución con múltiples condiciones necesarias no es un problema nuevo: la filosofía, el derecho y la teoría de juegos lo han trabajado extensamente. Pero ninguna de las soluciones existentes captura exactamente lo que la ontología del ego requiere. Este capítulo muestra por qué las soluciones más intuitivas son insuficientes, y luego deriva R* como la solución que emerge de la estructura ontológica del sistema.

Por qué las soluciones intuitivas son insuficientes

La primera solución intuitiva: igual peso para todas las condiciones necesarias. Si tres egos fueron condiciones necesarias, cada uno recibe R* = 1/3. Esta solución viola la estructura causal del campo: el ego que diseñó el sistema y el ego que firmó el documento de ejecución tienen perfiles causales radicalmente distintos, y cualquier distribución que los equipare está produciendo una imagen falsa del campo.

La segunda solución intuitiva: peso proporcional a la contribución directa al resultado. El ego que tuvo la acción más directamente ligada al resultado recibe el mayor R*. Esta solución reproduce el error de la causa próxima: favorece al ejecutor visible sobre el diseñador remoto, exactamente lo contrario de lo que la estructura de la condición necesaria impone.

La tercera solución, más sofisticada: peso proporcional al número de aristas de entrada al nodo del resultado. El ego que tiene más aristas hacia el resultado final recibe mayor R*. Esta solución captura la influencia directa, pero ignora la influencia mediada: el ego que orienta a otros egos que orientan a otros egos que finalmente producen el resultado puede no tener ninguna arista directa hacia el resultado y sin embargo ser la condición necesaria más determinante de toda la cadena.

Las tres soluciones fallan por la misma razón: no capturan la influencia transitiva — la influencia que opera a través de múltiples cadenas causales intermedias. La solución que sí la captura es la que emerge de la estructura del eigenvector dominante de la matriz de pesos.

El grafo causal como representación externa de la red de φ_2

Antes de derivar R*, es necesario establecer qué es el grafo causal en términos ontológicos. Los capítulos anteriores lo mencionaron como el instrumento de Prometeo. Aquí necesita una definición precisa.

El grafo causal es la representación externa de la red de relaciones de condición necesaria que existe entre los egos del campo. Cada nodo del grafo representa un ego — o un factor estructural que tiene propiedades de ego en el sentido de que su I(t) es lo que determina el colapso que le corresponde. Cada arista del grafo representa una relación de determinación: el ego origen determina en alguna fracción

el comportamiento del ego destino. El peso w de la arista es esa fracción.

El grafo causal — definición ontológica

$$G = (N, E, W) \text{ donde } N = \{ego_1, ego_2, ..., ego_n\}$$

N es el conjunto de nodos (egos). E es el conjunto de aristas (relaciones de determinación). W es la matriz de pesos donde w_ij ∈ [w_mín, w_máx] es la fracción de φ_1 del ego j que fue determinada por el ego i. El grafo es la imagen externa de la red de condiciones necesarias del campo.

Lo que el grafo captura desde afuera es exactamente lo que la red de φ_1 representa desde adentro. Cada arista w_ij dice cuánto del colapso del ego j dependía de que el ego i hubiera operado como lo hizo. El grafo completo dice cuánto de cada colapso del campo dependía de cada otro colapso.

La construcción del grafo es trabajo empírico: requiere evidencia documental, testimonial y estadística para establecer las aristas y sus pesos. Eso es lo que el Libro 1 (Taxonomía General de Evidencia) provee: los protocolos de construcción del grafo para cada dominio. Lo que este capítulo hace no es construir el grafo — es derivar qué mide R* una vez que el grafo está construido, y mostrar que esa medida es exactamente la distribución de la contribución de φ_2 al resultado.

III. La derivación del eigenvector como medida de R*

La matriz W del grafo define, para cada nodo i y cada nodo j, cuánto del comportamiento de j estaba determinado por i. Lo que queremos medir — R*_i — es cuánto del resultado final estaba determinado por el ego i a través de todas las cadenas causales posibles en el grafo.

La diferencia entre la influencia directa de i sobre el resultado y la influencia total de i sobre el resultado es exactamente la diferencia entre el peso de la arista directa i → resultado y la propagación de esa influencia a través de todos los caminos posibles que conectan i con el resultado. Para entender por qué el eigenvector captura la influencia total — y no solo la directa — es necesario examinar qué ocurre cuando una influencia se propaga por el grafo.

La propagación transitiva de la influencia causal

Supongamos un grafo simplificado con tres nodos: el diseñador D, el ejecutor E, y el resultado R. La arista D→E tiene peso w_DE = 0.85 (el diseñador determinó en 85% el comportamiento del ejecutor). La arista E→R tiene peso w_ER = 0.90 (el ejecutor determinó en 90% el resultado). Hay también una arista directa D→R con peso w_DR = 0.10 (el diseñador influyó directamente sobre el resultado en un 10% adicional).

¿Cuánto del resultado depende del diseñador? La influencia directa es 0.10. Pero la influencia mediada es la influencia de D sobre E (0.85) multiplicada por la influencia de E sobre R (0.90) = 0.765. La influencia total del diseñador sobre el resultado, contando todos los caminos, es 0.10 + 0.765 = 0.865. El ejecutor tiene influencia directa de 0.90, pero su influencia mediada a través de otros caminos puede ser menor. La distribución de R* refleja ese cálculo de influencia total.

Cuando el grafo tiene N nodos y múltiples cadenas de influencia, el cálculo de la influencia total de cada nodo sobre el resultado se convierte en un problema de álgebra matricial. El instrumento que lo resuelve es el eigenvector dominante de W.

El eigenvector dominante: definición y propiedades

Un eigenvector de una matriz W es un vector v tal que $Wv = \lambda v$ para algún escalar λ (el eigenvalor correspondiente). El eigenvector dominante es el eigenvector que corresponde al eigenvalor de mayor valor absoluto. En términos intuitivos: si se multiplica repetidamente la matriz W por un vector inicial arbitrario, el vector resultante converge al eigenvector dominante. El proceso de multiplicación repetida simula la propagación de la influencia a través de todas las cadenas del grafo.

El teorema de Perron-Frobenius garantiza que, para una matriz no negativa e irreducible (lo que un grafo causal bien construido produce), hay un único eigenvector dominante con todos los componentes positivos. La unicidad es fundamental: no hay ambigüedad sobre cuál es la distribución de influencia relativa en el campo — hay exactamente una distribución que captura la propagación completa de la influencia a través del grafo.

R* como eigenvector dominante

$$W \cdot R^* = \lambda_máx \cdot R^* \quad \text{con} \quad \Sigma_i R^*_i = 1$$

R es el eigenvector dominante de la matriz de pesos W, normalizado para que la suma de todos sus componentes sea 1. λ_máx es el eigenvalor dominante — el factor de escala que relaciona el vector de influencia con su propagación una iteración más.*

La condición W · R* = λ_máx · R* dice que cuando se propaga la influencia del campo una iteración más a través de W, el vector R* se escala en un factor λ_máx, pero no cambia de dirección. R* es el vector de influencia relativa que es estable bajo la propagación: si se aplicara una vuelta más del campo causal, las proporciones de R* no cambiarían. Eso es exactamente la propiedad que se quiere: la distribución de responsabilidad causal que no depende de cuántos pasos de propagación se consideren — que es robusta a la profundidad del análisis causal.

La normalización — que la suma de todos los R*_i sea igual a 1 — convierte el eigenvector en una distribución de probabilidad sobre los nodos del grafo. Cada R*_i es la fracción del resultado total causalmente atribuible al ego i. La suma = 1 dice que la totalidad del resultado está distribuida.

> *El algoritmo práctico para calcular R* es la iteración de potencia: se empieza con un vector inicial cualquiera (típicamente todos los componentes iguales), se multiplica por W repetidamente, y el vector resultante converge al eigenvector dominante. La convergencia es garantizada por el teorema de Perron-Frobenius para grafos irreducibles. El número de iteraciones necesarias para la convergencia depende de cuánto se distancia el segundo eigenvalor del primero — cuanto mayor es esa distancia, más rápida es la convergencia.*

IV. La derivación ontológica: por qué el eigenvector es R*

El paso anterior estableció que el eigenvector dominante de W captura la influencia total de cada nodo sobre el resultado. Este paso demuestra que esa influencia total es exactamente cuánto del resultado dependía de que φ_2 de ese ego operara — que es la definición ontológica de R*.

La derivación procede en cuatro pasos.

Paso 1 — El resultado como producto de φ_2 distribuida

El resultado del campo — el evento cuya responsabilidad se analiza — es el producto del conjunto de colapsos que los egos del campo produjeron. Cada colapso fue el producto de φ_1 de algún ego orientado por su v_t y su c. Pero φ_1 por sí solo no produce un resultado que sea 'del campo' — lo que convierte un conjunto de colapsos individuales en un resultado del campo es que cada φ_2 de cada ego los haya integrado como propios, estableciendo así la red de condiciones necesarias que el grafo representa.

En otras palabras: el grafo causal no representa los colapsos de φ_1 directamente. Representa las condiciones necesarias que φ_2 estableció al integrar esos colapsos. Cuando el diseñador integra en I(t) el diseño del sistema de incentivos, φ_2 establece que ese diseño es constitutivo de lo que el ego es — y por tanto esa integración es la condición necesaria de los colapsos que el sistema de incentivos luego orienta. La arista D→E en el grafo no representa el colapso de φ_1 del diseñador — representa la condición necesaria que φ_2 del diseñador estableció al integrar ese diseño como propio.

Esta precisión es fundamental: el grafo causal es una red de condiciones necesarias producidas por φ_2, no de colapsos producidos por φ_1. El peso de cada arista mide cuánto del colapso del nodo destino dependía de que el nodo origen hubiera operado φ_2 sobre su propio colapso — hubiera integrado en I(t) exactamente ese diseño, esa decisión, esa acción.

Paso 2 — La influencia total como suma de las contribuciones de φ_2 por todos los caminos

La influencia total del ego i sobre el resultado, capturada por el eigenvector, es la suma de las contribuciones causales de φ_2_i a través de todos los caminos posibles que conectan i con el resultado en el grafo. Cada camino contribuye en proporción al producto de los pesos de sus aristas — que es el producto de las fracciones de φ_1 que cada arista representa.

En términos ontológicos: la influencia total del ego i sobre el resultado es cuánto de la red de condiciones necesarias del resultado depende de que φ_2_i haya operado sobre ese colapso específico. Si el diseñador no

hubiera integrado el diseño del sistema como propio — si φ_2_i no hubiera operado sobre ese colapso — el diseño no habría sido constitutivo del ego del diseñador, y por tanto no habría establecido la condición necesaria de los colapsos que el sistema orientó. El resultado habría ocurrido diferente.

La influencia total que el eigenvector mide es exactamente esa: cuánto del resultado cambia si φ_2_i no hubiera operado sobre el colapso que i produjo. Esa medida es R*_i.

Paso 3 — La suma = 1 como consecuencia ontológica, no como convención

La suma de todos los R*_i = 1 es la normalización del eigenvector. En el álgebra lineal, normalizar un eigenvector es una convención de escala. Pero en el sistema causal tiene un fundamento ontológico que la convención no puede capturar.

El argumento: el resultado que se analiza ocurrió. Tiene una causa — el conjunto de egos que fueron condiciones necesarias de su ocurrencia en esa forma específica. Si la totalidad del resultado ocurrió, la totalidad de sus condiciones necesarias la produjeron. No hay fracción del resultado que no sea atribuible a alguna condición necesaria en el campo. Por tanto, la suma de las contribuciones de todas las condiciones necesarias debe ser igual a 1 — a la totalidad del resultado.

La consecuencia: si la suma de los R*_i que el grafo distribuye es menor que 1, hay condiciones necesarias del resultado que no están incluidas en el grafo. El grafo está incompleto. Si la suma es mayor que 1, hay doble contabilización de alguna arista — algún nodo está contabilizando como condición necesaria un colapso que ya está contabilizado en otro nodo. La condición de suma = 1 no es una convención de normalización: es el criterio de calidad del grafo. Un grafo bien construido produce suma = 1 porque captura todas y solo las condiciones necesarias del resultado.

> **¿Qué ocurre con los factores contextuales y estructurales que no son egos?**
> *El campo siempre incluye condiciones que no son egos individuales: el mercado, la política, la cultura, el azar. ¿Cómo se incluyen en el grafo sin violar la ontología del ego? La solución: los factores contextuales se incluyen como nodos estructurales — nodos con I(t) colectiva que representa la integral de todos los colapsos históricos que produjeron ese contexto. El 'mercado' en un análisis de quiebra es un nodo cuya I(t) es la integral de*

> *todas las decisiones institucionales que produjeron las condiciones de mercado que el caso enfrenta. Al incluir los factores contextuales como nodos estructurales con su propia I(t), el grafo puede mantenerse completo y la suma = 1 puede verificarse sin excluir nada del campo causal.*

Paso 4 — R* como lectura exterior de la distribución de φ_2

Los tres pasos anteriores convergen en la derivación definitiva.

> R*_i es la fracción del resultado total causalmente atribuible al ego i, medida como la influencia total de i sobre el resultado a través de todos los caminos causales del grafo. Esa influencia total equivale exactamente a cuánto del resultado dependía de que φ_2_i hubiera operado — de que ese ego hubiera integrado en su I(t) el colapso que estableció la condición necesaria. R* es la lectura exterior de la distribución de φ_2 sobre el campo.

La derivación muestra que R* no es un parámetro que se elige arbitrariamente para medir la responsabilidad. Es el único parámetro que captura correctamente la condición sine qua non del ego sobre sus actos cuando esa condición se distribuye en un campo de múltiples egos con influencias transitivas. Cualquier otra medida — suma de pesos directos, peso de aristas de entrada, promedios — falla en capturar la propiedad que la ontología del ego requiere.

V. R*_neta: la fracción genuinamente idiosincrática del resultado

R* mide la influencia total del ego i sobre el resultado, incluyendo toda la influencia estructural — la que cualquier ego en esa posición con ese sesgo c habría ejercido. Pero una parte de esa influencia no es idiosincrática del ego específico: es estructural, producida por el diseño del sistema en que opera. R*_neta es la corrección que separa estas dos componentes.

> **R*_neta — la responsabilidad genuinamente idiosincrática**

$$R^*_neta_i = R^*_i \times (1 - S_i)$$

> *Donde S_i es la sustituibilidad del ego i en ese acto específico — la fracción de su influencia que era estructural. (1 − S_i) es la fracción idiosincrática. R*_neta es lo que le corresponde al ego específico una vez descontada la contribución del diseño del sistema.*

La relación entre R* y R*_neta es la relación entre la condición necesaria total del ego y la condición necesaria específica de ese ego — la que no habría ocurrido con ningún otro en su lugar. R* puede ser alto incluso cuando S es alta: el ejecutor que siguió el protocolo obligatorio bajo Fobos pudo haber tenido R* de 0.30 simplemente porque estaba en la posición más cercana al resultado. Pero su R*_neta puede ser de 0.06 si S = 0.80 — la mayor parte de esa influencia era estructural, producida por el sistema de incentivos que diseñó otro ego. La responsabilidad idiosincrática del ejecutor es 0.06, no 0.30.

R*_neta es el parámetro que el análisis de responsabilidad individual debería usar cuando el objetivo es determinar la responsabilidad personal de un actor específico dentro de un sistema complejo. R* sin la corrección de S puede producir imputaciones injustas precisamente del tipo que el libro de juristas describe: el ejecutor visible carga con R* alto que en realidad pertenece al diseñador.

> *La relación entre R* y R*_neta se puede ilustrar con el ejemplo del banco de la Parte I. El asesor que aprobó el activo tóxico puede tener R* = 0.28 (26% del resultado dependía de que él hubiera aprobado el activo). Pero si S_asesor = 0.90 (cualquier asesor bajo ese sistema de incentivos habría aprobado el mismo activo), su R*_neta = 0.28 × (1 − 0.90) = 0.028. Solo el 2.8% del resultado corresponde a la responsabilidad específica del asesor. El 25.2% de R* residual del asesor pertenece al nodo de diseño del sistema de incentivos — que es exactamente donde el grafo completo debería distribuirlo.*

VI. R*_B: la cara simétrica del mismo mecanismo

La derivación de R* se ha desarrollado en el contexto del análisis de daño: el resultado es negativo y se distribuye la responsabilidad causal del daño entre los egos que lo produjeron. Pero el mecanismo es simétrico: φ_1 produce colapsos cuyo resultado puede ser positivo o negativo, y φ_2 los integra en I(t) con independencia de la dirección del resultado. R*_B es la aplicación del mismo mecanismo a resultados positivos.

R*_B — la cara simétrica de R*

$$W_B \cdot R^*_B = \lambda_máx_B \cdot R^*_B \quad \text{con} \quad \Sigma_i R^*_B_i = 1$$

*La matriz de pesos W_B representa las contribuciones causales de cada ego al resultado positivo. R*_B_i es la fracción del resultado positivo causalmente atribuible al ego i. La matemática es idéntica a R*. Lo que cambia es la dirección del resultado que se distribuye.*

La simetría no es un artificio del modelo — es la consecuencia de que el mecanismo de φ_2 es el mismo con independencia de si el resultado que integra es positivo o negativo. El ego que diseñó el sistema que produjo el daño es responsable por R*. El jugador que contribuyó causalmente al triunfo del equipo merece reconocimiento por R*_B. La diferencia no está en el mecanismo — está en la dirección del resultado y en las consecuencias de la distribución.

Las aplicaciones de R*_B

R*_B tiene aplicaciones en dominios donde el análisis causal se orienta al reconocimiento y la distribución del mérito en lugar de la distribución de la responsabilidad por daño. Tres ámbitos donde R*_B es especialmente relevante:

En el análisis deportivo: el triunfo de un equipo tiene condiciones necesarias distribuidas entre jugadores, técnico, sistema táctico y contexto competitivo. R*_B distribuye ese triunfo entre todos los egos que lo produjeron. La contribución idiosincrática del jugador estrella — su R*_B × (1 − S_jugador) — puede ser menor de lo que la narrativa popular sugiere si el sistema táctico era tan determinante que cualquier jugador de ese nivel habría producido el mismo resultado. Esa medida es la base de la negociación de contratos que el sistema establece: Δ_B = R*_B − β, donde β es la fracción del beneficio del triunfo que el jugador recibe, mide si está siendo sub o sobrecompensado respecto a su contribución causal.

En la investigación académica: un descubrimiento científico tiene múltiples condiciones necesarias — el investigador principal, el equipo, la institución, el financiador, los investigadores previos que produjeron la base de conocimiento. R*_B distribuye el mérito del descubrimiento entre todos esos egos. Las disputas de autoría tienen exactamente la estructura que R*_B puede resolver: no '¿quién hizo más?' en sentido impresionístico, sino '¿cuánto del descubrimiento dependía de que este

ego específico hubiera contribuido con exactamente lo que contribuyó?'

En la evaluación organizacional: el resultado positivo de un proyecto — el éxito de un lanzamiento, el crecimiento de una unidad, la resolución de una crisis — tiene condiciones necesarias distribuidas entre el equipo, el liderazgo, las condiciones de mercado y el diseño organizacional. R^*_B puede separar cuánto del éxito es idiosincrático del equipo específico y cuánto es estructural — producido por las condiciones que cualquier equipo competente habría aprovechado de la misma manera. Esa separación es la base justa para la distribución de bonos y reconocimientos.

Δ_B: el déficit de reconocimiento del beneficio

De la misma manera que $\Delta = R^* - \alpha$ mide la brecha entre la responsabilidad causal y la asunción en el contexto del daño, $\Delta_B = R^*_B - \beta$ mide la brecha entre la contribución causal y el reconocimiento recibido en el contexto del beneficio.

> **Δ_B — el déficit de reconocimiento**
>
> $$\Delta_{B,i} = R^*_{B,i} - \beta_i$$
>
> *β_i es la fracción del beneficio total del resultado positivo que el ego i recibió efectivamente (salario, royalties, crédito de autoría, bonificación). $\Delta_B > 0$ significa que el ego contribuyó más de lo que fue reconocido. $\Delta_B < 0$ significa que el ego fue reconocido más de lo que su contribución justifica.*

$\Delta_B > 0$ es la medida del enriquecimiento sin causa del colectivo (equipo, organización, editorial) a expensas de la contribución no reconocida del ego. Cuando el jugador tiene $R^*_{B,i} = 0.18$ y el club le paga $\beta_i = 0.08$ del valor que el triunfo generó, $\Delta_B = 0.10$: el club captura el 10% del valor generado por ese jugador específicamente sin pagarlo proporcionalmente. Ese Δ_B es la base del argumento de negociación del jugador.

$\Delta_B < 0$ es el caso inverso: el ego recibe más reconocimiento del que su contribución justifica. El ejecutivo que recibe un bono basado en el crecimiento de la empresa producido principalmente por condiciones de mercado favorables tiene Δ_B negativo: $\beta_i > R^*_{B,i}$. No hay responsabilidad aquí en sentido de daño, pero hay una injusticia distributiva que Δ_B cuantifica.

VII. El nodo invisible y la paradoja de la visibilidad

Una de las consecuencias más importantes de la derivación de R* — y una de las que más radicalmente contradice la intuición ordinaria — es que el nodo de mayor R* puede ser el menos visible del campo. Esta paradoja tiene fundamento ontológico preciso y es la que da a Prometeo su mayor potencia analítica.

La intuición ordinaria asocia responsabilidad con visibilidad: el que firmó el documento, el que ejecutó el acto, el que apareció en la escena. El sistema causal disuelve esa asociación: R* no mide la proximidad causal al resultado ni la visibilidad del actor — mide la influencia total sobre el resultado a través de todos los caminos causales.

El nodo de diseño — el ego que construyó el sistema de incentivos, que fijó los protocolos, que orientó la cultura organizacional — tiene una propiedad que el eigenvector captura con precisión: su influencia no llega al resultado por una sola arista sino por múltiples cadenas causales que atraviesan todos los ejecutores del campo. La suma de todas esas influencias mediadas puede ser mayor que la influencia directa de cualquier ejecutor individual, aunque el diseñador no tenga ninguna arista directa hacia el resultado.

En términos del grafo: el nodo de diseño está 'lejos' del resultado en el sentido de que hay varios nodos intermedios entre él y el resultado. Pero está 'cerca' en el sentido de que su I(t) — la historia de colapsos que construyeron el sistema — es la condición necesaria de los colapsos de todos los ejecutores. El eigenvector captura esa cercanía ontológica incluso cuando la distancia gráfica es alta.

> **La paradoja de Tywin Lannister — el nodo de mayor R* que no estaba en la sala**
> *El análisis causal del capítulo 16 de Juego de Tronos que El cálculo de la responsabilidad desarrolla ilustra esta paradoja: Walder Frey ejecutó la masacre. Los Bolton participaron en ella. Robb Stark cometió los errores estratégicos que la hicieron posible. Pero el nodo de mayor R* en el evento fue Tywin Lannister — que no estaba en la sala, que no firmó ningún documento, que no ordenó explícitamente nada en esa noche. Su I(t) — los meses de diseño de alianzas, la arquitectura del campo de incentivos que orientó a Frey y a Bolton — era la condición necesaria más determinante del resultado. El eigenvector lo captura porque su influencia recorre todas las cadenas causales que convergen en la masacre, aunque no tenga ninguna arista directa hacia el resultado final.*

La paradoja de la visibilidad tiene una consecuencia directa para la práctica del sistema: el analista que construye el grafo causal en un caso con un resultado dañino debe resistir la tentación de incluir solo los nodos que 'aparecen' en los documentos o en la narrativa del caso. El nodo de diseño frecuentemente no aparece — exactamente porque diseñó para no aparecer, o porque el sistema jurídico no tiene categorías para registrar la influencia del diseño del campo sobre los actos de los ejecutores. La calidad del análisis de Prometeo depende en primer lugar de la completitud del grafo.

VIII. Las dos limitaciones formales de R* — lo que no puede medir

La derivación de R* establece con precisión qué puede medir. Con igual precisión debe establecer qué no puede medir. Las limitaciones de R* no son defectos del sistema — son consecuencias de la estructura de la condición sine qua non que R* formaliza. Conocerlas evita los errores más graves de aplicación.

Primera limitación: R* no mide intención ni dolo

R* mide la contribución causal al resultado con independencia de si el ego quiso el resultado. El asesor que aprobó el activo tóxico bajo Fobos (sin querer el daño, empujado por el sistema de incentivos) puede tener R* similar al director que diseñó el esquema desde Anteros (queriendo el resultado). Lo que los distingue no es R* sino la posición de v_t en φ_1 — los Hijos que dominaban en el momento del acto — que el SDO observa.

Esta limitación es precisamente lo que hace a R* superior al dolo como fundamento de la imputación en sistemas complejos: el dolo señala al ejecutor visible (que quiso el acto en el sentido de haberlo ejecutado deliberadamente) y protege al diseñador remoto (que no quiso el resultado explícitamente, aunque lo haya diseñado). R* distribuye la responsabilidad independientemente del dolo, y el análisis del Hijo dominante en φ_1 agrega la dimensión de la intención como información complementaria que modula la interpretación de R*, no la que la determina.

Segunda limitación: R* no puede calcularse sin el grafo

R* no existe independientemente del grafo causal. No hay R* de un ego en abstracto — hay R* de un ego en relación a un resultado específico con un grafo específico construido sobre evidencia específica. La calidad de R* depende completamente de la calidad del grafo. Un grafo con aristas faltantes (condiciones necesarias no representadas) produce R* que sobre-imputa a los nodos presentes. Un grafo con aristas incorrectas (pesos w que no reflejan la evidencia disponible) produce R* distorsionados.

Esta limitación tiene dos implicaciones prácticas. La primera: el trabajo de construcción del grafo — que es el trabajo del Libro 1 — es anterior al cálculo de R*, y su calidad determina la validez del resultado. No hay atajos: un R* calculado sobre un grafo pobre es un R* inválido, aunque el cálculo matemático sea impecable. La segunda: cuando la evidencia es insuficiente para construir el grafo con los rangos w requeridos para la robustez, el sistema no produce R* puntuales — produce rangos de R* y Declaraciones que nombran la incertidumbre con precisión.

> *Un tercer tipo de limitación merece señalarse, aunque no sea estrictamente formal: R* de un ego puede cambiar cuando cambia el grafo. Si la investigación produce nueva evidencia que agrega un nodo de diseño que no estaba en el grafo original, los R* de todos los demás nodos se redistribuyen. Esta característica no es un defecto — es la propiedad de completitud del sistema. Un grafo más completo produce una distribución más correcta. La sensibilidad de R* a la completitud del grafo es la señal de que el sistema está funcionando correctamente.*

IX. Errores frecuentes en la lectura e interpretación de R*

La derivación formal de R* no elimina los errores de interpretación. Los errores frecuentes son sistemáticos — tienen una estructura que permite anticiparlos y corregirlos.

Error 1 — Confundir R* con culpa moral

R* mide la condición causal necesaria, no la culpa moral. Un ego con R* = 0.65 no es más culpable en sentido moral que uno con R* = 0.10 — puede ser que el primero actuó con Harmonía y el segundo actuó con Anteros deliberado. Lo que R* dice es que el 65% del resultado dependía de que ese ego hubiera operado como operó, y solo el 10%

dependía del segundo. La dimensión moral viene de la posición de v_t en φ_1 — de los Hijos — que S y α incorporan, no de R* directamente.

El error produce consecuencias prácticas: cuando R* se lee como culpa moral, se atribuye mayor censura a quien tiene mayor R* con independencia de si actuó desde Harmonía o desde Fobos. El gerente que diseñó el sistema dañino desde Anteros deliberado y el ejecutor que lo siguió bajo Fobos institucionalizado pueden tener R* próximos, pero su perfil de responsabilidad subjetiva es radicalmente distinto. R* solo no lo captura — requiere también S.

Error 2 — Usar R* sin S para imputar responsabilidad individual

R* sin la corrección de S produce imputaciones que sobrecargan a los ejecutores en sistemas con diseño disfuncional. El ejecutor que siguió el protocolo obligatorio bajo Fobos puede tener R* de 0.25, pero su R*_neta puede ser 0.025 si S = 0.90. Imputarle la responsabilidad de 0.25 sin considerar que el 90% de esa influencia era estructural es exactamente el error que el libro de juristas y Areópago quieren corregir. R* sin S es R* mal aplicado.

Error 3 — Confundir la suma = 1 con la certeza del análisis

El hecho de que la suma de los R*_i sea 1 no significa que el análisis sea correcto. Un grafo incompleto que incluye solo tres de los diez nodos del campo produce R* que suman 1 porque el algoritmo normaliza — pero esos R* no son la distribución correcta porque falta el 70% de los nodos. La suma = 1 es la condición necesaria de la corrección del análisis, pero no es la condición suficiente. La condición suficiente es la completitud del grafo, que es trabajo empírico, no matemático.

Error 4 — Ignorar los rangos w en el análisis de sensibilidad

Si w se asigna como número puntual en lugar de como intervalo, el análisis de sensibilidad no puede hacerse y el resultado no puede declararse robusto en ningún sentido formal. El analista que asigna w = 0.72 en lugar de w ∈ [0.65, 0.82] está pretendiendo una precisión que la evidencia no provee, y está desechando la propiedad más importante de la metodología: la capacidad de distinguir entre los casos donde la

conclusión es robusta a la incertidumbre de los pesos y los casos donde no lo es.

X. Lo que este capítulo establece para los capítulos siguientes

La derivación de R* es la derivación base de la Parte II. Los tres capítulos que siguen — S, α, Δ, IIC — son derivaciones sobre el terreno que R* establece. S se deriva como la proporción de la influencia de R*_i que era estructural. α se compara con R* para producir Δ. IIC modifica la distribución de R* entre nodos de diseño y ejecución. Sin R* bien fundado, los tres parámetros subsecuentes carecen de referencia.

Lo que este capítulo ha demostrado puede enunciarse en tres proposiciones que sintetizan el argumento:

Primera: R*_i es la fracción del resultado causalmente atribuible al ego i, medida como la influencia total de i sobre el resultado a través de todos los caminos causales del grafo. Esa influencia total equivale a cuánto del resultado dependía de que φ_2_i hubiera operado — de que ese ego hubiera integrado en su I(t) el colapso que estableció la condición necesaria.

Segunda: la suma de todos los R*_i = 1 no es una convención de normalización. Es la consecuencia de que la totalidad del resultado está distribuida entre las condiciones necesarias que lo produjeron. Un grafo bien construido verifica esta condición. Un grafo incompleto la viola — y esa violación es el diagnóstico de que el grafo necesita ser completado.

Tercera: R*_B es la cara simétrica de R* para resultados positivos. El mismo mecanismo de φ_2 produce tanto daño como beneficio según la dirección del colapso. Δ_B = R*_B − β es la medida del reconocimiento debido menos el reconocimiento recibido — la base para corregir injusticias distributivas en contextos de mérito y no solo en contextos de daño.

Notas al capítulo 2.1

1 La condición sine qua non tiene una historia larga en el derecho y en la filosofía de la causalidad. En derecho penal, el test de la conditio sine qua non (también llamado test de la supresión hipotética) establece que un acto es causa de un resultado si, suprimido hipotéticamente el acto, el resultado no se habría producido. Este test fue criticado por producir cadenas causales infinitamente largas (sin la bisabuela del autor el resultado tampoco se habría producido). El sistema de Prometeo resuelve ese problema con dos mecanismos: la matriz de pesos w que pondera la fuerza de cada condición necesaria, y el eigenvector que propaga esos pesos de manera que solo las condiciones con influencia significativa reciben R* relevante.

2 El teorema de Perron-Frobenius fue demostrado por Oskar Perron (1907) para matrices con todos los elementos estrictamente positivos y generalizado por Georg Frobenius (1912) para matrices no negativas con ciertas condiciones de irreductibilidad. El teorema garantiza la existencia de un único eigenvector dominante con todos los componentes positivos para matrices que corresponden a grafos fuertemente conectados (donde hay un camino de cualquier nodo a cualquier otro). La condición de irreductibilidad no siempre se cumple en grafos causales reales, especialmente cuando hay nodos sin influencia sobre algunos otros. El sistema maneja este caso incluyendo un pequeño peso ε en todas las aristas (amortiguación) para garantizar la convergencia, de manera análoga al PageRank.

3 La distinción entre R* y R*_neta (la corrección por S) es análoga a la distinción entre la responsabilidad causal objetiva y la responsabilidad subjetiva en el derecho penal. La responsabilidad causal objetiva se establece con la condición sine qua non y no depende de la intención. La responsabilidad subjetiva requiere además dolo o culpa. R* captura la dimensión objetiva. R*_neta captura la dimensión idiosincrática — lo que solo este ego específico habría producido con su v_t específica. Los Hijos agregan la dimensión de la posición de la voluntad, que es el correlato ontológico del dolo/culpa.

4 La aplicación de R*_B al análisis deportivo tiene un precedente parcial en la teoría de los valores de Shapley aplicados al análisis del rendimiento de los jugadores. Los valores de Shapley distribuyen el 'valor marginal' de cada jugador considerando todas las posibles coaliciones de equipo en las que podría participar. R*_B difiere en que no distribuye el valor marginal sino la fracción del resultado que dependía causalmente de ese jugador. La diferencia es técnicamente significativa: el valor de Shapley maximiza la simetría matemática; R*_B maximiza la fidelidad a la condición causal necesaria.

5 La paradoja del nodo invisible tiene precedentes en la teoría de redes y en el análisis de sistemas complejos. La 'influencia indirecta' en redes sociales, el 'poder informal' en organizaciones, la 'causalidad distal' en teoría jurídica — todos apuntan al mismo fenómeno que R* formaliza: que la influencia más determinante puede ser la menos visible. Lo que el eigenvector agrega a estos precedentes es la medida precisa y la justificación formal de por qué esa influencia indirecta es causalmente más relevante que la influencia directa en ciertos casos.

PARTE II · Las cuatro derivaciones formales

Capítulo 2.2

S como medida de la fungibilidad de v_t en φ_1

La derivación que distingue la responsabilidad personal de la responsabilidad del sistema

I. La pregunta más difícil del sistema

Hay una pregunta que el análisis causal ordinario no puede responder sin producir injusticia: ¿por qué dos personas en situaciones aparentemente similares pueden tener responsabilidades radicalmente distintas?

El mismo sistema financiero produce dos analistas. Los dos aprobaron activos tóxicos. Los dos tienen R* similar porque ambos eran condiciones necesarias de los resultados que sus aprobaciones produjeron. Pero el análisis de cada caso revela que el primero aprobó los activos bajo un protocolo obligatorio, con un sistema de incentivos diseñado para que la aprobación fuera la única opción práctica, bajo la presión de un jefe que había despedido a dos analistas previos por rechazar operaciones similares. El segundo aprobó activos similares tomando la iniciativa de proponer al cliente instrumentos más riesgosos de los que el cliente había pedido, sin presión de nadie, desde su propio eje de acción.

Ambos tienen R* similar. Su responsabilidad real es radicalmente distinta. La diferencia no está en la estructura del campo — está dentro de φ_1 de cada uno.

S es el parámetro que captura esa diferencia. La derivación de S es la derivación que el sistema necesita para distinguir la responsabilidad del

diseño del sistema de la responsabilidad idiosincrática del actor. Sin S, R* es una medida incompleta que trata igual lo que el campo determinó y lo que el ego eligió específicamente.

> *La diferencia entre el arquitecto y la abeja no está en la calidad del resultado — está en que el arquitecto construyó la casa en su imaginación antes de construirla en la realidad. La mediación del ego requiere que la voluntad tome una forma determinada antes de que el acto ocurra.*
>
> — Afrodita Areia: sobre la pasión, Vol. I

La cita apunta exactamente a la distinción que S formaliza: cuánto del acto fue la arquitectura del ego — v_t orientando φ_1 desde el eje propio — y cuánto fue el equivalente del comportamiento de la abeja — c determinando φ_1 con la misma inevitabilidad con que la naturaleza de la abeja determina la forma de sus celdas. S mide esa proporción.

II. La estructura interna de φ_1: dos argumentos, una intersección

La tercera fórmula establece que el acto es el producto de φ_1 (v_t, c). φ_1 recibe dos argumentos y produce un colapso. El capítulo 1.2 introdujo esta fórmula. Aquí se necesita desarrollarla con la precisión que la derivación de S requiere.

v_t: la posición de la voluntad en el momento del acto

v_t es la posición que la voluntad ocupa en el momento específico de φ_1 — en el momento en que el acto ocurre. No es una propiedad permanente del ego: es la posición que v_t ocupa ahora, en este acto, en este campo. El mismo ego puede tener v_t en posiciones distintas en actos distintos de la misma mañana.

Los Hijos de Afrodita son la descripción ontológica del estado de v_t. Cada Hijo nombra una posición posible de la voluntad ante la alteridad: Eros (apertura hacia lo posible), Potós (anhelo de lo ausente), Anteros (afirmación deliberada desde el propio eje), Fobos (respuesta a la amenaza concreta), Deimos (parálisis ante la amenaza posible), Harmonía (tensión habitada entre apertura y resistencia). Cuando el capítulo 1.2 dijo que 'los Hijos son la descripción de v_t', estaba

estableciendo que no hay que 'convertir' un Hijo en v_t mediante ninguna operación: el Hijo es v_t nombrada en el vocabulario de la ontología.

v_t como argumento de φ_1 tiene dos propiedades que son centrales para la derivación de S. La primera: v_t orienta el acto — determina la dirección desde la que φ_1 opera. La segunda: v_t es idiosincrática al ego específico en ese momento — es la posición que este ego tiene en este instante, no la que cualquier ego en esa posición tendría.

c: el sesgo acumulado que orienta desde la identidad

c es el sesgo acumulado del ego — la mismidad, la máscara, el sedimento de determinaciones que la mediación neutral ha formado en el ser a lo largo del tiempo y que la mediación fanes y la mediación bis han ido transformando. El prólogo estableció con precisión que c no es el campo externo: es la identidad interna, el sesgo ya incorporado que orienta desde adentro.

c como argumento de φ_1 tiene también dos propiedades que importan para S. La primera: c orienta el acto desde el sesgo — determina la dirección desde la que φ_1 opera, igual que v_t, pero desde la identidad acumulada en lugar de desde la posición actual de la voluntad. La segunda: c tiene un grado de estructuralidad — refleja las condiciones del campo que lo formaron, y en ese sentido es compartible: dos egos que fueron formados en el mismo entorno bajo las mismas condiciones pueden tener c similares, lo que hace que sus φ_1 bajo las mismas condiciones produzcan colapsos similares.

Esta estructuralidad de c es exactamente lo que hace que S sea posible: si c tiene componentes que son comunes a cualquier ego en esa posición bajo esas condiciones, entonces la parte del acto que c determinó es la parte que cualquier otro ego habría producido igual. Y esa parte es S.

La intersección: cómo φ_1 combina v_t y c

φ_1 no es una función que primero aplica v_t y luego aplica c, ni una función que los promedia aritméticamente. φ_1 produce el acto como la intersección de las dos determinaciones: el colapso emerge de la

confluencia del sesgo que orienta desde la identidad y la posición de la voluntad que orienta desde el momento presente.

La imagen más precisa es la del plano inclinado que el prólogo usó: c es el ángulo de inclinación del plano — determina hacia dónde rueda la pelota si se la suelta. v_t es la forma específica en que la pelota se pone en movimiento — si se la empuja, se la deja caer, se la lanza contra la inclinación. El colapso resultante es la trayectoria específica que la pelota toma, que depende de ambos.

Esta imagen tiene un límite que la derivación de S debe superar: en el plano inclinado, el ángulo y el impulso son independientes. En φ_1, v_t y c no son completamente independientes — c ha sido formado por la historia de colapsos del ego, y esa historia incluye actos que v_t orientó. c lleva la huella de v_t pasadas. Esta dependencia no cancela la distinción entre v_t y c en el momento presente — son dos argumentos distintos de φ_1, aunque estén relacionados en la historia del ego — pero sí tiene consecuencias para la derivación de S que el capítulo desarrollará.

III. La derivación formal de S

Con los dos argumentos de φ_1 establecidos, la derivación de S puede proceder. La pregunta que S responde es: ¿qué fracción del colapso que φ_1 produjo estaba determinada por c — por el sesgo estructural que cualquier ego en esa posición habría tenido — versus qué fracción estaba determinada por v_t — por la posición idiosincrática de la voluntad de este ego específico en este momento?

Definición formal de S

S_i = peso (c → Acto) / [peso (c → Acto) + peso (v_t → Acto)]

Donde peso (c → Acto) es la fracción del colapso determinada por el sesgo acumulado c, y peso (v_t → Acto) es la fracción determinada por la posición de la voluntad v_t. Cuando c domina (peso(c) → 1 y peso(v_t) → 0), S → 1. Cuando v_t domina (peso(v_t) → 1 y peso(c) → 0), S → 0.

Hay un paso en la derivación que requiere aclaración antes de avanzar: ¿cómo se miden 'peso (c → Acto)' y 'peso (v_t → Acto)' operativamente? Esta pregunta no tiene una respuesta aritmética puntual — tiene una respuesta por rango que el SDO provee.

El SDO observa el estado de v_t (el Hijo dominante) y las condiciones que formaron c en ese ego en ese contexto. A partir de esa observación, puede estimar el rango de S mediante la siguiente lógica: cuando el Hijo observado describe una posición de v_t que está respondiendo principalmente a c (Fobos respondiendo a una amenaza registrada por c), el peso de c en φ_1 es alto y S está en el extremo superior del rango. Cuando el Hijo observado describe una posición de v_t que opera desde el eje propio del ego con independencia de c (Anteros operando desde la convicción propia), el peso de c en φ_1 es bajo y S está en el extremo inferior del rango.

S no se calcula con una fórmula que produce un número puntual — se estima como un intervalo [S_mín, S_máx] basado en la observación del Hijo dominante y las condiciones del campo que formaron c. Esa estimación siempre es un rango porque la proporción exacta entre la determinación de c y la de v_t en φ_1 no puede conocerse con precisión puntual desde ningún instrumento de observación. La anchura del intervalo refleja la incertidumbre sobre esa proporción.

> *La imposibilidad de determinar S con precisión puntual no es una limitación técnica del SDO: es una propiedad ontológica del fenómeno. El colapso emerge de la intersección de v_t y c, y esa intersección no produce una frontera nítida entre 'lo que v_t determinó' y 'lo que c determinó' — ambos contribuyen continuamente al colapso. La estimación por rango es epistemológicamente honesta; la precisión puntual sería epistemológicamente falsa.*

S como fracción, no como variable binaria

Una confusión frecuente en la lectura inicial de S es tratarla como una variable binaria: el actor actuó 'libremente' (S = 0) o 'bajo coerción estructural' (S = 1). Esa lectura binaria es incorrecta. S es una fracción continua que puede tomar cualquier valor entre 0 y 1, y la mayor parte de los casos reales producen valores intermedios.

S = 0.90 no dice que el ejecutor estaba completamente determinado por el sistema. Dice que el 90% de la influencia de ese nodo sobre el resultado era estructural — que el 90% habría ocurrido con cualquier otro actor en esa posición — y que solo el 10% era idiosincrático. Ese 10% puede ser relevante o irrelevante según el caso: si el resultado dependía del 10% idiosincrático para tomar la forma específica que tomó, ese 10% de R*_neta puede ser más importante que el 90% estructural.

La lectura binaria también produce el error de usar S como 'exculpación total o nula': o el actor es completamente responsable (S = 0) o completamente inocente (S = 1). La derivación de R*_neta = R* × (1 − S) muestra que S modifica la responsabilidad de manera proporcional — no la cancela ni la mantiene intacta. Un ejecutor con S = 0.90 no es inocente: tiene R*_neta = R* × 0.10. Su responsabilidad es real pero proporcionalmente menor que la del diseñador con S = 0.15.

IV. Cada Hijo y su implicación para S: la derivación completa

La sección más técnica del capítulo. Cada Hijo describe un estado de v_t en φ_1 que tiene implicaciones específicas para la relación entre v_t y c dentro de la función. Para cada Hijo se derivará: (a) qué dice ese estado de v_t sobre la posición de la voluntad en relación a c; (b) cuánto domina c vs. v_t dado ese estado; (c) el rango de S que esa dominación implica; y (d) la señal observable que permite identificar ese Hijo desde la perspectiva exterior.

Una advertencia metodológica antes de comenzar: los rangos de S que se derivan para cada Hijo son orientaciones, no valores fijos. El Hijo dominante en v_t orienta S hacia un rango — no lo determina con precisión puntual. La determinación precisa del rango de S dentro de la orientación del Hijo requiere además la observación de las condiciones del campo que formaron c para este ego específico.

Hijo · v_t	Estado de v_t en φ_1	Dominación de c	Rango S
Fobos	*La voluntad responde a una amenaza concreta registrada por c. v_t no opera desde su eje propio — opera desde la reacción que el sesgo produce ante lo que lo amenaza.*	*c domina: la amenaza 'existe' porque c la registra como tal. Otro ego con c distinto podría no registrar la misma situación como amenaza.*	**FAECE7**
	Señal observable: el actor describe la acción como 'no había otra opción', 'era lo que el protocolo exigía', 'habría perdido el puesto de lo contrario'.		**S ∈ [0.70, 0.92]**

Hijo · v_t	Estado de v_t en φ_1	Dominación de c	Rango S
Deimos	*La voluntad está paralizada por la posibilidad de una amenaza antes de que exista. La parálisis es el acto: φ_1 produce omisión porque v_t no tiene objeto concreto hacia el que moverse.*	*c domina fuertemente: la posibilidad de la amenaza es construida por el sesgo. La parálisis ante lo posible es característica de un c que registra el campo como peligroso incluso antes de que haya señales concretas.*	**FAECE7**
	Señal observable: el actor no actuó cuando debía actuar (omisión). Si se le pregunta por qué, describe posibles consecuencias que nunca se materializaron. 'No sabía qué podría pasar.'		**S ∈ [0.75, 0.95]**
Potós	*La voluntad sigue el patrón heredado de c hacia un objeto ausente que c ya tiene registrado. Persiste en el anhelo de lo que fue o lo que debería ser según la identidad acumulada.*	*c domina con moderación: el objeto de Potós es construido por c (es lo que la historia del ego define como lo que debe estar). Pero v_t tiene alguna especificidad en la dirección hacia ese objeto.*	**FAEEDA**
	Señal observable: el actor repite patrones que ya no tienen justificación en el contexto actual. 'Siempre lo hemos hecho así.' 'Así era cuando esto funcionaba bien.'		**S ∈ [0.55, 0.80]**
Eros	*La voluntad se abre hacia lo posible antes de que tenga forma definida. v_t orienta φ_1 hacia la alteridad con apertura pero sin dirección específica de c.*	*Equilibrio con tendencia a v_t: Eros no está respondiendo a c sino abriéndose más allá de c. Pero la ausencia de objeto definido hace que c marque la dirección por defecto.*	**E1F5EE**
	Señal observable: el actor tomó una iniciativa que el contexto no requería explícitamente, sin un objeto definido de antemano. Improvisación no reactiva. Curiosidad sin amenaza previa.		**S ∈ [0.30, 0.60]**

Hijo · v_t	Estado de v_t en φ_1	Dominación de c	Rango S
Anteros	*La voluntad opera desde el eje propio del ego con deliberación clara. v_t dice no para preservarse, actúa desde convicción, elige la dirección desde I(t) y no desde la presión de c.*	*v_t domina: el acto que Anteros produce es el que este ego específico eligió deliberadamente desde su propia arquitectura. Otro ego con diferente I(t) no habría producido el mismo acto.*	**EEEDFE**
	Señal observable: el actor tomó decisiones que el contexto no requería, que otros en su posición no habrían tomado, y que puede defender desde razones propias. Fue más allá del protocolo desde su propio juicio.		**S ∈ [0.08, 0.30]**
Harmonía	*La voluntad sostiene simultáneamente la apertura afrodítica y la resistencia arética. φ_1 emerge de un ego que deliberó, integró la información disponible, consideró alternativas y actuó desde esa integración.*	*v_t domina con equilibrio pleno: el acto de Harmonía es el que este ego específico, con esta I(t) específica, produjo desde la integración plena de sus dos dimensiones. Es el acto más idiosincrático del sistema.*	**EEEDFE**
	Señal observable: el actor puede describir el proceso de deliberación — qué consideró, qué alternativas evaluó, cómo llegó a la decisión. El acto es trazable a razones propias, no a presiones del contexto.		**S ∈ [0.05, 0.20]**

Los rangos de la tabla son orientaciones derivadas de la lógica del sistema. No son valores fijos que deben usarse mecánicamente. Para determinar el rango preciso de S en un caso específico, la observación del Hijo dominante es necesaria pero no suficiente: se necesita además la observación de las condiciones que formaron c para este ego en este contexto, que determinan cuán alto dentro del rango del Hijo está S en este caso.

V. El diseñador también tiene S — y su S es baja

Una confusión que la tabla puede producir si no se previene: S parece ser siempre una propiedad del ejecutor — la herramienta que reduce la responsabilidad de quien siguió instrucciones. Esa lectura es incompleta. S es una propiedad de cualquier nodo del grafo, incluyendo el diseñador. Y la S del diseñador frecuentemente es baja.

El diseñador del sistema de incentivos que produjo el fraude no siguió ningún protocolo obligatorio — diseñó el protocolo. No respondió a ninguna amenaza — creó las condiciones que produjeron las amenazas que los ejecutores percibieron. Su v_t en φı estaba típicamente en Anteros o en una posición de Eros con objeto preciso: la convicción de que ese diseño era el correcto, la iniciativa de ir más allá de lo que el contexto requería para maximizar el resultado deseado.

El efecto: la S del diseñador es baja — [0.10, 0.30] típicamente — porque cualquier otro en su posición con distinto I(t) habría producido un diseño distinto. El diseño del campo es genuinamente idiosincrático: depende de las decisiones deliberadas del ego que diseñó, no de la presión de un sistema sobre ese ego. Y si S del diseñador es baja, su R*_neta = R* × (1 − S) es casi igual a su R*. La mayor parte de su influencia es genuinamente idiosincrática.

Este punto resuelve la aparente paradoja del sistema: ¿cómo puede el diseñador invisible tener mayor R* cuando no aparece en los documentos? La respuesta es doble. Primero: tiene mayor R* porque su influencia se propaga por múltiples cadenas causales (lo que el capítulo 2.1 derivó). Segundo: tiene R*_neta cercana a su R* porque su S es baja (lo que este capítulo deriva). El ejecutor visible puede tener R* similar al diseñador, pero su R*_neta es mucho menor porque su S es alta. La distribución de responsabilidad neta — R*_neta — refleja correctamente que el diseñador es más responsable que el ejecutor en los dos sentidos que importan: más influencia total (R* mayor) y más fracción idiosincrática de esa influencia (S menor).

> **La situación del auditor externo — cómo S y R* pueden disociar**
> *Un auditor externo que revisó los estados financieros de la empresa fraudulenta puede tener R* relativamente bajo (su influencia sobre el fraude fue menor que la del diseñador) pero S alta (cualquier auditor bajo el mismo sistema de incentivos de las firmas auditoras habría producido el mismo dictamen complaciente). Su R*_neta es bajo: poca influencia idiosincrática sobre el resultado. El diseñador puede tener R* alto y S baja: mucha influencia, y genuinamente idiosincrática. El ejecutor puede tener R* alto, pero S alta: mucha influencia, pero estructuralmente determinada. La tabla de R*_neta produce la*

> *distribución de responsabilidad que la justicia material requiere, no la que la proximidad causal sugeriría.*

VI. La situacionalidad de S: por qué no es una propiedad del actor en abstracto

La derivación formal de S establece que es la proporción de c respecto a v_t en φ_1 de un acto específico. Eso implica una propiedad que es fundamental para el uso correcto del parámetro y que es contraintuitiva a primera lectura: S no es una propiedad del actor — es una propiedad del acto de ese actor en ese momento en ese contexto.

El mismo ego puede tener S radicalmente distintas en actos distintos, incluso de la misma jornada. El directivo que diseñó el sistema de incentivos desde Anteros (S baja = [0.10, 0.25]) puede responder a una pregunta incómoda en la junta de accionistas desde Fobos (S alta = [0.65, 0.85]) en la misma tarde. El vendedor que sigue el script obligatorio desde Fobos (S alta) en el 95% de las llamadas puede tomar la iniciativa de escalar un caso de fraude evidente desde Anteros (S baja) en ese mismo día.

La consecuencia para el análisis: S debe estimarse para cada acto relevante del caso, no asignarse globalmente al actor. Un análisis que asigna S global al actor — 'este es el tipo de persona que actúa bajo presión' — está confundiendo el carácter permanente del actor (que sería una propiedad de c, no de v_t) con la posición específica de v_t en el momento del acto analizado.

Hay casos donde múltiples actos del mismo actor en el mismo proceso tienen la misma S porque las condiciones del campo eran homogéneas a lo largo del tiempo. Un ejecutor que estuvo bajo la misma presión sistemática durante los dos años del fraude puede tener S alta consistentemente en todos los actos relevantes. Pero incluso en ese caso, la consistencia de S no es una propiedad del actor — es una propiedad del sistema que mantuvo las mismas condiciones. Si las condiciones cambian — si el ejecutor recibe espacio para actuar desde su propio eje en algún momento — S puede cambiar en ese acto específico, aunque todo lo demás sea igual.

> *La situacionalidad de S es lo que hace posible identificar los momentos en que el ejecutor tuvo margen de acción real y no lo usó. Si la S del ejecutor es alta en la*

> *mayoría de los actos, pero baja en un acto específico — un momento donde tenía espacio para actuar desde v_t propia y eligió seguir el patrón de c — ese acto específico tiene mayor peso para la responsabilidad idiosincrática del ejecutor que todos los demás. El análisis de S acto por acto puede revelar esos momentos.*

VII. c como campo interno: la distinción que S requiere para ser correcta

La derivación de S depende de una distinción que el prólogo estableció pero que aquí necesita reafirmarse con toda la densidad que la derivación formal requiere: c no es el campo externo, no son las condiciones del entorno en el momento del acto. c es el sesgo acumulado del ego — el sedimento de la historia del ego que orienta φ_1 desde adentro.

La confusión entre c y el campo externo produciría derivaciones incorrectas de S. Si c fuera el campo externo, S mediría cuánto del acto fue determinado por el entorno presente — y S alta significaría que el entorno presente era tan determinante que cualquier actor en ese entorno habría actuado igual. Eso no es incorrecto como idea — pero no es lo que S mide formalmente.

Lo que S mide formalmente es cuánto del acto fue determinado por c — por el sesgo que el ego lleva incorporado desde su historia. Y ese sesgo fue formado en el entorno, sí — pero en el momento del acto, c es interno: es el ángulo del plano inclinado que ya está dentro del ego, no la inclinación del terreno exterior.

La diferencia importa porque dos actores en el mismo campo externo pueden tener c distintos — y por tanto S distintos — si sus historias de formación del sesgo fueron distintas. El ejecutor que creció en una institución con IIC bajo durante diez años tiene un c que incorpora la normalización del comportamiento disfuncional. El ejecutor que llegó a la institución hace seis meses tiene c formado en un entorno distinto que no incorpora esa normalización. El mismo campo externo produce S distintas en los dos porque sus c son distintos.

Esto no implica que el actor con c más 'disfuncional' sea menos responsable en sentido absoluto. Implica que su c fue formado por condiciones que no eligió — por lo que la S que ese c produce es más alta que la S del actor con c formado en condiciones distintas. La

responsabilidad de la formación de c puede ser del sistema que lo formó, no del actor que lo porta. Ese es el análisis de quién diseñó las condiciones que formaron c — que es exactamente el análisis de R* aplicado a la historia institucional.

VIII. R*_neta: la responsabilidad que solo este v_t podría haber producido

Con la derivación de S completada, R*_neta puede derivarse formalmente.

R*_neta — derivación formal

$$R^*_neta_i = R^*_i \times (1 - S_i)$$

La fracción de responsabilidad genuinamente idiosincrática del ego i — lo que solo ese v_t específico, con ese I(t) específico, podría haber producido. (1 − S_i) es la fracción de la influencia total de i que no era estructural.

R*_neta es el parámetro correcto para la imputación de responsabilidad individual en contextos donde hay un sistema diseñado por unos y ejecutado por otros. R* sin la corrección de S puede sobrecargar al ejecutor. R*_neta distribuye la responsabilidad correctamente: la fracción estructural de R* migra implícitamente al nodo de diseño del sistema que produjo esa estructuralidad.

Hay una precisión técnica importante: R*_neta no redistribuye explícitamente la fracción estructural hacia otro nodo. Lo que hace es extraer la fracción idiosincrática de cada nodo. La fracción estructural restante está ya capturada en el R* del nodo de diseño, que la derivación del eigenvector distribuye correctamente a través de la propagación transitiva de la influencia. R*_neta y la propagación del eigenvector trabajan juntos: el eigenvector captura la influencia total, y R*_neta separa de esa influencia la fracción que es genuinamente idiosincrática.

La verificación: suma de R*_neta y la fracción estructural

Una verificación de la consistencia del sistema: ¿qué representa la suma de todos los R*_neta_i? No es 1, porque R*_neta extrae solo la fracción idiosincrática. La diferencia R*_i − R*_neta_i = R*_i × S_i

es la fracción estructural del nodo i. La suma de todas las fracciones estructurales refleja el peso total de los sistemas de diseño en el resultado — cuánto del resultado fue producido por las condiciones del campo que cualquier actor en esas posiciones habría producido igual.

En un campo con diseño institucional disfuncional y ejecutores bajo alta presión sistémica, la suma de las fracciones estructurales puede ser alta (80% o más), lo que significa que solo el 20% o menos del resultado fue producido por decisiones genuinamente idiosincráticas de los actores individuales. Ese dato tiene consecuencias directas para la política de intervención: si el 80% del resultado es estructural, la intervención sobre los ejecutores individuales no resolverá el problema — se necesita trabajar sobre el diseño del sistema.

Tres ejemplos de R*_neta en contextos distintos

Primer ejemplo — El fraude bancario. El diseñador del esquema tiene R* = 0.55, S = 0.15 → R*_neta = 0.55 × 0.85 = 0.468. El ejecutor que siguió el protocolo obligatorio tiene R* = 0.30, S = 0.88 → R*_neta = 0.30 × 0.12 = 0.036. El auditor externo complaciente tiene R* = 0.15, S = 0.80 → R*_neta = 0.15 × 0.20 = 0.030. La suma de R*_neta = 0.534. El 46.6% del resultado fue producido estructuralmente — por las condiciones del sistema financiero que cualquier actor en esas posiciones habría reproducido.

Segundo ejemplo — El éxito deportivo (R*_B). El director técnico tiene R*_B = 0.40, S = 0.25 → R*_B_neta = 0.40 × 0.75 = 0.300. El jugador estrella tiene R*_B = 0.35, S = 0.45 → R*_B_neta = 0.35 × 0.55 = 0.193. El sistema táctico (nodo estructural) tiene R*_B = 0.25, S = 0.10 → R*_B_neta = 0.25 × 0.90 = 0.225. La suma de R*_B_neta = 0.718. El 28.2% del triunfo fue producido por condiciones estructurales que cualquier equipo competente habría aprovechado.

Tercer ejemplo — La evaluación docente. El docente en escuela marginalizada tiene R* = 0.12, S = 0.87 → R*_neta = 0.12 × 0.13 = 0.016. El entorno socioeconómico familiar (nodo estructural) tiene R* = 0.55, S = 0.10 → R*_neta = 0.55 × 0.90 = 0.495. El sistema educativo institucional tiene R* = 0.33, S = 0.20 → R*_neta = 0.33 × 0.80 = 0.264. La suma de R*_neta = 0.775. Pero lo que importa para la evaluación del docente es que su R*_neta es 0.016 — solo el 1.6% del resultado es genuinamente idiosincrático del docente específico.

Evaluarlo como si fuera responsable del 12% (su R* sin corrección) es producir una imputación injusta por un factor de 7.5.

IX. Las dos funciones prácticas de S: defensa y acusación

S tiene dos funciones prácticas que parecen opuestas, pero son la misma derivación aplicada a distintos nodos:

Función 1 — La defensa del ejecutor

Cuando S del ejecutor es alta, el argumento de defensa es ontológicamente correcto: la mayor parte de la responsabilidad causal del ejecutor era estructural — producida por el diseño del sistema que orientó su c y limitó sus v_t disponibles. La S alta del ejecutor no lo exculpa completamente — tiene R*_neta real, aunque sea pequeño — pero reduce su responsabilidad idiosincrática a la fracción que genuinamente le pertenece.

La defensa del ejecutor mediante S es más sólida que la defensa mediante el dolo negativo ('no quería el resultado'). El dolo negativo puede ser difícil de probar y puede ser irrelevante si el sistema causal establece la responsabilidad objetiva. La defensa mediante S es estructural: muestra que cualquier actor en esa posición con ese c habría producido el mismo colapso. No depende de demostrar qué quería el ejecutor — depende de demostrar qué determinó el sistema.

Función 2 — La acusación al diseñador

Cuando S del diseñador es baja, el argumento de acusación es simétricamente sólido: el diseño del campo fue una decisión genuinamente idiosincrática del ego que diseñó. Cualquier otro en esa posición con distinto I(t) habría producido un campo distinto. La S baja del diseñador establece que su colapso — el diseño del sistema — le pertenece de manera genuinamente idiosincrática. R*_neta del diseñador ≈ R* del diseñador.

La combinación de las dos funciones produce el argumento completo: el ejecutor tiene S alta, su R*_neta es bajo, y la fracción estructural de su R* pertenece al diseñador. El diseñador tiene S baja, su R*_neta ≈

R*, y además la fracción estructural que migró del ejecutor termina siendo capturada por el eigenvector en el R* del diseñador. El sistema no 'redistribuye' la responsabilidad entre los dos — calcula la responsabilidad de cada uno en su propia posición, y el resultado muestra que el diseñador es más responsable en los dos sentidos.

X. S y el chivo expiatorio estructural

La conjunción de S alta y $\Delta < 0$ — que el ego asumió más de lo que el colectivo le imputó proporcionalmente a su R*_neta — es la señal del chivo expiatorio estructural. Este es el actor al que el sistema de responsabilidad ordinario cargó con la responsabilidad del diseñador.

El chivo expiatorio estructural tiene tres características simultáneas: R* alto (estaba en la posición más visible del campo, la más cercana al resultado), S alta (la mayor parte de esa influencia era estructural), y φ_2 operando sobre colapsos que no le pertenecen (integró en I(t) la responsabilidad de actos cuyos orígenes causales reales estaban en otro nodo). La combinación produce $\alpha >$ R*_neta: el ego asumió más de lo que su contribución idiosincrática justifica.

La identificación del chivo expiatorio tiene consecuencias para dos tipos distintos de intervención. Para el sistema de responsabilidad externo: corregir la imputación, redistribuir R* correctamente hacia el diseñador, reducir las consecuencias sobre el ejecutor en proporción a su S. Para el trabajo ontológico interno: el chivo expiatorio frecuentemente tiene φ_2 operando sobre colapsos ajenos — integró la responsabilidad del sistema como propia. El SDO puede identificar ese patrón. El ECO puede acompañar el proceso de distinguir qué colapsos le pertenecen genuinamente y qué colapsos integró de un sistema que los depositó en él.

> **El chivo expiatorio y el gerente de sucursal — el caso eje de Areópago completado con S**
> *El gerente de sucursal del banco que consultó con compliance y con su directora distrital antes de proceder, y que fue luego separado de su cargo mientras los diseñadores del esquema permanecieron:* R* ≈ R* *del diseñador de compliance (por el eigenvector), pero S del gerente ∈ [0.85, 0.93] (actuó bajo Fobos ante una amenaza concreta — su empleo —, siguió protocolo obligatorio, consultó hacia arriba).* R*_neta *del gerente es 0.07 a 0.15 ×* R*. *La fracción estructural de* R* *del gerente es 0.85 a 0.93 ×* R* *— y esa fracción le pertenece al diseñador del sistema de compliance que produjo esa presión. El*

> *gerente es el chivo expiatorio estructural. ⊿ del gerente es negativo porque asumió (o le fue impuesto asumir) más de lo que su R*_neta justifica. Areópago describió este caso. S lo formaliza.*

XI. El rango de S y la incertidumbre sobre el Hijo dominante

S se estima siempre como un intervalo [S_mín, S_máx], por la misma razón que w siempre es un intervalo: la proporción exacta entre la determinación de c y la de v_t en φ1 no puede conocerse con precisión puntual. Pero la anchura del intervalo de S también depende de la certeza sobre el Hijo dominante — y esa es una fuente de incertidumbre específica que w no tiene.

Cuando la observación SDO produce una determinación de alta certeza sobre el Hijo dominante — la señal observacional es clara y múltiples indicadores convergen — el rango de S puede ser relativamente estrecho dentro de la orientación del Hijo. Cuando la observación SDO produce incertidumbre sobre si el Hijo es Fobos o Anteros — las señales son mixtas, el actor describe su posición de maneras que son compatibles con ambos — el rango de S es más amplio porque abarca las implicaciones de S de los dos Hijos candidatos.

> **El rango de S bajo incertidumbre sobre el Hijo**
>
> **S ∈ [S_mín(Hijo_A), S_máx(Hijo_B)] cuando hay incertidumbre entre Hijo_A y Hijo_B**
>
> *Si el Hijo candidato A implica S ∈ [0.10, 0.30] y el candidato B implica S ∈ [0.65, 0.85], y hay incertidumbre entre los dos, el rango de S resultante es [0.10, 0.85] — muy amplio. Esa amplitud refleja honestamente la incertidumbre. El análisis de sensibilidad debe verificar si la conclusión sobre R*_neta es robusta en todo ese rango.*

Cuando el rango de S es muy amplio por incertidumbre sobre el Hijo, la conclusión sobre R*_neta puede cambiar radicalmente en el rango — puede pasar de 'responsabilidad idiosincrática alta' a 'responsabilidad idiosincrática baja' dependiendo de cuál Hijo sea el dominante. En ese caso el análisis produce una Declaración de tipo C o D: la conclusión sobre la distribución de responsabilidad individual

no puede declararse robusta hasta que la observación SDO resuelva la ambigüedad sobre el Hijo.

La resolución de la ambigüedad sobre el Hijo es trabajo del SDO — requiere una observación más profunda del estado de v_t del actor. Esa observación puede provenir de la entrevista de localización del SDO (si el actor está disponible), de la reconstrucción desde evidencia documental (si el actor no está disponible), o del análisis de patrones de conducta a lo largo del tiempo (si hay múltiples actos que permiten triangular la posición predominante de v_t). El capítulo 2.4 desarrolla este punto en el contexto de la distinción entre evasión y Aego.

XII. Errores frecuentes en la estimación y uso de S

Error 1 — Asignar S global al actor en lugar de al acto

S es situacional — es propiedad del acto, no del actor. Asignar S global ('este actor tiene S alta porque es el tipo de persona que actúa bajo presión institucional') es producir una propiedad del actor que la ontología del sistema no admite. Lo que sí puede establecerse es que, dadas las condiciones específicas del campo que formaron c de este actor, los actos producidos en condiciones similares tenderán a tener S en rangos similares. Pero esa tendencia no elimina la necesidad de estimar S acto por acto.

Error 2 — Confundir Fobos con ausencia de dolo

Fobos en v_t no equivale a 'no quería el resultado'. El actor bajo Fobos puede haber sabido perfectamente que el resultado era dañino — puede haberlo sabido con mayor certeza que el diseñador abstracto que fijó los incentivos desde la distancia. Lo que Fobos dice no es que el actor ignoraba el resultado: dice que v_t estaba respondiendo a la amenaza de perder algo propio (el empleo, la reputación, la seguridad) y que esa respuesta dominaba φ_1. El miedo con pleno conocimiento del daño es Fobos con información completa — no es ausencia de dolo en el sentido ordinario. S alta bajo Fobos no exculpa al actor de saber lo que producía.

Error 3 — Usar S como argumento para ignorar el diseño del campo

S alta del ejecutor establece que la mayor parte de su influencia era estructural. Pero eso no elimina la responsabilidad del diseñador — la distribuye correctamente hacia él. El argumento de que 'los ejecutores tenían S alta, así que nadie es verdaderamente responsable' es un error de lectura: lo que S alta de los ejecutores dice es que el diseñador tiene mayor R*_neta, no que la responsabilidad desaparece del campo.

Error 4 — Tratar R*_neta como el único parámetro relevante

R*_neta es el parámetro para la responsabilidad individual. Pero R* (sin la corrección de S) sigue siendo relevante para la distribución de consecuencias materiales del resultado — no todas las consecuencias se distribuyen según la responsabilidad idiosincrática. La reparación del daño puede distribuirse según R* total porque el daño ocurrió independientemente de si fue producido por determinación estructural o idiosincrática. R*_neta es el parámetro de la imputación personal; R* es el parámetro de la distribución del daño total. Son parámetros distintos para propósitos distintos.

XIII. Lo que este capítulo establece para los capítulos siguientes

La derivación de S completa el par R*/S que estructura la distribución de responsabilidad. El capítulo 2.3 puede ahora derivar α con la precisión que requiere porque tiene establecido cuánto del acto era idiosincrático (1 − S): α no necesita integrarse sobre la totalidad del acto — necesita integrarse sobre la fracción idiosincrática del acto. La distinción entre α sobre R* y α sobre R*_neta es la que el capítulo 2.3 desarrolla.

El capítulo 2.4 puede derivar Δ con mayor precisión porque tiene tanto R* como S: Δ = R* − α puede refinarse a Δ_neta = R*_neta − α_neta para la evaluación de la responsabilidad idiosincrática. Y la distinción entre evasión y Aego — los dos orígenes de Δ alto — tiene una relación directa con S: un ego en Aego suele tener S alta porque la parálisis estructural de φ_2 convierte toda la determinación en estructural. Un ego

que evade deliberadamente desde Anteros tiene S baja — la evasión deliberada es precisamente la señal de que v_t domina.

Notas al capítulo 2.2

1 La distinción entre el argumento v_t y el argumento c en φ_1 tiene un precedente parcial en la filosofía de la acción en la distinción entre razones y causas. Donald Davidson, en 'Actions, Reasons, and Causes' (1963), argumentó que las razones de una acción son también sus causas en sentido estricto — que la distinción entre explicación causal y explicación racional no es una distinción entre tipos de explicación sino entre niveles de descripción del mismo evento. La distinción v_t/c es más fina: no es entre razones y causas, sino entre la posición actual de la voluntad (que orienta desde el presente) y el sesgo acumulado (que orienta desde la historia). Las dos son causales; lo que las distingue es su relación con la historia del ego.

2 Los rangos de S por Hijo que la tabla presenta son derivaciones del sistema a partir de la estructura de cada posición de v_t — no valores calibrados empíricamente. La calibración empírica de esos rangos en contextos específicos (laboral, clínico, organizacional, histórico) es parte del programa de investigación del Libro 2, Volumen II. Los rangos presentados aquí son los que la lógica del sistema justifica como punto de partida razonado; la investigación sistemática puede confirmarlos, estrecharlos o desplazarlos.

3 La situacionalidad de S — que es una propiedad del acto y no del actor — tiene consecuencias para la teoría de la personalidad. El sistema no predice que actores con el mismo 'carácter' tendrán la misma S en la misma situación, porque 'carácter' en el sentido ordinario del término corresponde a c — al sesgo acumulado — y c no determina por sí solo la posición de v_t en un acto específico. Dos actores con c muy similar pueden tener v_t en posiciones distintas en el mismo campo si sus I(t) difieren — si sus historias de colapsos asumidos los han llevado a puntos de partida distintos para la voluntad en ese momento.

4 La relación entre S y el habitus de Bourdieu merece una nota técnica. El habitus bourdieano — el sistema de disposiciones duraderas que genera prácticas sin pasar necesariamente por la deliberación explícita — captura algo cercano a c: el sesgo acumulado que orienta la práctica desde adentro. Pero el habitus en Bourdieu es generalmente presentado como quasi-determinante de la práctica: las prácticas del habitus son lo que el agente 'no puede sino hacer'. La distinción v_t/c del sistema ontológico añade una dimensión que Bourdieu minimiza: v_t como posición actual de la voluntad que puede operar contra el habitus, aunque con el costo que Fobos o Anteros implican. La S alta no dice que el actor no podía hacer otra cosa — dice que cualquier otro con ese c habría hecho lo mismo. Pero que cualquier otro habría hecho lo mismo no implica que ese actor no podía hacer otra cosa.

5 La distinción entre c como campo interno y el campo externo tiene implicaciones importantes para la teoría de la justicia. Cuando el campo externo fue diseñado deliberadamente para que c de los actores en esas posiciones se formara de cierta manera — sistemas educativos que construyen ciertos sesgos, sistemas de incentivos que normalizan ciertos comportamientos —, la responsabilidad del diseñador de esos sistemas se extiende a la formación de c de los actores. La imputación a ese diseñador no solo abarca el resultado del caso analizado — abarca también el daño de haber formado c de maneras que producen colapsos dañinos de manera sistemática. Este argumento extiende R* hacia la historia de formación del campo — que es exactamente el análisis de deudas históricas que el capítulo 3 de El cálculo de la responsabilidad desarrolla.

PARTE II · Las cuatro derivaciones formales

Capítulo 2.3

α como grado de operación de φ_2 y la distinción temporal

La derivación más técnica y más relevante para la práctica

I. La definición que parece simple y no lo es

La definición ontológica de α parece inmediata: α es el grado en que φ_2 operó sobre un acto específico. φ_2 plena = α = 1. φ_2 que no operó = α = 0. Los valores intermedios son los grados de operación parcial de φ_2. Si se toma en serio que φ_2 es la función que integra el acto en la integral del ego, entonces α = 1 significa que ese acto está completamente integrado en I(t) — es constitutivo de lo que el ego es. α = 0 significa que ese acto no está en I(t) — el colapso ocurrió, pero el ego no lo ha retomado como propio.

La derivación parece fácil: observar si φ_2 operó, asignar el grado de operación, obtener α. Si fuera así, este capítulo sería el más breve de la Parte II.

El problema aparece en cuanto se pregunta: ¿cuándo se observa si φ_2 operó? ¿En qué momento? ¿Con qué estado de v_t? ¿Operó en el mismo instante del acto o puede ocurrir mucho después? ¿Qué significa que 'operó parcialmente'? ¿Cómo se distinguen los grados intermedios de operación? ¿Se puede saber desde afuera si φ_2 operó o si simplemente el ego aprendió a simular que operó?

Estas preguntas revelan que α es el parámetro más complejo de la Parte II — no porque su definición sea oscura sino porque su aplicación requiere precisiones que la definición básica no contiene. Este capítulo las desarrolla todas.

> *La segunda mediación no es una reflexión posterior al acto: es la integración del acto en la integral del ego, la modificación del sujeto por su propio colapso.*
>
> — Afrodita Areia: sobre la pasión, Vol. I

La cita establece la primera precisión: φ_2 no es 'pensar sobre lo que se hizo'. Es la integración estructural del acto en I(t) — la modificación del sujeto. Esa distinción entre reflexión sobre el acto e integración del acto es la primera de las distinciones técnicas que este capítulo construye.

II. Los tres niveles de integración — por qué φ_2 no es binaria

Antes de la distinción temporal, el capítulo necesita establecer por qué φ_2 tiene gradaciones — por qué α puede tomar valores intermedios entre 0 y 1 y no es una función binaria.

La intuición ordinaria tiende a tratar la asunción de responsabilidad como binaria: o el ego asumió o no asumió. Esa lectura binaria oscurece la estructura real de φ_2. Hay al menos tres niveles de integración que son ontológicamente distintos y que corresponden a posiciones distintas en la escala de α.

Nivel 1 — El reconocimiento factual: 'ocurrió'

El primer nivel de integración es el reconocimiento de que el acto ocurrió — que ese colapso existe en el mundo con sus efectos. Este reconocimiento no implica todavía asunción causal: el ego puede reconocer que algo ocurrió sin reconocer que fue su condición necesaria. 'Ese resultado ocurrió' es compatible con 'pero no fue por lo que yo hice' o 'fue un conjunto de circunstancias que yo no controlé'.

El reconocimiento factual es necesario para φ_2, pero no es suficiente. Es el umbral mínimo de integración: sin él, φ_2 no puede ni siquiera

empezar a operar porque el objeto que φ_2 debería integrar todavía no ha sido identificado. Un ego que niega que el acto ocurrió no tiene siquiera el nivel 1 — está en $\alpha = 0$ o próximo a ello.

Nivel 2 — La asunción causal: 'fui su condición necesaria'

El segundo nivel es la asunción causal en el sentido ontológico del término: el reconocimiento de que el ego fue la condición sine qua non del acto. 'Sin lo que yo hice, esto no habría ocurrido de esta manera.' Este reconocimiento modifica el lenguaje que el ego usa: deja de hablar de 'ese resultado' y empieza a hablar de 'lo que yo produje'. Es el movimiento de la descripción en tercera persona a la descripción en primera.

La asunción causal es el núcleo de φ_2. Sin ella, los niveles 1 y 3 son posibles, pero no constituyen φ_2 en sentido propio. Es posible reconocer que algo ocurrió (nivel 1) y modificar el comportamiento para evitar que ocurra de nuevo (nivel 3) sin haber asumido causalmente que uno fue la condición de ese resultado — por ejemplo, por miedo a las consecuencias de esa asunción. Eso produce α moderado sin la columna vertebral de φ_2.

Nivel 3 — La integración constitutiva: 'esto es parte de lo que soy'

El tercer nivel es la integración del acto como constitutivo del ego — la incorporación en I(t). No solo 'lo que yo produje' sino 'lo que produjo modifica lo que soy'. El ego que alcanza este nivel no trata el acto como un evento pasado del que es responsable — lo trata como un colapso que se ha integrado en la función acumulativa de su ego, que ha modificado I(t), que forma parte de la trayectoria de lo que ha sido y de lo que puede ser.

La integración constitutiva es el nivel que $\alpha = 1$ describe. No requiere que el ego piense en el acto constantemente — requiere que ese acto esté disponible en I(t) como material desde el que el ego puede operar. Un ego que ha integrado causalmente un error puede actuar desde ese error: puede usarlo para tomar mejores decisiones, puede reconocerlo cuando se le señala, puede relacionarlo con patrones presentes. Un ego que no lo ha integrado actúa como si ese error no existiera en su I(t) — aunque pueda describirlo factualmente si se le pregunta.

> *La distinción entre los tres niveles tiene consecuencias clínicas directas. Un ego que presenta el nivel 1 (reconocimiento factual) y el nivel 3 (modificación de conducta) sin el nivel 2 (asunción causal) no ha integrado φ_2 en el sentido ontológico, aunque su conducta haya cambiado. El cambio conductual sin asunción causal es adaptación al campo, no integración del colapso. El SDO puede distinguir los dos desde la estructura de los ejes de localización.*

III. La distinción temporal: los dos momentos de φ_2 sobre el mismo acto

Con los tres niveles de integración establecidos, el capítulo puede ahora desarrollar la distinción que ningún libro anterior de la colección nombra explícitamente, aunque los materiales para derivarla estuvieran en la colección desde el principio.

> Hay dos momentos temporalmente distintos de φ_2 sobre el mismo acto. El primer momento es la oportunidad inicial de integración: cuando el ego tiene por primera vez la posibilidad de integrar el colapso como propio. El segundo momento es el estado actual de esa integración: cuánto ha integrado φ_2 hasta ahora. Estos dos momentos pueden tener estados de v_t completamente distintos — y esa diferencia es lo que α captura.

La proposición parece simple. Sus implicaciones son de la mayor importancia para el uso correcto del SDO y del análisis de α.

El primer momento: la oportunidad de integración

El primer momento de φ_2 sobre un acto es el momento en que el ego tiene por primera vez la posibilidad de retomar ese colapso como propio. Ese momento puede ocurrir inmediatamente después del acto — el ego que comete el error y lo percibe en el mismo instante, o el médico que ve las consecuencias de su diagnóstico horas después — o puede ocurrir mucho más tarde. Un ego puede haber producido un colapso dañino sin tener oportunidad de integrar φ_2 sobre él hasta años después, cuando las consecuencias se vuelven visibles o cuando el campo las señala.

Lo que caracteriza al primer momento es que φ_2 tiene su primera apertura sobre ese acto específico. No es que el ego 'no sabía' del acto — puede haber sabido perfectamente que el acto ocurrió (nivel 1 de reconocimiento factual). Es que el primer momento en que φ_2 puede operar sobre ese acto en el sentido de integrarlo causalmente en I(t) ocurre cuando hay condiciones — internas al ego y externas en el campo — que lo hacen posible.

El estado de v_t en el primer momento de φ_2 — qué Hijo domina cuando el ego tiene esa primera apertura — es crítico para lo que sigue. Si v_t está en Harmonía en el primer momento, φ_2 puede operar con la menor resistencia posible. Si v_t está en Fobos, el miedo a las consecuencias de integrar puede bloquear φ_2 en ese primer momento. Si v_t está en Deimos, la parálisis ante lo que la integración podría implicar puede hacer que φ_2 nunca opere sobre ese primer momento.

Una vez que el primer momento pasa — una vez que el ego tuvo la oportunidad de integración y v_t la bloqueó — φ_2 puede tener otros momentos sobre el mismo acto. Pero cada oportunidad adicional requiere que algo en el campo o en el ego cambie para que φ_2 pueda operar. La historia de los momentos de φ_2 sobre un acto es la historia de las oportunidades de integración que el ego tuvo y lo que hizo con ellas.

El segundo momento: el estado actual de integración

El segundo momento es el estado actual de integración — lo que α mide directamente cuando el SDO observa al ego ahora. No es necesariamente el estado en el primer momento de φ_2. El estado actual puede ser el resultado de múltiples momentos de φ_2 sobre el mismo acto a lo largo del tiempo — algunos que operaron, algunos que no, algunos que operaron parcialmente.

α es el estado acumulado de φ_2 sobre ese acto: cuánto, de todas las oportunidades que φ_2 tuvo, se ha integrado en I(t). Un ego que tuvo tres oportunidades de integración y φ_2 operó en la tercera pero no en las dos primeras tiene α en el nivel de integración que la tercera operación produjo. Un ego que tuvo diez oportunidades y φ_2 operó parcialmente en cada una puede tener α próximo a 1 aunque nunca haya habido un único momento de integración completa.

El estado actual de v_t — qué Hijo domina ahora — determina qué tan disponible está φ_2 para operar en el próximo momento de oportunidad. Un ego que actualmente tiene v_t en Harmonía respecto a ese acto está en una posición desde la que φ_2 puede operar con facilidad si se le da la oportunidad. Un ego que actualmente tiene v_t en Fobos respecto a ese acto tiene φ_2 bloqueada por el miedo.

La implicación para el SDO: dos lecturas distintas

La distinción entre los dos momentos produce una implicación directa para el uso del SDO: hay dos lecturas que el SDO puede hacer sobre el mismo actor y que son ontológicamente distintas.

La primera lectura es la localización del Hijo que dominó en el momento del acto — en φ_1. Esta lectura responde a la pregunta: ¿desde dónde produjo φ_1 el colapso? ¿Qué posición tenía v_t cuando ocurrió el acto? Esta lectura determina S (como el capítulo 2.2 derivó) y orienta la comprensión de la naturaleza del acto.

La segunda lectura es la localización del Hijo que domina ahora en el momento de φ_2 — en la asunción. Esta lectura responde a la pregunta: ¿desde dónde opera v_t cuando el ego enfrenta la posibilidad de integrar ese acto como propio? ¿Qué posición tiene v_t en el momento de la asunción? Esta lectura determina α directamente — es la que predice cuánto y cómo φ_2 puede operar.

Las dos lecturas pueden producir resultados completamente distintos para el mismo actor. El diseñador que actuó desde Anteros en φ_1 (S baja, acto idiosincrático) puede estar en Fobos en φ_2 ahora (α bloqueado por miedo a las consecuencias). El ejecutor que actuó desde Fobos en φ_1 (S alta, acto estructuralmente determinado) puede estar en Harmonía en φ_2 ahora (α disponible para operar plenamente). La primera lectura dice de dónde vino el acto. La segunda dice de dónde viene la posibilidad de integrarlo.

> **El testimoniante arrepentido — cuando φ_1 y φ_2 tienen Hijos opuestos**
> *Un alto ejecutivo que diseñó el esquema de lavado de dinero desde Anteros (φ_1: Anteros — decisión deliberada, S baja, R*_neta alto) puede, diez años después en el contexto de una investigación, tener v_t en Harmonía en el momento de φ_2: puede reconocer causalmente lo que produjo, puede integrar el acto en su I(t), puede cooperar con la investigación con genuina asunción. El Hijo en φ_1 (Anteros deliberado) no predice el Hijo*

> *en φ_2 diez años después. Lo que predice φ_2 es el Hijo que v_t tiene ahora — que puede haber cambiado radicalmente porque I(t) ha cambiado en esos diez años. α puede ser alto incluso cuando el acto original fue deliberado.*

IV. El Hijo en el momento de φ_2 — implicaciones para α

El capítulo 2.2 construyó la tabla de implicaciones de cada Hijo para S — para la relación entre v_t y c en φ_1. Este capítulo requiere una tabla paralela pero distinta: las implicaciones de cada Hijo cuando v_t domina en el momento de φ_2 — en el momento de la asunción, no del acto.

La tabla no es paralela a la de φ_1 porque la función que los Hijos orientan es distinta: en φ_1, v_t orienta el acto hacia afuera. En φ_2, v_t orienta la integración hacia adentro. La apertura afrodítica y la resistencia arética tienen efectos distintos cuando el objeto no es la alteridad del campo sino el propio colapso que hay que integrar.

Hijo en φ_2	v_t orientando la integración	Operación de φ_2	Rango α
Harmonía	*La voluntad puede sostener simultáneamente el reconocimiento del acto como propio y la resistencia a que ese reconocimiento destruya lo que el ego es. φ_2 puede operar en su forma más completa: integra causalmente, modifica I(t), opera desde el acto integrado. Es la posición óptima para φ_2.*	*φ_2 opera plenamente o muy próxima a la plenitud. Los tres niveles de integración (factual, causal, constitutiva) se cumplen.*	**α ∈ [0.80, 1.00]**
Anteros (integrativo)	*La voluntad opera desde el propio eje del ego con deliberación: elige integrar el acto como propio porque es coherente con lo que el ego quiere ser. Anteros dice sí a la integración desde la convicción. No lo hace porque el campo lo exige —*	*φ_2 opera deliberadamente con alta intensidad. La integración es consciente y activa. α alto puede alcanzarse antes que con Harmonía porque Anteros es más directivo*	**α ∈ [0.70, 0.95]**

Hijo en φ_2	v_t orientando la integración	Operación de φ_2	Rango α
	lo hace porque φ_2 desde su propio eje lo demanda.	*— aunque puede ser más rígido en los bordes.*	
Eros	*La voluntad se abre hacia la integración sin que el objeto (el acto) tenga todavía una forma completamente definida. φ_2 tiene apertura, pero no tiene precisión de objeto. La integración ocurre de manera difusa — se retoma el acto sin un reconocimiento completamente articulado de su alcance causal.*	*φ_2 opera con apertura, pero sin precisión causal completa. El resultado es a moderado-alto: la integración es real pero incompleta en el nivel 2 (asunción causal plena). Frecuente en los primeros movimientos de φ_2 sobre un acto.*	**$\alpha \in [0.40, 0.70]$**
Potós	*La voluntad sigue el patrón heredado de c que dice cómo se deben integrar los colapsos: 'en mi familia/institución/cultura, esto se trata así'. φ_2 opera siguiendo el patrón de integración del sesgo, no desde el eje propio del ego. La integración es real pero mediada por c — el acto se integra 'como se integran estas cosas' en lugar de como este ego específico las integra.*	*φ_2 opera pero con determinación de c. a moderado: la integración es parcial porque el nivel 3 (constitutiva) puede no alcanzarse — el acto se integra como categoría pero no como experiencia propia.*	**$\alpha \in [0.30, 0.60]$**
Anteros (negativo)	*La voluntad opera desde el propio eje del ego con deliberación: elige NO integrar el acto porque hacerlo amenaza la coherencia interna que el ego ha construido. Anteros dice no a la integración — no por miedo sino por convicción de que ese acto 'no es mío'. Esta es la distinción más difícil del capítulo y se desarrolla en la sección siguiente.*	*φ_2 no opera por elección deliberada. El ego puede reconocer factualmente el acto (nivel 1) pero activamente niega la asunción causal (nivel 2). a muy bajo o cercano a cero, con la particularidad de que la negación es activa y consciente.*	**$\alpha \in [0.00, 0.15]$**
Fobos	*La voluntad está respondiendo a la amenaza concreta que la integración representa: perder la*	*φ_2 bloqueada activamente por el miedo. El reconocimiento factual*	**$\alpha \in [0.05, 0.25]$**

Hijo en φ_2	v_t orientando la integración	Operación de φ_2	Rango α
	reputación, afrontar consecuencias legales, dañar relaciones, destruir la autoimagen. El miedo bloquea φ_2 aunque el ego pueda reconocer factualmente el acto.	*puede estar presente (nivel 1) pero la asunción causal (nivel 2) no ocurre porque las consecuencias percibidas son demasiado amenazantes. El ECO trabaja con este bloqueo.*	
Deimos	*La voluntad está paralizada por la posibilidad de lo que la integración podría implicar — sin objeto concreto, sin amenaza definida. La parálisis es más profunda que el bloqueo de Fobos porque no tiene objeto contra el que actuar. φ_2 no puede operar porque no hay dirección disponible desde la que operar.*	*φ_2 paralizada. El ego no puede ni avanzar hacia la integración ni retroceder hacia la negación activa — está varado en el vértigo de lo posible. a próximo a cero, con la particularidad de que la parálisis no es una elección deliberada sino una incapacidad situacional.*	**$\alpha \in [0.00, 0.10]$**

V. La distinción más difícil: los dos Anteros en φ_2

La tabla asigna dos entradas a Anteros en el momento de φ_2. Esa duplicación no es un error — es la señal de que Anteros en φ_2 es la posición más ambigua y más difícil de leer del sistema.

Anteros como posición de v_t describe la voluntad que opera desde el propio eje del ego con deliberación. En φ_1, eso produce actos deliberados desde el eje propio del ego — S baja. En φ_2, la misma descripción puede producir dos cosas opuestas: integrar el acto deliberadamente, o negar el acto deliberadamente. El eje propio del ego puede decir 'sí, esto es mío' con la misma fuerza con que puede decir 'no, esto no es mío'.

La diferencia entre el Anteros integrativo y el Anteros negativo no está en la posición de v_t — en los dos casos v_t está operando desde el eje propio del ego con deliberación. La diferencia está en la dirección

del movimiento que ese eje produce respecto al acto que φ_2 debería integrar.

Anteros integrativo

El Anteros integrativo produce α alto porque la voluntad opera desde el eje propio del ego hacia la integración del acto. El ego dice 'esto es mío' no porque el campo lo exija ni por miedo a las consecuencias de no decirlo — sino porque su propia convicción, su I(t), su coherencia interna así lo exige. Frecuentemente el Anteros integrativo emerge cuando el ego ha llegado a un punto en que no integrar el acto le cuesta más coherencia interna que integrarlo. La negación ya no es sostenible desde el eje propio.

La señal observacional del Anteros integrativo es que el ego no espera a que el campo le señale el colapso — se adelanta al señalamiento. Puede reconocer causalmente el acto antes de que nadie se lo pida. Puede describir el acto en términos de primera persona sin que la pregunta del interlocutor lo fuerce a esa descripción. El movimiento es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro.

Anteros negativo

El Anteros negativo produce α cercano a cero porque la voluntad opera desde el eje propio del ego hacia la negación del acto como propio. El ego dice 'esto no es mío' no por miedo (eso sería Fobos) ni por parálisis (eso sería Deimos) — sino porque su propia convicción, su I(t), su coherencia interna así lo exige. La negación es activa, deliberada, y desde el eje propio del ego.

El Anteros negativo es la posición más resistente al trabajo del ECO porque no hay un bloqueo que remover — hay una posición deliberada que el ego sostiene conscientemente. El ego que niega desde Fobos puede, si el miedo se reduce, abrirse a la integración. El ego que niega desde Anteros necesita un movimiento de I(t) — un reordenamiento de su historia acumulada — antes de que φ_2 pueda operar. Y ese reordenamiento no puede imponerse desde afuera.

La señal observacional que distingue los dos Anteros en φ_2 es la dirección del movimiento. El Anteros negativo produce un ego que argumenta su negación — que construye razones desde su eje propio por las que el acto no le pertenece. Puede ser sofisticado en esa

argumentación. Puede ser coherente internamente. Lo que lo distingue del Fobos no es la calidad del argumento sino su origen: el argumento del Anteros negativo viene de la convicción; el argumento del Fobos viene del miedo. Y la diferencia entre los dos produce intervenciones completamente distintas.

> *Un matiz clínico que merece señalarse: el Anteros negativo en φ_2 no es siempre una patología. En algunos casos la negación deliberada de un colapso como propio es ontológicamente correcta — el ego está resistiendo una imputación incorrecta, afirmando que ese colapso genuinamente no le pertenece. El chivo expiatorio que niega desde Anteros puede estar ejerciendo φ_2 correctamente respecto a un colapso ajeno que el campo intenta depositar en él. La evaluación correcta de si el Anteros negativo es resistencia correcta o evasión deliberada requiere verificar si la imputación del campo (R*) es correcta. Si R* del ego es bajo y el campo está intentando atribuirle más, el Anteros negativo es φ_2 bien ejercida.*

VI. La escala clínica de α: las gradaciones de operación de φ_2

La escala clínica de α es la descripción graduada del grado de operación de φ_2, formulada en términos observacionales que el SDO puede localizar directamente. No es una taxonomía de tipos de ego — es una descripción de estados de φ_2 respecto a un acto o factor específico. El mismo ego puede estar en distintos niveles de la escala respecto a distintos actos.

Rango α	Gradación	Descripción y señales observacionales
$\alpha = 0$	**Negación**	*El acto no es reconocido como propio en ninguno de los tres niveles. El ego puede negar que el acto ocurrió, o que tuvo algo que ver con él, o que es relevante para su historia. φ_2 no tiene punto de apoyo. Señal: el ego habla del acto en tercera persona cuando habla de él, o lo evita completamente.*
$\alpha \in [0.05, 0.15]$	**Reconocimiento sin asunción**	*El acto es reconocido factualmente (ocurrió, el ego estaba presente) pero no causalmente. 'Sí, estaba ahí, pero no tengo responsabilidad en eso.' La narrativa incluye el acto, pero lo separa del ego como origen. Señal: usa lenguaje pasivo ('fue aprobado por mí' en lugar de 'lo aprobé'), externaliza el origen ('el sistema lo requería'), minimiza la relevancia ('fue un detalle menor').*
$\alpha \in [0.15, 0.35]$	**Asunción parcial con externalización**	*El ego reconoce algún grado de causalidad, pero inmediatamente lo diluye con factores externos: 'Sí, participé, pero hay que entender el contexto', 'Sí, fui parte, pero el*

Rango α	Gradación	Descripción y señales observacionales
		sistema lo producía de todas formas'. La estructura del 'sí... pero' es la señal diagnóstica. El 'pero' puede ser completamente válido (S era genuinamente alta), pero si no está fundamentado en el análisis de S, es indicador de a parcial.
α ∈ [0.35, 0.55]	**Asunción genuina sin integración conductual**	*El ego asume causalmente sin la 'cláusula de escape' del 'pero'. 'Sí, lo hice, y era mi responsabilidad no hacerlo.' La asunción causal (nivel 2) está presente. Pero el ego trata el acto como un evento pasado cerrado — no como algo que modificó I(t) y que está disponible como material del ego presente. No hay cambio conductual que pueda rastrearse. Señal: puede describir el acto con asunción causal pero no puede conectar esa asunción con lo que hace hoy.*
α ∈ [0.55, 0.75]	**Integración con residuo no procesado**	*El ego asume causalmente y ha modificado su conducta en la dirección que esa asunción implica. La integración constitutiva (nivel 3) ha comenzado. Pero hay 'residuo' — aspectos del acto o de sus consecuencias que todavía no han sido integrados. Señal: el ego puede describir el acto con asunción y cambio conductual, pero hay áreas donde el patrón que produjo el acto sigue activo sin que el ego lo reconozca.*
α ∈ [0.75, 0.90]	**Integración sustancial**	*El ego ha integrado el acto como constitutivo de lo que es. Puede hablar de él como parte de su historia sin disociación ni exceso de emoción. Ha modificado el patrón que lo produjo. Puede reconocerlo cuando aparece en otros contextos. Señal: el acto está disponible en I(t) como material para operar — el ego puede usarlo para tomar decisiones mejores, puede reconocerlo cuando se le señala, puede relacionarlo con su presente.*
α ∈ [0.90, 0.99]	**Integración con conciencia activa del patrón**	*Todo lo anterior más la conciencia activa del sesgo (c) que produjo el acto. El ego no solo integró el colapso — integró la comprensión de por qué lo produjo, qué posición de v_t lo generó, cómo ese patrón sigue disponible en c, aunque el ego pueda operar sobre él. Señal: el ego puede describir el mecanismo que produjo el acto (no solo el acto), puede anticipar situaciones donde el mismo patrón podría activarse, y opera deliberadamente para que no lo haga.*
α = 1	**Vanidad soberana respecto al factor**	*La descripción completa de a = 1 requiere la sección siguiente. Preliminarmente: no es la ausencia de sesgo. Es la conciencia operante de que el sesgo es sesgo. El ego no solo integró el acto y su patrón — puede observar el patrón como patrón, puede elegir operar desde él o no operar desde él, puede reconocer en tiempo real cuando c está dominando φ_1. Es el estado en que el personaje sabe que es un actor usando un personaje.*

VII. α = 1 como vanidad soberana: la conciencia operante del sesgo

α = 1 es el estado que El juego de las máscaras llama vanidad soberana y que este capítulo formaliza como el techo de la escala clínica. La formalización es necesaria porque vanidad soberana puede leerse erróneamente como 'el ego sin máscara' — y ese ego no existe.

> *La vanidad soberana no es estar sin máscara: es saber que se usa una. No desaparece la disforia — solo sabes que puedes quitarte la máscara y ponerte otra cuando la necesites. Pasas de ser un personaje a ser un actor.*
>
> — El juego de las máscaras o la disforia de la identidad

La frase 'pasas de ser un personaje a ser un actor' no es una metáfora poética — es la descripción técnica más precisa de α = 1. El personaje no sabe que hay un actor que lo usa: su identidad y sus actos son la misma cosa. El actor sabe que hay un personaje que usa: puede observar el personaje desde afuera, aunque esté actuando desde adentro.

En términos del sistema: el personaje opera desde c sin saber que c es c. v_t y c coinciden en la dirección del acto porque v_t no puede observar c como algo separado de lo que v_t es. El actor opera desde c sabiendo que c es c: v_t puede observar el sesgo, puede reconocer en tiempo real que c está orientando φ_1 de cierta manera, puede elegir operar desde ese sesgo conscientemente o puede optar por moverlo.

Por qué α = 1 no elimina c

c siempre está. El ego que ha llegado a α = 1 respecto a un factor no ha eliminado el sesgo que ese factor representa — lo tiene disponible en I(t), lo puede observar cuando aparece, pero sigue teniendo ese sesgo porque I(t) incluye la historia de todos los colapsos que lo formaron. Lo que ha cambiado es la relación entre v_t y c: ya no hay una fusión donde v_t no puede distinguirse de c. Hay una distancia desde la que v_t puede observar c como c.

Un ejemplo: el directivo que diseñó el sistema dañino desde Anteros, que fue imputado por él, que procesó el impacto durante años y llegó a integrar causalmente ese acto en I(t) de manera completa, todavía tiene el c que lo orientó a ese diseño. Sigue siendo una persona que

tiende a diseñar sistemas de cierta manera cuando opera desde su sesgo acumulado. Lo que ha cambiado es que ahora puede reconocer ese sesgo cuando aparece, puede observar en tiempo real 'aquí está c orientando φ_1', puede decidir conscientemente si opera desde ese sesgo o si interrumpe la orientación antes de que φ_1 produzca el colapso. No ha eliminado c — ha desarrollado la capacidad de observarlo.

Esta propiedad de $\alpha = 1$ tiene una consecuencia directa para el análisis de S: incluso un ego con $\alpha = 1$ respecto a un factor puede tener S alta en un acto específico bajo ese factor. La vanidad soberana no inmuniza contra la presión del campo — puede, bajo condiciones de presión suficiente, producir actos desde Fobos, aunque I(t) incluya la integración completa de ese factor. Lo que la vanidad soberana agrega es la posibilidad de recuperar la distancia después del acto — de reconocer 'en ese momento actuó desde el sesgo' sin que ese reconocimiento destruya la integridad del ego.

$\alpha = 1$ como criterio de calidad del análisis, no como meta terapéutica universal

Hay un uso inadecuado de la escala que este capítulo debe prevenir: tratar $\alpha = 1$ como la meta universal del trabajo del ECO — como si el objetivo fuera llevar a todos los egos a la vanidad soberana respecto a todos sus factores.

$\alpha = 1$ es el techo de la escala porque es la descripción del estado donde φ_2 ha operado completamente. Pero no hay ningún argumento en el sistema que diga que todos los egos deben llegar a ese estado respecto a todos sus actos. El sistema propone que α debe ser proporcional a R*: que el grado de integración de un acto debe estar en la misma región que la contribución causal de ese acto al resultado que se analiza. Un ego con R* = 0.05 en un caso tiene menos urgencia de integrar completamente ese colapso que un ego con R* = 0.65.

La meta del trabajo del ECO no es maximizar α en abstracto — es reducir Δ en los casos donde Δ es alto y donde esa reducción es posible y apropiada. En muchos casos, un α moderado (0.40–0.60) que produce un Δ pequeño es el objetivo correcto — no la vanidad soberana. El ECO trabaja con lo que el campo y el ego necesitan, no con una meta de perfección ontológica.

VIII. La temporalidad de α: cómo cambia y en qué dirección

α no es estático. Es el estado actual de la integración — y ese estado puede cambiar en el tiempo. Entender cómo puede cambiar y en qué dirección es fundamental para el trabajo del ECO y para la comprensión de la dinámica de φ_2.

α puede crecer: la integración progresiva

El camino más común del cambio de α es el crecimiento: el ego va integrando el acto progresivamente a lo largo del tiempo a través de múltiples momentos de φ_2. Un ego que comenzó con α = 0.15 (reconocimiento sin asunción) puede llegar a α = 0.75 (integración sustancial) en un proceso de años. Ese crecimiento no es lineal — puede haber saltos cuando un evento desencadenante crea las condiciones para que φ_2 opere más plenamente, y puede haber estancamientos cuando v_t se asienta en una posición que bloquea los siguientes pasos.

Los desencadenantes del crecimiento de α son eventos que modifican el campo de manera que v_t pueda moverse hacia posiciones más favorables para φ_2: la reducción de las consecuencias que Fobos temía (el juicio terminó, la reputación se estabilizó), la acumulación de I(t) que produce nuevas perspectivas sobre el acto pasado, el acompañamiento del ECO que trabaja con los bloqueos de v_t, el contacto con los afectados que hace presente el nivel 3 de integración de manera que ya no puede ignorarse.

α puede decrecer: la desintegración bajo presión

Menos evidente pero igualmente posible: α puede decrecer. Un ego que había alcanzado α = 0.70 respecto a un acto puede, bajo presión institucional, judicial o relacional, revertir a α = 0.25. La desintegración ocurre cuando las condiciones del campo cambian de manera que mantener la integración se vuelve más costoso que abandonarla.

La desintegración no borra lo que I(t) había integrado — pero sí puede producir una disociación funcional donde ese contenido integrado queda inaccesible. El ego que desintegra α bajo presión puede actuar como si α fuera bajo, aunque I(t) tenga los contenidos de la integración

anterior. Esa disociación es una forma de Aego parcial — no el Aego completo de Damasén, sino una reducción localizada de la capacidad de φ_2 sobre ese factor específico.

α no puede ir hacia atrás en el tiempo: la irreversibilidad del colapso

Hay un tipo de cambio que α no puede producir: no puede deshacer el colapso que φ_1 produjo. $\alpha = 1$ no significa que el daño nunca ocurrió — significa que el ego lo ha integrado completamente como parte de lo que es. La irreversibilidad del colapso (que Caos establece como propiedad fundamental de todo colapso) implica que φ_2, por completa que sea, no modifica el pasado. Lo que modifica es I(t) — el ego presente que opera desde el reconocimiento del pasado.

Esta propiedad tiene una consecuencia para la relación entre α y Δ que es importante establecer: Δ puede reducirse hasta cero cuando α alcanza R*, pero R* no cambia con el movimiento de α. La responsabilidad causal está fijada por el colapso pasado — por lo que φ_1 produjo. α mueve la asunción, no la responsabilidad. $\Delta = R^* - \alpha$ puede cerrar cuando α sube, pero no puede producir un R* negativo ni puede modificar la fracción del resultado que dependía de ese ego. El acto ya ocurrió.

IX. La distinción entre α del acto y α del patrón

Hasta aquí el capítulo ha desarrollado α como el grado de integración de un acto específico. Pero hay una dimensión de φ_2 que el análisis de un acto específico no captura completamente: la integración del patrón que produjo el acto.

El acto y el patrón son dos objetos distintos para φ_2. El acto es el colapso específico — lo que ocurrió en ese momento. El patrón es el sesgo en c que orientó φ_1 hacia ese colapso — la disposición que, si no se integra, producirá colapsos similares en el futuro.

Un ego puede tener α alto respecto al acto específico (integra causalmente lo que hizo en ese momento) pero α bajo respecto al patrón (no ha integrado el sesgo que lo orientó). La señal: puede describir el acto con plena asunción causal, pero sigue produciendo

actos similares desde el mismo patrón no integrado. Dice 'sí, lo hice y era mi responsabilidad' sobre el caso pasado, pero el caso nuevo que tiene frente a él activa el mismo c que produjo el primero — y φ_1 lo orienta igual.

La distinción entre α_acto y α_patrón es la que explica por qué el nivel 3 de integración (constitutiva) requiere no solo integrar el acto sino integrar el c que lo produjo. La integración constitutiva plena — la que corresponde a $\alpha \in [0.75, 1.00]$ — incluye la integración del patrón. Un ego que tiene α_acto alto, pero α_patrón bajo está en el rango 0.40–0.65 aunque no lo sepa.

El ECO trabaja específicamente con esta distinción: no solo acompaña la integración del acto sino la integración del patrón que lo produjo. Esa integración es más difícil que la integración del acto específico porque requiere que el ego pueda observar c como c — que pueda ver el sesgo como sesgo en lugar de verlo como la realidad. Ese es exactamente el movimiento hacia la vanidad soberana que $\alpha = 1$ describe.

X. α institucional: el grado en que φ_2 colectiva opera sobre los actos de la institución

La escala de α que los capítulos anteriores desarrollaron corresponde al ego individual. Pero las instituciones también tienen φ_2 colectiva — y el grado en que esa φ_2 colectiva opera sobre los actos de la institución es lo que IIC mide en términos de coherencia declarada/observable. En el vocabulario de este capítulo: IIC es una medida indirecta del α institucional.

Cuando una institución produce un resultado dañino — un fraude, un accidente sistémico, un resultado de política pública que afecta negativamente a los que decía proteger —, la pregunta de φ_2 colectiva es la misma que la de φ_2 individual: ¿la institución integra causalmente ese resultado como propio? ¿Modifica los patrones que lo produjeron? ¿Lo trata como constitutivo de lo que la institución es?

Un α institucional bajo tiene señales observacionales análogas al α individual bajo: la institución habla del daño producido en tercera persona ('se produjeron ciertas consecuencias'), externaliza el origen

('las condiciones del mercado llevaron a.…'), modifica el lenguaje formal sin modificar los patrones ('reformamos el protocolo') sin cambiar los incentivos que produjeron el comportamiento. IIC bajo es la correlación observable de ese α bajo: la institución declara valores que no corresponden a lo que produce — exactamente la señal de φ_2 colectiva que no opera.

El α institucional tiene la misma escala clínica que el individual — puede estar en negación, en reconocimiento sin asunción, en asunción sin integración conductual, o en integración sustantiva. La diferencia es que el α institucional requiere que la integración ocurra en el ego colectivo — que modifique los procesos, incentivos y cultura que constituyen el I(t) colectivo — y no solo en los egos individuales de algunos de sus miembros.

> *Un caso frecuente de confusión: la institución expulsa a los ejecutores visibles del fraude, declara que ha 'asumido responsabilidades', y mantiene los sistemas de incentivos que produjeron el fraude. Eso es a_acto bajo disfrazado de a_acto alto: el gesto formal de asunción (expulsión de los ejecutores) sin a_patrón (modificación del sistema que los determinó). El SDO institucional — aplicado a través del análisis de IIC y de la disforia de identidad colectiva — puede distinguir los dos.*

XI. La relación entre α y el trabajo del ECO

El ECO — el Método de Escucha y Comprensión Ontológica — es el instrumento del paradigma que trabaja directamente con φ_2. Su posición en el sistema fue establecida en el capítulo 1.3: el ECO acompaña el proceso por el cual el ego reduce Δ integrando lo que todavía no ha asumido. La derivación de α en este capítulo hace posible especificar con precisión qué hace el ECO en cada nivel de la escala.

En $\alpha \in [0, 0.15]$: establecer las condiciones para que φ_2 tenga apertura

Cuando α es cercano a cero, el trabajo del ECO no es producir asunción directamente — φ_2 no tiene punto de apoyo. El trabajo es crear las condiciones del campo interno del ego para que φ_2 pueda tener su primera apertura: reducir el Deimos que paraliza (si el Hijo dominante en φ_2 es Deimos), trabajar con el Fobos que bloquea (si es Fobos), o hacer visible el costo de la negación activa (si es Anteros negativo). En ninguno de los tres casos el ECO empuja directamente

hacia la integración — prepara el terreno para que φ_2 pueda encontrar su primer punto de apoyo.

En $\alpha \in [0.15, 0.55]$: trabajar la asunción causal

Cuando el reconocimiento factual está presente pero la asunción causal no, el ECO trabaja con el movimiento del nivel 1 al nivel 2. Eso requiere acompañar al ego en el proceso de reconocer la condición sine qua non: sin lo que yo hice, esto no habría ocurrido de esta manera. Ese movimiento frecuentemente activa Fobos (las consecuencias de asumir causalmente son reales y el ego las percibe) o el Anteros negativo (el eje propio del ego resiste la asunción). El ECO trabaja con esas posiciones de v_t — no para eliminarlas sino para crear las condiciones desde las que φ_2 puede operar sin ser bloqueada completamente por ellas.

En $\alpha \in [0.55, 0.80]$: integrar el patrón, no solo el acto

Cuando la asunción causal está presente y hay modificación conductual, el trabajo del ECO se desplaza hacia α_patrón. El ego puede integrar el acto específico, pero seguir produciendo actos similares desde el mismo patrón no integrado. El ECO trabaja con la visibilización del patrón: acompaña al ego en el proceso de reconocer el sesgo que orientó φ_1 — de hacer observable c como c. Ese es el movimiento más profundo del trabajo, porque requiere que el ego pueda observar su propia mismidad como algo que tiene, no como algo que es.

En $\alpha \in [0.80, 1.00]$: sostener la conciencia operante

Cuando la integración es sustancial, el trabajo del ECO no es producir más integración sino acompañar el mantenimiento de la conciencia operante del sesgo bajo las condiciones que el campo presente. La vanidad soberana no es un estado permanente que se alcanza y mantiene sin esfuerzo — es una posición que el ego puede ocupar y abandonar según las condiciones del campo. El ECO en este nivel trabaja con la resiliencia de φ_2 bajo presión: cómo el ego puede recuperar la distancia observadora sobre c cuando el campo la hace difícil.

XII. Errores frecuentes en la lectura e interpretación de α

Error 1 — Confundir el Hijo en φ_1 con el predictor de α

El Hijo que dominó en el momento del acto (φ_1) no predice el α del ego ahora. El diseñador que actuó desde Anteros (S baja, acto deliberado) puede tener α alto o bajo dependiendo de qué Hijo domina en el momento presente de φ_2. La confusión produce análisis incorrectos: 'este actor actuó deliberadamente, por tanto, su α debería ser alto porque tenía plena conciencia del acto'. Ese argumento confunde la posición de v_t en φ_1 con la posición de v_t en φ_2. Son momentos temporalmente distintos con estados posiblemente distintos.

Error 2 — Tratar α como una autoevaluación del ego

α no es lo que el ego dice que ha integrado — es lo que el SDO puede observar que ha integrado. Un ego puede declarar α = 1 ('asumo completamente mi responsabilidad en esto') mientras todas las señales observacionales indican α = 0.25 (lenguaje pasivo, externalización de origen, ausencia de cambio conductual, patrón sin modificar). El SDO no acepta la declaración del ego como evidencia de α — observa los indicadores que la escala clínica establece.

Error 3 — Confundir α alto con autocastigo

Un error frecuente y de consecuencias clínicas: tratar el autocastigo como señal de α alto. El ego que se culpa intensamente, que se describe como 'el peor de los responsables', que magnifica su contribución causal, no tiene necesariamente α alto — puede tener α muy bajo con Fobos dominante en φ_2 (el autocastigo es la forma en que el miedo evita la asunción causal genuina). La asunción causal genuina es tranquila, descriptiva, sin magnificación ni minimización. El autocastigo es frecuentemente una defensa contra la integración.

Error 4 — Usar α alto para ignorar R*

α alto no elimina la relevancia de R*. Un ego que ha integrado completamente un acto (α = 1, Δ = 0) todavía tiene R* alto — todavía

fue la condición causal de ese resultado. Las consecuencias de esa responsabilidad causal no desaparecen con la integración. Lo que cambia con α alto es Δ — la brecha entre lo imputado y lo asumido cierra — pero no cambia el hecho de que ese ego fue condición necesaria del resultado. La reparación del daño puede ser apropiada incluso cuando Δ = 0.

Error 5 — No distinguir entre α en el acto analizado y α en el contexto analítico

En el contexto del análisis causal, un ego puede mostrar α alto respecto al análisis (coopera con el proceso, reconoce la metodología) pero α bajo respecto al acto analizado. La cooperación con el análisis no es evidencia de asunción del acto — puede ser una posición estratégica de Fobos ante las consecuencias de no cooperar. El SDO debe distinguir el α del ego respecto al proceso de análisis del α del ego respecto al acto que el análisis analiza.

XIII. Lo que este capítulo establece para el capítulo siguiente

La derivación de α completa los dos parámetros que Δ requiere para calcularse: R* (capítulo 2.1) y α (este capítulo). El capítulo 2.4 puede ahora derivar Δ con toda la densidad que merece — incluyendo la distinción entre evasión deliberada y Aego que el capítulo 1.3 nombró y que la derivación de α hace posible articular con precisión formal.

Dos cosas que este capítulo estableció y que el capítulo 2.4 necesitará. La primera: la distinción entre Anteros negativo en φ_2 y Aego. El Anteros negativo es una posición deliberada de v_t — φ_2 podría operar, pero elige no hacerlo. El Aego es la ausencia de φ_2 — la función no tiene capacidad de operar. Δ alto tiene aspecto idéntico en el cálculo para los dos casos, pero el origen ontológico es distinto y la intervención correcta es completamente distinta. El capítulo 2.4 formaliza ese criterio de distinción.

La segunda: la relación entre α_patrón y la sostenibilidad de la reducción de Δ. Cuando un ego reduce Δ integrando el acto sin integrar el patrón, Δ puede abrirse de nuevo con el próximo acto del mismo patrón. La reducción de Δ que es sostenible en el tiempo requiere

α_patrón, no solo α_acto. Ese argumento es central para la distinción que el capítulo 2.4 desarrolla entre Δ como estado y Δ como estructura.

Notas al capítulo 2.3

1 La distinción entre los dos momentos temporales de φ_2 tiene un precedente parcial en la psicología clínica en la distinción entre 'tiempo del trauma' y 'tiempo del procesamiento'. En la teoría del trauma, el evento traumático ocurre en un tiempo T_1, pero el procesamiento psicológico del evento puede ocurrir mucho después en T_2. La distinción de este capítulo es análoga pero no idéntica: el 'acto' no es necesariamente traumático, y lo que separa T_1 de T_2 no es la intensidad del impacto emocional sino la disponibilidad de condiciones para que φ_2 opere. La diferencia terminológica es técnicamente significativa: φ_2 en T_2 no es 'procesamiento psicológico' en el sentido clínico — es la operación ontológica de integración causal en I(t), que puede ocurrir sin el procesamiento emocional y que puede ocurrir con el procesamiento emocional sin coincidir completamente con él.

2 La ambigüedad del Anteros en φ_2 — que puede ser integrativo o negativo — tiene un precedente filosófico en la distinción entre el 'no' que afirma y el 'no' que niega en la dialéctica hegeliana. El Anteros integrativo dice 'esto es mío' con la misma fuerza con que el Anteros negativo dice 'esto no es mío'. En los dos casos la voluntad opera desde el eje propio con deliberación. La diferencia está en la dirección del movimiento respecto al objeto de φ_2, no en la posición de v_t en sí misma. Esta ambigüedad es lo que hace del Anteros en φ_2 el caso que requiere mayor profundidad de observación SDO.

3 El autocastigo como forma de evitar la integración tiene un respaldo importante en la psicología clínica. La autocrítica excesiva puede funcionar como un mecanismo que da la apariencia de asunción (el ego está 'tomando responsabilidad' al culparse) mientras evita la integración real (la culpabilización es una emoción que produce alivio temporal y así reduce la presión de φ_2 sin que φ_2 opere). La distinción entre asunción causal genuina y autocastigo es operativamente importante: la asunción causal genuina es proposicional ('fui la condición de esto'), mientras que el autocastigo es emocional ('soy una persona terrible por esto'). El SDO observa los indicadores observacionales de la escala, no las declaraciones emocionales del ego.

4 La propuesta de que $\alpha = 1$ corresponde a la vanidad soberana de El juego de las máscaras completa la articulación entre los tres libros del sistema que convergen en este punto: El juego de las máscaras establece la ontología de la disforia y la soberanía; el SDO operacionaliza la localización del ego en el campo relacional incluyendo el grado de soberanía; La transformación formal (este libro) formaliza el equivalente cuantitativo de esa localización como α. Los tres son perspectivas

sobre el mismo fenómeno: el grado en que el ego puede observar su propio sesgo como sesgo y operar desde esa conciencia.

5 **La** distinción entre α_acto y α_patrón tiene implicaciones para la teoría de la reincidencia. Un ego que ha integrado el acto sin integrar el patrón tiene alta probabilidad de reincidencia — no porque no haya 'aprendido la lección' en el sentido conductista sino porque el sesgo que orientó el primer acto sigue activo en c y puede orientar φ_1 hacia actos similares ante condiciones similares. La reducción de la reincidencia requiere α_patrón, no solo α_acto. Esta implicación es directamente relevante para el diseño de intervenciones en los dominios de derecho, salud pública y organización institucional.

PARTE II · Las cuatro derivaciones formales

Capítulo 2.4

Δ como campo de φ_2 pendiente y la distinción Aego / evasión

La distinción más crítica del libro para la práctica

I. Derivación formal de Δ

Los capítulos 2.1 y 2.3 derivaron R* y α respectivamente. Δ emerge de ellos con la naturalidad de una consecuencia que estaba implícita en los dos desde el principio.

> **Δ — derivación formal**
>
> $$\Delta_i = R^*_i - \alpha_i$$
>
> *⊿ es la brecha entre lo que el colectivo ya imputó al ego i (R*: la fracción del resultado que causalmente le corresponde) y lo que el ego ha integrado efectivamente (α: el grado en que φ_2 ha operado sobre ese colapso). ⊿ es la fracción de φ_2 pendiente — la parte del colapso que le pertenece al ego y que todavía no ha sido retomada como propia.*

La derivación tiene exactamente esa simplicidad formal. Lo que no es simple son las consecuencias. Δ es el parámetro del sistema que conecta directamente la perspectiva exterior (R*, lo que el campo calcula) con la perspectiva interior (α, lo que el ego ha hecho con lo que le corresponde). Esa conexión es la que hace de Δ el parámetro diagnóstico central para la práctica: es la brecha que el trabajo del ECO,

el sistema de responsabilidad y la intervención institucional buscan reducir.

Antes de avanzar hacia la distinción central del capítulo, el texto debe establecer con precisión los tres valores posibles de Δ y su significado ontológico. La distinción no solo es analítica — determina cuándo la intervención es posible, de qué tipo y con qué instrumento.

$\Delta > 0$: la brecha habitual

$\Delta > 0$ es el caso más común en el análisis causal: el colectivo imputó más de lo que el ego ha integrado. El ego causó R^* del resultado y solo asumió α de ese R^*. La diferencia Δ es la fracción del colapso que φ_2 no ha retomado todavía.

$\Delta > 0$ no es un juicio moral sobre el ego. Es una descripción del estado actual del campo de φ_2. El hecho de que φ_2 no haya operado sobre esa fracción puede tener causas completamente distintas — y esa es exactamente la distinción que este capítulo desarrolla: $\Delta > 0$ por evasión deliberada y $\Delta > 0$ por Aego son ontológicamente distintos, aunque el cálculo produzca el mismo número.

$\Delta = 0$: el equilibrio de la asunción

$\Delta = 0$ significa que el ego ha integrado exactamente lo que el colectivo le imputó: $\alpha = R^*$. Este estado no implica que R^* sea cero ni que α sea 1 — implica que la fracción de responsabilidad causal que el campo atribuye al ego coincide con la fracción de integración que ese ego ha realizado.

Hay dos casos distintos de $\Delta = 0$ que merecen distinguirse. El primero es el equilibrio genuino: el ego causó una fracción del resultado y la integró completamente como propia. $R^* = 0.35$, $\alpha = 0.35$, $\Delta = 0$. El segundo es el equilibrio de la impotencia: el ego no causó nada ($R^* = 0$) y no hay nada que integrar ($\alpha = 0$). $\Delta = 0$ en los dos casos, pero su significado es radicalmente distinto. El análisis completo de Δ requiere ver el par (R^*, α) y no solo la diferencia.

$\Delta < 0$: la sobre-asunción

$\Delta < 0$ significa que el ego integró más de lo que el colectivo le imputó: $\alpha > R^*$. Este caso tiene dos interpretaciones posibles que el capítulo 1.1 ya enunció y que aquí se precisan.

La primera: el ego asumió responsabilidad por colapsos que no le pertenecen — lo que el capítulo 1.3 llamó el chivo expiatorio. φ_2 operó sobre colapsos cuyo origen causal era otro nodo del campo, pero el ego los integró en I(t) como propios. Puede haber ocurrido por presión institucional (el sistema depositó en el ejecutor visible la responsabilidad del diseñador invisible), por dinámica relacional (el ego asumió para proteger a otros), o por patología (el ego tiene una tendencia a integrar como propios colapsos ajenos).

La segunda: la imputación del campo (R^*) está incompleta — el grafo no captura toda la red de condiciones necesarias del resultado, y por tanto R^* del ego está subestimado. El ego que tiene φ_2 muy activa y un sentido preciso de sus responsabilidades puede haberse integrado colapsos que el análisis todavía no ha asignado formalmente. Ese ego está en el rango correcto de α para su responsabilidad real, pero el grafo incompleto hace que su R^* subestimado produzca $\alpha > R^*$.

Distinguir entre estos dos casos de $\Delta < 0$ requiere verificar la completitud del grafo: si el grafo es completo y robusto, $\Delta < 0$ indica sobre-asunción. Si el grafo tiene aristas faltantes, $\Delta < 0$ puede indicar que α es más exacto que R^* en ese momento.

II. La distinción central: los dos orígenes de $\Delta > 0$

La distinción más crítica del libro para la práctica es esta: cuando Δ es alto y positivo — cuando hay una brecha grande entre lo que el campo imputó y lo que el ego integró —, ese resultado puede producirse por dos mecanismos ontológicamente distintos que requieren intervenciones completamente distintas. Confundirlos no solo produce intervenciones ineficaces: puede producir intervenciones dañinas.

Origen A — Evasión deliberada: φ_2 tiene la capacidad de operar, pero v_t en el momento de la asunción está en una posición que activamente resiste la integración. φ_2 podría operar. No opera porque la voluntad lo impide. Origen B — Aego: φ_2 no tiene la

capacidad de operar porque el ego está en el estado de singularidad que Damasén formaliza como $\Phi \times 0$. No es que la voluntad impida la integración. Es que la función de integración no está disponible.

Esta distinción es la que hace que el análisis de Δ no pueda completarse sin la perspectiva interior del SDO. Prometeo produce R*. El capítulo 2.3 derivó los indicadores de α. Pero la distinción entre Origen A y Origen B no es observable desde el cálculo — requiere la observación del estado de φ_2 del ego, que es exactamente lo que el SDO provee.

III. Origen A: la evasión deliberada — φ_2 bloqueada desde la voluntad

En el Origen A, φ_2 tiene la capacidad de operar — el ego tiene la función de integración disponible. Lo que impide que opere es la posición actual de v_t en el momento de la asunción. La voluntad bloquea la integración activamente o pasivamente.

Las tres formas del Origen A

La evasión deliberada tiene tres formas principales según el Hijo que domina v_t en el momento de φ_2, y cada forma tiene una estructura distinta que orienta el trabajo del ECO.

Forma A1 — Anteros negativo: la negación desde el eje propio

El Anteros negativo en φ_2 es la forma de evasión más robusta y la más difícil de trabajar. El ego opera desde su eje propio, desde su I(t) deliberada, y desde esa posición dice activamente 'esto no es mío'. No hay miedo que lo bloquea — hay una convicción de que ese colapso no le pertenece.

La estructura de A1: el ego tiene una narrativa coherente interna que explica por qué el colapso no es suyo. Puede ser una narrativa de externalización ('las circunstancias lo produjeron, no mis decisiones'), de dilución ('todos contribuyeron, nadie en particular'), de inversión de causas ('el resultado es culpa de los afectados por cómo respondieron'), o de prescripción ('hice lo que debía hacerse, el resultado es el

problema del sistema'). La narrativa es sostenida, elaborada, y emocionalmente tranquila — eso la distingue de la evasión desde Fobos, que tiene agitación.

La intervención con A1 no puede trabajar con el miedo porque no hay miedo — trabaja con la coherencia interna de la narrativa. El ECO con A1 acompaña al ego en el examen de su propia narrativa: qué elementos de la narrativa son sostenibles frente a la evidencia del campo (R*), cuáles requieren negar evidencia disponible, cuáles son coherentes con el resto de I(t) del ego. El objetivo no es destruir la narrativa — es acompañar al ego en el proceso de verificar qué tan sólida es.

Forma A2 — Fobos: el miedo a las consecuencias de integrar

El Fobos en φ_2 es la forma de evasión más común en contextos con consecuencias legales, reputacionales o relacionales. El ego puede tener el reconocimiento factual del acto (nivel 1 de integración) y puede incluso tener la asunción causal implícita (sabe que fue condición necesaria, aunque no lo diga), pero la amenaza que la integración explícita representa bloquea activamente φ_2.

La estructura de A2: el ego evita los contextos donde la integración sería esperada, usa lenguaje que mantiene distancia respecto al acto ('hubo ciertos resultados' en lugar de 'yo produje este resultado'), puede mostrar señales de angustia cuando el tema se acerca porque la amenaza de las consecuencias de integrar es real y presente para su c. La agitación emocional ante el señalamiento es una señal diagnóstica de A2 — contrasta con la tranquilidad de A1.

La intervención con A2 trabaja con la reducción de la amenaza que Fobos percibe. No significa proteger al ego de las consecuencias legítimas de sus actos — significa que φ_2 puede operar mejor cuando la amenaza no es abrumadora. En contextos donde las consecuencias son inevitables (un juicio ya en curso, por ejemplo), el trabajo del ECO es crear las condiciones para que φ_2 opere antes de que las consecuencias lleguen — porque la asunción previa a las consecuencias tiene una calidad de integración distinta a la asunción forzada por ellas.

Forma A3 — Deimos: la parálisis ante lo posible

El Deimos en φ_2 es la forma de evasión más pasiva. El ego no niega activamente ni tiene miedo de una amenaza concreta — está paralizado

por la posibilidad de lo que la integración podría implicar. No hay objeto concreto de miedo, pero el vértigo ante lo posible impide que φ_2 tenga dirección hacia la que moverse.

La estructura de A3: el ego puede reconocer el acto factualmente pero cuando se acerca a la asunción causal, hay una parálisis que no es articulable como miedo específico. 'No sé cómo integrar esto', 'no sé qué implicaría', 'si asumo esto, ¿qué sigue?'. El ego en Deimos no tiene el Anteros negativo de A1 (no construye una narrativa de negación) ni el miedo articulado de A2 (no puede nombrar la amenaza) — tiene el vértigo de un espacio de posibilidades que no puede mapear.

La intervención con A3 trabaja con la delimitación del espacio de lo posible. Deimos se alimenta de la indeterminación — 'lo que podría pasar' es más aterrador cuando no tiene forma que cuando tiene una forma concreta, aunque sea difícil. El ECO con A3 acompaña al ego en el proceso de hacer concreto lo que la integración implicaría — no para minimizar las consecuencias sino para sacarlas del espacio de lo infinitamente posible y traerlas al espacio de lo determinado y manejable.

Lo que unifica las tres formas del Origen A

Lo que las tres formas del Origen A comparten es que φ_2 tiene la capacidad de operar. El ego no está en Aego — la función de integración está disponible. El bloqueo viene de la posición de v_t, no de la ausencia de φ_2. Eso significa que trabajar con la posición de v_t — que es exactamente lo que el ECO hace — puede mover el bloqueo. No garantiza que φ_2 opere, pero crea las condiciones para que pueda operar si la voluntad se mueve.

La señal unificadora del Origen A desde el SDO: hay ego en el campo relacional. La voluntad está presente, operando, bloqueando activamente o pasivamente. No hay ausencia de ego — hay una posición de v_t que impide la integración. La intervención puede comenzar porque hay algo con lo que trabajar.

IV. Origen B: el Aego — φ_2 estructuralmente bloqueada

> *¿Qué queda de la voluntad cuando la autodeterminación causal llega a su límite? El Aego: el punto donde la integral de los colapsos asumidos llega al borde en que su producto sobre el campo relacional es nulo.*
>
> — Afrodita Areia: Damasén, Vol. III

El Origen B es el caso que más fácilmente se confunde con el Origen A porque produce el mismo Δ alto desde afuera. Pero su estructura ontológica es completamente distinta: en el Aego, φ_2 no tiene la capacidad de operar. No es que la voluntad bloquee la integración — es que la función de integración no está disponible para el ego en ese estado.

El Aego es el estado que Damasén formaliza como $\Phi_aego = \int\varphi(t)\,dt \times 0$. La integral acumulativa del ego — la historia de todos sus colapsos asumidos — ha llegado al estado donde su producto sobre el campo relacional es nulo. No significa que φ_1 haya dejado de producir colapsos — la primera mediación ocurre de todas formas, incluso en el Aego, porque la voluntad de estar vivos nos sigue colapsando. Vivimos por accidente en el sentido ontológico del término. Lo que significa es que los colapsos que φ_1 produce no son retomados por φ_2 — la segunda mediación no puede operar sobre ellos.

Por qué φ_1 sigue operando en el Aego

Este punto merece detenerse porque es contraintuitivo: si el Aego implica que el producto del ego sobre el campo relacional es nulo, ¿cómo puede φ_1 seguir produciendo colapsos?

La respuesta viene de la distinción fundamental del sistema entre la primera y la segunda mediación. φ_1 opera desde v_t y c — desde la voluntad y el sesgo acumulado. Esa operación no requiere que φ_2 esté disponible: el colapso ocurre con independencia de si habrá alguien que lo asuma como propio. La piedra que cae colapsa posibilidades, aunque nadie la haya lanzado. El ego en Aego colapsa posibilidades, aunque φ_2 no pueda retornarle esos colapsos.

Lo que el Aego destruye no es la capacidad de producir colapsos (φ_1) sino la capacidad de integrarlos como propios (φ_2). El ego en Aego actúa, habla, produce efectos en el mundo. Pero ninguno de esos actos se integra en I(t) como constitutivo de lo que ese ego es. I(t) ya no

crece — está funcionalmente congelada. El ego del Aego es un ego que actúa, pero no se hace a sí mismo a través de sus actos.

Las dos formas del Aego: Damasén y Peribea

El volumen III de la colección distingue dos figuras del Aego que son relevantes para la práctica del análisis causal porque producen patrones de comportamiento exteriormente distintos, aunque tengan la misma estructura ontológica.

Damasén — El exceso: presencia sin movimiento	**Peribea — La suspensión: movimiento sin dirección propia**
El ego colapsa hacia afuera por saturación expresiva. Está presente en el campo, puede aparecer activo, pero su presencia es una repetición sin integración: φ_1 sigue produciendo colapsos, pero todos repiten el mismo patrón sin que φ_2 los retome y los integre de manera que modifiquen el patrón. Es el ego que ocupa el campo, pero no transforma ni se transforma. La Pax como forma del Aego: la paz que no es paz sino ausencia de movimiento.	*El ego colapsa hacia adentro por suspensión del eje propio. φ_1 produce colapsos desde el eje de otro — la voluntad opera desde el sesgo del otro, no desde el propio. Es el adominio: el ego que se mueve con la geometría del campo del otro, no con la suya. No hay dirección propia porque el eje propio ha sido cedido. φ_2 tampoco opera porque no hay 'propio' al que retornar el colapso.*

Para el análisis causal, Damasén y Peribea producen Δ alto por razones ontológicamente distintas, pero con la misma implicación para la intervención: ninguna intervención que pida integración puede operar sobre el Aego antes de que la capacidad de φ_2 sea restaurada.

Cómo se llega al Aego: el proceso de erosión de φ_2

El Aego no ocurre abruptamente — es el resultado de un proceso de erosión de φ_2 que puede ocurrir a lo largo de meses o años. Entender ese proceso es fundamental para el diagnóstico temprano y para la prevención.

El proceso de erosión tiene una estructura típica que el análisis SDO puede identificar retrospectivamente: hay un período de colapsos no integrados que se acumulan — colapsos de φ_1 que φ_2 no retoma porque el campo no da las condiciones para la integración (o porque el campo activamente impide la integración). Cada colapso no integrado agrega peso a la estructura sin agregar integración a I(t). Ese peso acumulado

es el que eventualmente produce la singularidad: el momento en que el producto del ego sobre el campo relacional colapsa a cero.

La metáfora más precisa: I(t) es una integral que crece cuando φ_2 opera y permanece constante cuando no opera. En el Aego, I(t) ha dejado de crecer no porque no haya colapsos (φ_1 los sigue produciendo) sino porque φ_2 no los puede integrar. La integral se congela mientras la función φ_1 sigue produciendo valores que nunca se suman.

> *El proceso de erosión de φ_2 tiene señales tempranas observables en el SDO antes de que se llegue al Aego completo: movimientos decrecientes en los ejes que miden la capacidad de integración, patrones de Fobos que se vuelven más frecuentes y duraderos, reducción del rango de v_t disponible (menos Hijos accesibles en más situaciones), y — la señal más temprana — la incapacidad creciente de nombrar los propios colapsos en primera persona. El diagnóstico temprano del proceso de erosión permite intervenir antes de que el Aego sea completo.*

V. Los criterios de distinción: cómo el SDO distingue Origen A y Origen B

La distinción entre evasión deliberada (Origen A) y Aego (Origen B) no puede hacerse desde el cálculo de Δ — ambos producen el mismo número. La distinción requiere la observación directa del estado de φ_2 del ego, que es lo que el SDO provee. Este capítulo establece los criterios observacionales que el SDO usa para distinguir los dos orígenes.

Criterio 1 — Presencia y ausencia del ego en el campo relacional

El criterio más fundamental: en el Origen A hay ego en el campo relacional. La voluntad está operando — puede estar bloqueando activamente (Anteros negativo, Fobos) o pasivamente (Deimos), pero hay una voluntad presente que produce esa posición. En el Origen B hay ausencia del ego en el campo relacional — o hay presencia sin movimiento propio (Damasén) o hay movimiento sin dirección propia (Peribea).

La señal observable: en el Origen A, el ego responde al señalamiento — puede resistirlo, puede argumentar contra él, puede mostrar angustia ante él, pero lo registra y produce una reacción. El señalamiento activa algo en el ego. En el Origen B, el ego puede no

responder al señalamiento en absoluto — puede seguir el script de respuesta esperada ('sí, claro, entiendo') sin que esa respuesta produzca ningún movimiento interno. El señalamiento no activa nada porque no hay nada que activar en el sentido de φ_2.

Criterio 2 — La calidad de la narrativa sobre el acto

En el Origen A hay narrativa sobre el acto — puede ser una narrativa de negación (A1), de miedo (A2) o de parálisis (A3), pero hay una organización del ego respecto al acto. El ego puede hablar del acto, puede posicionarse respecto a él, puede construir una relación con él, aunque sea de rechazo.

En el Origen B la narrativa sobre el acto tiene una calidad específica: puede ser superficialmente correcta (el ego puede recitar los hechos, puede describir lo que ocurrió) pero carece de densidad relacional. El acto se describe desde una posición que podría ser la de cualquier observador externo — no hay una relación entre el ego y el acto que se sienta como propia, aunque sea de rechazo. La narrativa es correcta pero hueca.

Criterio 3 — La disponibilidad de los Hijos en el momento de la interacción

En el Origen A el SDO puede observar el Hijo dominante claramente — el ego está en Anteros negativo, o en Fobos, o en Deimos. Hay una posición de v_t identificable y estable en el contexto de la interacción sobre el acto. La posición puede cambiar durante la interacción si el campo cambia.

En el Origen B el SDO puede encontrar dificultades para identificar un Hijo dominante claro — no porque haya ambigüedad sino porque la gama de Hijos disponibles para el ego está reducida. En Damasén, el ego puede estar en una forma de Anteros o de Fobos, pero sin la intensidad que esas posiciones normalmente tienen — hay una planitud afectiva que indica que v_t no tiene la energía que necesita para producir el bloqueo activo del Origen A. En Peribea, el ego puede estar en posiciones que son las del otro (el ego del campo dominante) en lugar de las propias.

Criterio 4 — La respuesta al trabajo de desbloqueo

Un criterio diagnóstico en tiempo real que el ECO puede usar: qué ocurre cuando se trabaja con el bloqueo de φ_2. En el Origen A, el trabajo con la posición de v_t produce movimiento — puede ser pequeño, puede ser lento, pero hay movimiento. Si el ECO trabaja con el Fobos del ego (trabajando con la reducción de la amenaza percibida), φ_2 puede comenzar a moverse hacia posiciones más favorables para la integración. Hay respuesta al trabajo.

En el Origen B, el trabajo con la posición de v_t puede no producir movimiento en φ_2, aunque produzca cambio en el comportamiento observable del ego. El ego puede aprender a decir las palabras correctas, puede adaptar su conducta al modelo que el trabajo propone, pero φ_2 no se mueve porque la función no está disponible. El cambio es adaptación al campo (mediación neutral) en lugar de integración en I(t). La señal diagnóstica: el cambio observable no está conectado con una modificación de I(t) — el ego puede demostrar el cambio, pero no puede articularlo en relación a su historia.

La tabla de criterios de distinción

Criterio SDO	Origen A — Evasión deliberada	Origen B — Aego
Presencia en el campo relacional	*Ego presente. La voluntad opera produciendo el bloqueo — hay alguien resistiendo.*	*Ego ausente o con presencia sin movimiento propio (Damasén) / movimiento sin dirección (Peribea).*
Respuesta al señalamiento del acto	*El señalamiento activa algo — resistencia, argumentación, angustia, negación articulada.*	*El señalamiento puede no activar nada, o activar un script de respuesta aprendida sin densidad interna.*
Narrativa sobre el acto	*Narrativa organizada respecto al acto, aunque sea de negación o evitación. Hay una relación del ego con el acto.*	*Narrativa superficialmente correcta, pero sin densidad relacional. El acto se describe desde posición de observador externo.*
Hijos disponibles en la interacción	*Hijo dominante identificable con claridad: Anteros negativo (A1), Fobos (A2), Deimos (A3).*	*Gama de Hijos reducida. Planitud afectiva. O Hijos del otro (Peribea) en lugar de propios.*
Respuesta al trabajo de desbloqueo	*El trabajo con v_t produce movimiento en φ_2 — pequeño o lento pero real.*	*El trabajo puede producir cambio conductual sin movimiento de φ_2. Cambio adaptativo sin integración en I(t).*

Criterio SDO	Origen A — Evasión deliberada	Origen B — Aego
Articulación de I(t)	*Puede relacionar el acto con su historia personal — aunque sea para negarla.*	*No puede articular la relación entre el acto y su historia de manera que se sienta como propia.*

VI. La paradoja ética del Aego: Δ alto sin mala fe

La distinción entre Origen A y Origen B tiene una consecuencia ética que el sistema debe enfrentar explícitamente: el ego en Aego tiene Δ alto no por mala fe sino por incapacidad estructural. Exigirle integración es pedirle a una función que ejecute una operación que no está en su dominio.

Esto no elimina la responsabilidad causal del ego en Aego. R* sigue siendo lo que es — fue la condición necesaria del resultado. Las consecuencias del resultado existen con independencia del estado de φ_2. Lo que el Aego modifica no es la responsabilidad sino la posibilidad de la asunción. Y modificar la posibilidad de la asunción modifica el tipo y el modo de la intervención que tiene sentido.

En el vocabulario jurídico tradicional, el Aego tiene una analogía parcial con la inimputabilidad — la condición donde el sujeto no tenía la capacidad de comprender y querer el acto en el sentido que el derecho penal requiere. Pero la analogía es parcial y merece precisarse. La inimputabilidad jurídica típica exime de responsabilidad. El Aego ontológico no exime de responsabilidad causal: el ego en Aego sigue siendo la condición sine qua non de sus colapsos. Lo que modifica es la intervención correcta: no se puede pedir asunción a quien no tiene φ_2 disponible.

La distinción ética más importante: hay diferencia entre el Aego como resultado de la presión institucional sistemática sobre el ego (el ejecutor que fue sometido a condiciones que erosionaron φ_2 hasta el punto del Aego) y el Aego como consecuencia de una historia personal que se desarrolló en condiciones no necesariamente relacionadas con el caso analizado. En el primer caso, el diseñador del sistema que erosionó φ_2 del ejecutor tiene una responsabilidad adicional: no solo diseñó el sistema que produjo el daño, sino que diseñó las condiciones que

destruyeron la capacidad de φ_2 del ejecutor para que el ejecutor no pudiera integrar lo que producía. R* del diseñador incluye esa dimensión.

> **El Aego institucional producido — cuando el diseño del sistema erosionó φ_2 del ejecutor**
> *En el análisis del banco fraudulento: el sistema de incentivos no solo orientó los colapsos de los analistas hacia la aprobación de activos tóxicos (S alta, Origen del daño). También creó las condiciones que erosionaron φ_2 de los analistas a lo largo del tiempo: cada análisis aprobado bajo presión y no integrado como propio, cada señal de alarma suprimida sin retorno a I(t), cada colega despedido por resistir, fue acumulando la erosión de φ_2 en los analistas. Cuando llegó la crisis, algunos analistas estaban en Aego parcial respecto al sistema completo de su trabajo: φ_1 seguía produciendo los análisis, pero φ_2 ya no podía integrarlos. El diseñador del sistema no solo es responsable de los análisis aprobados — es responsable de haber producido el Aego en los ejecutores. Eso no exculpa a los analistas de su R*, pero agrava el R* del diseñador.*

VII. Δ como estado y Δ como estructura

La derivación de Δ en la sección I lo presentó como el valor actual de la brecha: R* − α en el momento del análisis. Pero hay una dimensión temporal de Δ que la fórmula puntual no captura y que es fundamental para la práctica: la diferencia entre Δ como estado transiente y Δ como estructura persistente.

Δ como estado transiente

Δ es un estado transiente cuando la brecha existe, pero α puede crecer hacia R* con el tiempo y las condiciones apropiadas. El ego tiene φ_2 disponible (Origen A) y el trabajo del ECO puede crear las condiciones para que φ_2 opere. El estado actual de Δ es alto, pero el sistema dinámico que lo sostiene puede moverse.

Los indicadores de Δ transiente: el ego mostró α en movimiento en el pasado reciente (hubo momentos de integración parcial que el SDO puede identificar), el Hijo dominante en φ_2 puede cambiar con el trabajo (A2 puede moverse desde Fobos hacia posiciones más integradoras si el miedo se reduce), hay un rango de Hijos accesibles para el ego en el contexto de la interacción sobre el acto.

Δ como estructura persistente

Δ es una estructura persistente cuando la brecha no es un estado sino un patrón consolidado que se reproduce independientemente de las condiciones del campo. El α del ego se ha estabilizado en un valor por debajo de R* no porque no hayan ocurrido oportunidades de integración — han ocurrido — sino porque el ego ha desarrollado un patrón de respuesta a esas oportunidades que las neutraliza sistemáticamente.

Los indicadores de Δ estructural: el ego tiene historia de α estable en valores bajos respecto a este tipo de colapsos a lo largo del tiempo, múltiples oportunidades de integración han producido el mismo resultado (no movimiento), el SDO localiza el mismo Hijo dominante en φ_2 en múltiples interacciones sobre el acto (no hay variabilidad que sugiera que el campo puede modificar la posición), el patrón de respuesta al señalamiento es rígido y reproducible.

La distinción entre Δ transiente y Δ estructural determina la profundidad de la intervención requerida. El Δ transiente puede moverse con el trabajo del ECO sobre la posición de v_t actual. El Δ estructural requiere un trabajo más profundo sobre c — sobre el sesgo que produce sistemáticamente las posiciones de v_t que bloquean φ_2. Ese trabajo toca el nivel de α_patrón que el capítulo 2.3 estableció como el nivel de integración más profundo.

La conexión entre Δ estructural y el Origen B

El Δ estructural y el Origen B (Aego) son conceptualmente distintos, pero pueden coexistir. El Δ estructural del Origen A es el patrón de evasión deliberada que se ha consolidado como hábito. El Δ estructural del Origen B es el patrón de ausencia de φ_2 que ha llegado al extremo del Aego.

Hay un continuo entre los dos: el Δ estructural del Origen A que se mantiene durante demasiado tiempo bajo presiones sistémicas crecientes puede convertirse en Origen B. El ego que comenzó evadiendo deliberadamente desde Fobos (Origen A, φ_2 disponible pero bloqueada) puede, si el bloqueo persiste suficiente tiempo, llegar a un estado donde φ_2 ya no está disponible, aunque el Fobos también haya disminuido. El mecanismo: cada colapso no integrado bajo Fobos no solo no agrega a I(t) — agrega peso sin integración que gradualmente

erosiona la capacidad de φ_2. El Origen A prolongado puede devenir Origen B.

VIII. Δ institucional: la brecha colectiva de φ_2

Así como R* e IIC tienen dimensiones institucionales, Δ tiene su equivalente colectivo: la brecha entre lo que el campo ha imputado a la institución como responsabilidad causal colectiva y lo que la institución ha integrado como propio en su ego colectivo.

Δ institucional = R*_colectivo − α_colectivo. Donde R*_colectivo es la fracción del resultado que dependía de que la institución como sistema — su diseño, sus procesos, su cultura — operara como operó. Y α_colectivo es el grado en que la institución ha integrado ese resultado como constitutivo de lo que es.

La señal de Δ institucional alto: la institución reconoce el daño causado en declaraciones formales (reconocimiento factual, nivel 1) pero no modifica los procesos, incentivos y cultura que lo produjeron (ausencia de integración conductual, nivel 2 y 3 sin operar). Las declaraciones de responsabilidad corporativa son el equivalente institucional del reconocimiento sin asunción causal del ego individual.

El Aego institucional — el Origen B a escala colectiva — ocurre cuando la institución ha llegado al estado donde su φ_2 colectiva no puede operar. Los indicadores: IIC próximo a −1 (la correlación entre los valores declarados y el comportamiento observable es máximamente negativa), la institución produce sistemáticamente colapsos que contradicen lo que declara sin que haya ningún mecanismo interno que los retome, las personas que intentan ejercer φ_2 institucional son expulsadas del sistema.

La intervención en el Δ institucional requiere la misma distinción que el Δ individual: si el Δ institucional es Origen A (φ_2 colectiva disponible pero bloqueada), el trabajo puede hacerse con los procesos de gobierno y rendición de cuentas. Si el Δ institucional es Origen B (φ_2 colectiva no disponible), se necesita trabajo ontológico sobre la estructura del ego colectivo antes de que los procesos de rendición de cuentas puedan operar.

IX. Δ_B: el déficit simétrico en el reconocimiento del mérito

El capítulo 2.1 estableció que R*_B es la cara simétrica de R* para resultados positivos. Δ_B = R*_B − β es el déficit simétrico de Δ para el reconocimiento: la brecha entre la contribución causal al resultado positivo y el reconocimiento efectivamente recibido.

Δ_B > 0 significa que el ego contribuyó más de lo que fue reconocido. Es la situación del jugador infra-pagado respecto a su R*_B, del investigador cuya contribución al descubrimiento no se refleja en la autoría, del docente cuyo impacto en la vida de sus estudiantes no tiene correlato en sus condiciones laborales.

Δ_B < 0 significa que el ego fue reconocido más de lo que su contribución causal justifica. Es la situación del ejecutivo que recibe un bono alto por un resultado producido principalmente por condiciones estructurales favorables, del autor que recibe crédito por el trabajo de un equipo.

Una propiedad de Δ_B que no tiene equivalente en Δ: Δ_B > 0 no requiere intervención del ECO en el sentido de trabajo con φ_2 del ego — el ego puede haber integrado perfectamente su contribución como propia (α_B = R*_B, Δ_B = 0 desde la perspectiva del ego) pero el colectivo no ha correspondido con el reconocimiento. Δ_B es una brecha en el sistema de reconocimiento del campo, no necesariamente en la integración del ego. Puede requerir intervención en el sistema de distribución del beneficio, no en el trabajo con φ_2 individual.

X. Errores frecuentes en la interpretación y uso de Δ

Error 1 — Tratar Δ alto como equivalente de mala fe

Δ alto es la medida de una brecha entre imputación e integración. No es un juicio moral sobre el ego. El ego en Aego tiene Δ alto sin mala fe — no puede integrar. El ego con A3 (Deimos) tiene Δ alto sin mala fe — está paralizado por el vértigo de lo posible. El ego del chivo expiatorio puede tener Δ < 0 (asumió más de lo que le corresponde) por presión del campo, no por virtud especial. Δ describe un estado del sistema, no el carácter del ego.

Error 2 — Intervenir sobre Δ sin distinguir Origen A de Origen B

Este es el error con consecuencias más graves. El ECO que trabaja con el ego como si fuera Origen A cuando en realidad es Origen B puede producir dos daños: primero, el trabajo es ineficaz porque φ_2 no está disponible para operar independientemente de cuánto se trabaje con v_t. Segundo, puede ser iatrogénico: exigir integración a un ego en Aego puede aumentar la disociación, confirmar la narrativa de impotencia del ego, o producir la adaptación conductual que imita la integración sin producirla. La distinción Origen A / Origen B no es una sutileza teórica — es la condición de que la intervención no cause daño.

Error 3 — Usar Δ = 0 como evidencia de α correcto

Δ = 0 puede ser el resultado de α correcto (el ego integró exactamente lo que le corresponde) o el resultado de R* incorrecto (el grafo estaba incompleto y R* estaba subestimado). Cuando Δ = 0, la primera verificación es revisar la completitud del grafo antes de concluir que la asunción es correcta. Un grafo que omite al diseñador del sistema produce R* bajo para todos los demás nodos, y esos nodos pueden mostrar Δ = 0 aunque su asunción real sea inferior a su responsabilidad causal real.

Error 4 — Confundir reducción de Δ con fin del trabajo

La reducción de Δ — que α se acerque a R* — no es el fin del proceso sino una descripción del estado. Cuando Δ → 0, el sistema está en el equilibrio de asunción. Pero ese equilibrio puede ser frágil si se logró sin integrar el patrón (α_patrón bajo). El trabajo del ECO continúa hasta que la reducción de Δ sea sostenible — hasta que la integración del acto esté acompañada de la integración del patrón que lo produjo. Δ = 0 sin α_patrón alto es un equilibrio inestable: el próximo colapso del mismo patrón reabrirá Δ.

Error 5 — Calcular Δ_neta sin corregir R* por S

El Δ calculado sobre R* sin la corrección de S puede sobreestimar la brecha del ejecutor y subestimar la del diseñador. El Δ correcto para la responsabilidad idiosincrática es: Δ_neta_i = R*_neta_i − α_neta_i, donde R*_neta_i = R*_i × (1 − S_i). La corrección de S es necesaria

para que Δ mida la brecha en la responsabilidad que genuinamente le pertenece al ego, no la brecha en la responsabilidad total del nodo incluyendo la fracción estructural.

XI. Lo que establece para la Parte III y el cierre de la Parte II

La Parte II está completa con este capítulo. Los cuatro parámetros centrales del sistema — R*, S, α, Δ — han sido derivados desde la ontología de la doble mediación. Lo que la Parte III desarrolla — el ego colectivo, IIC, el contrato social — construye sobre esas cuatro derivaciones.

La Parte III puede trabajar el IIC como la medida del α institucional con fundamento en las derivaciones de α y Δ de este capítulo: IIC es la manifestación observable del grado en que φ_2 colectiva opera (IIC alto = α colectivo alto = Δ institucional bajo) o no opera (IIC bajo = α colectivo bajo = Δ institucional alto). La distinción entre IIC bajo por Origen A (la institución tiene φ_2 colectiva disponible pero bloqueada por estructuras de poder) e IIC bajo por Origen B (la institución está en Aego colectivo — su φ_2 no opera) es la misma distinción derivada en este capítulo aplicada a escala colectiva.

La síntesis de la Parte II puede enunciarse en una sola proposición: los cuatro parámetros del Método Prometeo son la lectura exterior de los cuatro estados ontológicos que determinan la distribución de responsabilidad causal en un campo de múltiples egos. R* lee quién fue condición necesaria de qué fracción del resultado. S lee cuánto de esa condición era idiosincrática. α lee cuánto de esa condición idiosincrática ha sido integrada como propia. Δ lee cuánto queda por integrar y si hay capacidad para hacerlo. Los cuatro juntos — con el IIC que la Parte III deriva — constituyen el sistema completo de lectura exterior de la doble mediación en un campo.

Notas al capítulo 2.4

1 La proposición de que el Aego es el estado donde $\Phi_aego = \int\varphi(t)\ dt \times 0$ usa la notación de Damasén. La fórmula expresa que la integral del ego — la historia acumulada de colapsos integrados — produce un resultado nulo sobre el campo relacional. No que la integral sea cero (la historia existe), sino que su producto sobre el campo relacional es cero. La distinción es importante: el ego en Aego tiene I(t) — tiene historia. Lo que no tiene es la capacidad de proyectar esa historia sobre el campo de manera que produzca movimiento propio.

2 La distinción entre las dos formas del Aego (Damasén y Peribea) en términos del análisis causal tiene una implicación que el texto del capítulo sugiere, pero no desarrolla completamente: en el Damasén, el ego puede seguir apareciendo como activo en el campo (R* puede ser alto porque el eigenvector captura la presencia del nodo en el grafo) pero su R*_neta es bajo porque S es muy alta (cualquier ego en esa posición con ese c produciría los mismos colapsos). En el Peribea, el ego puede tener R* bajo porque su comportamiento ha migrado a la geometría del campo del otro, y el eigenvector distribuye la influencia hacia el nodo dominante que orienta al Peribea. La distinción Damasén/Peribea produce perfiles de R*/S distintos, aunque ambos sean Aego.

3 La proposición de que el Origen A prolongado puede devenir Origen B tiene precedentes empíricos en la psicología clínica. Los estudios sobre el burnout — el agotamiento profesional crónico — muestran que la pérdida progresiva de la capacidad de integración de los propios actos como constitutivos del ego profesional (lo que el sistema describiría como erosión de φ_2) puede llevar a estados de despersonalización donde el ego ya no puede asumir causalmente su propio trabajo. Eso es funcional al Origen B: no se trata de que el profesional no quiera integrar su trabajo como propio (Origen A) sino que ya no puede (Origen B). La intervención clínica correcta en burnout no es exigir más asunción de responsabilidad sino trabajar en la restauración de la capacidad de φ_2.

4 La propuesta de $\Delta_neta = R^*_neta - \alpha_neta$ introduce una corrección que el sistema puede operar en los dos sentidos. La corrección de R* por S reduce la responsabilidad del ejecutor a su fracción idiosincrática. La corrección de α por S podría también realizarse: si el ejecutor integró causalmente el acto como propio, aunque S fuera alta (integró la responsabilidad estructural que también era del diseñador), α puede estar sobreestimado respecto a la fracción que genuinamente corresponde a ese ego. En ese caso Δ_neta puede ser negativo, aunque Δ sea positivo: el ego integró su fracción idiosincrática más que R*_neta pero menos que R*. La distinción tiene relevancia para los casos de chivo expiatorio que también tienen alta responsabilidad estructural — que es más común de lo que la intuición sugeriría.

5 La distinción entre Δ institucional por Origen A y Origen B es la que distingue entre la institución que podría integrar su responsabilidad colectiva pero no lo hace (reformas posibles, pero no realizadas, mecanismos de rendición de cuentas disponibles, pero no activados) y la institución que ha llegado al estado donde su φ_2 colectiva no puede operar sin un trabajo previo de restauración ontológica del ego colectivo. La historia de las crisis institucionales reincidentes — organizaciones que producen el mismo tipo de daño una y otra vez a pesar de declaraciones de responsabilidad y reformas formales — sugiere frecuentemente que el problema es Origen B: las reformas formales (Origen A) no pueden operar porque φ_2 colectiva no está disponible (Origen B).

PARTE III · El ego colectivo y su cálculo

Capítulo 3.1

El ego colectivo como función: de la mascarada colectiva al IIC

La Parte III escala el mecanismo de la doble mediación a las instituciones y sistemas

I. El problema: ¿tienen las instituciones ego?

La pregunta parece especulativa. La respuesta tiene consecuencias prácticas de la mayor importancia para el análisis causal.

La posición dominante en la teoría organizacional y jurídica trata a las instituciones como constructos — ficciones legales útiles, estructuras de coordinación de comportamientos individuales, sistemas de reglas que orientan a las personas reales que actúan dentro de ellas. En esta posición, hablar del 'ego' de una institución es una metáfora conveniente que describe el comportamiento colectivo de sus miembros pero que no implica nada ontológicamente distinto de los egos individuales que la componen. Las instituciones no tienen ego propiamente dicho — tienen personas con ego que actúan en su nombre.

Esta posición tiene una consecuencia para el análisis causal que el libro de juristas ya señalaba: produce invisibilidad exactamente donde la responsabilidad es mayor. Cuando se dice que 'la institución no tiene ego' y la responsabilidad siempre se reduce al ego individual que tomó

la decisión visible, el diseño del campo — que no fue una decisión visible de ningún individuo en particular sino el producto de una arquitectura de incentivos, normas y cultura que se formó a lo largo del tiempo — escapa sistemáticamente a la imputación.

El juego de las máscaras propone una alternativa: las instituciones tienen ego colectivo. No como metáfora. Como proposición ontológica derivable desde los primeros principios del sistema. Este capítulo hace esa derivación.

> *La mascarada colectiva es el estado de un sistema social en que la segunda fórmula opera a escala: en que el sesgo colectivo produce actos que ningún ego individual operó con la voluntad pero que todos contribuyeron a producir.*
>
> — El juego de las máscaras o la disforia de la identidad

La frase 'la segunda fórmula opera a escala' es la que este capítulo necesita formalizar. La segunda fórmula del sistema individual es: $(\text{Identidad} + \text{Voluntad} + \varphi_1 + \text{Acto} + \varphi_2 = \text{Ego})^n$. Su escala colectiva tiene exactamente la misma estructura con los componentes análogos. Derivar esa analogía — no como metáfora sino como isomorfismo formal — es el trabajo de este capítulo.

II. La definición del ego colectivo: función acumulativa de colapsos asumidos colectivamente

El ego individual fue derivado en Caos como la integral acumulativa de los colapsos que el ego ha asumido como propios a través de φ_2. El ego no es los colapsos que φ_1 produce — es los colapsos que φ_2 retorna y el ego integra en I(t). Lo que no está integrado en I(t) no es constitutivo del ego, aunque φ_1 lo haya producido.

El ego colectivo tiene la misma definición con el componente 'individual' escalado a 'colectivo': el ego colectivo de una institución es la función acumulativa de los colapsos que el colectivo ha asumido como propios a través de φ_2 colectiva. No es la suma de los egos individuales de sus miembros — esa suma puede cambiar completamente (todos los miembros originales pueden haber salido y ser reemplazados) sin que el ego colectivo de la institución cambie. Y el ego colectivo puede persistir a través de generaciones de miembros

porque está constituido por los colapsos que la institución como sistema ha integrado como propios — independientemente de quiénes fueran sus miembros en cada momento.

El ego colectivo — definición formal

$$I_col(t) = \int_0^t \varphi_2_col\ (\varphi_1_col\ (v_col, c_col), I_col)\ d\tau$$

La integral acumulativa de los colapsos que el colectivo ha integrado como propios. I_col(t) es la historia institucional — no como registro de lo que ocurrió (que sería un archivo) sino como lo que el colectivo ha retomado como constitutivo de lo que es.

Esta definición tiene una consecuencia inmediata que distingue el ego colectivo de cualquier otra descripción de las instituciones: el ego colectivo no es lo que la institución hace. Es lo que la institución ha asumido como propio de lo que hace. Una institución que produce regularmente colapsos dañinos que no integra en φ_2 colectiva tiene un ego colectivo que no incluye esos colapsos — pero los colapsos existen en el mundo con sus efectos. La diferencia entre lo que la institución produce (vía φ_1 colectiva) y lo que asume como propio (vía φ_2 colectiva) es el Δ institucional del capítulo 2.4.

Por qué el ego colectivo no es la suma de los individuales

La proposición de que el ego colectivo no es la suma de los egos individuales requiere una demostración. La intuición ordinaria tiende en la dirección contraria: si la institución está formada por individuos, su comportamiento colectivo debería derivarse del comportamiento de esos individuos.

El argumento de la no-reductibilidad procede en dos pasos. Primero: hay propiedades del campo colectivo que no están presentes en ninguno de los individuos que lo componen. La cultura de una institución — sus normas informales, sus patrones de comportamiento no escritos, sus hábitos de decisión — no es la suma de las culturas individuales de sus miembros. Es una propiedad emergente del sistema de interacciones entre ellos. Los nuevos miembros la aprenden e incorporan a su c individual, pero ella no estaba en su c cuando llegaron: la encontraron en el campo y la absorbieron. La cultura institucional existe por encima del nivel de los individuos, aunque se mantenga a través de ellos.

Segundo: los colapsos que el colectivo puede asumir como propios son distintos de los colapsos que cualquier individuo puede asumir. Una institución puede integrar en su I_col(t) el hecho de que diseñó un sistema de incentivos que produjo daño masivo — ese colapso no pertenece a ningún individuo en particular (el CEO que firmó los documentos tiene R* alto, pero no tiene R* = 1) sino al sistema que lo produjo. Integrar ese colapso como 'nuestro' requiere un proceso de φ_2 colectiva que ningún individuo puede hacer solo — requiere una modificación del sistema de valores, incentivos, procesos y cultura que constituye I_col(t).

III. Los tres componentes: c_col, φ_1_col, φ_2_col

La estructura de la doble mediación escalada al nivel colectivo tiene los mismos tres componentes que a nivel individual: el sesgo acumulado que orienta desde la identidad, la primera mediación que produce los colapsos, y la segunda mediación que debería integrarlos. Formalizarlos con precisión es la condición de que IIC sea derivable y no solo postulado.

c_col: el sesgo colectivo acumulado — los valores declarados como identidad

c_col es el equivalente colectivo del sesgo acumulado individual. No es simplemente 'los valores que la institución declara' — es la historia acumulada de determinaciones que han formado la identidad colectiva de la institución. Incluye los valores fundacionales que orientaron las decisiones tempranas, los éxitos y fracasos que modificaron esa orientación, los compromisos públicos que la institución ha hecho a lo largo del tiempo, y la cultura acumulada que determina cómo se toman las decisiones de hecho.

Lo que es observable de c_col es su expresión formal: los documentos de valores institucionales, los códigos de conducta, los discursos fundacionales y anuales, las políticas declaradas, las descripciones de la misión y la visión. Esa expresión formal no es c_col completo — es su capa más visible. Debajo hay capas de cultura informal (lo que realmente se recompensa y lo que realmente se castiga, con independencia de lo que digan los documentos) que también son parte de c_col pero que son menos accesibles a la observación directa.

Esta distinción entre la capa formal y la capa informal de c_col es fundamental para la derivación de IIC: cuando la capa formal y la capa informal están alineadas — cuando lo que los documentos dicen que importa corresponde a lo que efectivamente importa en las decisiones —, c_col tiene coherencia interna. Cuando las dos capas divergen — cuando los documentos dicen que importa X, pero las decisiones sistemáticamente priorizan Y — c_col está en disforia interna. Y esa disforia interna de c_col es una precondición para IIC bajo.

φ_1_col: la primera mediación colectiva — lo que la institución efectivamente produce

φ_1_col es el comportamiento observable de la institución: las decisiones que toma, los recursos que asigna, los resultados que produce, los patrones de acción que se pueden observar desde afuera. φ_1_col es lo que la institución hace, con independencia de lo que declara hacer.

φ_1_col opera desde c_col con la misma lógica que φ_1_individual opera desde c individual: el comportamiento colectivo es orientado por el sesgo acumulado de la institución. Cuando c_col tiene coherencia interna (capa formal = capa informal), φ_1_col produce comportamiento que corresponde a lo que c_col declara. Cuando c_col tiene disforia interna, φ_1_col puede producir comportamiento orientado por la capa informal que contradice lo que la capa formal declara.

La diferencia entre φ_1_col y φ_1_individual tiene una dimensión adicional: φ_1_col incluye no solo las acciones de los líderes visibles sino el comportamiento de todos los miembros de la institución en la medida en que ese comportamiento es orientado por c_col. El analista que aprueba el activo tóxico bajo el sistema de incentivos del banco está produciendo un colapso de φ_1_col — no solo de su φ_1_individual — porque c_col del banco orientó su φ_1 a través de S alta.

φ_2_col: la segunda mediación colectiva — el proceso de integración institucional

φ_2_col es el proceso institucional por el cual la institución retorna sus actos a sí misma como colectivo para integrarlos como constitutivos de lo que es. En el nivel individual, φ_2 es una función que el ego opera en su interior. En el nivel colectivo, φ_2_col es un proceso que requiere

mecanismos institucionales: procesos de rendición de cuentas, mecanismos de aprendizaje organizacional, estructuras de gobierno que permiten que la institución se observe a sí misma y modifique su comportamiento.

Los mecanismos de φ_2_col incluyen: las auditorías internas y externas que señalan discrepancias entre lo declarado y lo hecho, los procesos de evaluación institucional que identifican patrones de comportamiento, las estructuras de gobierno que pueden tomar decisiones sobre cómo modificar c_col cuando φ_1_col está produciendo resultados que contradicen los valores declarados, y la cultura de feedback que permite que la información sobre el comportamiento real suba hacia los tomadores de decisión.

Cuando φ_2_col opera, la institución puede modificar su I_col(t) — puede integrar los colapsos como propios y modificar los patrones que los produjeron. Cuando φ_2_col no opera, los colapsos ocurren, pero no se integran: I_col(t) no crece con esos colapsos, la institución no aprende de ellos en el sentido ontológico, y el patrón que los produjo sigue activo en c_col.

IV. La derivación formal de IIC

Con los tres componentes establecidos, la derivación de IIC puede proceder. La intuición: si φ_2_col opera correctamente, los actos que φ_1_col produce deberían corresponder a los valores que c_col declara. Si φ_2_col no opera, φ_1_col puede producir cualquier cosa con independencia de lo que c_col declara. La correlación entre lo declarado y lo observable es la señal observable del grado en que φ_2_col opera.

IIC — Índice de Integridad Corporativa — derivación formal

$$\text{IIC} = \text{corr}(\text{distribución}(\text{c_col_declarado}), \text{distribución}(\varphi_1\text{_col_observable}))$$

La correlación de Pearson entre la distribución de los valores y compromisos declarados por la institución y la distribución de su comportamiento observable. IIC $\in [-1, 1]$.

Para que la fórmula sea operativa, es necesario precisar qué son 'distribución de c_col_declarado' y 'distribución de φ_1_col_observable'.

La distribución de c_col declarado es el vector de proporciones que los documentos institucionales asignan a distintos valores y prioridades. Una institución que declara que el 'desarrollo de las personas' es su valor central pero también menciona la 'eficiencia operativa' y la 'innovación' está produciendo una distribución sobre esas categorías que refleja su identidad declarada. La forma más precisa de construir esa distribución es el análisis sistemático de los documentos institucionales formales (códigos de conducta, informes anuales, declaraciones de misión) para extraer la frecuencia y el peso relativo de cada categoría de valor.

La distribución de φ_1_col observable es el vector de proporciones que el comportamiento institucional observable asigna a esas mismas categorías. Si la institución declara que el desarrollo de las personas es su valor central pero sus decisiones de presupuesto asignan sistemáticamente el 90% al margen operativo y el 5% al desarrollo del talento, la distribución observable contradice la distribución declarada.

La correlación entre las dos distribuciones sobre el mismo conjunto de categorías produce IIC. Alta correlación positiva: la institución hace lo que dice que hace — c_col declarado y φ_1_col observable están alineados. Correlación cercana a cero: la institución hace cosas que no tienen relación con lo que declara — φ_2_col no está conectando el comportamiento con la identidad declarada. Correlación negativa alta: la institución hace sistemáticamente lo contrario de lo que declara — la disforia de identidad colectiva en su forma más extrema.

V. La escala de IIC: los tres valores cardinales y la escala intermedia

Valor IIC	Estado de φ_2_col	Descripción ontológica
IIC = 1	**φ_2_col plena**	*La institución hace exactamente lo que dice que hace. φ_2_col retorna completamente los actos a c_col: cada decisión, cada asignación de recursos, cada comportamiento organizacional es expresión coherente de los valores declarados. El ego colectivo está integrado — I_col(t) incluye tanto los compromisos declarados como los colapsos producidos. La mascarada no opera.*

Valor IIC	Estado de φ_2_col	Descripción ontológica
IIC ∈ [0.70, 0.99]	**φ_2_col alta**	*La institución es mayoritariamente coherente. Hay discrepancias menores entre lo declarado y lo observable — ninguna institución compleja puede tener IIC = 1 — pero el patrón general muestra que φ_2_col opera con suficiente regularidad. Las discrepancias son gestionadas internamente: cuando el comportamiento se aleja de los valores declarados, los mecanismos de φ_2_col las identifican y las corrigen. Institución con cultura sana aunque imperfecta.*
IIC ∈ [0.30, 0.70]	**φ_2_col parcial**	*La correlación existe, pero es débil. La institución hace algunas cosas que corresponden a sus valores y otras que los contradicen. φ_2_col opera selectivamente: integra algunos colapsos y no otros. La mascarada es parcial — hay áreas de coherencia y áreas de disforia. El riesgo sistémico depende de cuáles son las áreas en disforia y cuánto peso causal tienen.*
IIC ∈ [0.00, 0.30]	**φ_2_col muy baja**	*La correlación es casi nula. La institución puede declarar cualquier valor — los valores declarados no tienen relación predictiva con el comportamiento observable. φ_2_col prácticamente no opera. Los colapsos producidos por φ_1_col no están siendo integrados en I_col(t). I_col(t) ha dejado de crecer con el comportamiento real — solo crece con las declaraciones. La institución opera desde un ego colectivo que ha dejado de integrar lo que produce.*
IIC = 0	**φ_2_col no opera**	*Caso límite de correlación nula. Los valores declarados no tienen ninguna relación con el comportamiento observable — ni positiva ni negativa. φ_2_col está completamente desconectada de φ_1_col. La institución declara y hace en dimensiones completamente desvinculadas. Los miembros de la institución aprenden que los documentos de valores son irrelevantes para predecir lo que la institución realmente recompensa o castiga.*
IIC ∈ [−0.70, 0.00]	**φ_2_col negativa**	*La correlación es negativa: el comportamiento observable es sistemáticamente opuesto a los valores declarados en las dimensiones de mayor relevancia, aunque puede coincidir en las menos importantes. La disforia de identidad colectiva es activa: hay un proceso que produce comportamiento contrario a los valores declarados de manera regular. Los mecanismos de φ_2_col, en lugar de integrar los colapsos con los valores, activamente suprimen la señal de discrepancia.*
IIC = −1	**φ_2_col máximamente negativa**	*Disforia máxima del ego colectivo — la mascarada en su grado extremo. La institución hace sistemáticamente lo contrario de lo que declara. Los valores declarados*

Valor IIC	Estado de φ_2_col	Descripción ontológica
		funcionan como pantalla que oscurece deliberadamente el comportamiento real. Las declaraciones de ética predicen el comportamiento no-ético. Las declaraciones de cuidado al cliente predicen la extracción de valor del cliente. IIC = −1 es el Aego institucional activo: φ_2_col no solo no opera — opera al revés, produciendo más disforia cuanto más declara.

VI. Por qué IIC no es solo coherencia organizacional

IIC podría leerse, en una primera aproximación, como un indicador de coherencia organizacional — una medida de cuán 'alineada' está una institución con sus propios valores. En esa lectura, IIC alto es bueno, IIC bajo es malo, y el trabajo de mejora de IIC es un trabajo de alineación cultural. Esa lectura capta algo real, pero pierde lo más importante.

Lo que IIC mide es el grado en que φ_2_col opera sobre φ_1_col — el grado en que la función de integración del ego colectivo retorna los colapsos al colectivo como propios. Esa función no es simplemente un mecanismo de coherencia — es la condición de que la institución pueda hacerse responsable de lo que produce.

La diferencia práctica: una institución con IIC alto que produce daño tiene la capacidad de integrar ese daño como propio, de modificar los patrones que lo produjeron, de reducir su Δ institucional. Una institución con IIC bajo que produce el mismo daño no tiene esa capacidad — independientemente de la voluntad de sus líderes individuales, el sistema colectivo no puede integrar el daño porque φ_2_col no opera. La responsabilidad existe (R* es alto) pero la asunción es estructuralmente imposible sin trabajo previo de restauración de φ_2_col.

IIC es la medida de la salud ontológica del ego colectivo en el sentido preciso del término: la capacidad del ego colectivo de seguir constituyéndose a través de la integración de sus colapsos. Un ego individual que no puede integrar sus colapsos (Aego) pierde la capacidad de autodeterminación. Una institución con IIC muy bajo pierde igualmente esa capacidad: sigue produciendo colapsos (φ_1_col

opera) pero no los integra (φ_2_col no opera) y por tanto no puede aprender de ellos ni modificar los patrones que los producen.

> IIC no es un indicador de la calidad moral de la institución ni de la virtud de sus líderes. Es la medida de si el sistema institucional tiene la capacidad de integrar lo que produce como propio. Una institución con IIC bajo puede tener líderes con alta integridad personal (α individual alto) que son incapaces de producir integración colectiva porque los mecanismos de φ_2_col no existen o no funcionan. La integridad personal no sustituye a la integridad institucional.

VII. IIC y la ponderación de las aristas estructurales en el grafo

La consecuencia más importante de IIC para el análisis causal con Prometeo es su efecto sobre la ponderación de las aristas estructurales del grafo. Esta consecuencia fue enunciada en la Parte I como uno de los cinco problemas que este libro resuelve. Aquí se deriva formalmente.

La derivación parte de la siguiente observación: cuando φ_2_col no opera — cuando IIC es bajo — los actos que φ_1_col produce no son expresión de ningún ego deliberado. No hay ningún ego colectivo que los haya integrado como propios. Son productos de la geometría del campo — de c_col operando sin φ_2_col. En ese contexto, ¿qué nodo del grafo tiene la mayor condición necesaria del resultado?

El nodo que diseñó la geometría del campo. El nodo que construyó c_col — los valores formales e informales, los incentivos, los procesos de decisión — es el nodo cuya φ_2 sí operó cuando construyó esa arquitectura. El diseñador asumió causalmente el diseño: integró en su I(t) el hecho de que ese sistema de incentivos produciría esos comportamientos. Fue la condición sine qua non de c_col, y c_col fue la condición determinante de φ_1_col de los ejecutores.

La consecuencia para los pesos del grafo: cuando IIC es bajo, el peso w de las aristas que representan la geometría del campo — las aristas

que conectan el nodo de diseño con los nodos de ejecución, y las aristas que representan los incentivos, protocolos y normas — debe ser ajustado hacia el extremo superior del rango. No porque el analista lo decida arbitrariamente — porque desde la ontología es lo que corresponde. IIC bajo significa que c_col estaba dominando φ_1_col de los ejecutores más de lo que los documentos formales sugieren, lo que significa que el peso de las aristas que representan c_col sobre los nodos de ejecución es mayor.

El ajuste de w bajo IIC bajo — derivación formal

$$w_ajustado = w_base \times (1 + \beta \times \max(0, IIC_umbral - IIC))$$

Donde w_base es el peso estimado desde la evidencia directa, β es el factor de ajuste (determinado por el análisis de sensibilidad), e IIC_umbral es el valor de IIC por debajo del cual el ajuste se activa. Para IIC > IIC_umbral, w_ajustado = w_base (sin ajuste). Para IIC < IIC_umbral, w_ajustado crece en proporción a la distancia entre el IIC observado y el umbral.

La fórmula no es una operación matemática arbitraria — es la consecuencia de la derivación ontológica. IIC bajo significa que c_col orientaba φ_1_col de los ejecutores más de lo que los contratos, protocolos y registros directos capturan. Las aristas w_base solo capturan la influencia documentada del nodo de diseño. El ajuste por IIC bajo captura la influencia adicional que operó a través del campo cultural no documentado — la geometría del campo que el nodo de diseño construyó pero que no dejó rastro en documentos directos.

> *El IIC_umbral — el valor de IIC por debajo del cual el ajuste se activa — no es un valor universal. Depende del dominio y del tipo de institución. Una institución con IIC = 0.40 puede ser normal en un sector de actividad donde la disforia de identidad colectiva es estructural (por ejemplo, instituciones gubernamentales con mandatos contradictorios), mientras que IIC = 0.40 puede ser señal de crisis grave en una institución de alta confianza (un hospital, una firma auditora). La calibración del umbral para cada dominio es parte del programa de investigación del Volumen II.*

VIII. El ego colectivo en disforia: la mascarada colectiva

El juego de las máscaras describió la disforia de identidad individual como el estado donde el ego opera desde la segunda fórmula — desde el sesgo que ocupa el lugar donde debería estar la voluntad. La

mascarada colectiva es ese mismo estado a escala de la institución: el ego colectivo opera desde c_col sin φ_2_col — desde la geometría del campo sin que ningún proceso de integración retorne los colapsos al colectivo.

La mascarada colectiva tiene una característica que la individual no tiene: puede ser estable durante décadas. El ego individual en disforia experimenta fricciones internas que el sistema describe como señales de vida del ego genuino — el dolor de no ser quien se es. La institución en mascarada puede suprimir esas fricciones mediante mecanismos de selección (expulsando a los miembros que las experimentan visiblemente), de normalización (haciendo de las discrepancias algo 'así son las cosas'), y de reencuadre (describiendo el comportamiento contrario a los valores como la expresión real de los valores desde otro punto de vista).

La estabilidad de la mascarada colectiva tiene un costo que crece con el tiempo: el IIC bajo produce Δ institucional alto, y el Δ alto produce resultados dañinos que el sistema eventualmente no puede suprimir. Los colapsos acumulados no integrados forman lo que podría llamarse la deuda de φ_2_col — los colapsos que I_col(t) no tiene pero que el campo tiene en sus efectos. Esa deuda puede permanecer latente durante mucho tiempo y materializarse abruptamente cuando las condiciones del campo cambian.

> **Enron y la deuda de φ_2_col — el caso canónico de IIC próximo a −1**
> *Enron tenía en 2000 el premio a la empresa más innovadora de Estados Unidos por sexto año consecutivo. Su código de ética era de 64 páginas. Sus valores declarados — Respeto, Integridad, Comunicación, Excelencia — estaban en cada oficina y en cada documento corporativo. Su IIC era próximo a −1: los valores declarados predecían con alta precisión el comportamiento contrario. La correlación era tan alta y negativa que los valores funcionaban como pantalla activa — su función era hacer invisible lo que ocurría. Los ejecutores tenían S alta (el sistema de incentivos producía sus comportamientos desde c_col disfórico). Los diseñadores del sistema de incentivos tenían S baja y R*_neta alto. φ_2_col no operaba porque el sistema tenía mecanismos activos para suprimir las señales de discrepancia. La deuda de φ_2_col se acumuló durante años y se materializó en meses.*

IX. El Aego colectivo: cuando φ_2_col pierde la capacidad de operar

El capítulo 2.4 estableció el Aego individual como el estado donde φ_2 no tiene la capacidad de operar — donde la función de integración está estructuralmente bloqueada. La escala colectiva de ese estado es el Aego colectivo: el estado donde φ_2_col no puede operar, aunque haya voluntad de que opere.

El Aego colectivo se distingue del IIC bajo ordinario en que el IIC bajo ordinario (Origen A institucional) puede resolverse con trabajo en los mecanismos de φ_2_col — mejora de la gobernanza, reforma de los incentivos, fortalecimiento de los procesos de rendición de cuentas. El Aego colectivo (Origen B institucional) requiere trabajo ontológico previo: los mecanismos de φ_2_col no pueden funcionar porque la estructura del ego colectivo que los sostendría no está disponible.

Los indicadores del Aego colectivo son análogos a los del Aego individual escalados al nivel institucional: ausencia de la institución como sujeto en el campo relacional (la institución actúa pero nadie en ella se identifica como su agente en ningún sentido significativo), comportamiento sin dirección propia (la institución sigue las geometrías del campo externo o de los actores más poderosos dentro de ella sin integración propia), y colapsos no integrados que se acumulan sin activar ningún mecanismo de aprendizaje.

El Aego colectivo puede ser el resultado de procesos distintos: la destrucción del ego colectivo por capturas sucesivas (el ego colectivo original fue reemplazado por la geometría de intereses externos), el deterioro gradual de los mecanismos de φ_2_col por abandono o supresión activa, o la fundación original de una institución que nunca tuvo ego colectivo propiamente dicho — que fue diseñada como instrumento de extracción y nunca tuvo la estructura que permitiría a φ_2_col operar.

X. Cómo se construye y mide IIC en el análisis de un caso

La derivación de IIC como correlación entre valores declarados y comportamiento observable es precisa en su forma. Su operacionalización — cómo construir las dos distribuciones que se correlacionan — requiere un protocolo específico que el análisis debe seguir para que el resultado sea válido.

Paso 1 — Construir la distribución de c_col declarado

Las fuentes primarias de c_col declarado son los documentos institucionales formales: código de ética, declaración de misión y visión, informes anuales, discursos del liderazgo, política de recursos humanos, documentos de gobierno corporativo. El análisis de esas fuentes debe producir un vector de dimensiones valorativas con sus pesos relativos en los documentos.

El proceso de construcción: identificar las categorías valorativas que aparecen en los documentos (bienestar del cliente, rentabilidad, integridad, innovación, seguridad, eficiencia, etc.), medir la frecuencia y el peso retórico de cada categoría en los documentos (frecuencia simple, intensidad adjetival, posición en el texto), y normalizar para obtener la proporción de c_col que cada categoría ocupa. El resultado es el vector de c_col declarado.

Paso 2 — Construir la distribución de φ_1_col observable

Las fuentes primarias de φ_1_col observable son los registros de comportamiento institucional efectivo: asignación de presupuesto y recursos, patrones de decisión en casos donde los valores estaban en tensión, política de incentivos y remuneración, registros de acciones disciplinarias, resultados de auditorías internas, quejas y reclamaciones recibidas, y (cuando disponible) datos de encuestas de cultura organizacional interna.

El proceso de construcción: categorizar el comportamiento observable en las mismas dimensiones que c_col declarado, medir la frecuencia y el peso de cada categoría en el comportamiento (asignación presupuestaria como proporción, frecuencia de decisiones en cada dimensión, etc.), y normalizar para obtener la proporción de φ_1_col observable que cada categoría representa.

Paso 3 — Calcular la correlación

Con los dos vectores construidos sobre las mismas dimensiones valorativas, la correlación de Pearson produce IIC. La correlación mide el grado en que los dos vectores covarian: cuando las dimensiones que c_col declara como prioritarias son también las que φ_1_col prioriza en el comportamiento observable, la correlación es alta y positiva. Cuando

las dimensiones prioritarias en los documentos son las de menor peso en el comportamiento, la correlación es negativa.

Un aspecto técnico que el análisis debe gestionar: el número de dimensiones incluidas en los vectores afecta el valor de la correlación. El análisis debe incluir un número suficiente de dimensiones para que la correlación sea informativa (típicamente 6–12 dimensiones principales) y debe usar las mismas dimensiones en los dos vectores. La selección de las dimensiones debe hacerse desde el análisis de los documentos, no desde una lista a priori — las dimensiones relevantes son las que aparecen en c_col de esa institución específica.

> *IIC tiene un antecedente parcial en el índice de alineación cultural (Cultural Alignment Index) de algunos sistemas de consultoría organizacional. La diferencia técnica: esos sistemas típicamente miden la alineación entre los valores declarados por los líderes y los valores percibidos por los empleados — que es una medida de la distribución de la información sobre c_col dentro de la institución. IIC mide algo distinto: la correlación entre lo que la institución declara ser y lo que la institución efectivamente produce — independientemente de si los empleados conocen o no la discrepancia.*

XI. IIC en el tiempo: cómo evoluciona φ_2_col y qué lo modifica

IIC no es estático. Cambia en el tiempo a medida que c_col y φ_1_col evolucionan. Entender la dinámica de IIC es tan importante como entender su valor en el momento del análisis.

IIC puede crecer: restauración de φ_2_col

IIC puede mejorar cuando φ_2_col se restaura — cuando se crean o fortalecen los mecanismos institucionales que retornan los colapsos al colectivo para su integración. Eso puede ocurrir por cambio de liderazgo (si los nuevos líderes traen un c_col más alineado con φ_1_col), por reforma institucional profunda (que modifica los incentivos y procesos que producían la disforia), o por crisis que fuerza la visibilidad del Δ institucional (escándalos, quiebras, investigaciones que hacen imposible mantener la pantalla).

El aumento de IIC por crisis tiene una propiedad especial: puede ser rápido en su inicio (la crisis hace visible la discrepancia y activa

mecanismos de φ_2_col que estaban latentes) pero frágil si no va acompañado de cambios estructurales en c_col. Una institución que mejora su IIC bajo presión de crisis sin modificar los incentivos y procesos que produjeron la disforia verá su IIC deteriorarse de nuevo cuando la presión de la crisis disminuya.

IIC puede deteriorarse: erosión de φ_2_col

IIC puede deteriorarse cuando φ_2_col se erosiona — cuando los mecanismos que retornaban los colapsos al colectivo se debilitan o son suprimidos activamente. El proceso típico: una institución con IIC alto experimenta presión externa (competitiva, regulatoria, económica) que hace costoso mantener los comportamientos coherentes con los valores. Si esa presión produce cambios en φ_1_col sin cambios correspondientes en c_col declarado, IIC comienza a bajar. Si los mecanismos de φ_2_col señalan la discrepancia y la institución la gestiona, IIC se mantiene. Si los mecanismos de φ_2_col son suprimidos para evitar que la discrepancia sea visible, IIC se deteriora más rápidamente.

El deterioro progresivo de IIC tiene el mismo patrón que la erosión de φ_2 individual descrita en el capítulo 2.4: cada colapso no integrado agrega peso a la estructura del campo sin agregar integración a I_col(t). El peso acumulado puede llevar eventualmente al Aego colectivo, donde IIC negativo se estabiliza y la disforia se vuelve la norma del campo.

XII. Errores frecuentes en la lectura e interpretación de IIC

Error 1 — Confundir IIC con satisfacción de stakeholders

IIC mide la correlación entre los valores declarados y el comportamiento observable de la institución. No mide si los stakeholders están satisfechos con la institución, ni si la institución es percibida como ética, ni si sus resultados son buenos. Una institución puede tener IIC alto y producir resultados dañinos (es coherente con valores dañinos), y puede tener IIC bajo con buenas intenciones declaradas. IIC mide coherencia ontológica, no bondad moral.

Error 2 — Usar IIC como indicador de buena fe de los líderes

IIC es una propiedad del sistema institucional, no de los individuos que lo lideran. Un líder con α individual alto (alta integridad personal) puede estar al frente de una institución con IIC bajo si los mecanismos sistémicos de φ_2_col no existen o no funcionan. La integridad personal del líder no se transfiere automáticamente al ego colectivo. El trabajo de restaurar IIC requiere trabajo sobre los mecanismos sistémicos, no solo sobre los líderes individuales.

Error 3 — Calcular IIC desde percepción en lugar de evidencia

Una forma común de producir índices similares a IIC es usar encuestas de percepción: ¿qué tan coherente creen los empleados o los clientes que es la institución? Ese dato es valioso, pero no es IIC. IIC requiere la correlación entre la distribución de valores documentados y la distribución de comportamiento observable — no la percepción de coherencia. La percepción puede estar sesgada por comunicación institucional (las instituciones con IIC bajo frecuentemente invierten mucho en comunicar coherencia) o por información incompleta (los empleados no tienen acceso a todas las dimensiones del comportamiento institucional).

Error 4 — Tratar IIC como estático en el análisis histórico

El IIC de una institución en el momento del análisis no es el IIC que tenía en el momento en que ocurrieron los colapsos que se analizan. La reconstrucción del IIC histórico — el que la institución tenía durante el período relevante del caso — es trabajo empírico que requiere documentación contemporánea al período analizado. Usar el IIC actual para explicar comportamientos pasados puede producir errores de imputación si el IIC cambió significativamente entre el período del colapso y el período del análisis.

XIII. Lo que este capítulo establece para los capítulos siguientes

El capítulo 3.1 derivó IIC como la medida del grado en que φ_2_col opera sobre φ_1_col — el equivalente colectivo de α para el ego

individual. Ese fundamento permite a los capítulos 3.2 y 3.3 construir con precisión.

El capítulo 3.2 deriva la consecuencia más importante de IIC para el grafo causal: por qué IIC bajo eleva el peso de las aristas estructurales y cómo ese ajuste es una derivación formal y no una convención. Ese capítulo completa la derivación que la sección VII de este capítulo inició.

El capítulo 3.3 usa el IIC para formalizar la proposición política y filosófica del contrato social en términos del sistema: cuando egos soberanos se constituyen en Estado, lo que ceden es φ_2 — la segunda mediación colectiva — y lo que reciben a cambio es el reconocimiento de los colapsos de su ego individual en el marco del ego colectivo nuevo. El Estado como ego colectivo tiene su propio IIC, su propio Δ institucional, y su propia derivación de responsabilidad causal.

Notas al capítulo 3.1

1 **La** proposición de que las instituciones tienen ego colectivo no es equivalente a la proposición jurídica de que las personas morales tienen personalidad jurídica. La personalidad jurídica es una ficción legal útil que le permite a la institución ser sujeto de derechos y obligaciones. El ego colectivo es una proposición ontológica: hay un proceso de doble mediación que opera a escala colectiva y que produce estados que son irreducibles a los estados de los egos individuales de los miembros. Las dos proposiciones no se contradicen, pero operan en niveles distintos: la primera es normativa (la institución puede ser obligada), la segunda es descriptiva (la institución tiene una estructura de integración de colapsos que es ontológicamente real).

2 **La** correlación de Pearson como medida de IIC tiene limitaciones técnicas que el análisis debe gestionar. La correlación de Pearson asume que las relaciones entre las variables son lineales, que los vectores tienen distribuciones aproximadamente normales, y que el número de dimensiones es suficiente para que la correlación sea estadísticamente informativa. Para instituciones pequeñas o con pocas dimensiones valorativas claramente identificables, la correlación de Spearman puede ser más apropiada. El principio de construcción del IIC — correlación entre valores declarados y comportamiento observable — permanece independientemente del coeficiente específico que se use.

3 **La** estabilidad de la mascarada colectiva durante décadas tiene un precedente histórico bien documentado en los estudios sobre el colapso de organizaciones totales (en el sentido de Erving Goffman). Las organizaciones que mantienen una

fachada de coherencia durante largos períodos típicamente han desarrollado tres mecanismos: selección (quien señala la discrepancia es expulsado o marginado), reencuadre (la discrepancia es explicada como una expresión superior de los valores), y aislamiento de la información (quienes podrían ver la discrepancia completa no tienen acceso a toda la información). Estos tres mecanismos son exactamente los que suprimen φ_2_col y producen la acumulación de la deuda de φ_2_col que eventualmente se materializa en crisis.

4 La diferencia entre IIC y los índices de reputación corporativa merece una nota técnica adicional. Los índices de reputación (como el RepTrak o el MORI reputation index) miden percepción externa — cómo es vista la institución por sus stakeholders. Esa percepción puede estar inversamente correlacionada con IIC: las instituciones que invierten más en comunicación de valores pueden tener mejor reputación externa y peor IIC (más disforia real). La inversión en comunicación puede ser una señal de IIC bajo: cuando φ_2_col no opera internamente, la institución invierte en que la percepción externa supla la coherencia interna.

5 El ajuste de w por IIC bajo que la sección VII establece tiene una implicación para el análisis de robustez que el capítulo 3.2 desarrollará: el análisis de sensibilidad debe cubrir tanto el rango de w_base como el rango del ajuste por IIC. Cuando IIC está estimado con incertidumbre (como es habitual cuando la evidencia documental es parcial), el rango de IIC produce un rango adicional en los pesos w_ajustados, que a su vez produce un rango adicional en R*. El análisis de sensibilidad completo debe mostrar que la conclusión sobre quién tiene mayor R*_neta es robusta no solo a variaciones en w_base sino también a variaciones en el IIC estimado dentro de su rango de incertidumbre.

PARTE III · El ego colectivo y su cálculo

Capítulo 3.2

IIC y la ponderación de aristas estructurales: la derivación formal

El fundamento ontológico del diseñador invisible de mayor R*

I. El problema que este capítulo cierra

El libro de juristas y Areópago identificaron un fenómeno que el análisis causal ordinario no puede explicar satisfactoriamente: el nodo de diseño del campo — el que construyó el sistema de incentivos, fijó los protocolos, orientó la cultura institucional — frecuentemente tiene mayor R* que los ejecutores visibles, aunque no tenga ninguna arista directa hacia el resultado dañino. El eigenvector lo captura matemáticamente, pero la pregunta de por qué es correcto que lo capture permanecía sin respuesta ontológica completa.

La respuesta fue dada en partes a lo largo del libro: en el capítulo 1.1 (la imputación como φ_2 exterior), en el capítulo 2.1 (R* como propagación transitiva de la influencia causal), en el capítulo 2.2 (S como fracción idiosincrática), y en el capítulo 3.1 (IIC como medida de la operación de φ_2_col). Este capítulo ensambla esas piezas en la derivación formal completa.

La proposición que este capítulo demuestra tiene tres partes que se derivan en secuencia: primero, que IIC bajo implica S alta para los ejecutores (lo que los capítulos 2.2 y 3.1 prepararon). Segundo, que S

alta de los ejecutores implica que las aristas estructurales del grafo tienen mayor peso causal que el que la evidencia documental directa sugiere. Tercero, que esas dos implicaciones juntas explican por qué el diseñador del campo tiene mayor R*_neta que los ejecutores y por qué eso no es una anomalía del modelo sino la consecuencia exacta de que φ_2 del diseñador fue el único que realmente operó en el sistema.

Con esa demostración completa, el argumento de Areópago sobre el 'diseñador invisible de mayor R*' tiene su fundamento ontológico preciso: no es que el eigenvector produzca ese resultado por su propia matemática. Es que la ontología del campo con IIC bajo implica exactamente esa distribución de responsabilidad.

II. Primer eslabón: IIC bajo implica S alta en los ejecutores

El primer eslabón de la cadena es la conexión entre el IIC de la institución y la S de los actores que operan dentro de ella. Esta conexión fue anunciada en los capítulos anteriores; aquí se deriva formalmente.

Recordar la definición de S del capítulo 2.2: S_i = peso (c_col → Acto_i) / [peso (c_col → Acto_i) + peso (v_t_i → Acto_i)]. S_i mide la fracción del colapso del ejecutor i que estaba determinada por c_col versus la fracción determinada por su propia v_t_i.

Recordar la definición de IIC del capítulo 3.1: IIC = corr(distribución(c_col_declarado), distribución(φ_1_col_observable)). IIC bajo significa que la distribución observable del comportamiento institucional no corresponde a los valores declarados — que φ_1_col está siendo orientada por algo distinto de c_col_declarado.

La conexión entre los dos: cuando IIC es bajo, ¿qué está orientando φ_1_col? No es c_col_declarado (que es lo que IIC mide que no corresponde al comportamiento). Lo que orienta φ_1_col cuando IIC es bajo es la capa informal de c_col — los incentivos no escritos, las normas culturales que operan por debajo de los documentos, la arquitectura del campo que c_col_informal representa. Esa capa informal es exactamente lo que el nodo de diseño construyó

deliberadamente (desde su φ_2 individual) aunque no lo documentara como tal.

> Cuando IIC es bajo, c_col_informal domina φ_1 de los ejecutores. Eso significa que, para esos ejecutores, la fracción de su colapso determinada por c_col (= el peso de c_col en su φ_1) es alta. Por la definición de S, cuando el peso de c_col en φ_1 es alto, S es alta. IIC bajo implica S alta en los ejecutores del campo.

La derivación formal de esta implicación requiere un paso intermedio: la relación entre IIC y la dominación de c_col sobre φ_1_col. Ese paso intermedio es la clave del argumento.

El paso intermedio: de IIC a la dominación de c_col sobre φ_1_col

IIC = corr(c_col_declarado, φ_1_col_observable). Cuando IIC es alto (φ_2_col opera): los ejecutores actúan según los valores declarados → sus v_t_i individuales pueden operar con más libertad relativa al campo (los valores declarados dan un margen de acción legítimo para v_t_i que opere en la misma dirección) → el peso de v_t_i en φ_1 de cada ejecutor es mayor → S_i es menor.

Cuando IIC es bajo (φ_2_col no opera): los ejecutores actúan según c_col_informal (los incentivos, las normas, los patrones que no están en los documentos) → c_col_informal domina sus φ_1_i → el peso de c_col en φ_1 de cada ejecutor es mayor → S_i es mayor. La relación es monotónica: a menor IIC, mayor dominación de c_col sobre φ_1_col, mayor S de los ejecutores.

La relación IIC → S — derivación formal

$$\text{S_ejecutor_medio} \approx 1 - \gamma \times \text{IIC_col para IIC} \in [-1, 1]$$

Donde γ es un parámetro que depende del dominio y del tipo de institución (su valor exacto es parte del programa de investigación del Volumen II). La relación dice que a mayor IIC, menor S promedio de los ejecutores (tienen más margen de acción propio). A menor IIC, mayor S promedio (c_col domina sus φ_1).

> *La fórmula S_ejecutor_medio ≈ 1 − γ × IIC es una aproximación lineal de la relación. La relación real puede ser no lineal con un umbral — hay un valor de IIC por debajo del cual la dominación de c_col se vuelve cualitativamente distinta*

> *(de moderada a total). Ese umbral es el IIC_umbral del capítulo 3.1. La linealización es válida dentro de los rangos relevantes para el análisis, pero el capítulo 3.3 desarrolla las implicaciones del umbral para el contrato social.*

III. Segundo eslabón: la brecha entre w documentado y w real

El primer eslabón estableció que IIC bajo implica S alta en los ejecutores, lo que implica que c_col domina sus φ_1. El segundo eslabón conecta ese hecho con los pesos w del grafo causal.

Las aristas del grafo causal que conectan el nodo de diseño con los nodos de ejecución tienen un peso w. Ese peso mide cuánto del comportamiento del ejecutor estaba determinado por el diseñador. El problema: el peso que la evidencia documental directa produce — los contratos, los protocolos, las instrucciones explícitas — captura solo la influencia formal y documentada del diseñador sobre los ejecutores. Esa es w_base.

Pero el diseñador también influyó sobre los ejecutores a través de la capa informal de c_col: los incentivos implícitos que construyó, la cultura que orientó, los patrones de recompensa y castigo que instaló. Esa influencia no está en los contratos ni en los protocolos. No hay documentos que la capturen directamente. Sin embargo, operó — y cuando IIC es bajo, operó con más fuerza que la influencia formal.

La brecha entre w_base (la influencia documentada) y w_real (la influencia total incluyendo la cultural e informal) es exactamente la influencia que operó a través de la capa informal de c_col. Y esa brecha es función de IIC: cuando IIC es alto, la capa informal de c_col es coherente con la formal — la influencia cultural está alineada con lo que los documentos capturan y la brecha es pequeña. Cuando IIC es bajo, la capa informal de c_col es distinta o contraria a la formal — la influencia cultural opera en una dirección que los documentos no reflejan y la brecha es grande.

> **La brecha IIC → (w_real − w_base) — derivación**
>
> $$w_real_{ij} = w_base_{ij} + w_cultural_{ij}(IIC_col)$$
>
> *Donde w_cultural_ij(IIC_col) es la influencia que el nodo de diseño i ejerció sobre el ejecutor j a través de la capa informal de c_col. Esta influencia cultural crece a medida que IIC disminuye: cuando IIC es bajo, c_col_informal es la fuerza dominante sobre*

> *φ_1 de j, lo que significa que quien construyó c_col_informal tiene mayor influencia real sobre j de la que los documentos capturan.*

La forma funcional de w_cultural_ij(IIC_col) puede derivarse desde la relación IIC → S del eslabón anterior. Si S_j ≈ 1 − γ × IIC_col, y S_j = peso (c_col → Acto_j) / [peso(c_col) + peso(v_t_j)], entonces el peso de c_col sobre Acto_j es proporcional a S_j, que es proporcional a (1 − γ × IIC_col). El nodo que construyó c_col tiene influencia proporcional a ese peso. Por tanto, w_real_ij crece a medida que IIC_col baja.

Esta derivación produce la fórmula de ajuste del capítulo 3.1 con fundamento ontológico completo:

> **Fórmula de ajuste de w por IIC — versión con fundamento derivado**
>
> **w_ajustado_ij = w_base_ij × [1 + (1 − S_j_promedio) × max (0, IIC_umbral − IIC_col) / IIC_umbral]**
>
> *El ajuste es proporcional a (1 − S_j): a mayor S promedio de los ejecutores (= mayor dominación de c_col), mayor ajuste en el w del nodo de diseño. El factor max (0, IIC_umbral − IIC_col) activa el ajuste solo cuando IIC cae por debajo del umbral y lo escala según la distancia al umbral.*

Esta fórmula no es ad hoc. Es la consecuencia formal de tres derivaciones encadenadas: (1) IIC bajo → S alta en ejecutores (segundo eslabón); (2) S alta → c_col domina φ_1 de ejecutores (definición de S); (3) c_col dominando φ_1 → el nodo que construyó c_col tiene mayor influencia real sobre los ejecutores de la que w_base captura (tercer eslabón, desarrollado en la sección siguiente).

IV. Tercer eslabón: cómo el ajuste de w migra R* al diseñador

Con los dos primeros eslabones establecidos — IIC bajo implica S alta en ejecutores, y S alta implica que w_real supera w_base para el nodo de diseño —, el tercer eslabón cierra la cadena: el ajuste de w produce una migración de R* desde los ejecutores hacia el diseñador.

El mecanismo es el eigenvector. Cuando w de las aristas del nodo de diseño hacia los ejecutores aumenta, la influencia transitiva del diseñador sobre el resultado final también aumenta. El eigenvector

captura esa influencia transitiva: la arista D→E más pesada produce mayor propagación de la influencia de D a través de la cadena D→E→R, lo que eleva R*_D y reduce relativamente R*_E.

Pero hay un efecto adicional que el ajuste produce sobre R*_neta que no ocurriría si solo se ajustara R*: la corrección por S también se ajusta con IIC. Cuando IIC baja y S de los ejecutores sube, su R*_neta = R* × (1 − S) baja, aunque R* permaneciera constante. Con el ajuste de w que eleva R*_D y con S_E alta que reduce R*_neta_E, el resultado es que R*_neta_D sube y R*_neta_E baja por dos mecanismos simultáneos.

El doble mecanismo de migración de R*_neta hacia el diseñador bajo IIC bajo

R*_neta_D ↑ porque: (1) R*_D ↑ por ajuste de w; (2) S_D ↓ (diseñador actúa desde v_t propio)

*R*_neta_E ↓ porque: (1) R*_E no sube proporcionalmente; (2) S_E ↑ (IIC bajo → c_col domina φ_1_E)*

El primer mecanismo (ajuste de w → R*_D sube) es el que el eigenvector produce automáticamente cuando w de las aristas del diseñador se incrementa. El segundo mecanismo (S alta del ejecutor reduce su R*_neta) opera independientemente del primero: incluso si w del diseñador no se ajustara, el hecho de que los ejecutores tienen S alta reduce su R*_neta. Los dos mecanismos actúan en la misma dirección — hacia la concentración de R*_neta en el diseñador — y se refuerzan mutuamente.

La simetría con el campo de alta IIC

Vale la pena examinar el caso contrario para verificar que la derivación es coherente: en un campo con IIC alto, ¿qué ocurre con R*_neta de diseñadores y ejecutores?

IIC alto → S_ejecutores baja (sus v_t tienen más peso en φ_1 porque los valores declarados les dan margen real de acción) → R*_neta_ejecutores es mayor. Al mismo tiempo, w_base del nodo de diseño no se ajusta (IIC > IIC_umbral) → su influencia es la que los documentos capturan. El resultado: en un campo con IIC alto, R*_neta de los ejecutores es proporcionalmente mayor y R*_neta del diseñador es proporcionalmente menor que en el campo con IIC bajo.

Esta simetría tiene un sentido ontológico preciso: cuando φ_2_col opera y la institución tiene coherencia genuina (IIC alto), los ejecutores tienen más margen para que v_t opere en sus colapsos — tienen más espacio para la genuina deliberación. El diseño del campo no los determina tanto porque el campo mismo les da espacio. En ese contexto, su responsabilidad idiosincrática es mayor. El buen sistema institucional — el que tiene IIC alto — produce ejecutores con mayor responsabilidad individual idiosincrática porque les da las condiciones para tenerla.

El campo con IIC bajo hace lo contrario: al dominar los colapsos de los ejecutores con c_col_informal, reduce su responsabilidad idiosincrática y concentra la responsabilidad en quien construyó ese campo. El diseñador del campo disfórico no solo es responsable de los colapsos dañinos — es responsable de haber creado las condiciones que eliminaron la responsabilidad idiosincrática de los ejecutores. Esa es la estructura completa de la injusticia institucional que el sistema detecta.

V. La clasificación de las aristas estructurales en el grafo

La derivación de los tres eslabones tiene una consecuencia práctica para la construcción del grafo que el análisis con Prometeo debe implementar. No todas las aristas del grafo son aristas estructurales en el sentido que este capítulo desarrolla — hay tres tipos de aristas con propiedades distintas respecto al ajuste por IIC.

Tipo 1 — Aristas de instrucción directa (w no ajustable)

Las aristas de instrucción directa representan influencia formal y documentada: el protocolo que el ejecutor estaba obligado a seguir, la instrucción explícita que el superior dio, el contrato que especificaba el comportamiento requerido. Estas aristas tienen w estimado directamente desde la evidencia documental. Su w no se ajusta por IIC porque la influencia ya está completamente capturada por los documentos — no hay influencia cultural adicional que los documentos no reflejen. El ajuste por IIC no aplica a estas aristas.

Tipo 2 — Aristas de diseño del campo (w ajustable por IIC)

Las aristas de diseño del campo representan la influencia del diseñador sobre los ejecutores a través de la arquitectura del campo: el sistema de incentivos que el diseñador construyó, la cultura que orientó, los patrones de recompensa y castigo que instaló. Estas aristas tienen w_base estimado desde evidencia parcial (los documentos que el diseñador produjo sobre el campo — las políticas de incentivos, los sistemas de evaluación, los valores formales) pero w_real es mayor que w_base cuando IIC es bajo porque la influencia informal no está en los documentos. Estas son las aristas que el ajuste por IIC modifica.

Tipo 3 — Aristas de habilitación contextual (w ajustable condicionalmente)

Las aristas de habilitación contextual representan factores del entorno que hicieron posibles ciertos colapsos sin determinarlos directamente: las condiciones de mercado que presionaron el campo, la regulación que permitió ciertos comportamientos, la ausencia de regulación que los facilitó. Estas aristas tienen un tratamiento especial: su w se ajusta por IIC solo cuando hay evidencia de que el diseñador del campo incorporó deliberadamente esas condiciones en su diseño (explotó la ausencia de regulación como parte del diseño intencional del campo). Si el contexto operó como condición de fondo sin ser deliberadamente incorporado en el diseño, sus aristas no se ajustan.

Tipo de arista	Qué representa	Fuente de w_base	Ajuste por IIC
Instrucción directa	*Influencia formal documentada: protocolo obligatorio, instrucción explícita, contrato con especificaciones de comportamiento.*	*Documentos directos: contratos, instructivos, correos de instrucción, protocolos.*	No ajustable. La influencia ya está completamente capturada en los documentos.
Diseño del campo	*Arquitectura de incentivos, cultura orientada, sistemas de evaluación y recompensa, normas informales construidas deliberadamente.*	*Documentos de política: sistemas de incentivos declarados, evaluaciones, valores formales (pero w_base subestima la influencia informal).*	Ajustable. El ajuste refleja la influencia informal que los documentos no capturan. Se activa cuando IIC < IIC_umbral.
Habilitación contextual	*Condiciones del entorno que facilitaron los colapsos: regulación permisiva, presión de mercado,*	*Análisis del contexto externo: reportes regulatorios, condiciones de*	Condicionalmente ajustable. Solo si el diseñador incorporó deliberadamente esas

Tipo de arista	Qué representa	Fuente de w_base	Ajuste por IIC
	ausencia de control externo.	*mercado, presiones sectoriales.*	condiciones en el diseño del campo.

VI. El fundamento ontológico: por qué φ_2 del diseñador fue el único que operó

La sección IV estableció el mecanismo matemático. Esta sección establece el fundamento ontológico que explica por qué ese mecanismo es correcto — por qué no es una anomalía del eigenvector sino la lectura precisa de lo que ocurrió.

El argumento central: en un campo con IIC bajo, hay exactamente un nivel del sistema donde φ_2 operó en el sentido genuino del término. No en el sentido de operación formal (de declaraciones públicas, de documentos firmados) sino en el sentido ontológico de integrar un colapso como constitutivo de lo que el ego es y actuar desde esa integración.

Ese nivel es el del diseñador del campo. El diseñador construyó la arquitectura del sistema de incentivos e integró en su I(t) que esa arquitectura produciría exactamente los comportamientos que luego los ejecutores exhibieron. Esa integración fue genuinamente φ_2: el diseñador asumió causalmente el colapso de diseño como propio, lo integró como constitutivo de lo que hace y de lo que es, y actuó desde esa integración al construir el sistema. La segunda mediación del diseñador operó.

Los ejecutores, en cambio, operaron predominantemente en el modo de la mediación neutral a escala. Sus φ_1 producían colapsos (los análisis aprobados, los contratos firmados, los informes elaborados) pero sus φ_2 no los integraban como propios en ningún sentido robusto — porque c_col_informal dominaba sus φ_1 de manera que hacía que cualquier v_t en esa posición produjera los mismos colapsos. Los colapsos no eran genuinamente suyos en el sentido en que el sistema los define: eran productos del campo que operaba a través de ellos.

En un campo con IIC bajo, los ejecutores operan como primera mediación a escala institucional — sus actos ocurren, pero no son genuinamente suyos en el sentido de φ_2. El único acto que fue genuinamente de φ_2 fue el diseño del campo. Por eso el diseñador del campo tiene mayor R*_neta: porque fue la única segunda mediación que realmente operó en el sistema. Eso no es una anomalía del eigenvector — es exactamente lo que el eigenvector mide cuando el grafo está correctamente construido con el ajuste por IIC.

La conexión con la responsabilidad por diseño vs. responsabilidad por ejecución

Esta derivación resuelve una tensión conceptual que el derecho y la filosofía moral han tenido dificultad en formalizar: ¿en qué sentido puede ser más responsable el que diseñó el sistema que el que ejecutó el acto? La intuición ordinaria tiende a responder que quien ejecutó el acto es más responsable porque fue quien tomó la decisión final visible.

La respuesta del sistema es precisa: el ejecutor no tomó una decisión en el sentido de φ_2. Tomó una 'decisión' en el sentido de φ_1 — produjo un colapso orientado por c_col_informal. Ese colapso no fue genuinamente suyo porque S era alta: cualquier otro en esa posición con ese sesgo habría producido el mismo colapso. El diseñador, en cambio, tomó una decisión en el sentido genuino de φ_2: asumió causalmente el diseño del campo como propio, lo integró como constitutivo de lo que es, y actuó desde esa integración. Esa decisión fue genuinamente suya porque S era baja: ningún otro con un I(t) diferente habría diseñado exactamente ese sistema de esa manera.

La responsabilidad por diseño es mayor que la responsabilidad por ejecución cuando el diseño tiene IIC bajo porque la segunda mediación del diseñador fue la única que operó en el sistema. El diseñador es responsable de todos los colapsos que el sistema produjo — no porque los haya ejecutado sino porque fue la condición sine qua non de todos ellos, y lo fue en el sentido más profundo posible: integró causalmente la relación entre su diseño y esos colapsos como constitutiva de lo que es.

VII. La aplicación al grafo: protocolo de análisis con ajuste IIC

La derivación teórica de los tres eslabones produce un protocolo de análisis que el analista con Prometeo debe seguir cuando el caso involucra una institución.

Paso 1 — Construir el grafo base con w_base

Construir el grafo causal con los pesos w_base estimados desde la evidencia documental directa: contratos, protocolos, correos, instructivos, organigramas, sistemas de incentivos formales. Esta fase sigue el protocolo estándar de construcción de grafo que el Libro 1 provee para cada dominio. Los w_base son intervalos [w_mín, w_máx] basados en la calidad de la evidencia disponible.

Paso 2 — Calcular IIC de la institución

Construir la distribución de c_col declarado y la distribución de φ_1_col observable según el protocolo del capítulo 3.1. Calcular IIC = corr (c_col_declarado, φ_1_col_observable). El resultado es IIC ± δ_IIC donde δ_IIC refleja la incertidumbre en la construcción de las dos distribuciones.

Paso 3 — Determinar si el ajuste se activa

Comparar IIC calculado con IIC_umbral del dominio. Si IIC > IIC_umbral: no hay ajuste, w_ajustado = w_base para todas las aristas. Si IIC < IIC_umbral: el ajuste se activa para las aristas de diseño del campo (Tipo 2 de la clasificación de la sección V). Las aristas de instrucción directa (Tipo 1) no se ajustan.

Paso 4 — Ajustar los pesos de las aristas estructurales

Para cada arista de diseño del campo (i → j, donde i es el nodo de diseño y j es un nodo de ejecución), aplicar la fórmula de ajuste derivada en la sección III:

Ajuste completo — fórmula operativa

$$w_ajustado_{ij} = w_base_{ij} \times [1 + \beta \times \max(0, IIC_umbral - IIC) / IIC_umbral]$$

β es el parámetro de dominio que determina la magnitud del ajuste. Para los dominios calibrados, β tiene un rango derivado de los casos de referencia del dominio. Para los dominios sin calibración, β = 0.30 es el valor por defecto razonado (un ajuste moderado que evita sobre-corrección antes de calibración empírica).

Paso 5 — Calcular R* con el grafo ajustado y análisis de sensibilidad

Con los w ajustados, calcular R* como eigenvector dominante del grafo ajustado. El análisis de sensibilidad debe cubrir tres rangos simultáneamente: el rango de w_base (incertidumbre empírica sobre la influencia documentada), el rango de IIC ± δ_IIC (incertidumbre sobre el IIC calculado), y el rango de β cuando β no está calibrado empíricamente. La conclusión sobre quién tiene mayor R*_neta es robusta cuando se mantiene a través de todo el espacio de variación de estos tres rangos.

El resultado del análisis de sensibilidad con ajuste IIC frecuentemente produce Declaración de tipo A o B para R*_D (el diseñador del campo tiene mayor R*_neta con robustez) y Declaración de tipo B o C para R*_E (los ejecutores tienen menor R*_neta, con robustez dependiente del rango de β). Cuando la incertidumbre sobre β es alta (dominio sin calibración), la Declaración puede ser de tipo C para la distribución completa.

VIII. Caso completo: el banco con IIC bajo — de la mascarada al grafo ajustado

El caso del banco fraudulento fue referenciado múltiples veces en el libro. Este capítulo lo trabaja completamente como ilustración de la derivación, desde el IIC hasta el grafo ajustado y la distribución de R*_neta.

El campo institucional

El banco tiene un código de ética declarado que prioriza: 'servicio al cliente' (40% del énfasis documental), 'integridad en los productos'

(30%), 'crecimiento responsable' (20%), 'eficiencia operativa' (10%). Esos son los valores de c_col_declarado.

El comportamiento observable de la institución durante el período analizado muestra: 'margen operativo por producto' (60% de las decisiones de asignación de recursos y evaluación), 'volumen de ventas sin criterio de adecuación al cliente' (25%), 'eficiencia de procesos' (12%), 'reclamaciones de clientes no atendidas' (3%). Esa es la distribución de φ_1_col_observable.

IIC = corr ([0.40, 0.30, 0.20, 0.10], [0.25, 0.03, 0.12, 0.60]) = −0.72. IIC muy bajo — correlación negativa fuerte. Los valores que el banco declara como prioritarios (servicio al cliente, integridad) tienen exactamente el peso opuesto en el comportamiento observable (mínimos). Los valores que el banco declara como secundarios (eficiencia operativa) tienen exactamente el mayor peso en el comportamiento.

El grafo base con w_base

El grafo tiene cuatro nodos principales: el Director de Riesgos (diseñador del sistema de incentivos), el Jefe de Ventas (supervisor directo de los asesores), el Asesor Financiero (ejecutor del protocolo de ventas), y el Resultado (los 340 contratos con derivados inadecuados que produjeron las pérdidas masivas).

Los pesos w_base construidos desde la evidencia documental: w(Director→Jefe) = [0.45, 0.65] (el sistema de incentivos que el Director diseñó determinó los objetivos del Jefe), w(Jefe→Asesor) = [0.55, 0.75] (las instrucciones del Jefe determinaron el comportamiento del Asesor), w(Asesor→Resultado) = [0.70, 0.88] (el Asesor era el agente más próximo al resultado).

Con estos pesos base, el eigenvector distribuye aproximadamente: R*_Director ≈ 0.28, R*_Jefe ≈ 0.31, R*_Asesor ≈ 0.41. Los ejecutores tienen mayor R* que el diseñador — reflejo de su mayor proximidad causal al resultado.

El ajuste por IIC

IIC = −0.72, IIC_umbral = 0.40 (dominio financiero). La distancia al umbral es 0.40 − (−0.72) = 1.12, con un máximo posible de 0.40 − (−1) = 1.40. La fracción de ajuste = 1.12/1.40 = 0.80.

Con β = 0.30 (valor por defecto para dominio sin calibración específica): el factor de ajuste para las aristas de diseño del campo es 1 + 0.30 × 0.80 = 1.24. Las aristas del Director (aristas de Tipo 2 — diseño del campo de incentivos) se ajustan:

w_ajustado(Director→Jefe) = [0.45, 0.65] × 1.24 = [0.56, 0.81]. w_ajustado (Director→Asesor a través del sistema) tiene el mismo factor de ajuste sobre la influencia cultural del Director que no estaba documentada directamente.

Con los pesos ajustados, el eigenvector redistribuye: R*_Director ≈ 0.42, R*_Jefe ≈ 0.28, R*_Asesor ≈ 0.30. El Director tiene ahora el mayor R*.

La distribución de R*_neta con S calibrada por IIC

S de los actores con IIC = −0.72: usando S ≈ 1 − γ × IIC con γ = 0.40 (parámetro del dominio financiero): S_Asesor ≈ 1 − 0.40 × (−0.72) = 1.29... la fórmula lineal da un valor > 1 cuando IIC es negativo, lo que indica que la linealización se rompe en el rango negativo. Para IIC negativo, S debe limitarse a su valor máximo de 0.95 — que en el contexto del Aego institucional es la estimación correcta: el sistema hacía que cualquier asesor produjera esos contratos.

R*_neta_Director = 0.42 × (1 − S_Director) = 0.42 × (1 − 0.15) = 0.357. R*_neta_Jefe = 0.28 × (1 − 0.72) = 0.078. R*_neta_Asesor = 0.30 × (1 − 0.95) = 0.015.

La suma de R*_neta = 0.357 + 0.078 + 0.015 = 0.450. El 55% del resultado fue producido por la estructura del campo — por c_col_informal que cualquier actor en esas posiciones habría reproducido. El 45% fue idiosincrático, concentrado en el Director (35.7% de ese 45%). El Asesor, que parecía el más responsable por su proximidad al resultado, tiene solo el 1.5% de la responsabilidad idiosincrática.

La verificación de la coherencia — el análisis de sensibilidad sobre IIC

> *Si IIC fuera 0.40 (el umbral — sin ajuste): R*_Director ≈ 0.28, R*_neta_Director ≈ 0.28 × 0.85 = 0.238. R*_Asesor ≈ 0.41, R*_neta_Asesor ≈ 0.41 × 0.40 = 0.164 (S_Asesor = 0.60 con IIC = 0.40). La diferencia entre los dos escenarios (IIC = −0.72 vs IIC = 0.40) es grande — la conclusión sobre quién tiene mayor R*_neta no es robusta al rango completo de IIC. El análisis de sensibilidad debería producir una Declaración B: R*_neta del Director es mayor que el del Asesor en toda la gama de IIC por debajo del umbral (robusto en la dirección correcta), pero la magnitud de la diferencia no es robusta. Eso es exactamente lo que el sistema debe declarar.*

IX. El límite del ajuste: cuándo no debe aplicarse

La derivación establece cuándo el ajuste es correcto. La práctica requiere también establecer cuándo el ajuste no debe aplicarse — porque el ajuste incorrecto puede producir imputaciones injustas en la dirección opuesta.

No ajustar cuando la alta S del ejecutor tiene otras causas

La derivación conecta IIC bajo con S alta de los ejecutores porque IIC bajo indica que c_col_informal domina sus φ_1. Pero S alta puede tener otras causas que no están relacionadas con IIC: el ejecutor puede haber actuado bajo Fobos con S alta en un contexto donde la institución tiene IIC alto (el contexto tenía presiones externas que produjeron S alta independientemente del diseño institucional). En ese caso, ajustar w del diseñador por IIC sería incorrecto — el ajuste solo corresponde cuando la alta S de los ejecutores es producida por la arquitectura disfórica de la institución.

El criterio de distinción: el ajuste es correcto cuando el SDO localiza que la S alta de los ejecutores viene de c_col_informal que orienta sus φ_1 (señal: todos los ejecutores en posiciones similares tienen S alta por el mismo patrón). El ajuste no es correcto cuando la S alta viene de condiciones idiosincráticas de la situación específica (señal: ejecutores en posiciones similares tienen S distintas según el caso).

No ajustar cuando IIC bajo es reciente y el daño fue anterior

IIC no es estático. Si la institución tenía IIC alto durante el período en que ocurrieron los colapsos y el deterioro de IIC fue posterior, el grafo del caso debe usar el IIC del período del daño, no el IIC actual.

Construir el IIC histórico relevante para el período analizado es parte de la recolección de evidencia del caso — no puede tomarse el IIC presente como aproximación del IIC pasado sin verificar que no hubo cambios significativos.

No ajustar cuando el diseñador es un nodo de contexto, no un nodo de diseño deliberado

El ajuste es correcto cuando el nodo que construyó c_col era un diseñador deliberado — alguien que asumió causalmente en su φ_2 individual que su diseño produciría esos comportamientos. Si el 'nodo de diseño' es en realidad un factor contextual (la regulación del sector, las prácticas estándar de la industria) que nadie diseñó deliberadamente como parte de ese sistema específico, el ajuste no corresponde para ese nodo.

X. Errores frecuentes en la aplicación del ajuste IIC

Error 1 — Aplicar el ajuste sin calcular IIC primero

El ajuste de w por IIC solo está justificado cuando IIC está por debajo del umbral. Aplicar el ajuste en todos los casos — como si todas las instituciones tuvieran IIC bajo — produce sobre-imputación al diseñador en instituciones con IIC alto donde los ejecutores sí tienen responsabilidad idiosincrática significativa. El análisis siempre debe calcular IIC antes de decidir si el ajuste aplica.

Error 2 — Confundir el ajuste de w con la atribución de dolo al diseñador

El ajuste de w por IIC eleva la influencia causal del diseñador — establece que el diseñador fue más determinante del resultado de lo que los documentos directos capturan. Eso es una proposición causal, no una proposición sobre intención. El ajuste no dice que el diseñador quiso el resultado dañino — dice que el diseño del campo fue la condición más determinante del resultado. El diseñador pudo haber diseñado el sistema de incentivos sin anticipar explícitamente todos los daños que produciría. La responsabilidad causal existe de todas formas

— pero el análisis de v_t en φ_1 del diseñador (qué Hijo dominaba cuando diseñó) es independiente del ajuste de w.

Error 3 — Usar β = 0.30 en todos los dominios sin calibración

β = 0.30 es el valor por defecto razonado para dominios sin calibración específica. No es un valor universal. Algunos dominios tienen β mayor (sistemas de alta presión donde c_col_informal domina φ_1 de los ejecutores de manera más intensa — sistemas militares, sistemas de obediencia jerárquica extrema) y algunos tienen β menor (sistemas de alta autonomía profesional donde v_t tiene más peso relativo en φ_1 incluso con IIC bajo). El análisis de sensibilidad sobre β debe reportar la conclusión para el rango plausible de β en el dominio, no solo para β = 0.30.

XI. Lo que establece para el capítulo siguiente y el cierre de la Parte III

Este capítulo completó la derivación que el capítulo 3.1 había comenzado: IIC no solo mide la salud ontológica del ego colectivo — tiene consecuencias directas y formalmente derivadas sobre los pesos del grafo causal y sobre la distribución de R*_neta entre diseñadores y ejecutores.

La cadena completa de la derivación: IIC bajo → c_col_informal domina φ_1 de los ejecutores → S alta de los ejecutores → w de las aristas de diseño del campo subestimado en w_base → ajuste de w por IIC → R*_D sube y R*_neta_E baja → responsabilidad neta migra al diseñador. Esa cadena no es una operación matemática arbitraria — es la lectura formal de lo que la ontología del campo con φ_2_col no operante implica para la distribución de la condición sine qua non.

El capítulo 3.3 usa la derivación de este capítulo y del anterior para formalizar la proposición del contrato social como cesión de φ_2. El Estado como ego colectivo tiene un IIC que puede calcularse y un diseño del campo de la sociedad que constituye el nodo de mayor R*_neta en el campo social. La responsabilidad del Estado por el diseño del campo social — por las condiciones que determinaron los comportamientos de los ciudadanos — tiene el mismo fundamento

ontológico que la responsabilidad del diseñador del banco por los comportamientos de los asesores.

Notas al capítulo 3.2

1 La proposición de que los ejecutores en un campo con IIC bajo operan como 'primera mediación a escala institucional' no implica que los ejecutores carezcan de ego. Implica que sus colapsos específicos en ese contexto específico están tan determinados por c_col_informal que el componente idiosincrático de v_t es mínimo. El mismo ejecutor, en un contexto diferente con IIC alto, puede tener S baja y responsabilidad idiosincrática alta. La ontología no es una clasificación de personas — es una descripción de la relación entre v_t y c en un acto específico en un contexto específico.

2 La limitación de la fórmula lineal $S \approx 1 - \gamma \times IIC$ para IIC negativo (que produce valores > 1 cuando IIC < 0) tiene una interpretación ontológica: en el rango IIC < 0, el campo no solo domina los colapsos de los ejecutores — los orienta activamente hacia resultados contrarios a los valores declarados. En ese rango, la S del ejecutor no puede ser mayor que el máximo posible (≈ 0.95), pero la asignación de w al nodo de diseño debe reflejar que el diseñador construyó activamente un campo que producía comportamientos contrarios a los valores declarados. La fórmula de ajuste de w captura ese efecto a través del factor max (0, IIC_umbral − IIC) que crece más allá del umbral en IIC negativo.

3 La propuesta de $\beta = 0.30$ como valor por defecto tiene una justificación de orden de magnitud: en los casos históricos de fraude institucional bien documentados (Enron, WorldCom, Lehman Brothers, el escándalo de las emisiones de Volkswagen), la diferencia entre w_base estimado desde documentos directos y el w_real que produjo el resultado puede estimarse retrospectivamente comparando lo que los ejecutores declararon sobre las presiones que sufrieron con lo que los documentos formales capturaban. Ese análisis retrospectivo sugiere que la influencia cultural informal representó entre el 20% y el 40% de la influencia total del nodo de diseño — lo que justifica β en el rango [0.20, 0.40] con $\beta = 0.30$ como punto central razonado.

4 La derivación de este capítulo tiene una implicación para la teoría de la responsabilidad colectiva que la filosofía política y el derecho han debatido extensamente: ¿cuándo puede imputarse responsabilidad a una institución como tal, y no solo a los individuos que la conforman? La respuesta del sistema: cuando el ego colectivo de la institución (I_col(t)) incluye la arquitectura del campo que produjo los colapsos dañinos — cuando el diseño del campo fue una decisión de φ_2_col, no solo de algún individuo — la institución como ego colectivo tiene R* sobre esos resultados. Ese R* institucional no elimina el R* individual de los nodos que diseñaron, pero los dos coexisten en el análisis.

PARTE III · El ego colectivo y su cálculo

Capítulo 3.3

El contrato fiscal como cesión de φ_2 y lo que eso funda

El capítulo de cierre de la Parte III — y el punto más alto del sistema

I. El punto más alto del sistema

Este capítulo es el punto más alto al que la derivación del libro puede llegar sin necesitar los datos empíricos del Volumen II. Las derivaciones de los capítulos anteriores llevaron el sistema desde los colapsos individuales hasta la distribución de responsabilidad en campos con múltiples egos, desde la estructura del ego individual hasta la estructura del ego colectivo de las instituciones. Este capítulo lleva el sistema hasta su consecuencia política más profunda: la derivación del Estado como ego colectivo emergente de la cesión de φ_2.

El volumen V de la colección — Afrodita Areia: Caelus — bosqueja esta derivación. El epígrafe de ese volumen anticipa el argumento: 'La pasión me determinó. Asumí esa determinación como propia, y en esa asunción soy. La libertad me determinó. La cedí al colectivo. Y en esa cesión, el Estado es.' Este capítulo formaliza ese bosquejo.

La operación que formalizar no es nueva en la historia de la filosofía política — la idea del contrato social tiene una historia desde Hobbes, Locke y Rousseau. Lo que es nuevo es la precisión ontológica con que el sistema puede describir exactamente qué se cede en ese contrato,

por qué esa cesión produce soberanía, y cuáles son las consecuencias de esa soberanía para la responsabilidad causal del Estado.

> *La pasión me determinó. Asumí esa determinación como propia, y en esa asunción soy. La libertad me determinó. La cedí al colectivo. Y en esa cesión, el Estado es.*
>
> — Afrodita Areia: Caelus, Vol. V

II. La guillotina de Hume y por qué el contrato ontológico la responde

El subtítulo de Caelus — 'Una respuesta a la guillotina de Hume' — nombra el problema filosófico más profundo que la derivación del Estado como ego colectivo enfrenta. La guillotina de Hume es la proposición de que no se puede derivar un 'deber' desde un 'es' — que la brecha entre los hechos ontológicos y las obligaciones normativas es infranqueable. De que algo sea, no se sigue que deba ser. De que el Estado exista, no se sigue que tenga legitimidad. De que los ciudadanos obedezcan, no se sigue que deban obedecer.

Las teorías del contrato social clásicas — Hobbes, Locke, Rousseau — intentaron franquear esa brecha de maneras distintas. Hobbes argumentó que la necesidad del orden produce el contrato como solución racional al problema de la guerra de todos contra todos. Locke argumentó que hay derechos naturales pre-políticos que el Estado debe proteger. Rousseau argumentó que la voluntad general transforma la obediencia en libertad verdadera.

Ninguna de estas respuestas es completamente satisfactoria frente a la guillotina porque ninguna puede derivar la obligación desde la ontología sin introducir un puente normativo adicional (la 'racionalidad' de Hobbes, los 'derechos naturales' de Locke, la 'voluntad general' de Rousseau) que tampoco tiene fundamento puramente ontológico.

La respuesta de Caelus — y la de este capítulo — no pretende eliminar la guillotina. Pretende mostrar que hay una operación ontológica específica que produce consecuencias normativas sin necesitar un puente externo: la cesión de φ_2. Cuando el ego soberano cede su segunda mediación al colectivo, no está realizando un acto normativo — está realizando un acto ontológico que tiene consecuencias

normativas directas como consecuencias de su propia estructura. No 'debes obedecer porque así lo decidiste' sino 'la arquitectura de lo que cediste implica que el Estado tiene la capacidad de imputarte — y esa imputación es el ejercicio de la función que tú cediste'.

III. Qué significa ceder φ_2: la operación ontológica precisa

La proposición 'cuando egos soberanos se constituyen en Estado, lo que ceden es φ_2' requiere una operación precisa antes de poder ser defendida. No puede significar que el ego individual pierde la capacidad de φ_2 — el ego individual sigue integrando colapsos en I(t), sigue ejerciendo la segunda mediación sobre sus propios actos cotidianos. La cesión de φ_2 no elimina la φ_2 individual.

Lo que se cede es el ejercicio exclusivo e irrestricto de φ_2 sobre ciertos colapsos en el campo colectivo. Más precisamente: se cede la prerrogativa de que la imputación de ciertos colapsos sea determinada unilateralmente por el propio ego sin que ningún otro agente pueda obligarle a retomar esos colapsos como propios.

Antes del contrato, el ego soberano ejercía φ_2 sobre sus colapsos con plena autonomía: integraba lo que quería integrar como propio y negaba lo que quería negar. Si producía un daño a otro ego y optaba por no integrar ese colapso como propio ($\alpha = 0$, Δ alto), no había ningún agente externo con la capacidad de obligarle a reconocerlo. La negación desde Anteros negativo era una posición que podía mantenerse indefinidamente porque no había φ_2 exterior colectiva que la pudiera forzar.

Al constituirse el Estado, los egos soberanos ceden esa prerrogativa sobre una clase específica de colapsos: los que afectan a otros egos en el campo colectivo. A partir de la constitución del Estado, hay un agente — el ego colectivo del Estado — que tiene la capacidad de ejercer φ_2 exterior sobre esos colapsos: de imputarlos, de obligar al ego individual a reconocerlos como propios, de forzar α donde antes el ego podía mantener $\alpha = 0$ indefinidamente.

La cesión de φ_2 — formalización

φ_2_i(colapso_colectivo) → φ_2_Estado(colapso_colectivo)

> *El ego i cede el ejercicio exclusivo de φ_2 sobre los colapsos que afectan el campo colectivo. El Estado recibe esa φ_2 colectiva. La φ_2 individual del ego i sobre sus colapsos privados (los que no afectan el campo colectivo) permanece.*

La distinción entre colapsos colectivos (sobre los que el Estado ejerce φ_2) y colapsos privados (sobre los que el ego individual conserva φ_2) es la distinción entre la esfera pública y la esfera privada en términos ontológicos. No hay una frontera fija entre las dos — la discusión sobre cuáles colapsos son colectivos y cuáles privados es exactamente la discusión política. Lo que el contrato ontológico establece es la estructura: hay colapsos que afectan el campo colectivo sobre los que φ_2 colectiva puede ejercerse, y hay colapsos que no lo afectan sobre los que φ_2 individual permanece soberana.

IV. Por qué la cesión de φ_2 produce soberanía

La soberanía del Estado no es un atributo que le viene dado desde afuera — es la consecuencia directa de la operación de cesión. Cuando múltiples egos soberanos ceden su φ_2 colectiva, el nuevo ego colectivo que emerge de esa cesión tiene exactamente esa φ_2 como su capacidad fundamental: puede imputar, puede obligar a los egos individuales a reconocer ciertos colapsos como propios, puede forzar α sobre los colapsos que afectan el campo colectivo.

Esa capacidad es la soberanía en el sentido ontológico del término. No es el monopolio de la violencia en el sentido weberiano — aunque lo incluya como mecanismo de última instancia. Es la función de φ_2 exterior colectiva sobre los colapsos del campo. La soberanía del Estado es la capacidad de imputar: de obligar a los egos individuales a retomar ciertos colapsos como propios, aunque prefieran no hacerlo.

El fundamento de la soberanía no es la fuerza — es la estructura de la cesión. El Estado puede imputar porque los egos que lo constituyeron le cedieron la φ_2 que permite hacerlo. Antes de la cesión, el Estado no existe y la imputación no tiene fundamento. Después de la cesión, el Estado existe como ego colectivo con φ_2 colectiva, y la imputación es el ejercicio de esa φ_2 — que es precisamente la función que los egos cedieron.

La diferencia con Hobbes es la que más importa señalar. Hobbes fundamenta el Estado en el miedo — los egos ceden al Leviatán porque la alternativa (la guerra de todos contra todos) es peor. La cesión es instrumental: se cede la libertad a cambio de la seguridad. El sistema ontológico propone algo distinto: la cesión de φ_2 produce el Estado no como instrumento de protección sino como ego colectivo con capacidad propia de integración de colapsos colectivos. El Estado tiene soberanía no porque los egos tengan miedo sino porque tienen φ_2 que puede ejercerse sobre el campo.

La soberanía del Estado es la φ_2 colectiva que los egos soberanos cedieron. No es un atributo del poder sino una función ontológica: la capacidad de imputar — de obligar a los egos individuales a reconocer ciertos colapsos como suyos. El Estado es soberano porque es el titular de φ_2 sobre los colapsos que afectan el campo colectivo.

V. Por qué la cesión de φ_2 obliga al Estado a reconocer derechos

La cesión de φ_2 colectiva no es gratuita para el ego individual. Al ceder la prerrogativa de ejercer φ_2 irrestrictamente sobre sus colapsos colectivos, el ego individual entra en un campo donde φ_2 puede ejercerse sobre él desde afuera — donde puede ser imputado, obligado a reconocer colapsos, forzado a integrar en I(t) lo que preferiría no integrar.

Eso tiene una consecuencia para la capacidad del ego individual de seguir ejerciendo su propia φ_2 — de seguir integrando colapsos en I(t), de seguir siendo un ego que se constituye a través de sus actos. Si el Estado ejerce φ_2 colectiva sin ningún límite, puede llegar a ocupar todo el espacio de integración del ego individual — puede imputarle colapsos que no produjo, puede forzar integraciones que destruyen la coherencia de I(t), puede diseñar el campo colectivo de manera que los colapsos de los individuos sean todos estructurales (S = 1 para todos) y no quede espacio para v_t propia.

Ahí emerge la necesidad de los derechos: no como concesión graciosa del Estado sino como condición estructural de la cesión que lo constituyó. Los egos cedieron φ_2 colectiva para que el campo pueda funcionar como campo de colapsos con integración compartida. No cedieron la capacidad de ser egos — de tener φ_2 propia, de integrar sus colapsos privados en I(t), de ser sujetos que se constituyen a través de sus actos. Los derechos son el reconocimiento formal de esa zona de φ_2 que no se cedió.

Los derechos fundamentales mapeados en términos ontológicos: el derecho a la vida es la protección del sujeto como condición de posibilidad de φ_1 y φ_2. Sin vida no hay colapsos y sin colapsos no hay ego. El derecho a la libertad de conciencia es la protección del espacio de φ_2 privada — la zona donde el ego puede integrar sus colapsos según su propia I(t) sin que el Estado los reinterprete. El derecho a la propiedad es la protección de los colapsos que el ego integró como propios — el reconocimiento de que lo que φ_2 ya integró en I(t) no puede ser despojado sin equivalencia. El derecho al debido proceso es la protección contra la imputación arbitraria — la garantía de que cuando el Estado ejerce φ_2 colectiva sobre el ego, lo hace con la precisión que R* y la evidencia permiten, no desde el ejercicio de poder disfuncional.

> *La correspondencia entre los derechos fundamentales y las funciones del sistema no es exhaustiva ni definitiva — es una derivación de las implicaciones de la cesión de φ_2. Hay debates sobre qué derechos son fundamentales que este sistema no puede resolver unilateralmente. Lo que el sistema provee es el fundamento estructural de por qué hay derechos que deben existir — no qué derechos específicamente en cada caso particular.*

VI. El contrato fiscal: tributos como φ_2 parcialmente devuelta

El contrato fiscal es la expresión específica y recurrente de la cesión de φ_2 en la vida cotidiana del Estado. El tributo — el impuesto — no es una extracción arbitraria ni una cuota de protección. Es la devolución parcial de φ_2 al colectivo en la forma concreta de recursos que permiten al Estado ejercer la φ_2 colectiva que los egos cedieron.

La estructura del contrato fiscal en términos ontológicos: el ego individual produce colapsos en el campo colectivo — actividad

económica, uso de infraestructura compartida, participación en el mercado laboral, ejercicio de profesiones. Esos colapsos se benefician de y contribuyen a la red de integración colectiva que el Estado mantiene con los recursos del tributo. El tributo es la fracción de φ_1 del ego individual que retorna al colectivo para sostener la φ_2 colectiva — para mantener el sistema de imputación, integración y reconocimiento que constituye el campo.

El contrato fiscal — formalización

$$T_i = f\,(R^*_i_colectivo \times \varphi_1_i_productiva)$$

*El tributo del ego i es función de su contribución causal al resultado productivo colectivo (R*_i_colectivo) y de su actividad de φ_1 (la productiva que genera el campo). El contrato es justo cuando T_i refleja la proporción de φ_2 colectiva que el ego i recibe (en forma de servicios, infraestructura, seguridad) respecto al campo total.*

La justicia del contrato fiscal no es una pregunta de equidad abstracta — es una pregunta de proporcionalidad entre lo que el ego cedió (fracción de φ_2 en los colapsos colectivos) y lo que recibe (el campo que esa φ_2 colectiva mantiene). Un sistema tributario justo es aquel donde la carga del tributo es proporcional a la fracción de la φ_2 colectiva que el ego usa — en términos más directos, proporcional a cuánto del campo colectivo (infraestructura, seguridad, marco jurídico, salud pública) fue condición necesaria de los colapsos productivos del ego.

La injusticia del contrato fiscal tiene dos formas simétricas. El fraude fiscal (evasión de tributos): el ego usa φ_2 colectiva — produce en el campo que el Estado mantiene, se beneficia de la imputación que el Estado provee sobre sus competidores y sus deudores, usa la infraestructura — pero retiene para sí la fracción de φ_1 que debería retornar al colectivo. Es Δ fiscal: la brecha entre lo que el ego tomó del campo colectivo y lo que retornó al colectivo para sostenerlo. La extracción excesiva del Estado (impuestos confiscatorios o uso de tributos para beneficio de pocos): el ego devuelve su fracción de φ_1, pero el Estado no la usa para mantener el campo colectivo que la cesión justifica — la usa para sustentar intereses privados del diseñador del campo político.

Esa segunda forma de injusticia conecta el contrato fiscal con el IIC del Estado: el Estado que extrae tributos sin proveer el campo colectivo que los justifica tiene IIC bajo — lo que declara como

propósito del tributo ('el bienestar general', 'la provisión de servicios públicos') no corresponde al comportamiento observable (uso de los tributos para beneficio de los más próximos al poder).

VII. R* del Estado: la responsabilidad causal del diseño político

El capítulo 3.2 estableció que el diseñador del campo tiene mayor R*_neta que los ejecutores cuando IIC es bajo, porque la única φ_2 que realmente operó en el sistema fue la del diseñador cuando construyó la arquitectura. Esa derivación aplica al Estado como diseñador del campo social con exactamente la misma lógica.

El Estado es el diseñador del campo colectivo más abarcante: diseña el sistema jurídico que fija las reglas de imputación, el sistema tributario que determina los incentivos de los egos individuales, el sistema educativo que forma los sesgos acumulados de sus ciudadanos, el sistema de salud que determina las condiciones de vida, el sistema de bienestar que establece el suelo de seguridad desde el que los egos pueden ejercer v_t con mayor o menor libertad. Esa arquitectura es exactamente el tipo de diseño que el capítulo 3.2 analizó.

R* del Estado sobre los resultados que esa arquitectura produce tiene el mismo fundamento ontológico: la segunda mediación del Estado — su φ_2 cuando diseñó las leyes, distribuyó los recursos, construyó las instituciones — fue la condición sine qua non de los comportamientos de los ciudadanos en ese campo. Los ciudadanos tienen S variable según las condiciones del campo: en campos con IIC alto (Estado que hace lo que dice que hace), los ciudadanos tienen más espacio para v_t propia y su S es menor. En campos con IIC bajo (Estado que produce comportamientos contrarios a sus valores declarados), los ciudadanos tienen S alta y la responsabilidad migra al diseñador del campo — que es el Estado.

La implicación: el Estado tiene R* real y calculable sobre los resultados sociales que su diseño produce. La pobreza estructural de una sociedad con un sistema tributario regresivo y sin inversión pública en educación y salud tiene un R* del Estado que puede estimarse. La criminalidad que emerge de la falta de opciones legítimas en ciertos territorios tiene un R* del Estado en ese diseño. La corrupción institucional que emerge

de sistemas de incentivos públicos que la favorecen tiene un R* del Estado en ese diseño.

Eso no significa que el Estado sea el único responsable de esos resultados — el sistema siempre tiene múltiples nodos con múltiples condiciones necesarias. Significa que el Estado, como diseñador del campo, tiene una fracción de R* sobre esos resultados que el eigenvector puede calcular, y que esa fracción no desaparece por el hecho de que el diseño sea antiguo o de que sus efectos sean sistémicos y no inmediatos.

VIII. α del Estado, Δ histórico y la deuda de asunción

Si el Estado tiene R* sobre los resultados que su diseño produce, entonces tiene también α: el grado en que ha integrado causalmente esos resultados como propios. Y Δ_Estado = R*_Estado − α_Estado es la brecha entre la responsabilidad causal del diseño del campo y lo que el Estado ha asumido efectivamente.

α del Estado puede medirse usando los mismos indicadores de la escala clínica de α, pero a escala colectiva. El Estado que reconoce formalmente el daño que una política pasada produjo (nivel 1 — reconocimiento factual) pero no modifica las condiciones que produjeron ese daño (ausencia de nivel 3 — integración constitutiva) tiene α bajo. El Estado que modifica las leyes que produjeron discriminación sistémica, destina recursos para reparar los efectos, y modifica los incentivos que siguieron produciendo exclusión tiene α más alto.

Δ histórico del Estado — la brecha acumulada de asunciones no realizadas — es la deuda ontológica del Estado respecto a sus propios diseños pasados. Esa deuda no es solo un pasivo político o jurídico abstracto: es la medida de cuánto del campo que el Estado diseñó históricamente produjo resultados que el Estado todavía no ha integrado como propios en su φ_2 colectiva.

> **El Δ histórico del colonialismo — el caso más extremo de la deuda de asunción estatal**
> *El colonialismo es el caso histórico más radical de ⊥ acumulado del Estado: los Estados coloniales diseñaron campos que produjeron resultados masivos y duraderos (extracción de recursos, destrucción de estructuras sociales, esclavización de poblaciones, erradicación de*

> *culturas) con R* estatal alto y a estatal próximo a cero. La deuda de φ_2 acumulada a lo largo de siglos produce el ⊥ histórico que los debates contemporáneos sobre reparaciones intentan gestionar. Lo que el sistema provee no es una posición política sobre qué reparaciones son apropiadas — es el marco formal para describir qué es el ⊥ histórico ontológicamente: la brecha entre la responsabilidad causal de un diseño de campo y la asunción que ese diseño ha recibido. Ese ⊥ no desaparece porque los diseñadores originales hayan muerto — la responsabilidad causal del diseño migra al ego colectivo que continúa el campo diseñado.*

El Δ histórico no se cancela automáticamente por el paso del tiempo. Un ego individual puede decidir no integrar un colapso pasado indefinidamente — Δ puede permanecer alto durante toda la vida si φ_2 no opera. El Estado puede igualmente no integrar los colapsos que sus diseños históricos produjeron. Pero la no-integración no cancela la responsabilidad causal — solo produce Δ creciente a medida que los efectos del diseño se acumulan sin asunción.

La progresividad del Δ histórico

Hay una propiedad del Δ histórico del Estado que no tiene equivalente exacto a nivel individual: Δ puede crecer, aunque el Estado no produzca nuevos colapsos del mismo tipo. Si el diseño histórico sigue produciendo efectos en el presente (la desigualdad producida por un sistema tributario regresivo de hace cincuenta años sigue operando en las condiciones de vida de los ciudadanos actuales), el R* del Estado sobre esos efectos presentes sigue siendo alto, aunque el diseño sea antiguo.

Esa progresividad del Δ histórico tiene consecuencias para la política de reparaciones: las reparaciones que solo abordan el daño original (el diseño pasado) sin abordar los efectos presentes de ese diseño (que siguen generando R* para el Estado) no pueden cerrar Δ completamente. El cierre completo de Δ histórico requiere tanto la asunción del diseño original como la modificación de las condiciones presentes que ese diseño sigue produciendo.

IX. El IIC del Estado: la medida de su salud ontológica

El Estado como ego colectivo tiene IIC calculable con el mismo protocolo que cualquier otra institución. c_Estado_declarado es el

vector de valores que el Estado declara en su Constitución, sus leyes fundamentales, sus documentos de política pública, sus discursos de gobierno. φ1_Estado_observable es el vector del comportamiento efectivo del Estado: asignación de presupuesto, producción legislativa, ejecución de política pública, resultados verificables de la acción estatal.

IIC_Estado = corr (c_Estado_declarado, φ1_Estado_observable). Un Estado con IIC alto es un Estado que hace lo que dice que hace: su Constitución declara valores que corresponden a las prioridades reales del gasto público, del sistema jurídico, de la política de seguridad. Un Estado con IIC bajo es un Estado donde la Constitución y los documentos de política son pantalla — declaraciones de valores que no corresponden al comportamiento observable. Los ciudadanos de un Estado con IIC bajo aprenden que los documentos no predicen nada sobre el comportamiento real del Estado: la Constitución dice proteger derechos que el Estado viola sistemáticamente, la política social declara objetivos que el presupuesto contradice.

El IIC del Estado tiene una consecuencia directa para el campo social que el capítulo 3.2 ya derivó para el campo institucional: IIC bajo del Estado eleva la S de los ciudadanos en el campo social — cualquier ciudadano en esa posición produciría los mismos comportamientos de adaptación y supervivencia. La responsabilidad causal de los comportamientos que ese campo disfórico produce migra al Estado como diseñador del campo. El ciudadano que evade impuestos en un Estado con IIC = −0.60 (que declara que los tributos irán al bienestar colectivo, pero los usa para enriquecer a los próximos al poder) tiene S alta — su evasión está orientada por c_Estado_informal que ha establecido que la evasión es el comportamiento racional en ese campo.

Eso no exculpa al ciudadano de su R*_neta sobre la evasión — tiene R*_neta positivo, aunque sea pequeño. Pero establece que el Estado con IIC bajo tiene mayor R*_neta sobre la evasión fiscal generalizada que cualquier evasor individual, por el mismo mecanismo que el diseñador del banco tiene mayor R*_neta sobre los análisis aprobados que los asesores individuales.

X. La objeción soberana: ¿puede imputarse al Estado?

La derivación de este capítulo produce una implicación que el sistema jurídico ordinario resiste con fuerza: el Estado tiene R* sobre los resultados de sus diseños, tiene α medible, tiene Δ que puede calcularse. Eso implica que el Estado puede ser — y debe ser — sujeto de imputación causal.

La objeción soberana clásica: el Estado no puede ser imputado porque él mismo es el agente de la imputación — es el titular de φ_2 colectiva, el que imputa a los demás. Imputarle a él requeriría un agente de imputación por encima del Estado, que o bien es otro Estado (en el campo de la soberanía internacional) o bien no existe.

La respuesta del sistema: la objeción confunde la soberanía jurídica (el monopolio de la imputación formal dentro de su territorio) con la responsabilidad causal (la condición sine qua non del diseño del campo). El Estado puede ser el agente de imputación formal y al mismo tiempo ser sujeto de responsabilidad causal. La imputación formal requiere un agente que la ejerza — eso es la soberanía. La responsabilidad causal existe con independencia de si hay un agente que la impute formalmente.

En la práctica, la imputación al Estado puede ocurrir por dos vías. La vía interior: cuando el propio Estado ejerce φ_2 colectiva sobre sus propios diseños — cuando integra causalmente los resultados de sus políticas como propios y los incorpora a su I_col(t). Esto es lo que ocurre cuando un Estado reconoce formalmente responsabilidades históricas, cuando un tribunal constitucional declara inconstitucional una política por sus efectos, cuando el gobierno modifica un programa después de evaluar que produjo daño. La vía exterior: cuando existe una instancia por encima del Estado que puede ejercer φ_2 colectiva sobre él — los tribunales internacionales de derechos humanos, los mecanismos de arbitraje internacional, los sistemas de rendición de cuentas supranacionales. Esas instancias son exactamente el ejercicio de φ_2 exterior sobre el ego colectivo del Estado.

XI. La síntesis: lo que este capítulo ha derivado y qué cierra en el libro

Este capítulo derivó cinco proposiciones encadenadas que llevan el sistema a su punto más alto.

Primera: la cesión de φ_2 es la operación ontológica precisa que constituye el Estado. Los egos soberanos ceden el ejercicio irrestricto de φ_2 sobre sus colapsos colectivos — la prerrogativa de no ser imputados por ningún agente externo sobre esos colapsos. El Estado emerge como el titular de esa φ_2 cedida.

Segunda: la soberanía del Estado es la φ_2 colectiva que recibió — la capacidad de imputar, de obligar a los egos a retomar ciertos colapsos como propios. La soberanía no es el poder en sentido abstracto: es la función ontológica de φ_2 exterior colectiva sobre el campo.

Tercera: el reconocimiento de derechos no es una concesión del Estado sino una condición estructural de la cesión. Los egos cedieron φ_2 colectiva, no φ_2 individual. El Estado que no reconoce la zona de φ_2 individual que los egos conservaron no es violando una norma — está incumpliendo el contrato ontológico que le da existencia.

Cuarta: el contrato fiscal es la operación recurrente de la cesión — el retorno de φ_1 individual al colectivo para sostener la φ_2 colectiva que el Estado ejerce. La justicia fiscal es la proporcionalidad entre lo que el ego retorna (tributos) y el campo colectivo que esos tributos permiten mantener.

Quinta: el Estado tiene R*, S, α, Δ e IIC calculables como cualquier otro ego colectivo. Es sujeto de responsabilidad causal sobre los resultados que su diseño del campo produce, tiene α medible por lo que ha integrado causalmente de esos resultados, y tiene Δ histórico que es su deuda de asunción acumulada.

Con estas cinco proposiciones, la Parte III está completa. El sistema ha escalado desde el colapso individual hasta la responsabilidad del Estado, manteniendo en cada nivel la misma estructura de la doble mediación, los mismos parámetros y el mismo fundamento ontológico. La responsabilidad no es una noción diferente cuando se aplica al ejecutor bancario, a la institución financiera o al Estado que diseñó el campo regulatorio que permitió el fraude — es el mismo mecanismo de φ_2 y la misma medida de R*_neta aplicados a distintos niveles del mismo sistema.

Cierre de la Parte III

La Parte III completó la escala colectiva del sistema. El capítulo 3.1 derivó el ego colectivo como función acumulativa de los colapsos que el colectivo asumió como propios, y formalizó IIC como la medida del grado en que φ_2 colectiva opera. El capítulo 3.2 derivó la consecuencia más importante de IIC para el grafo causal: por qué IIC bajo eleva el peso de las aristas estructurales y concentra R*_neta en el diseñador del campo. El capítulo 3.3 llevó el sistema hasta su punto más alto: la derivación del Estado como ego colectivo emergente de la cesión de φ_2, con R*, α, Δ e IIC propios y con la responsabilidad causal que su diseño del campo implica.

La Parte IV aplica la totalidad del sistema derivado a las dos fuentes de incertidumbre que el análisis siempre enfrenta en la práctica. La Parte V construye el mapa de uso de los tres instrumentos — SDO, Prometeo, ECO — con la precisión que la totalidad del libro permite.

Notas al capítulo 3.3

1 La diferencia entre la propuesta de este capítulo y el contractualismo clásico puede formularse técnicamente: el contractualismo clásico explica el Estado desde la racionalidad de los agentes (es racional ceder libertad a cambio de seguridad). Este sistema explica el Estado desde la ontología del ego (la cesión de φ_2 produce un nuevo ego colectivo con capacidad de imputación). La diferencia no es solo formal: el contractualismo clásico tiene dificultades para explicar por qué las generaciones futuras están obligadas por el contrato de sus antepasados. El sistema ontológico tiene una respuesta: el ego colectivo del Estado tiene I_col(t) que incluye los compromisos que sus diseños anteriores produjeron, y esa I_col(t) es la continuidad del ego colectivo a través de las generaciones.

2 La proposición de que el IIC bajo del Estado eleva la S de los ciudadanos y migra responsabilidad al Estado tiene un límite importante: no todos los comportamientos disfuncionales de los ciudadanos en campos con IIC bajo tienen R* alto del Estado. Hay comportamientos que son genuinamente idiosincráticos del ciudadano independientemente del campo — actos desde Anteros deliberado que ningún campo disfórico determinó. El análisis caso a caso de la S del ciudadano es necesario para establecer cuándo la disforia del Estado es condición necesaria del comportamiento individual y cuándo no lo es. El Estado no es responsable de todo lo que ocurre en su campo — solo de la fracción que dependía de su diseño.

3 La fórmula T_i = f (R*_i_colectivo × φ_1_i_productiva) es una aproximación formal al principio de capacidad contributiva (quienes más se benefician del campo colectivo y más producen en él deben más al colectivo). Ese principio tiene precedentes en la filosofía fiscal y en la jurisprudencia tributaria de muchos países. Lo que el sistema agrega es el fundamento ontológico: la proporcionalidad del tributo con la cesión de φ_2 y la recepción del campo que esa cesión mantiene.

4 La distinción entre Δ histórico del Estado y responsabilidad histórica en sentido jurídico ordinario es técnicamente importante. En derecho, la responsabilidad histórica enfrenta el problema de la sucesión: ¿el Estado actual es responsable por los actos del Estado pasado? El sistema ontológico propone que la pregunta no es sobre sucesión de responsabilidades jurídicas sino sobre continuidad del ego colectivo: si el Estado actual tiene I_col(t) que incluye los diseños del campo que produjeron el daño histórico, y esos diseños siguen produciendo efectos en el presente, entonces el Estado actual tiene R* sobre esos efectos presentes, aunque no haya 'decidido' el diseño histórico. La continuidad del ego colectivo a través del tiempo es la condición de que Δ histórico no se cancele por el mero paso del tiempo.

5 La objeción soberana al análisis del Estado tiene una forma más técnica que el capítulo no desarrolla completamente: ¿quién construye el grafo causal del campo social con suficiente completitud para que R* del Estado sea calculable? El campo social es radicalmente más complejo que cualquier campo institucional analizado en el libro. La respuesta es que el problema no es de principio sino de escala: el mismo protocolo aplica, con la diferencia de que el grafo del campo social requiere más nodos, más aristas, más evidencia. Las instancias internacionales de rendición de cuentas (cortes internacionales, comisiones de verdad y reparación) son exactamente los instrumentos institucionales que intentan construir ese grafo en casos específicos.

PARTE IV · La incertidumbre y sus límites

Capítulo 4.1

Dos tipos de incertidumbre: ontológica y empírica

La distinción que determina cuándo el análisis puede ser robusto y cuándo no

I. El problema: el método actual gestiona una sola incertidumbre donde hay dos

El Método Prometeo gestiona la incertidumbre con un instrumento elegante: los rangos de peso w y el análisis de sensibilidad que verifica si la conclusión sobre quién tiene mayor R* es robusta en todo el espacio de variación de los pesos. Cuando la conclusión es robusta, el análisis produce una Declaración A o B. Cuando no lo es, produce C o D. El sistema es honesto sobre la incertidumbre que contiene.

Pero ese sistema gestiona solo uno de los dos tipos de incertidumbre que el análisis de un caso real tiene. El tipo que gestiona: la incertidumbre sobre los pesos w de las aristas — cuánto determinó el nodo origen el comportamiento del nodo destino. Esa incertidumbre depende de la calidad de la evidencia documental disponible: más y mejor evidencia produce rangos más estrechos.

El tipo que no gestiona formalmente: la incertidumbre sobre el estado de v_t — qué Hijo dominaba en el momento del acto (φ_1) y en el momento de la asunción (φ_2). Esa incertidumbre no se reduce con más

documentos del caso. Se reduce con mejor observación del SDO del ego en cuestión.

La diferencia entre los dos tipos no es solo de instrumento de reducción — es de naturaleza. Son dos incertidumbres categorialmente distintas que tienen distintas fuentes, distintos instrumentos de reducción, distintas formas de propagarse al cálculo, y distintas consecuencias para la robustez del análisis. El capítulo 1.2 estableció esta distinción en el contexto del corolario central del libro. Este capítulo la desarrolla con toda la densidad operativa que requiere para la práctica del análisis.

La Parte IV tiene tres capítulos. Este capítulo (4.1) establece la distinción formal entre los dos tipos y sus consecuencias para el cálculo. El capítulo 4.2 deriva cómo la incertidumbre sobre v_t se propaga al cálculo de R*. El capítulo 4.3 establece los límites del método — lo que no puede calcularse, aunque el sistema esté bien construido — y por qué esos límites son consecuencias ontológicas necesarias y no defectos técnicos.

II. La incertidumbre empírica: qué es, de dónde viene, cómo se reduce

La incertidumbre empírica es la incertidumbre sobre los hechos del mundo que determinan los pesos w del grafo causal. Su fuente es la limitación de la evidencia disponible: los documentos que existen son parciales, los testimonios son subjetivos y pueden ser contradictorios, los datos estadísticos tienen márgenes de error, los registros tienen lagunas. La incertidumbre empírica no es un defecto del método — es la condición epistémica real de cualquier análisis sobre hechos pasados.

La incertidumbre empírica se manifiesta en el sistema como rangos w: en lugar de asignar un peso puntual a cada arista del grafo ($w = 0.72$), el análisis asigna un intervalo ($w \in [0.62, 0.82]$). La anchura del intervalo es la medida de la incertidumbre empírica sobre esa arista: un intervalo estrecho ([0.68, 0.76]) indica evidencia de alta calidad y gran convergencia; un intervalo amplio ([0.40, 0.85]) indica evidencia escasa, contradictoria o de baja calidad.

La fuente de la incertidumbre empírica es siempre externa al ego analizado: está en los documentos, los testimonios, los registros y los

datos que describen la relación entre los nodos del grafo. El ego no tiene que estar disponible para la observación — la incertidumbre empírica puede reducirse con investigación documental, aunque el ego no coopere.

Cómo se reduce la incertidumbre empírica

La incertidumbre empírica se reduce con más y mejor evidencia del mundo: documentos adicionales que corroboran o contradicen los ya disponibles, testimonios adicionales de actores que observaron los hechos desde distintas perspectivas, datos estadísticos con mayor tamaño de muestra o mejor metodología, peritajes técnicos que cuantifican con mayor precisión la relación entre los nodos.

El Libro 1 (Taxonomía General de Evidencia) es el instrumento para reducir la incertidumbre empírica: provee las escalas de calidad de evidencia por dominio (E0–E8 para lo jurídico general, L0–L8 para lo laboral, M0–M8 para lo médico, etc.) que permiten determinar qué tipo de evidencia produce qué anchura de intervalo w, y qué evidencia adicional reduciría ese intervalo.

La incertidumbre empírica tiene un piso que no puede franquearse: hay casos donde la evidencia disponible simplemente no permite estrechar el intervalo más allá de cierto punto, ya sea porque la información fue destruida, porque los actores no cooperan, o porque el tipo de relación que la arista representa no puede documentarse directamente. Ese piso es la condición para producir una Declaración D en el sistema actual.

III. La incertidumbre ontológica: qué es, de dónde viene, cómo se reduce

La incertidumbre ontológica es la incertidumbre sobre el estado interno del ego en el momento del acto y en el momento de la asunción. Su fuente es la inaccesibilidad directa de v_t desde la perspectiva exterior: el Hijo que dominaba cuando el ego ejerció φ_1, y el Hijo que domina cuando enfrenta φ_2, no están escritos en ningún documento ni pueden ser directamente observados desde afuera.

La incertidumbre ontológica se manifiesta en el sistema como incertidumbre sobre los parámetros S y α. Si no se sabe con certeza

qué Hijo dominaba v_t en el momento del acto, no se puede saber con certeza si S del actor era alta o baja — solo se puede estimar un rango basado en los indicadores observables. Si no se sabe con certeza qué Hijo domina v_t en el momento de la asunción, no se puede saber con certeza cuál es α — solo se puede estimar un rango basado en el comportamiento observable.

La fuente de la incertidumbre ontológica es interna al ego analizado: está en el estado de φ_1 y φ_2 del ego, que son procesos internos que solo el SDO puede observar indirectamente a través de señales externas. El ego tiene que estar disponible para la observación SDO — o tiene que haber suficientes señales observacionales históricas — para que la incertidumbre ontológica pueda reducirse.

Cómo se reduce la incertidumbre ontológica

La incertidumbre ontológica se reduce con mejor observación SDO del ego: la entrevista de localización del SDO que identifica el Hijo dominante en el contexto del acto analizado, el análisis de patrones de comportamiento a lo largo del tiempo que permite triangular la posición típica de v_t del ego bajo condiciones similares, y el análisis de señales observacionales específicas (el tipo de narrativa que el ego construye sobre el acto, la consistencia de su posición ante el señalamiento, la disponibilidad o no de Hijos alternativos en la interacción) que el capítulo 2.2 estableció para cada Hijo.

La incertidumbre ontológica también tiene un piso: hay casos donde el estado de v_t del ego no puede determinarse con suficiente precisión para que S y α produzcan rangos estrechos, ya sea porque el ego no está disponible para observación, porque las señales observacionales son mixtas o contradictorias, o porque el acto ocurrió en condiciones que hacen difícil inferir la posición de v_t retroactivamente. Ese piso también puede producir una Declaración D — pero por una razón distinta a la incertidumbre empírica.

> *Una distinción técnica importante: la incertidumbre ontológica no es lo mismo que la incertidumbre sobre la credibilidad del ego. El ego puede mentir o construir narrativas estratégicas — eso es una fuente de incertidumbre empírica sobre las señales que el SDO observa, no una fuente de incertidumbre ontológica. La incertidumbre ontológica sobre v_t es la incertidumbre sobre el estado real del ego en el momento del acto, con independencia de lo que el ego declare sobre ese estado.*

IV. Por qué son categóricamente distintas — no solo cuantitativamente diferentes

La diferencia entre los dos tipos de incertidumbre podría parecer meramente práctica: una se reduce con documentos y la otra con observación SDO. Esa descripción es correcta pero incompleta — no captura por qué la distinción importa para la lógica del análisis.

La razón de la diferencia categórica: las dos incertidumbres tienen objetos distintos. La incertidumbre empírica es sobre la realidad del mundo — sobre qué ocurrió realmente en el campo, qué instrucciones se dieron, qué incentivos operaban, qué resultados se produjeron. La incertidumbre ontológica es sobre la realidad del ego — sobre el estado interno de la función de mediación en un momento específico, sobre qué posición tenía la voluntad cuando ocurrió el colapso.

Esa diferencia de objeto produce diferencias en la lógica de la reducción, en la propagación al cálculo, y en las consecuencias para la robustez.

Diferencia 1: la lógica de la reducción

La incertidumbre empírica se reduce acumulando evidencia que describe el mismo estado de cosas desde múltiples perspectivas. Dos testimonios independientes que coinciden sobre el mismo hecho tienen mayor valor que uno solo. Un contrato que especifica el protocolo requerido reduce la incertidumbre sobre la relación de instrucción directa. La lógica es acumulativa y convergente: más evidencia tiende a estrechar el rango.

La incertidumbre ontológica no se reduce de esa manera. Acumular más documentos sobre el comportamiento externo del ego no reduce directamente la incertidumbre sobre el estado de v_t en el momento del acto — el comportamiento externo es una señal del estado interno, pero señales adicionales del mismo tipo (comportamiento externo) no necesariamente convergen hacia una determinación más precisa del Hijo dominante. La reducción requiere señales de tipo distinto: la observación directa del ego en un contexto donde v_t puede localizarse, o el análisis de patrones que trasciende el evento específico.

Diferencia 2: la propagación al cálculo

La incertidumbre empírica se propaga al cálculo a través de los rangos w: un intervalo w = [w_mín, w_máx] produce un rango de R* cuando el eigenvector se calcula en ambos extremos del intervalo. El análisis de sensibilidad estándar cubre todo el espacio de variación de w y verifica si la conclusión es robusta.

La incertidumbre ontológica se propaga al cálculo a través de los parámetros S y α: una incertidumbre sobre el Hijo dominante produce un rango de S (como se derivó en el capítulo 2.2 y en la tabla de la sección IV del mismo capítulo), y esa incertidumbre sobre S se propaga a R*_neta. La propagación de la incertidumbre ontológica es diferente a la de la empírica porque afecta R*_neta a través de S, mientras que la incertidumbre empírica afecta R* directamente a través de w. Las dos propagaciones pueden operar simultáneamente y sus efectos pueden amplificarse o compensarse.

Diferencia 3: las consecuencias para la robustez

Una conclusión puede ser robusta frente a la incertidumbre empírica (la misma distribución de R* emerge en todos los extremos del rango de w) pero no robusta frente a la incertidumbre ontológica (la distribución de R*_neta cambia según qué Hijo se asuma como dominante). Y puede ocurrir lo contrario: robusta frente a la ontológica pero no frente a la empírica.

El análisis de sensibilidad estándar — que solo cubre w — puede producir una Declaración A (robustez completa) que es falsa si no considera la incertidumbre ontológica. Un análisis que concluye que el ejecutor tiene mayor R*_neta que el diseñador bajo todos los rangos de w puede invertir esa conclusión si la incertidumbre ontológica sobre el Hijo del diseñador es alta: si el diseñador actuó desde Anteros (S baja, R*_neta alto) la conclusión es una, y si actuó desde Fobos (S alta, R*_neta bajo) la conclusión es la contraria.

V. Tabla de contraste: incertidumbre empírica vs. ontológica

Dimensión	Incertidumbre empírica	Incertidumbre ontológica
Objeto	*Qué ocurrió en el mundo: las relaciones causales entre nodos, la fuerza de las influencias documentadas.*	*El estado interno del ego: qué Hijo dominaba v_t en φ_1 y en φ_2.*
Se manifiesta en	*Rangos w de las aristas del grafo: [w_mín, w_máx].*	*Rangos de S y a: [S_mín, S_máx] y [a_mín, a_máx].*
Instrumento de reducción	*Evidencia documental, testimonial y estadística del caso. Libro 1 (Taxonomía de Evidencia).*	*Observación SDO del ego. Localización del Hijo dominante. Análisis de patrones.*
El ego necesita cooperar	*No necesariamente. La evidencia documental puede obtenerse sin el ego.*	*Generalmente sí. La localización precisa de v_t requiere observación directa o señales históricas del ego.*
Propagación al cálculo	*A través de w → afecta R* directamente mediante el eigenvector.*	*A través de S y a → afecta R*_neta = R* × (1−S) y ⊥ = R* − a.*
Piso de reducción	*Declaración D empírica: la evidencia disponible no permite estrechar w más allá de cierto punto.*	*Declaración D ontológica: la observación SDO no puede determinar el Hijo con suficiente precisión.*
Pueden operar independientemente	*Sí: alta certeza empírica (w estrechos) con alta incertidumbre ontológica (v_t ambigua), y viceversa.*	*Sí: localización SDO precisa (v_t clara) con evidencia empírica pobre (w amplios), y viceversa.*
Implicaciones distintas para la intervención	*Declaración D empírica: investigar más, obtener más documentos, peritajes adicionales.*	*Declaración D ontológica: observación SDO más profunda, entrevista de localización, análisis de patrones.*

VI. Cómo se representan las dos incertidumbres en el análisis

Con la distinción establecida formalmente, el capítulo puede establecer la representación operativa de las dos incertidumbres en el análisis. El análisis completo de un caso tiene cuatro parámetros con incertidumbre que deben ser representados y gestionados:

Parámetros con incertidumbre empírica: w_{ij}

Cada arista del grafo tiene un peso w_{ij} representado como intervalo $[w_{ij_mín}, w_{ij_máx}]$. La anchura del intervalo refleja la calidad de la evidencia sobre esa relación específica, según la escala de calidad de evidencia del dominio. El análisis de sensibilidad estándar varía todos los pesos dentro de sus intervalos y verifica si la conclusión es robusta.

Representación de la incertidumbre empírica

$$w_{ij} \in [w_{ij_mín}, w_{ij_máx}] \quad \text{para todo par } (i, j) \text{ en el grafo}$$

La anchura ($w_{ij_máx} - w_{ij_mín}$) es proporcional a la incertidumbre empírica sobre esa arista. El análisis de sensibilidad estándar cubre el hipercubo formado por todos los intervalos simultáneamente.

Parámetros con incertidumbre ontológica: S_i y α_i

Cada nodo del grafo tiene S_i y α_i representados como intervalos. El intervalo de S_i depende de la certeza sobre el Hijo dominante en φ_1: una localización SDO precisa produce un intervalo estrecho dentro de la orientación del Hijo identificado; una localización SDO incierta (el Hijo podría ser A o B) produce un intervalo que abarca las orientaciones de ambos Hijos candidatos. Análogamente para α_i con el Hijo en φ_2.

Representación de la incertidumbre ontológica

$$S_i \in [S_{mín}(Hijo_{obs}), S_{máx}(Hijo_{obs})] \cdot \alpha_i \in [\alpha_{mín}, \alpha_{máx}]$$

La anchura de los intervalos de S y a es proporcional a la incertidumbre sobre el Hijo dominante. Cuando hay ambigüedad entre Hijos candidatos, el intervalo de S abarca las orientaciones de todos los Hijos plausibles.

El parámetro β con incertidumbre de calibración

En los análisis que incluyen el ajuste por IIC (capítulo 3.2), el parámetro β del ajuste tiene incertidumbre adicional cuando el dominio no está calibrado empíricamente. $\beta \in [\beta_{mín}, \beta_{máx}]$ es el rango de calibración para el dominio. En dominios calibrados, el rango es estrecho. En dominios sin calibración, $\beta \in [0.20, 0.40]$ es el rango por defecto. Esta incertidumbre es de un tercer tipo — ni puramente empírica ni puramente ontológica: es incertidumbre de calibración del

modelo. El análisis de sensibilidad debe cubrirla junto con las otras dos.

VII. El análisis de sensibilidad extendido: cubriendo los dos tipos simultáneamente

El análisis de sensibilidad estándar cubre la incertidumbre empírica: varía w dentro de sus intervalos y verifica si la conclusión es robusta. El análisis de sensibilidad extendido cubre adicionalmente la incertidumbre ontológica: varía S y α dentro de sus intervalos (que dependen de la incertidumbre sobre el Hijo dominante) y verifica si la conclusión es robusta en el espacio combinado.

El espacio de variación del análisis de sensibilidad extendido es el producto cartesiano del espacio empírico y el espacio ontológico: el conjunto de todos los puntos (w_todos, S_todos, α_todos) dentro de los rangos de cada parámetro. La pregunta de robustez es si la conclusión sobre quién tiene mayor R*_neta se mantiene en todo ese espacio.

El análisis de sensibilidad extendido — espacio de variación

Robusto ⟺ ∀ (w, S, α) ∈ [w_mín, w_máx] × [S_mín, S_máx] × [α_mín, α_máx]: conclusión se mantiene

*La robustez extendida requiere que la conclusión sobre la distribución de R*_neta sea la misma en cualquier combinación de valores de w, S y a dentro de sus respectivos rangos. Si la conclusión cambia en alguna combinación, el análisis no es completamente robusto.*

El análisis de sensibilidad extendido es más computacionalmente exigente que el estándar porque el espacio de variación tiene más dimensiones. En la práctica, el análisis puede implementarse mediante muestreo de Monte Carlo sobre el espacio combinado: extraer aleatoriamente N combinaciones de (w, S, α) dentro de sus rangos, calcular R*_neta para cada combinación, y verificar si la conclusión sobre quién tiene mayor R*_neta es consistente en la mayoría de las combinaciones (robustez estadística) o en todas ellas (robustez completa).

El criterio de robustez extendido

La robustez extendida puede tener cuatro grados análogos a las Declaraciones A-D del sistema estándar, pero aplicados al espacio combinado:

Declaración A extendida: la conclusión es la misma en todo el espacio combinado — bajo todos los valores de w dentro del rango empírico Y bajo todos los Hijos plausibles para cada actor (que producen todos los valores de S y α dentro del rango ontológico). Este es el nivel más exigente de robustez.

Declaración B extendida: el nodo de mayor R*_neta es el mismo en todo el espacio combinado, pero la magnitud de las diferencias entre nodos varía significativamente. La identidad del responsable principal es robusta, aunque el cálculo preciso no lo sea.

Declaración C extendida: la evidencia base (valores puntuales de w, S y α dentro de los rangos) sugiere un candidato para mayor R*_neta, pero la conclusión no es robusta a variaciones en alguno de los dos tipos de incertidumbre. Es necesario identificar cuál de los dos tipos de incertidumbre es el que produce la falta de robustez — porque eso determina qué tipo de investigación adicional puede resolver la incertidumbre.

Declaración D extendida: la incertidumbre combinada es tan alta que el análisis no puede producir ninguna conclusión sobre la distribución de R*_neta. Los rangos de w, S y α son demasiado amplios para que cualquier combinación de valores dentro de ellos produzca una distribución consistente.

> *La distinción entre Declaración C y D extendida tiene consecuencias operativas distintas. La Declaración C requiere identificar qué tipo de incertidumbre es la que limita la robustez para determinar qué hacer. Si es incertidumbre empírica → obtener más evidencia documental. Si es incertidumbre ontológica → profundizar la observación SDO. La Declaración D requiere tanto trabajo de reducción de ambos tipos que no hay una sola intervención que pueda resolverla.*

VIII. La pregunta diagnóstica: ¿cuál tipo de incertidumbre limita la robustez?

Cuando el análisis de sensibilidad extendido produce Declaración C — la conclusión no es robusta —, la pregunta diagnóstica más importante es: ¿qué tipo de incertidumbre es la que produce la falta de robustez? La respuesta a esa pregunta determina la intervención correcta.

Para responder esa pregunta, el analista puede realizar dos análisis de sensibilidad parciales:

Análisis parcial 1 — Sensibilidad solo a w (incertidumbre empírica aislada)

Fijar S y α en sus valores centrales (los más probables dados el Hijo observado) y variar solo w dentro de sus rangos. Si la conclusión es robusta en este análisis parcial, la incertidumbre empírica no es el factor limitante. Si no es robusta, la evidencia documental es insuficiente para producir robustez independientemente de la observación SDO.

Análisis parcial 2 — Sensibilidad solo a S y α (incertidumbre ontológica aislada)

Fijar w en sus valores centrales (los más probables dados la evidencia disponible) y variar solo S y α dentro de sus rangos ontológicos (determinados por la incertidumbre sobre el Hijo dominante). Si la conclusión es robusta en este análisis parcial, la incertidumbre ontológica no es el factor limitante. Si no es robusta, la localización SDO es insuficiente para producir robustez independientemente de la evidencia documental.

Los cuatro casos posibles y sus implicaciones:

Caso	Robusto a w	Robusto a S, α	Intervención
Caso 1: robusto en los dos	✓ **Sí**	✓ **Sí**	*Declaración A extendida. Ninguna intervención adicional necesaria.*
Caso 2: solo la incertidumbre empírica limita	✗ **No**	✓ **Sí**	*La observación SDO es suficiente. Investigación documental adicional puede resolver la incertidumbre empírica.*
Caso 3: solo la incertidumbre ontológica limita	✓ **Sí**	✗ **No**	*La evidencia documental es suficiente. Profundizar observación SDO puede resolver la*

Caso	Robusto a w	Robusto a S, α	Intervención
			incertidumbre ontológica.
Caso 4: los dos tipos limitan	✗ **No**	✗ **No**	*Declaración D extendida. Se necesita trabajo en los dos frentes simultáneamente.*

IX. Cuándo la incertidumbre ontológica no afecta la robustez

Hay casos donde la incertidumbre sobre el Hijo dominante no afecta la conclusión del análisis, aunque S y α tengan rangos amplios. Identificar esos casos ahorra trabajo de observación SDO innecesaria y permite declarar robustez correctamente, aunque la incertidumbre ontológica sea alta.

Caso A: cuando la diferencia de R* es tan grande que S no la revierte

Si la diferencia de R* entre el diseñador y el ejecutor es suficientemente grande, ningún valor de S dentro del rango plausible puede hacer que R*_neta del ejecutor supere a R*_neta del diseñador. Por ejemplo: si R*_diseñador = 0.65 y R*_ejecutor = 0.25, y la incertidumbre sobre S del diseñador da un rango [0.10, 0.45], el R*_neta_diseñador mínimo es 0.65 × (1 − 0.45) = 0.358. El R*_neta_ejecutor máximo (con S_ejecutor mínimo plausible, digamos 0.50) es 0.25 × 0.50 = 0.125. La conclusión de que el diseñador tiene mayor R*_neta es robusta, aunque la incertidumbre ontológica sea alta.

El criterio formal: la incertidumbre ontológica no afecta la robustez cuando R*_neta_i_mín > R*_neta_j_máx para todos los pares (i, j) relevantes, donde R*_neta_i_mín = R*_i × (1 − S_i_máx) y R*_neta_j_máx = R*_j × (1 − S_j_mín).

Caso B: cuando todos los Hijos plausibles producen la misma orientación de S

Si la incertidumbre ontológica es sobre el Hijo exacto, pero todos los Hijos candidatos producen orientaciones similares de S, la incertidumbre no afecta la conclusión. Por ejemplo: la ambigüedad es entre Fobos y Deimos — ambos están en el rango [0.70, 0.95] de S. Aunque no se sepa exactamente cuál Hijo dominaba, se sabe que S es alta en cualquier caso dentro de ese rango. La conclusión sobre R*_neta no cambia con la resolución de la ambigüedad.

Caso C: cuando la pregunta del análisis no es sobre R*_neta sino sobre R*

Si el análisis tiene como objetivo determinar la distribución de R* (la responsabilidad causal total, sin corrección por idiosincrasia) y no de R*_neta (la responsabilidad idiosincrática), entonces la incertidumbre ontológica sobre S no afecta la robustez. R* no depende de S — solo depende de los pesos w del grafo. La incertidumbre sobre el Hijo dominante es irrelevante para R* aunque sea relevante para R*_neta. Este caso aplica, por ejemplo, cuando el objetivo del análisis es la distribución del daño total para efectos de reparación material, no la determinación de la responsabilidad individual idiosincrática.

X. Cuándo la incertidumbre ontológica es la que determina la conclusión

Simétricamente, hay casos donde la incertidumbre ontológica es tan determinante que incluso con evidencia empírica perfecta (w_base = w_real, sin rangos), la conclusión sobre R*_neta no puede declararse robusta sin resolver la incertidumbre sobre el Hijo dominante.

El caso más frecuente: cuando R* de dos nodos es similar pero la incertidumbre sobre los Hijos de esos nodos cubre rangos de S que producen inversiones de R*_neta. Si el diseñador tiene R* = 0.42 y el ejecutor tiene R* = 0.38, y la incertidumbre sobre el Hijo del diseñador da S_diseñador ∈ [0.10, 0.55] (Hijos candidatos: Anteros o Fobos), entonces R*_neta_diseñador puede ser 0.42 × 0.90 = 0.378 (si Anteros) o 0.42 × 0.45 = 0.189 (si Fobos). La conclusión sobre quién tiene mayor R*_neta es completamente distinta según el Hijo.

En ese caso, la observación SDO que determine si el Hijo es Anteros o Fobos es más importante para la robustez del análisis que cualquier

evidencia documental adicional. El Caso 3 de la tabla de la sección VIII: la investigación documental no resuelve la falta de robustez; solo la observación SDO puede hacerlo.

> **El dilema del CEO — cuando la incertidumbre ontológica es la variable decisiva**
> *Un CEO diseñó el sistema de incentivos que produjo el fraude. R* del CEO = 0.48. El CFO que aprobó las transacciones tiene R* = 0.45. La diferencia es pequeña. El CEO declaró en la investigación que 'no sabía que el sistema produciría esos resultados' — lo que sugiere Deimos o Fobos en φ_1 (S alta). La evidencia documental muestra que el CEO recibió reportes que describían exactamente los tipos de resultado que el sistema produciría — lo que sugiere Anteros (S baja). La evidencia documental es suficiente para determinar que el CEO era informado. Pero la incertidumbre ontológica sobre si esa información fue recibida con Anteros (integración deliberada) o con Deimos (registro sin integración) determina si S_CEO es [0.10, 0.30] o [0.60, 0.85]. Con esos rangos, R*_neta_CEO puede ser mayor o menor que R*_neta_CFO. La observación SDO es la clave.*

XI. Las Declaraciones modificadas bajo la gestión de dos incertidumbres

Las Declaraciones A-D del sistema estándar se modifican en el sistema extendido para reflejar cuál de los dos tipos de incertidumbre limita la robustez. Esta modificación es operativamente importante porque determina la dirección de la investigación adicional.

Declaración A extendida

La conclusión sobre la distribución de R*_neta es robusta frente a todos los valores de w dentro del rango empírico y frente a todos los Hijos plausibles para cada actor dentro del rango de observación SDO. El análisis puede declararse robusto sin investigación adicional de ningún tipo.

Declaración B extendida

El nodo de mayor R*_neta es el mismo en todo el espacio combinado (empírico × ontológico), pero la magnitud de las diferencias varía. La identidad del responsable principal es robusta. La distribución precisa no lo es, pero para los efectos del análisis (determinar quién es el

responsable causal principal) la declaración es suficientemente informativa.

Declaración C-E (empírica): evidencia insuficiente

La evidencia documental es insuficiente para que la conclusión sea robusta frente a la incertidumbre empírica, aunque la observación SDO sea suficientemente precisa. La intervención indicada: investigación documental adicional, según el protocolo del Libro 1 para el dominio del caso. La observación SDO no necesita profundizarse más.

Declaración C-O (ontológica): localización SDO insuficiente

La localización SDO es insuficiente para que la conclusión sea robusta frente a la incertidumbre ontológica, aunque la evidencia documental sea de alta calidad. La intervención indicada: profundizar la observación SDO del actor cuyo Hijo es ambiguo. La investigación documental no mejorará la robustez.

Declaración D extendida

Ambas fuentes de incertidumbre son altas y ninguna puede reducirse con los recursos disponibles. El análisis no puede producir conclusiones sobre la distribución de R*_neta. La Declaración D extendida especifica tanto qué evidencia documental adicional sería necesaria como qué profundización de la observación SDO permitiría mejorar la robustez, para que la declaración sea un instrumento de investigación y no solo el reconocimiento de una incapacidad.

XII. Errores frecuentes en la gestión de las dos incertidumbres

Error 1 — Ignorar la incertidumbre ontológica y declarar robustez prematura

El error más común y de consecuencias más graves: hacer el análisis de sensibilidad estándar (solo sobre w), obtener Declaración A estándar, y concluir que el análisis es robusto sin verificar si lo es

también frente a la incertidumbre ontológica. El ejemplo del dilema del CEO muestra que un análisis con w bien documentados puede colapsar cuando la incertidumbre ontológica sobre el Hijo del CEO se toma en cuenta.

Error 2 — Tratar de reducir incertidumbre ontológica con más documentos

Cuando el Caso 3 se diagnostica (la incertidumbre ontológica es la que limita la robustez), la respuesta correcta es profundizar la observación SDO. El error: intentar resolver la incertidumbre ontológica con más evidencia documental sobre el comportamiento externo del actor. Los documentos adicionales pueden reducir la incertidumbre empírica sobre w, pero no reducen la incertidumbre sobre el estado interno de v_t en el momento del acto. Más documentos sobre 'qué hizo el CEO' no responden la pregunta '¿desde qué Hijo lo hizo?'.

Error 3 — Tratar la incertidumbre ontológica como subjetiva e irrelevante

Hay una tendencia en algunos contextos (especialmente jurídicos) a tratar los estados internos del ego — la posición de v_t, el Hijo dominante — como materia subjetiva no verificable y por tanto irrelevante para el análisis objetivo. El capítulo 1.2 estableció que los parámetros ontológicos son observables, aunque no sean medibles directamente con los mismos instrumentos que la evidencia documental. La incertidumbre ontológica es real e irreducible sin observación SDO, pero no es arbitraria ni subjetiva — tiene criterios observacionales precisos y puede reducirse con la observación apropiada.

Error 4 — Usar los rangos S del análisis empírico en lugar de los rangos S del análisis ontológico

Un error técnico frecuente: estimar S desde indicadores externos del comportamiento (el ejecutor siguió el protocolo → S alta) sin anclar ese rango al Hijo dominante observable. Ese procedimiento no es incorrecto — es el que el capítulo 2.2 propone para la primera aproximación. Pero no es la observación ontológica completa: el rango de S derivado del comportamiento externo puede diferir del rango de S derivado de la observación directa del Hijo. El análisis de sensibilidad

extendido debe usar el rango más amplio de los dos para garantizar que cubre tanto la incertidumbre empírica sobre el comportamiento como la incertidumbre ontológica sobre el Hijo.

XIII. Lo que este capítulo establece para los capítulos siguientes

El capítulo 4.1 estableció la distinción formal entre los dos tipos de incertidumbre y la estructura del análisis de sensibilidad extendido que gestiona los dos simultáneamente. El capítulo 4.2 desarrolla la derivación específica de cómo la incertidumbre sobre v_t se propaga al cálculo de R* — la mecánica matemática de la propagación que este capítulo describió estructuralmente.

El capítulo 4.3 establece los límites del método: lo que no puede calcularse, aunque ambos tipos de incertidumbre sean bajos, y por qué esos límites son consecuencias ontológicas necesarias. Los límites del método son exactamente los bordes donde termina la perspectiva exterior (Prometeo) y empieza la perspectiva interior (SDO y ECO) — y conocer esos bordes con precisión es la condición de que los tres instrumentos se usen correctamente.

Notas al capítulo 4.1

1 La distinción entre incertidumbre empírica e incertidumbre ontológica tiene un paralelo en la epistemología de la física: la distinción entre incertidumbre de medición (el instrumento tiene error de medida) e incertidumbre cuántica (el sistema no tiene un valor definido hasta que se mide, según la interpretación de Copenhague). La incertidumbre empírica es análoga a la de medición: el estado del campo es determinado, pero el instrumento de observación (la evidencia disponible) no lo captura con precisión suficiente. La incertidumbre ontológica es análoga a la cuántica: el estado de v_t del ego en el momento del acto existió y fue lo que fue, pero no puede ser accedido directamente desde la perspectiva exterior — solo puede ser inferido desde señales observables con la incertidumbre que esa inferencia tiene.

2 La propuesta de las Declaraciones C-E y C-O es nueva respecto al sistema de Declaraciones A-D del libro de juristas. El libro de juristas usa una sola dimensión de incertidumbre (empírica). Este libro propone dos dimensiones. La

modificación produce un sistema 2×2 más informativo: no solo 'la conclusión es robusta o no', sino 'la conclusión es robusta, o no es robusta por razones empíricas (investigar más), o no es robusta por razones ontológicas (observar mejor el SDO), o no es robusta por ninguna razón que pueda resolverse con los recursos disponibles'. Esa información orienta la intervención de manera que el sistema de una sola dimensión no puede hacer.

3 El análisis de Monte Carlo como método para el análisis de sensibilidad extendido tiene la ventaja de ser escalable a cualquier número de dimensiones de incertidumbre, pero tiene el límite de que no puede garantizar robustez completa — solo puede estimarla estadísticamente. Para la robustez completa (Declaración A extendida), el analista debe verificar que la conclusión se mantiene en los cuatro vértices extremos del hipercubo de variación (mínimos y máximos de todos los parámetros simultáneamente), no solo en el promedio del muestreo Monte Carlo.

4 La conexión entre la incertidumbre ontológica y la distinción legal entre dolo y culpa merece una nota técnica. La incertidumbre sobre el Hijo dominante en φ_1 es, entre otras cosas, incertidumbre sobre el grado de dolo: Anteros deliberado en φ_1 es más compatible con el dolo en sentido jurídico que Fobos respondiendo a presiones sistémicas. Cuando la incertidumbre ontológica sobre el Hijo es alta, la incertidumbre sobre el nivel de dolo es correspondientemente alta. Los sistemas jurídicos que distinguen entre dolo y culpa en el nivel de la sanción deberían, desde la perspectiva de este libro, incluir la incertidumbre ontológica en el análisis de sensibilidad como fuente de incertidumbre sobre el tipo de responsabilidad subjetiva y no solo sobre la responsabilidad objetiva.

PARTE IV · La incertidumbre y sus límites

Capítulo 4.2

La propagación de la incertidumbre de v_t al cálculo de R*

La mecánica matemática de la incertidumbre ontológica en el cálculo

I. El punto de partida: la distribución de probabilidad sobre Hijos

El capítulo 4.1 estableció que la incertidumbre ontológica sobre v_t se manifiesta en el sistema como incertidumbre sobre el Hijo dominante en φ_1 y en φ_2. Esa incertidumbre, cuando la observación SDO no puede producir una asignación puntual, se expresa como una distribución de probabilidad sobre los seis Hijos.

La distribución no es necesariamente una de los seis Hijos con probabilidad 1. La observación SDO produce con frecuencia resultados del tipo: 'las señales son más consistentes con Fobos, con algo de Deimos, y con una fracción que no puede asignarse a ninguno de los dos'. Eso es exactamente una distribución de probabilidad — no una ignorancia total sino una incertidumbre estructurada con información parcial.

La distribución de probabilidad sobre Hijos — notación

P(v_t) = {P(Eros), P(Potós), P(Anteros), P(Fobos), P(Deimos), P(Harmonía)}

> *Con la restricción: Σ P(Hijo_k) = 1. La distribución refleja la certeza relativa del SDO sobre la posición de v_t. Una distribución concentrada (P(Fobos) = 0.92) indica alta certeza. Una distribución difusa (varios Hijos con probabilidades entre 0.20 y 0.30) indica alta incertidumbre.*

Esta distribución no es arbitraria — está fundada en las señales observacionales que el SDO recolecta. Las señales para cada Hijo (establecidas en el capítulo 2.2 y la tabla de la sección IV de ese capítulo) son indicadores parciales del Hijo dominante. Cuando varias señales apuntan en la misma dirección, la distribución se concentra en un Hijo. Cuando las señales son mixtas o contradictorias, la distribución es más difusa.

El capítulo 4.1 ya estableció que esta distribución produce rangos de S y α más amplios que una asignación puntual. Este capítulo deriva la mecánica precisa de esa propagación.

II. Primer paso: de la distribución sobre Hijos al intervalo de S

El primer paso de la propagación es convertir la distribución de probabilidad sobre los Hijos en un intervalo para S. El capítulo 2.2 estableció las orientaciones de S para cada Hijo — rangos típicos derivados de la lógica del sistema. Este capítulo los usa para construir el intervalo de S que resulta de la distribución.

La orientación de S por Hijo — resumen operativo

Para cada Hijo k, la observación del SDO produce una orientación de S: un rango [S_mín_k, S_máx_k] dentro del cual S del actor cae cuando ese Hijo domina v_t. Los rangos están derivados de la lógica del sistema (capítulo 2.2, tabla de la sección IV) y se usan aquí como punto de partida.

Hijo_k	S_mín_k	S_máx_k	Justificación
Harmonía	**0.05**	**0.20**	*v_t opera desde la integración plena de ambas dimensiones. Máxima idiosincrasia — solo este ego específico produce este acto.*

Hijo_k	S_mín_k	S_máx_k	Justificación
Anteros	**0.08**	**0.30**	*v_t opera desde el eje propio del ego. Alta idiosincrasia, aunque sin la plenitud de Harmonía.*
Eros	**0.30**	**0.60**	*v_t se abre hacia lo posible sin objeto definido. Equilibrio entre v_t y c. Idiosincrasia moderada.*
Potós	**0.55**	**0.80**	*v_t sigue el patrón heredado de c hacia objeto ausente. c tiene peso significativo aunque v_t tiene dirección.*
Fobos	**0.70**	**0.92**	*v_t responde a amenaza concreta registrada por c. c domina fuertemente.*
Deimos	**0.75**	**0.95**	*v_t paralizada por posibilidad de amenaza (c anticipa). Máxima dominación de c.*

La derivación del intervalo de S desde P(Hijos)

Dada la distribución P(v_t) sobre los Hijos, el intervalo de S se deriva de dos formas según el grado de concentración de la distribución:

Caso 1 — Distribución concentrada en un Hijo (P(Hijo_k) ≥ 0.75): el intervalo de S es el rango del Hijo dominante, posiblemente con un pequeño ensanchamiento que refleja la probabilidad residual de los otros Hijos. S ∈ [S_mín_k, S_máx_k]. La incertidumbre ontológica es baja.

Caso 2 — Distribución difusa (ningún Hijo con probabilidad > 0.75): el intervalo de S abarca los rangos de todos los Hijos con probabilidad significativa (P(Hijo_k) > 0.10), ponderados por sus probabilidades. El intervalo resultante es más amplio que cualquier rango individual de Hijo.

El intervalo de S bajo distribución difusa — derivación formal

$$S_mín = \Sigma_k\ P(Hijo_k) \times S_mín_k \qquad S_máx = \Sigma_k\ P(Hijo_k) \times S_máx_k$$

El intervalo de S es el promedio ponderado de los rangos de cada Hijo, con los pesos de la distribución de probabilidad. Esto captura tanto el valor esperado de S como su incertidumbre: S_mín es el promedio ponderado de los límites inferiores, S_máx es el promedio ponderado de los límites superiores.

Una alternativa más conservadora para el análisis de sensibilidad extendido: usar el envelope total en lugar del promedio ponderado. El envelope total es el intervalo más amplio que cubre todos los Hijos con probabilidad positiva: S_mín = min_k {S_mín_k para P(Hijo_k) > 0}. Esto garantiza que el análisis de sensibilidad cubre el peor caso de incertidumbre ontológica. El costo es que el intervalo es más amplio de lo necesario cuando la distribución tiene pesos muy desiguales.

Recomendación práctica: usar el promedio ponderado como estimación central del rango de S, y usar el envelope total para verificar que la conclusión es robusta bajo el peor caso de incertidumbre ontológica. Si el análisis es robusto bajo el envelope total, lo es a fortiori bajo el promedio ponderado.

Ejemplo con distribución típica

Distribución observada: P(Fobos) = 0.70, P(Deimos) = 0.20, P (indeterminado — tratado como Potós para el análisis) = 0.10.

S usando promedio ponderado: S_mín = 0.70 × 0.70 + 0.20 × 0.75 + 0.10 × 0.55 = 0.490 + 0.150 + 0.055 = 0.695. S_máx = 0.70 × 0.92 + 0.20 × 0.95 + 0.10 × 0.80 = 0.644 + 0.190 + 0.080 = 0.914. Intervalo resultante: S ∈ [0.695, 0.914].

S usando envelope total: S_mín = min {0.70, 0.75, 0.55} = 0.55. S_máx = max {0.92, 0.95, 0.80} = 0.95. Intervalo resultante: S ∈ [0.55, 0.95].

La diferencia: el promedio ponderado produce S ∈ [0.695, 0.914] — un rango que refleja la concentración de la distribución en Fobos/Deimos. El envelope total produce S ∈ [0.55, 0.95] — el rango máximo de incertidumbre. Para el análisis de sensibilidad conservador, se usa el envelope. Para la estimación central, se usa el promedio ponderado.

III. Segundo paso: del intervalo de S al rango de R*_neta

Con el intervalo [S_mín, S_máx] derivado del primer paso, el segundo paso propaga esa incertidumbre a R*_neta. R*_neta = R* × (1 − S), y R* es un parámetro que ya tiene su propio rango [R*_mín, R*_máx] derivado de la incertidumbre empírica sobre w.

La propagación combina dos fuentes de incertidumbre: la empírica (R* tiene rango [R*_mín, R*_máx]) y la ontológica (S tiene rango [S_mín, S_máx]). La incertidumbre combinada sobre R*_neta requiere considerar todas las combinaciones posibles.

El rango de R*_neta bajo dos fuentes de incertidumbre

$$R^*_neta \in [R^*_mín \times (1-S_máx),\ R^*_máx \times (1-S_mín)]$$

*El mínimo de R*_neta ocurre cuando R* es mínimo Y S es máxima. El máximo de R*_neta ocurre cuando R* es máximo Y S es mínima. Nota: este es el rango del envelope total — el más conservador.*

Esta fórmula asume que R* y S son independientes — que la incertidumbre empírica sobre w y la incertidumbre ontológica sobre el Hijo dominante no están correlacionadas. Esa asunción es razonablemente válida cuando las aristas del grafo y la posición de v_t del actor son determinadas por fuentes de evidencia distintas. Cuando pueden estar correlacionadas — por ejemplo, cuando el mismo documento que indica el protocolo obligatorio (baja S) también indica el peso w de la arista de instrucción —, el analista debe tratar ese documento como fuente simultánea de información sobre w y sobre S, y el rango combinado puede ser más estrecho que el envelope.

El caso especial: cuando R* no varía y solo S varía

Hay casos donde la evidencia empírica es suficientemente sólida para que R* sea aproximadamente constante (w bien establecidos, eigenvector con poca sensibilidad) pero la incertidumbre ontológica sobre S es alta. En ese caso la fórmula simplifica: $R^*_neta \in [R^* \times (1-S_máx),\ R^* \times (1-S_mín)]$.

Este caso es frecuente en análisis de casos bien documentados donde el actor no está disponible para observación SDO. La evidencia documental es sólida (incertidumbre empírica baja) pero el Hijo dominante no puede determinarse con precisión (incertidumbre ontológica alta). R*_neta tiene un rango que puede ser muy amplio incluso cuando R* es puntual.

Ejemplo numérico: el ejecutor con R* bien establecido y Hijo incierto
R = 0.38 (bien establecido desde evidencia documental, rango estrecho [0.35, 0.42]). Distribución P(v_t): P(Fobos) = 0.60, P(Anteros) = 0.30, P(Eros) = 0.10 (señales mixtas — el ejecutor siguió el protocolo, pero también tomó algunas iniciativas propias*

*no protocolizadas). S por promedio ponderado: S_mín = 0.60×0.70 + 0.30×0.08 + 0.10×0.30 = 0.420+0.024+0.030 = 0.474. S_máx = 0.60×0.92 + 0.30×0.30 + 0.10×0.60 = 0.552+0.090+0.060 = 0.702. R*_neta ∈ [0.35× (1−0.702), 0.42× (1−0.474)] = [0.35×0.298, 0.42×0.526] = [0.104, 0.221]. La incertidumbre ontológica produce un rango de R*_neta que va de 0.104 a 0.221 — un factor de 2.1. La conclusión sobre la responsabilidad neta del ejecutor es muy sensible a cuál Hijo dominaba.*

IV. Tercer paso: del rango de R*_neta al rango de Δ

Δ = R* − α. Con la incertidumbre ontológica hay dos dimensiones de Δ que se ven afectadas: R*_neta (que ya se discutió) y α (que también tiene incertidumbre ontológica porque depende del Hijo en φ_2, que puede ser distinto al Hijo en φ_1).

Para el análisis de Δ bajo dos incertidumbres, hay que distinguir si el análisis usa R* (sin corrección de S) o R*_neta (con corrección). La respuesta depende del propósito del análisis:

Si el propósito es determinar la brecha entre la responsabilidad causal total y la asunción total, se usa Δ = R* − α. La incertidumbre de R* viene de la incertidumbre empírica sobre w, y la incertidumbre de α viene de la incertidumbre ontológica sobre el Hijo en φ_2.

Si el propósito es determinar la brecha entre la responsabilidad idiosincrática y la asunción idiosincrática, se usa Δ_neta = R*_neta − α_neta. La incertidumbre de R*_neta viene de ambas fuentes (empírica sobre w y ontológica sobre el Hijo en φ_1), y la incertidumbre de α_neta viene de la incertidumbre sobre el Hijo en φ_2.

El rango de Δ bajo incertidumbre combinada

$$\Delta \in [R^*_mín - \alpha_máx(\varphi_2),\ R^*_máx - \alpha_mín(\varphi_2)]$$

El mínimo de ⊿ ocurre cuando R es mínimo Y a es máximo. El máximo de ⊿ ocurre cuando R* es máximo Y a es mínimo. a_máx(φ_2) y a_mín(φ_2) se derivan del Hijo en φ_2 usando la tabla del capítulo 2.3.*

Hay un caso donde el rango de Δ puede ser tan amplio que incluye tanto valores positivos como negativos: cuando la incertidumbre sobre α es alta y la incertidumbre sobre R* es moderada. Δ ∈ [−0.15, +0.35], por ejemplo, significa que el análisis no puede determinar si hay sobre-

asunción ($\Delta < 0$) o sub-asunción ($\Delta > 0$). En ese caso la Declaración sobre el estado de la asunción del actor no puede producirse.

V. La cadena completa de propagación: de P(Hijos) a los rangos finales

Los tres pasos del capítulo pueden sintetizarse en una cadena de propagación que el análisis implementa en secuencia. La cadena produce los rangos finales de S, R*_neta y Δ que el análisis de sensibilidad extendido usa.

Paso 1 — P(Hijos) → [S_mín, S_máx]

$$S_mín = \Sigma_k\ P(k)\times S_mín_k \cdot S_máx = \Sigma_k\ P(k)\times S_máx_k$$

Promedio ponderado de los rangos de S de cada Hijo por su probabilidad. Para análisis conservador: S_mín = min_k {S_mín_k | P(k)>0}, S_máx = max_k {S_máx_k | P(k)>0} (envelope total).

Paso 2 — [S_mín, S_máx] + [R*_mín, R*_máx] → [R*_neta_mín, R*_neta_máx]

$$R^*_neta_mín = R^*_mín \times (1-S_máx) \cdot R^*_neta_máx = R^*_máx \times (1-S_mín)$$

*El rango de R*_neta combina la incertidumbre empírica sobre R* y la incertidumbre ontológica sobre S. El rango resultante puede ser amplio cuando ambas incertidumbres son altas.*

Paso 3 — [R*_mín, R*_máx] + [α_mín, α_máx] → [Δ_mín, Δ_máx]

$$\Delta_mín = R^*_mín - \alpha_máx \cdot \Delta_máx = R^*_máx - \alpha_mín$$

El rango de ⊥ combina la incertidumbre empírica sobre R y la incertidumbre ontológica sobre a (derivada del Hijo en φ_2, que puede ser distinto al Hijo en φ_1).*

La cadena completa produce cuatro rangos finales para cada nodo i del análisis: [S_mín_i, S_máx_i], [R*_i_mín, R*_i_máx] (de la incertidumbre empírica sobre w), [R*_neta_i_mín, R*_neta_i_máx] (combinación de ambas), y [Δ_i_mín, Δ_i_máx] (si α también tiene incertidumbre).

VI. El análisis de sensibilidad combinado: dos espacios simultáneos

El análisis de sensibilidad estándar varía w dentro de sus rangos y verifica la robustez de la conclusión sobre la distribución de R*. El análisis de sensibilidad extendido varía simultáneamente w (incertidumbre empírica) y la distribución P(Hijos) de cada nodo (incertidumbre ontológica), y verifica la robustez de la conclusión sobre la distribución de R*_neta.

La implementación práctica del análisis combinado puede hacerse mediante tres métodos con distinto grado de rigor y costo computacional.

Método 1 — Análisis de vértices extremos (más rápido, suficiente para robustez completa)

Para cada parámetro con incertidumbre (cada w_ij y la S de cada nodo), calcular la distribución de R*_neta en los cuatro vértices extremos: (w_mín_todos, S_mín_todos), (w_mín_todos, S_máx_todos), (w_máx_todos, S_mín_todos), (w_máx_todos, S_máx_todos). Si la conclusión sobre quién tiene mayor R*_neta es la misma en los cuatro vértices, el análisis es completamente robusto (Declaración A extendida). Si cambia en alguno, identificar en cuál — eso señala el tipo de incertidumbre responsable.

Este método es suficiente para declarar robustez completa, pero puede perder sensibilidad en los casos intermedios: hay combinaciones de valores intermedios de w y S que podrían cambiar la conclusión, aunque los cuatro vértices extremos no lo hagan, especialmente cuando las relaciones son no lineales. En la práctica, para análisis con menos de diez nodos, el análisis de vértices es suficiente.

Método 2 — Grilla sistemática (más riguroso, mayor costo)

Dividir cada parámetro en N niveles dentro de su rango (típicamente N = 3 o 5: mínimo, central, máximo) y calcular la distribución de R*_neta para todas las combinaciones de niveles. El número de combinaciones crece exponencialmente con el número de parámetros (3^n para n parámetros con 3 niveles), lo que hace este método impráctico para grafos grandes pero muy informativo para grafos de 4 a 8 nodos.

Método 3 — Monte Carlo (más completo, requiere implementación computacional)

Extraer aleatoriamente N combinaciones de (w, P(Hijos)) de sus distribuciones y calcular R*_neta para cada muestra. Los resultados producen una distribución empírica de R*_neta para cada nodo. La conclusión sobre quién tiene mayor R*_neta es robusta si se mantiene en la gran mayoría de las muestras (porcentaje de muestras donde la conclusión se mantiene como medida de robustez estadística).

Para el Monte Carlo, se necesita especificar las distribuciones de w y de P(Hijos). Para w: distribución uniforme sobre [w_mín, w_máx] es la opción por defecto cuando no hay información sobre la forma de la distribución. Para P(Hijos): distribución de Dirichlet con parámetros proporcionales a los pesos observados es la opción más apropiada — refleja la incertidumbre sobre una distribución de probabilidad sobre categorías.

> *La distribución de Dirichlet es la generalización multivariada de la distribución Beta: produce distribuciones de probabilidad sobre categorías (como los seis Hijos) con parámetros que reflejan la certeza relativa sobre cada categoría. Cuando el SDO observa P(Fobos) = 0.70 con incertidumbre moderada, la distribución de Dirichlet con parámetros proporcionales a {0.70, 0.20, 0.10, 0, 0, 0} produce muestras de distribuciones de probabilidad que tienen alta concentración en Fobos, pero con variabilidad que refleja la incertidumbre de la observación SDO.*

VII. El criterio de prioridad: cuándo resolver la incertidumbre ontológica primero

Cuando el análisis de sensibilidad combinado produce Declaración C (la conclusión no es robusta), la pregunta práctica más urgente es: ¿qué debo resolver primero para mejorar la robustez — la incertidumbre empírica (más evidencia documental) o la incertidumbre ontológica (mejor observación SDO)?

El capítulo 4.1 estableció el diagnóstico de los dos análisis parciales (solo w vs. solo S/α). Este capítulo establece el criterio formal para determinar cuándo la incertidumbre ontológica es la que necesita resolverse primero.

El criterio formal de prioridad ontológica

La incertidumbre ontológica necesita resolverse primero cuando la anchura del rango de R*_neta debida a la incertidumbre ontológica supera la anchura debida a la incertidumbre empírica.

Criterio de prioridad ontológica

$$\text{Prioritario SDO} \Leftrightarrow (R^*_máx - R^*_mín) \times (S_máx - S_mín) > (w_máx - w_mín) \times \Delta R^*/\Delta w$$

Donde ⊿R/⊿w es la sensibilidad de R* a variaciones en w (la pendiente del eigenvector respecto al peso ajustado). Cuando la contribución de la incertidumbre ontológica al rango de R*_neta supera la contribución de la incertidumbre empírica, el SDO es el instrumento prioritario.*

En términos más intuitivos: la incertidumbre ontológica es prioritaria cuando el rango de S es tan amplio que, incluso si w se conociera con precisión perfecta, la conclusión sobre R*_neta no podría determinarse. Ese es el caso cuando la distribución sobre Hijos es muy difusa — cuando el SDO no puede distinguir entre Anteros (S baja) y Fobos (S alta), por ejemplo, la ambigüedad produce un rango de S tan amplio que domina cualquier incertidumbre empírica sobre w.

La incertidumbre empírica es prioritaria cuando, incluso si el Hijo dominante se conociera con certeza, la evidencia sobre w es tan pobre que la distribución de R* es tan amplia que la corrección por S no puede refinar suficientemente R*_neta. Ese es el caso cuando hay pocos documentos del caso y los testimonios son altamente contradictorios.

La prueba práctica

En la práctica, la forma más directa de aplicar el criterio es realizar los dos análisis parciales del capítulo 4.1 (sensibilidad solo a w con S central, sensibilidad solo a S/α con w central) y comparar los rangos de R*_neta que producen. El análisis parcial que produce el rango más amplio indica la fuente de incertidumbre que domina — y esa es la que debe resolverse primero.

Caso comparativo: cuando la ontología domina y cuando la empiria domina

Caso A — La ontología domina: el grafo está bien documentado (w ∈ [0.68, 0.76] para todas las aristas, rangos estrechos). La distribución sobre Hijos del diseñador es P(Anteros) = 0.45, P(Fobos) = 0.45, P(Eros) = 0.10 (muy difusa). S_mín = 0.45×0.08 + 0.45×0.70 + 0.10×0.30 = 0.036+0.315+0.030 = 0.381. S_máx

> *= 0.45×0.30 + 0.45×0.92 + 0.10×0.60 = 0.135+0.414+0.060 = 0.609. El rango de S es enorme (0.381, 0.609). El análisis parcial con w central produce R*_neta ∈ [0.30, 0.55]. El análisis parcial con S central (S ≈ 0.495) produce R*_neta ≈ 0.38. La ontología es el factor dominante — mejorar la observación SDO es prioritario. Caso B — La empiria domina: el Hijo del diseñador es claramente Anteros (P(Anteros) = 0.88), S ∈ [0.10, 0.32] (rango estrecho). Pero los documentos del caso son escasos: w ∈ [0.30, 0.75] para la arista clave (rango muy amplio). El análisis parcial con w fijo produce R*_neta ≈ R* × 0.79. El análisis parcial con S variable produce R*_neta ∈ R* × [0.68, 0.90]. La empiria domina — investigar más documentos es prioritario.*

VIII. Caso completo: propagación en el análisis del banco con incertidumbre ontológica

Este capítulo trabaja el caso del banco con los parámetros del capítulo 3.2 y agrega la incertidumbre ontológica para mostrar la cadena de propagación completa.

Los actores y sus distribuciones sobre Hijos observadas por el SDO:

Director (diseñador del sistema): las señales del SDO muestran que el Director actuó con deliberación y desde su propio eje en la mayor parte del período, con algunos momentos de respuesta a presión del consejo. Distribución: P(Anteros) = 0.70, P(Fobos) = 0.20, P(Eros) = 0.10.

Asesor (ejecutor del protocolo): el SDO localiza señales consistentes con respuesta a amenaza concreta (despidos previos de colegas que rechazaron) con algo de parálisis ante lo posible. Distribución: P(Fobos) = 0.65, P(Deimos) = 0.25, P(indeterminado) = 0.10.

Paso 1 — Rangos de S por promedio ponderado

Director: S_mín = 0.70×0.08 + 0.20×0.70 + 0.10×0.30 = 0.056+0.140+0.030 = 0.226. S_máx = 0.70×0.30 + 0.20×0.92 + 0.10×0.60 = 0.210+0.184+0.060 = 0.454. S_Director ∈ [0.226, 0.454].

Asesor: S_mín = 0.65×0.70 + 0.25×0.75 + 0.10×0.55 = 0.455+0.188+0.055 = 0.698. S_máx = 0.65×0.92 + 0.25×0.95 + 0.10×0.80 = 0.598+0.238+0.080 = 0.916. S_Asesor ∈ [0.698, 0.916].

Paso 2 — Rangos de R*_neta

Del análisis del capítulo 3.2 (con ajuste por IIC): R*_Director ∈ [0.38, 0.48] (incertidumbre empírica sobre w). R*_Asesor ∈ [0.25, 0.35].

R*_neta_Director ∈ [0.38× (1−0.454), 0.48× (1−0.226)] = [0.38×0.546, 0.48×0.774] = [0.208, 0.372].

R*_neta_Asesor ∈ [0.25× (1−0.916), 0.35× (1−0.698)] = [0.25×0.084, 0.35×0.302] = [0.021, 0.106].

Verificación de robustez

R*_neta_Director ∈ [0.208, 0.372]. R*_neta_Asesor ∈ [0.021, 0.106]. Los dos rangos no se solapan: incluso en el peor caso para el Director (R*_neta_Director = 0.208) y el mejor caso para el Asesor (R*_neta_Asesor = 0.106), el Director sigue teniendo mayor R*_neta. La conclusión es robusta frente al análisis de sensibilidad combinado (empírico + ontológico). Declaración A extendida.

Este resultado es significativamente más sólido que el que el análisis estándar sin incertidumbre ontológica podría producir: no solo el eigenvector da mayor R* al Director (robusto frente a la incertidumbre empírica) sino que incluso bajo la peor distribución de Hijos plausibles para el Director, su R*_neta sigue siendo mayor que el mejor R*_neta posible para el Asesor. La identidad del responsable principal es doblemente robusta.

IX. Cuándo la propagación produce Declaración D: el caso de convergencia de rangos

La propagación de la incertidumbre ontológica puede producir Declaración D extendida cuando los rangos de R*_neta de dos o más nodos se solapan significativamente — cuando no hay ninguna combinación plausible de Hijos y pesos w que produzca una separación clara entre los nodos.

El caso típico de solapamiento: el diseñador tiene R* algo mayor que el ejecutor, pero la incertidumbre sobre el Hijo del diseñador es alta (puede ser Anteros con S baja o Fobos con S alta) y la del ejecutor es moderada (probablemente Fobos con S alta). Si el diseñador actuó desde Anteros, tiene S baja y R*_neta alto. Si actuó desde Fobos, tiene

S alta y R*_neta bajo — incluso más bajo que el R*_neta del ejecutor que tiene S moderada.

Cuando los rangos de R*_neta de dos nodos se solapan, la pregunta '¿quién tiene mayor R*_neta?' no tiene respuesta robusta dentro de la incertidumbre disponible. En ese caso, la Declaración D extendida especifica:

Primera especificación: qué valor de Hijo del diseñador determinaría la conclusión. Si el diseñador actuó desde Anteros (S ∈ [0.08, 0.30]), R*_neta_diseñador > R*_neta_ejecutor. Si actuó desde Fobos (S ∈ [0.70, 0.92]), R*_neta_ejecutor ≥ R*_neta_diseñador. La observación SDO que determine el Hijo del diseñador es la clave de la Declaración.

Segunda especificación: qué observación SDO resolvería la ambigüedad. Las señales observacionales que distinguen Anteros de Fobos en el momento del diseño del sistema (capítulo 2.2, tabla de señales observacionales): ¿describió el diseñador el sistema como una expresión de sus propias convicciones (Anteros) o como una respuesta a presiones externas que lo forzaban (Fobos)? ¿Hay evidencia de que hubiera tenido opciones y eligió ese diseño específico (Anteros) o de que el margen real era muy estrecho (Fobos)?

La Declaración D extendida es así un instrumento de investigación: no solo dice 'no sabemos' sino 'para saber necesitamos esto específicamente'.

X. Las contribuciones relativas: cuando los dos tipos se amplifican y cuando se compensan

Hay situaciones donde los dos tipos de incertidumbre se amplifican mutuamente y situaciones donde se compensan. Reconocer cuál ocurre en cada caso permite estimar mejor si la robustez es posible con recursos disponibles.

Amplificación: cuando los dos tipos apuntan en la misma dirección de incertidumbre

La incertidumbre se amplifica cuando la incertidumbre empírica produce rangos de R* amplios y la incertidumbre ontológica produce rangos de S que tienen el mismo efecto en la misma dirección. Por

ejemplo: el diseñador tiene R* ∈ [0.20, 0.55] (amplio por evidencia pobre) y S ∈ [0.10, 0.55] (amplio por Hijo incierto). R*_neta_diseñador ∈ [0.20×0.45, 0.55×0.90] = [0.09, 0.495] — un rango enorme que no permite ninguna conclusión sobre responsabilidad neta. En ese caso, es muy probable que se requiera Declaración D y que ambos tipos de investigación sean necesarios simultáneamente.

Compensación: cuando los dos tipos se contrarrestan

La incertidumbre se compensa cuando la incertidumbre empírica produce un rango de R* amplio pero la incertidumbre ontológica es baja (Hijo bien determinado), o viceversa. Por ejemplo: R*_diseñador ∈ [0.20, 0.55] (amplio) pero S_diseñador ∈ [0.08, 0.18] (estrecho, Anteros claramente dominante). R*_neta_diseñador ∈ [0.20×0.82, 0.55×0.92] = [0.164, 0.506]. El rango es amplio, pero siempre mayor que, por ejemplo, R*_neta_ejecutor ∈ [0.02, 0.11] (bien determinado por Fobos claro y R* limitado). En este caso, a pesar del rango amplio de R* del diseñador, la conclusión puede ser robusta porque la comparación con el ejecutor es robusta.

XI. Errores frecuentes en la propagación de la incertidumbre ontológica

Error 1 — Propagar la distribución sobre Hijos directamente a R* sin pasar por S

Un error técnico: intentar construir directamente una distribución sobre R*_neta desde P(Hijos) sin el paso intermedio de S. Ese procedimiento omite la relación R*_neta = R* × (1−S) y puede producir rangos incorrectos. La propagación siempre debe seguir la cadena: P(Hijos) → [S_mín, S_máx] → [R*_neta_mín, R*_neta_máx].

Error 2 — Usar el mismo Hijo para φ_1 y φ_2 sin verificar si son distintos

El capítulo 2.3 estableció que el Hijo en φ_1 (que determina S) puede ser distinto al Hijo en φ_2 (que determina α). El análisis de propagación debe usar distribuciones separadas para los dos momentos cuando hay razones para pensar que el Hijo cambió entre el acto y la asunción. Si

el mismo actor pudo haber actuado desde Anteros en φ_1, pero enfrenta Fobos en φ_2, los rangos de S y α son independientes y deben tratarse como tales en el análisis combinado.

Error 3 — Confundir la amplitud del rango con la probabilidad del extremo

Un rango [S_mín, S_máx] no dice que el valor de S es igualmente probable en todo el rango. El promedio ponderado de la distribución sobre Hijos produce una estimación de la distribución de S — no una distribución uniforme. Si P(Anteros) = 0.70 y P(Fobos) = 0.30, S está concentrada en el extremo inferior del rango (domina Anteros), aunque el rango cubra desde 0.08 hasta 0.92. El análisis de sensibilidad cubre el rango completo (para garantizar robustez), pero la declaración sobre el valor más probable de R*_neta debe reflejar la concentración de la distribución, no el rango completo.

Error 4 — No realizar la prueba de robustez cuando los rangos no se solapan por poco

Si los rangos de R*_neta de dos nodos apenas no se solapan (por ejemplo, R*_neta_Director $\in$ [0.200, 0.372] y R*_neta_Asesor $\in$ [0.021, 0.106] — diferencia de 0.094 en el peor caso), la robustez existe, pero es marginalmente. En ese caso, el analista debe verificar que el cálculo de los rangos es correcto y que no hay fuentes de incertidumbre adicionales que no fueron incluidas (como el parámetro β del ajuste por IIC). Un margen pequeño de no-solapamiento no es suficiente para una Declaración A extendida si hay incertidumbres adicionales no cubiertos.

XII. Lo que este capítulo establece para el capítulo 4.3

Este capítulo construyó la mecánica de la propagación de la incertidumbre ontológica al cálculo: cómo la distribución sobre Hijos produce rangos de S, cómo esos rangos se propagan a R*_neta, cómo el análisis de sensibilidad combinado cubre los dos tipos simultáneamente, y cómo el criterio de prioridad determina qué fuente de incertidumbre debe resolverse primero.

Lo que este capítulo no establece — y lo que el capítulo 4.3 desarrolla — es qué ocurre cuando la incertidumbre no puede reducirse más. Hay incertidumbres que no se resuelven con más evidencia ni con mejor observación SDO. Hay propiedades del ego que el sistema, por principio ontológico, no puede calcular. Esos son los límites necesarios del método — no defectos técnicos sino consecuencias de la estructura del sistema que este libro derivó.

Notas al capítulo 4.2

1 El uso de la distribución de Dirichlet para muestrear distribuciones de probabilidad sobre los Hijos tiene una propiedad estadística conveniente: es la distribución conjugada para el modelo multinomial. Cuando el SDO observa señales que asigna a los distintos Hijos, el proceso de actualización de la distribución sobre Hijos sigue la lógica Bayesiana con prior de Dirichlet. Cada señal adicional que el SDO recolecta actualiza la distribución de Dirichlet — señales consistentes con un Hijo concentran la distribución en ese Hijo, señales contradictorias la difunden. Esto permite que el análisis de incertidumbre ontológica sea formalmente acumulativo: más señales SDO producen distribuciones más concentradas y rangos de S más estrechos.

2 La condición de independencia entre la incertidumbre empírica sobre w y la incertidumbre ontológica sobre el Hijo dominante merece una nota técnica. La independencia no es siempre válida: en algunos casos, la misma evidencia informa simultáneamente sobre w y sobre el Hijo. Un correo del Director instruyendo al Asesor de manera muy específica es evidencia de alta w (instrucción directa documentada) y también es una señal de que el Asesor actuó bajo Fobos (la instrucción explícita de un superior genera la amenaza concreta que Fobos describe). Cuando la misma evidencia afecta tanto w como la distribución sobre Hijos, la correlación debe modelarse explícitamente en el análisis de Monte Carlo en lugar de asumir independencia.

3 El método del análisis de vértices extremos como primera verificación de robustez tiene una ventaja computacional importante: solo requiere calcular el eigenvector para 2^n combinaciones de extremos (donde n es el número de parámetros con incertidumbre), lo que es manejable incluso para grafos de 10–15 nodos. El análisis de grilla con N=3 requiere 3^n cálculos, y el Monte Carlo requiere N cálculos independientemente del número de parámetros. Para análisis de gabinete donde la computación no es el factor limitante, el Monte Carlo con N ≥ 1000 muestras es la opción más completa. Para análisis de campo donde se necesita el resultado rápido, el análisis de vértices es suficiente para la primera verificación.

4 La especificación de qué observación SDO resolvería la ambigüedad en una Declaración D extendida tiene un paralelo en la metodología científica con la distinción entre 'experimento crucial' y 'observación de apoyo'. Una Declaración

D que especifica exactamente qué señal observacional del SDO determinaría la conclusión es equivalente a proponer un experimento crucial — una observación cuyo resultado determinaría de manera decisiva entre las hipótesis en competencia. En el contexto del análisis causal, ese experimento crucial es la observación SDO que distingue el Hijo en φ_1 o en φ_2 del actor cuya incertidumbre ontológica limita la robustez.

PARTE IV · La incertidumbre y sus límites

Capítulo 4.3

Lo que el método no puede calcular y por qué eso no es una debilidad

Los tres límites ontológicos necesarios — y el borde donde Prometeo termina y el ECO comienza

I. Los límites son consecuencias, no defectos

Todo sistema formal tiene límites. Lo que distingue los límites de un sistema bien construido de los de uno mal construido es que los primeros son consecuencias necesarias de la estructura del sistema — son exactamente los bordes que la ontología produce — mientras que los segundos son brechas accidentales que podrían cerrarse con más trabajo técnico.

Los límites del Método Prometeo que este capítulo desarrolla son del primer tipo. No son defectos técnicos que investigación adicional o mayor potencia computacional podría resolver. Son límites que se derivan directamente de la estructura de la doble mediación que el libro completo construyó. Reconocerlos con precisión no debilita el sistema — lo fortalece, porque establece con exactitud qué puede y qué no puede hacer, y por qué.

Hay un precedente famoso en la historia de las matemáticas: el teorema de incompletitud de Gödel (1931). Gödel demostró que todo sistema formal suficientemente potente para expresar la aritmética contiene

proposiciones que son verdaderas pero que no pueden demostrarse dentro del sistema. Ese resultado, lejos de debilitar las matemáticas, las fortaleció: establece con precisión el alcance y los bordes del método formal.

Los límites del Método Prometeo tienen la misma estructura lógica: son consecuencias demostradas de la arquitectura del sistema, no deficiencias que esperan ser reparadas. Este capítulo los demuestra uno por uno.

> *El mapa no es el territorio, pero un buen mapa sabe exactamente dónde termina.*
>
> — Aforismo metodológico

II. Primer límite: el sistema no puede acceder a la experiencia interna de v_t

Límite 1 — La experiencia interna de v_t

El límite: *Prometeo no puede calcular qué experimentó el ego en el interior de φ_1 — solo puede inferir el estado de v_t desde señales observables externas. La experiencia subjetiva del colapso desde adentro permanece fuera del alcance de cualquier instrumento de observación exterior.*

Por qué no es un defecto: *Este límite no es un defecto técnico superable con más datos: es un límite ontológico derivado de la estructura de φ_2. φ_2 ocurre en el interior del ego, y su resultado (la integración en I(t)) solo es observable desde afuera mediante los actos asumidos o no asumidos que el ego produce. La brecha entre el estado interno de v_t y sus señales externas no es una brecha de información — es una brecha constitutiva del sistema de la doble mediación.*

El primer límite requiere precisarse para evitar una malinterpretación frecuente: el sistema sí puede observar el estado de v_t desde afuera mediante señales observacionales — eso es exactamente lo que el SDO hace. El límite no dice que v_t sea inobservable. Dice que la observación del SDO es una inferencia sobre el estado interno desde señales externas, no un acceso directo a la experiencia interna.

La diferencia importa. Cuando el SDO localiza a un actor en Fobos, está estableciendo que las señales observacionales son consistentes con la posición de v_t que Fobos describe — el actor dice que 'no había alternativa', su narrativa externaliza el origen del acto, hay evidencia de que percibía amenazas concretas en el contexto. Esas señales son evidencia del estado de v_t. No son el estado de v_t.

¿Por qué esa diferencia no elimina el límite, aunque el SDO sea un instrumento muy preciso? Porque la experiencia de la amenaza desde adentro del ego — la fenomenología de Fobos, lo que se siente cuando v_t está en esa posición — no puede ser verificada desde afuera. Dos actores pueden producir exactamente las mismas señales observacionales con experiencias internas radicalmente distintas: uno puede haber estado genuinamente en Fobos (la amenaza era real y presente para él), y otro puede estar simulando Fobos desde Anteros deliberado (la narrativa de la amenaza es estratégica).

El sistema puede reducir la incertidumbre sobre el estado de v_t con más y mejor observación SDO, pero no puede eliminarla por principio. Siempre queda la posibilidad de que el estado interno del ego no corresponda exactamente con las señales observables que lo representan. Esa brecha residual es el primer límite.

Por qué no es un defecto: la brecha entre la experiencia interna y sus señales externas no es un problema de medición que la tecnología podría resolver — es una propiedad constitutiva del ego como sistema de mediación. φ_2 opera desde adentro del ego, y si pudiera ser accedida completamente desde afuera, dejaría de ser φ_2 en el sentido del sistema. Sería una función observable como cualquier otro proceso físico. La privacidad de la experiencia interior es la condición de que haya un interior — de que haya ego en sentido ontológico.

> *Hay una conexión con el problema difícil de la conciencia que David Chalmers formuló: la brecha explicativa entre los procesos físicos del cerebro y la experiencia subjetiva de tener esas experiencias. El primer límite del sistema es la versión ontológica de ese problema: hay una brecha entre las señales externas del estado de v_t y la experiencia de ese estado desde adentro, y esa brecha no es técnica sino constitutiva.*

Lo que el límite implica para el análisis

El primer límite produce la distinción entre la certeza alta del SDO y la certeza perfecta que nunca puede alcanzarse. Un SDO muy preciso puede producir una distribución P(Hijos) muy concentrada — P(Fobos) = 0.95, por ejemplo — pero no puede producir P(Fobos) = 1.00 con certeza ontológica. Siempre hay un residuo de incertidumbre que no puede eliminarse.

Para el análisis de sensibilidad, esto implica que siempre debe mantenerse un intervalo mínimo de incertidumbre ontológica, aunque

la observación SDO sea muy precisa. El intervalo puede ser muy estrecho — quizás S ∈ [0.70, 0.80] en lugar de S = 0.75 puntual — pero nunca es exactamente [0.75, 0.75]. El sistema trabaja con rangos, no con puntos, exactamente porque reconoce este límite.

III. Segundo límite: el cálculo no puede distinguir evasión de Aego

Límite 2 — La distinción Aego/evasión desde el cálculo solo

El límite: *Prometeo puede calcular ⊥ = R* − α con toda la precisión que la evidencia y el SDO permiten. Lo que no puede determinar es si un ⊥ alto proviene de evasión deliberada (Origen A: φ_2 tiene capacidad, pero v_t la bloquea) o de Aego (Origen B: φ_2 no tiene capacidad). Los dos producen exactamente el mismo ⊥ en el cálculo.*

Por qué no es un defecto: *Este límite no puede resolverse con más evidencia empírica ni con mejor observación SDO de v_t en el sentido que el primer límite describe. Requiere un tipo distinto de observación: la observación del estado de φ_2 como función — si la función está disponible o no — que es lo que el SDO diagnostica cuando identifica el Aego. El cálculo no puede hacerlo porque ⊥ captura el resultado de φ_2, no la disponibilidad de φ_2.*

El segundo límite es el que el capítulo 2.4 estableció con detalle. Aquí se lo reformula en los términos de la Parte IV: el límite es una consecuencia necesaria de que Δ = R* − α es una función de los resultados de φ_2 (qué fracción de R* se asumió), no de la estructura de φ_2 (si la función está disponible).

En términos del sistema: Δ es una medida de α — de cuánto operó φ_2. No es una medida de la capacidad de φ_2. Si α = 0.10, Δ = 0.90, el análisis solo sabe que φ_2 operó muy poco. No puede saber si no operó porque v_t la bloqueó activamente (evasión deliberada) o porque φ_2 como función no estaba disponible (Aego). Los dos casos producen α = 0.10 con exactamente la misma fenomenología desde el exterior.

La única forma de distinguir los dos casos es la observación directa de la estructura de φ_2 — ver si hay un ego presente en el campo relacional con voluntad que bloquea la integración, o si no hay ego en el campo relacional porque φ_2 no opera. Esa observación es exactamente lo que el SDO hace con los seis criterios de la tabla del capítulo 2.4: presencia del ego en el campo, calidad de la narrativa, disponibilidad de Hijos, respuesta al trabajo de desbloqueo.

La consecuencia para la intervención

El segundo límite tiene la consecuencia práctica más importante de los tres: la intervención correcta frente a Δ alto depende completamente de si el caso es Origen A u Origen B. El ECO puede resolver el Origen A — trabajar con la posición de v_t que bloquea φ_2. Pero la misma intervención del ECO sobre un ego en Aego (Origen B) es inútil o contraproducente — pide integración a una función que no está disponible.

El segundo límite dice que Prometeo no puede resolver esa pregunta por su cuenta. La pregunta diagnóstica '¿es evasión o Aego?' requiere el SDO. Y eso no es un defecto de Prometeo — es la razón por la que el sistema tiene tres instrumentos en lugar de uno.

Por qué tampoco es un defecto del SDO

El SDO puede distinguir la evasión del Aego — esa es exactamente su capacidad diferencial. Pero el SDO no puede, por sí solo, determinar la magnitud de Δ ni calcular R* ni construir el grafo causal. El SDO observa el estado del ego; no calcula la distribución de responsabilidad.

El segundo límite es el primer argumento formal de por qué los dos instrumentos (Prometeo y el SDO) son complementarios y no redundantes. No es que uno sea más preciso que el otro en el mismo dominio — es que tienen dominios distintos con un límite preciso entre ellos. Prometeo calcula hasta el borde donde el SDO comienza. El SDO observa exactamente lo que Prometeo no puede calcular.

IV. Tercer límite: el sistema no puede calcular la trayectoria futura de α

Límite 3 — La trayectoria futura de α

El límite: *Prometeo puede describir el estado actual de a con toda la precisión que el SDO y la evidencia permiten. Lo que no puede calcular es hacia dónde se moverá a en el futuro — si φ_2 operará o no operará sobre los colapsos imputados en los próximos meses o años.*

Por qué no es un defecto: *Este límite no es una deficiencia de datos ni una limitación de la observación. Es una consecuencia directa del fundamento ontológico del sistema: la dirección futura de φ_2 depende de la libertad del ego — de que v_t, en los momentos futuros de oportunidad de*

> *integración, tome la posición que permite que φ_2 opere. Y la libertad es exactamente lo que no es predecible desde ningún cálculo.*

El tercer límite es filosóficamente el más profundo de los tres porque toca el corazón del sistema ontológico: la libertad como estructura de φ_2. Todo el sistema está construido sobre la proposición de que φ_2 puede no operar — que la integración de los colapsos es un acto libre del ego. Esa libertad es exactamente lo que hace que el sistema sea ontológico y no puramente mecanístico.

Si la dirección futura de φ_2 pudiera calcularse — si hubiera una ecuación que determinara exactamente cuándo y cuánto operaría φ_2 dados el estado actual de v_t, I(t), y las condiciones del campo —, entonces φ_2 no sería libre. Sería un mecanismo que responde a condiciones previas de manera determinista. El sistema dejaría de ser la descripción de un ego que se autodetermina y se convertiría en la descripción de un autómata con un estado interno complejo.

> *La libertad no es la ausencia de determinación — es la capacidad de que φ_2 opere sobre la determinación que φ_1 produjo. Esa capacidad no puede calcularse porque si pudiera calcularse, no sería libertad.*
>
> — Afrodita Areia: sobre la pasión, Vol. I

El tercer límite no dice que el futuro de α sea completamente impredecible. El ECO puede crear las condiciones que hacen más probable que φ_2 opere. El análisis del estado actual de v_t (el Hijo dominante en el momento de la asunción) permite estimar la probabilidad de que φ_2 opere en las condiciones presentes. El historial de α a lo largo del tiempo puede mostrar patrones que sugieren tendencias. Todo eso es información sobre la trayectoria probable de α.

Lo que el sistema no puede hacer es garantizar que φ_2 operará ni calcular con precisión cuándo lo hará. Puede estimar rangos de probabilidad — bajo las condiciones actuales, con Harmonía como Hijo dominante en φ_2, hay alta probabilidad de que α se mueva hacia arriba en el próximo período. Pero la operación específica de φ_2 en un momento específico permanece fuera del alcance del cálculo.

La distinción entre predicción y probabilidad

El tercer límite permite que el sistema haga afirmaciones probabilísticas sobre α sin violar el límite. La diferencia es entre predecir ('α será 0.75 en seis meses') y estimar ('bajo las condiciones actuales, hay una probabilidad razonable de que α se mueva en dirección positiva'). El primero viola el tercer límite — pretende calcular la dirección futura de φ_2. El segundo lo respeta — estima la probabilidad sin pretender calcular el resultado determinista.

El ECO opera exactamente en ese espacio: no predice que α subirá, sino que crea las condiciones que hacen más probable que φ_2 pueda operar. Esa es la diferencia entre intervención y predicción — y es la diferencia que el tercer límite funda.

La conexión con el problema de la predicción en sistemas complejos con agentes libres

El tercer límite tiene un precedente en la filosofía de la acción y en la economía: la imposibilidad de predecir el comportamiento de agentes racionales cuando esos agentes tienen la capacidad de reaccionar a las predicciones sobre su comportamiento. Si se predice que un actor tomará la acción X, ese actor, al conocer la predicción, puede decidir tomar la acción Y exactamente porque predijo que tomaría X — haciendo la predicción incorrecta. Esa no es solo una limitación técnica de la predicción: es una consecuencia de que el agente es genuinamente libre.

El tercer límite del sistema es más profundo aún: incluso si el ego no conoce la predicción sobre su α, la dirección futura de φ_2 depende de condiciones que son libres en el sentido ontológico del sistema. El ego puede elegir asumir o no asumir. Esa elección no puede reducirse a condiciones previas, por más detallado que sea el estado presente.

> *Una nota sobre la compatibilidad entre el tercer límite y el libre albedrío: el sistema no requiere que el libre albedrío sea incompatibilista (que la libertad requiera ausencia total de determinación). Requiere solo que haya una dimensión del comportamiento — φ_2 — que no sea completamente predecible desde condiciones anteriores. Esa dimensión es compatible con que la mayor parte del comportamiento del ego sea predecible desde su historia I(t) y su c. El tercer límite no necesita un libre albedrío radical — solo la imposibilidad de la predicción completa de φ_2.*

V. Los tres límites como sistema: la arquitectura de la complementariedad

Los tres límites no son deficiencias independientes del método. Forman un sistema: cada uno define un borde específico entre lo que Prometeo puede hacer y lo que los otros instrumentos del paradigma pueden hacer. Vistos juntos, los tres límites revelan la arquitectura de la complementariedad entre SDO, Prometeo y ECO.

Límite de Prometeo	Lo que requiere	Instrumento que cubre el límite
No accede a la experiencia interna de v_t — solo infiere el estado desde señales.	*Observación directa del estado de v_t mediante señales de localización del ego en el campo relacional.*	*SDO: observa el estado de v_t desde la perspectiva interior. Localiza el Hijo dominante mediante señales clínicas observacionales. Produce la distribución P(Hijos) que el análisis de propagación usa.*
No distingue ⊥ alto por evasión de ⊥ alto por Aego — ambos producen el mismo cálculo.	*Diagnóstico del estado de φ_2 como función: ¿está disponible o estructuralmente bloqueada?*	*SDO: diagnostica el Origen A (bloqueo activo de φ_2 por v_t) vs. Origen B (Aego — φ_2 no disponible). Esa distinción no es accesible desde el cálculo de ⊥.*
No calcula la trayectoria futura de a — la dirección futura de φ_2 depende de la libertad del ego.	*Acompañamiento del proceso por el cual φ_2 puede operar, creando condiciones que faciliten la integración sin garantizar ni predecir que ocurrirá.*	*ECO: no predice a sino crea las condiciones para que φ_2 pueda operar. Trabaja con el Origen A (bloqueo activo) y con el estado de φ_2 post-restauración del Origen B. Acompaña sin determinar.*

La tabla revela que los tres límites están exactamente ubicados en los bordes entre los tres instrumentos. No es coincidencia: el sistema fue diseñado con esa complementariedad. Los límites de Prometeo son exactamente los dominios del SDO y el ECO.

> Los límites de Prometeo no son los límites del paradigma. Son los límites de la perspectiva exterior del paradigma — la que describe el campo desde afuera. La perspectiva interior (SDO) y el acompañamiento (ECO) cubren exactamente lo que la perspectiva exterior no puede cubrir. Los tres instrumentos no son redundantes ni paralelos: son las tres perspectivas necesarias

sobre un proceso que ninguna sola perspectiva puede capturar completamente.

VI. El contraste: lo que el sistema sí puede calcular con precisión

Para que los límites sean precisos, hay que contrastarlos con lo que el sistema puede calcular. Los límites no dicen que el sistema no pueda hacer nada con precisión — dicen exactamente qué no puede hacer, lo que implica exactamente qué sí puede.

El sistema puede calcular R* con precisión determinada por la calidad de la evidencia empírica disponible — la distribución de responsabilidad causal en el campo, con rangos que reflejan la incertidumbre empírica sobre w. Esta es la capacidad más fundamental del método y no tiene ninguno de los tres límites: R* no depende de la experiencia interna de v_t (depende de los pesos w del grafo), no depende de distinguir evasión de Aego (es independiente de α), y no depende de la trayectoria futura de α (es una medida del pasado causal).

El sistema puede calcular S con precisión determinada por la calidad de la observación SDO y la propagación derivada en el capítulo 4.2. S es observable a través del Hijo dominante — aunque hay incertidumbre residual (primer límite), esa incertidumbre puede cuantificarse y propagarse formalmente. S no depende del segundo ni del tercer límite.

El sistema puede calcular α con precisión determinada por la observación del estado actual de φ_2. α es el estado presente de la integración — no la trayectoria futura. Que el sistema no pueda calcular hacia dónde se moverá α en el futuro (tercer límite) no impide que pueda describir con precisión cuánto ha integrado φ_2 hasta ahora.

El sistema puede calcular Δ como consecuencia de R* y α. Puede determinar si Δ es alto o bajo. Lo que no puede determinar es el origen de Δ alto (segundo límite) ni la dirección futura de ese Δ (tercer límite). Pero la medida de la brecha actual es completamente calculable.

El sistema puede calcular IIC, construir el grafo completo incluyendo el ajuste por IIC, y determinar la distribución de R*_neta entre nodos

de diseño y ejecución. Ninguno de esos cálculos requiere acceder a la experiencia interna de v_t, distinguir evasión de Aego, ni predecir la trayectoria futura de α.

Los tres límites son precisos porque definen exactamente las tres dimensiones que el cálculo no puede alcanzar, dejando todo lo demás completamente calculable. Un sistema sin límites precisos no sería más poderoso — sería menos confiable, porque pretendería calcular lo que no puede calcularse.

VII. Cómo nombrar los límites en el análisis: el lenguaje de la precisión

El reconocimiento formal de los tres límites tiene una consecuencia operativa para la práctica del análisis: el analista debe ser capaz de nombrar con precisión cuándo está en el territorio de un límite y cuándo no. El lenguaje del análisis debe distinguir entre 'no podemos calcular porque falta evidencia' (incertidumbre empírica reducible) y 'no podemos calcular porque estamos en el borde de un límite ontológico' (incertidumbre que no puede reducirse con más evidencia ni con mejor observación).

Las formulaciones correctas para cada límite:

Para el primer límite: 'La observación SDO establece con alta probabilidad que v_t estaba en [Hijo]. La experiencia subjetiva del actor en ese momento no es accesible desde ningún instrumento de observación exterior. El análisis trabaja con la mejor inferencia disponible sobre el estado de v_t, que produce el rango S ∈ [S_mín, S_máx].'

Para el segundo límite: 'El cálculo de Δ establece que hay una brecha de φ_2 pendiente de magnitud [rango]. El diagnóstico de si esa brecha proviene de evasión deliberada (Origen A) o de Aego (Origen B) requiere la observación SDO del estado de φ_2 como función, que está fuera del alcance del cálculo. La intervención correcta depende de ese diagnóstico.'

Para el tercer límite: 'El análisis describe el estado actual de α = [rango] y las condiciones que lo producen. La dirección futura de α depende de la libertad de φ_2 del ego, que no puede calcularse. El ECO puede

crear las condiciones que faciliten la operación de φ_2 sin poder garantizar ni predecir cuándo o en qué medida operará.'

Estas formulaciones no son disculpas por limitaciones del análisis — son declaraciones de precisión sobre los bordes del alcance del instrumento. Un analista que puede nombrar los límites con esta precisión demuestra que entiende exactamente qué está calculando y qué no está calculando. Eso es epistemología responsable.

VIII. Cierre de la Parte IV — la incertidumbre formalizada

La Parte IV estableció el sistema completo de gestión de la incertidumbre del método. El capítulo 4.1 distinguió formalmente los dos tipos de incertidumbre y estableció el análisis de sensibilidad extendido. El capítulo 4.2 construyó la mecánica de la propagación de la incertidumbre ontológica al cálculo. El capítulo 4.3 estableció los tres límites ontológicos necesarios y su relación con la complementariedad entre los tres instrumentos.

El sistema de gestión de la incertidumbre que la Parte IV construyó tiene tres propiedades que los capítulos anteriores no tenían explícitamente articuladas.

Primera propiedad: es honesto. El sistema no produce certeza falsa. Cuando la evidencia es insuficiente, produce Declaración D empírica. Cuando la observación SDO no puede resolver el Hijo dominante, produce Declaración D ontológica. Cuando el análisis está en el borde de un límite necesario, lo nombra como tal.

Segunda propiedad: es accionable. La incertidumbre en el sistema no produce parálisis — produce instrucciones. La Declaración C-E dice 'investigar más'. La Declaración C-O dice 'profundizar la observación SDO'. La Declaración D extendida especifica qué observación específica resolvería la ambigüedad. Los límites producen intervenciones.

Tercera propiedad: es completo en sus bordes. El sistema no solo sabe qué puede calcular — sabe exactamente dónde termina y por qué. Los tres límites del capítulo 4.3 mapean con precisión la frontera entre Prometeo, el SDO y el ECO. Más allá de esa frontera, los otros dos

instrumentos operan en sus propios dominios con sus propias capacidades.

La Parte V cierra el libro con la integración de los tres instrumentos como sistema: el mapa de uso para el mediador que trabaja con los tres.

Notas al capítulo 4.3

1 La analogía con el teorema de Gödel es ilustrativa pero no debe tomarse literalmente. Gödel demostró que en todo sistema formal suficientemente expresivo hay proposiciones indecidibles — verdaderas, pero no demostrables dentro del sistema. Los límites del Método Prometeo no tienen la estructura formal del teorema de Gödel: no son proposiciones indecidibles sino dimensiones del fenómeno que quedan fuera del alcance del instrumento. La analogía válida es la estructura: los límites son consecuencias demostrables de la arquitectura del sistema, no defectos accidentales.

2 La conexión entre el primer límite y el problema difícil de la conciencia tiene implicaciones filosóficas que este sistema no puede resolver pero que conviene nombrar. El sistema ontológico del ego propone que hay estados internos del ego (la posición de v_t, la experiencia de φ_1 y φ_2) que son reales, que tienen consecuencias observables, pero que no son reducibles a sus correlatos externos. Eso es compatible con varias posiciones filosóficas sobre la conciencia (dualismo de propiedades, fisicalismo no reduccionista, emergentismo) y no compromete al sistema con ninguna de ellas. Lo que el sistema sí compromete es la existencia de una brecha entre el estado interno y su observación exterior — esa brecha es el primer límite.

3 El tercer límite — la imposibilidad de calcular la trayectoria futura de α — tiene una conexión con la crítica de Heisenberg a la mecánica clásica: la imposibilidad de determinar simultáneamente con precisión arbitraria la posición y el momento de una partícula. La imposibilidad no es técnica sino fundamental — está derivada de la naturaleza cuántica de la partícula. Análogamente, la imposibilidad de predecir α no es técnica sino ontológica — está derivada de la naturaleza de φ_2 como operación libre. En los dos casos, la imposibilidad es lo que da al fenómeno sus propiedades más importantes: en el caso cuántico, la no-determinación produce la estabilidad del átomo; en el caso ontológico, la no-predictibilidad de φ_2 produce la posibilidad de la responsabilidad genuina.

4 La tabla de complementariedad de la sección V establece que el SDO cubre los dos primeros límites y el ECO cubre el tercero. Esta distribución tiene una consecuencia para la formación de mediadores: un mediador que solo usa Prometeo sin SDO tiene un sistema con dos límites sin cobertura — no puede inferir el estado de v_t con precisión suficiente para S y no puede distinguir evasión de Aego. Un mediador que solo usa SDO sin Prometeo no puede calcular

R* ni construir el grafo causal. Un mediador que solo usa ECO sin los otros dos trabaja sin la descripción del campo causal que orienta el trabajo con φ_2. El sistema completo requiere los tres instrumentos porque cada límite de uno es el dominio de otro.

PARTE V · La integración: los tres instrumentos como sistema

Capítulo 5.1

El SDO como instrumento de lectura de v_t y c

La posición exacta del SDO en el sistema integrado

I. La lógica de la Parte V: la consecuencia final

La Parte I demostró que el SDO y el Método Prometeo son el mismo sistema visto desde dos perspectivas — la interior (el ego que colapsa y asume) y la exterior (el campo que observa y calcula). La Parte II derivó los parámetros del sistema desde la ontología. Las Partes III y IV escalaron el sistema al nivel colectivo y establecieron su gestión de la incertidumbre.

La Parte V saca la consecuencia final: si SDO y Prometeo son perspectivas del mismo proceso, hay una tercera perspectiva que los dos presuponen, pero ninguno de los dos produce — la perspectiva del proceso mismo, que es lo que el ECO trabaja. El ECO no es ni la lectura interior ni la lectura exterior del proceso: es el acompañamiento del proceso desde el proceso mismo. Es la intervención que crea las condiciones para que φ_2 pueda operar, sin predeterminar si operará ni cómo.

Los tres capítulos de la Parte V establecen la posición precisa de cada instrumento dentro del sistema integrado, con la precisión que las Partes I a IV ahora permiten. Este capítulo (5.1) establece la posición

del SDO. El capítulo 5.2 establece la posición del ECO. El capítulo 5.3 construye el mapa de uso para el mediador que trabaja con los tres.

II. La posición del SDO en el sistema integrado

Antes de la demostración de los capítulos anteriores, el SDO podía leerse como un instrumento de diagnóstico clínico independiente: una herramienta para localizar al ego en el campo relacional que podía usarse con o sin Prometeo. Después de la demostración, esa lectura es incompleta.

El SDO es el instrumento que provee la perspectiva interior de los estados ontológicos que Prometeo lee desde afuera. Sus cinco ejes no son una taxonomía clínica independiente — son la lectura sistemática de los estados de v_t y c que determinan S, α y la distribución sobre Hijos que el análisis de propagación del capítulo 4.2 usa. El SDO y Prometeo son perspectivas del mismo proceso, y el SDO es la perspectiva interior de ese proceso.

> El SDO provee exactamente dos tipos de lectura que el sistema formal necesita y que ningún instrumento exterior puede sustituir: la observación de v_t (qué Hijo domina en el momento del acto y en el momento de la asunción) y la observación de c (en qué posición del campo relacional opera el sesgo acumulado del ego). Esas dos lecturas son los insumos directos de S y α.

Esta posición del SDO tiene dos consecuencias para su uso. La primera: el SDO no es un paso previo al análisis con Prometeo que recolecta datos antes del cálculo. Es una parte integral del análisis — una de las dos perspectivas del mismo proceso que se ejecutan simultáneamente. La segunda: la calidad del análisis de Prometeo depende directamente de la calidad de la observación del SDO, porque S y α tienen incertidumbre que solo la observación SDO puede reducir.

III. Los cinco ejes del SDO y su relación con los parámetros formales

El SDO tiene cinco ejes de localización. Cada eje observa una dimensión del campo relacional del ego — una dimensión del estado de v_t y c que es relevante para la localización del ego. La relación entre los cinco ejes y los parámetros formales del sistema es la que este capítulo establece. No es una relación de uno a uno — hay ejes que informan múltiples parámetros y parámetros que requieren múltiples ejes para ser leídos con precisión.

Eje I — La calidad de φ_2 — el grado de integración de los propios colapsos

Lectura de v_t: *El Eje I localiza el Hijo que domina v_t en el momento de φ_2: la posición de la voluntad cuando el ego enfrenta la posibilidad de integrar sus colapsos como propios. Harmonía y Anteros integrativo → φ_2 disponible y activa. Fobos, Deimos, Anteros negativo → φ_2 bloqueada activa o pasivamente. Aego → φ_2 no disponible.*

Lectura de c: *El Eje I observa c en el contexto de la integración: cuánto del sesgo acumulado orienta la resistencia o la apertura de φ_2. El c que domina Fobos en φ_2 es el que registra las consecuencias de integrar como amenaza.*

Parámetros que informa: α directamente · distribución P(Hijos) en φ_2 · diagnóstico Origen A vs. B

El Eje I es el eje más directamente ligado a α. Cuando el SDO localiza al ego en Harmonía en el Eje I respecto a un factor específico, está leyendo que α tiene alta probabilidad de estar en el rango [0.70, 1.00]. Cuando localiza Fobos, está leyendo $\alpha \in [0.05, 0.30]$. El Eje I provee la lectura de α que el cálculo de Δ necesita y que ningún instrumento externo puede sustituir.

El Eje I también es el eje que permite el diagnóstico entre Origen A y Origen B (el segundo límite del capítulo 4.3). La localización de un ego con φ_2 bloqueada por Fobos activo (señal: narrativa de negación articulada, angustia ante el señalamiento, bloqueo activo con ego presente) es distinta de la localización de un ego en Aego (señal: ausencia del ego en el campo relacional, planitud afectiva, comportamiento sin dirección propia). El Eje I es el instrumento de ese diagnóstico.

Eje II — La relación entre v_t y el campo de los otros — la S relacional

Lectura de v_t: *El Eje II localiza qué Hijo domina v_t en la relación del ego con los otros egos del campo: si la voluntad opera desde el eje propio (Anteros, Harmonía) o desde la orientación del otro (Potós siguiendo al otro, Fobos respondiendo al otro, Peribea — movimiento*

sin eje propio). Este eje observa directamente la S relacional: cuánto del comportamiento del ego en ese campo específico es orientado por los otros.
Lectura de c: *El Eje II observa c en la dimensión relacional: cuánto del sesgo acumulado del ego fue formado en la relación con esos otros específicos, y cuánto eso determina que c colectivo (las normas del campo relacional compartido) domine φ_1 del ego.*

Parámetros que informa: S en contextos relacionales · ajuste por IIC en grafos con múltiples relaciones

El Eje II es el eje más directamente ligado a S en el contexto del análisis de casos con múltiples egos en relación. Cuando el Eje II localiza al ego con Anteros dominante en la relación con sus superiores (actúa desde el eje propio incluso bajo presión jerárquica), S de sus actos en ese contexto es baja. Cuando localiza Fobos ante los superiores (actúa respondiendo a la amenaza que ellos representan), S es alta en los actos relacionados con esa jerarquía.

El Eje II también provee información para el ajuste por IIC en campos relacionales específicos. Si todos los egos del campo tienen el Eje II localizado en Fobos ante la jerarquía — si todos operan desde la amenaza que la jerarquía representa —, eso es un indicador de IIC bajo en ese campo específico, aunque el IIC institucional global pueda ser mayor. La localización del Eje II de múltiples egos produce un diagnóstico del IIC del subsistema que esos egos habitan.

Eje III — El peso de los colapsos no integrados — el estado de I(t) que condiciona φ_1

Lectura de v_t: *El Eje III localiza los colapsos no integrados del ego que pesan sobre I(t) — los eventos del pasado que φ_2 no retomó y que siguen activos como orientadores de c. Este eje observa qué Hijo domina la respuesta del ego ante la evocación de esos colapsos: si los puede ver con distancia (Harmonía), si los niega (Anteros negativo), si los evita con angustia (Fobos) o si está paralizado ante ellos (Deimos).*
Lectura de c: *El Eje III observa c en su dimensión histórica: las capas de c que fueron formadas por colapsos no integrados. Esas capas condicionan φ_1 del ego en el presente — los colapsos pasados no integrados orientan los actos presentes desde el sesgo que produjeron.*

Parámetros que informa: c histórico que condiciona φ_1 · I(t) disponible para integración · α_patrón

El Eje III es el eje que permite distinguir entre el Hijo que domina v_t en el momento del acto (que determina S) y el sustrato histórico de c que formó el sesgo que orientó ese Hijo. Un ejecutor puede estar en Fobos en φ_1 (Eje I del momento del acto) porque tiene un Eje III con múltiples colapsos no integrados de episodios previos de amenaza

laboral. Esos colapsos no integrados engrosan c y hacen más probable que Fobos domine φ_1 en situaciones similares.

El Eje III también es el que permite estimar α_patrón — la integración del patrón que produjo el acto, no solo del acto específico. Cuando el Eje III muestra que el patrón de comportamiento del ego tiene raíces en colapsos no integrados de larga data, la reducción de Δ requiere integrar esos colapsos históricos (α_patrón) además del acto específico (α_acto). El Eje III establece la profundidad del trabajo que el ECO necesita hacer.

Eje IV — El estado de la integral del ego ante sus compromisos — α en dominios específicos

Lectura de v_t: *El Eje IV localiza el grado en que el ego ha integrado en I(t) sus compromisos en distintos dominios (profesional, familiar, relacional, cívico). Este eje observa directamente a en esos dominios específicos: si el ego actúa coherentemente con lo que dice ser en cada dominio (Harmonía o Anteros integrativo en ese eje) o si hay disociación entre lo declarado y lo actuado (Anteros negativo, Fobos, Deimos).*

Lectura de c: *El Eje IV observa c en su dimensión de compromisos declarados: el sesgo que lleva la historia de lo que el ego dijo ser en cada dominio y cuánto de eso está realmente integrado en I(t). Es el equivalente individual de IIC — la correlación entre lo que el ego declara como sus valores y lo que efectivamente hace.*

Parámetros que informa: α en dominios específicos · α_patrón · IIC individual

El Eje IV es la lectura interior del IIC individual. Cuando el SDO localiza al ego con disociación alta en el Eje IV — los compromisos declarados no corresponden con el comportamiento observable — está leyendo un IIC individual bajo. Ese IIC individual determina cuánto del comportamiento del ego en el campo es estructural (S alta) y cuánto es idiosincrático (S baja).

El Eje IV también provee la base para estimar α en dominios específicos sin necesidad de observar el acto específico analizado. Si el ego tiene un patrón consistente de alta disociación en el dominio profesional (Eje IV con IIC individual bajo en ese dominio), hay evidencia de que α de los actos profesionales tiende a ser bajo — aunque el acto específico analizado sea nuevo. Ese perfil histórico del Eje IV es parte de la distribución P(Hijos) en φ_2 que el capítulo 4.2 usa.

Eje V — El procesamiento de pérdidas — el dominio donde α tiene un techo ontológico

Lectura de v_t: *El Eje V localiza el estado del ego ante pérdidas irreversibles — muertes, separaciones, destrucción de lo que no puede recuperarse. Este eje observa qué Hijo domina v_t en la relación del ego con esas pérdidas: si las puede sostener (Harmonía habita la pérdida), si las niega (Anteros negativo ante la pérdida), si las evita con angustia (Fobos ante el recuerdo), si está paralizado ante ellas (Deimos).*
Lectura de c: *El Eje V observa c ante las pérdidas: el sesgo que la historia de pérdidas ha formado en el ego y que orienta cómo φ_1 del ego se activa ante nuevas pérdidas o ante situaciones que las evocan.*

Parámetros que informa: α en el dominio de pérdidas · techo ontológico de α por irreversibilidad

El Eje V requiere una nota técnica especial sobre el techo ontológico de α: en el dominio de las pérdidas irreversibles, α no puede alcanzar 1.00 en el sentido en que puede alcanzarlo en los otros ejes. La pérdida genuinamente irreversible — la muerte de alguien, la destrucción de algo que no puede recuperarse — no puede integrarse completamente en I(t) en el sentido de que φ_2 'repare' lo que se perdió. La integración de la pérdida no es recuperar lo perdido sino integrar el colapso de la pérdida en I(t) de manera que el ego pueda operar desde ese colapso sin que lo paralice ni lo disociara.

Ese techo no es un límite del SDO ni de α como parámetro — es un límite ontológico de lo que φ_2 puede hacer respecto a pérdidas genuinas. La irreversibilidad del colapso (que Caos establece como propiedad fundamental) implica que algunos colapsos no pueden ser 'reparados' por φ_2 — solo pueden ser integrados como constitutivos del ego que continúa. El $\alpha = 1$ en el Eje V es distinto del $\alpha = 1$ en los otros ejes: no significa que la pérdida fue 'superada' sino que fue integrada como constitutiva del ego que perdió.

Para el análisis causal, el Eje V rara vez determina S o α de los actos analizados directamente — las pérdidas irreversibles del ego no suelen ser la causa directa de los colapsos que los casos analizan. Pero el Eje V puede informar el estado de I(t) del ego de manera que explique por qué ciertos actos tienen S inusualmente alta: un ego con múltiples pérdidas no integradas en el Eje V tiene un c más cargado que puede dominar φ_1 con mayor intensidad que lo que las condiciones del campo directo explicarían.

IV. La tabla completa: ejes del SDO y parámetros formales

Eje SDO	Qué observa del ego	Lectura de v_t / c	Parámetro primario	Parámetros secundarios
I — Calidad de φ_2	*Grado de integración de los propios colapsos. Disposición de v_t ante la asunción.*	*v_t en φ_2: Hijo dominante en el momento de la asunción. c que resiste o facilita.*	**α · diagnóstico Origen A/B**	**P(Hijos) en φ_2**
II — Relación con el campo de los otros	*Posición de v_t en las relaciones con otros egos del campo. S relacional.*	*v_t en la relación: eje propio vs. orientación del otro. c relacional formado por esas relaciones.*	**S en contextos relacionales**	**Ajuste IIC subsistema**
III — Peso de los colapsos no integrados	*Estado histórico de I(t): colapsos pasados que siguen activos en c.*	*c histórico: capas formadas por colapsos no integrados. Hijo dominante ante la evocación del pasado.*	**α_patrón · profundidad del trabajo ECO**	**c disponible para cambio**
IV — Integración de compromisos	*Coherencia entre lo declarado y lo actuado en distintos dominios. IIC individual.*	*v_t en el dominio específico. c de los compromisos declarados vs. los actuados.*	**α en dominios específicos · IIC individual**	**P(Hijos) en φ_2 desde perfil histórico**
V — Procesamiento de pérdidas	*Estado de I(t) ante pérdidas irreversibles. Techo ontológico de a.*	*v_t ante la pérdida: sostiene, niega, evita, paraliza. c cargado por pérdidas no integradas.*	**α en dominio de pérdidas · techo α**	**c que sobreactiva φ_1 ante evocación**

V. Las dos lecturas del SDO: v_t actual y c histórico

Dentro de los cinco ejes, el SDO produce dos tipos de lectura que tienen funciones distintas en el análisis formal. El primer tipo: la lectura de v_t actual — qué Hijo domina en el momento presente (del acto analizado retrospectivamente, o del momento de la asunción actual). El segundo tipo: la lectura de c histórico — qué condiciones acumuladas del sesgo del ego orientan φ_1 en los actos relevantes.

La lectura de v_t actual

La lectura de v_t actual es la observación del estado de la voluntad en un momento específico: qué Hijo domina cuando el ego tiene la

oportunidad de integrar un colapso específico (Eje I), qué Hijo domina en la relación con los otros egos del campo (Eje II), o qué Hijo domina ante una pérdida específica (Eje V). Esta lectura produce la distribución P(Hijos) que el capítulo 4.2 usa para el análisis de propagación.

La lectura de v_t actual tiene la mayor incertidumbre cuando el acto ocurrió en el pasado y el ego no está disponible para observación directa. En ese caso, la lectura se hace por inferencia desde señales históricas — documentos que revelan el estado de v_t del ego en esa época, testimonios de quienes lo observaron, análisis de patrones de comportamiento que son consistentes con ciertos Hijos. La calidad de esa inferencia determina la precisión de P(Hijos) y por tanto la anchura del intervalo de S.

La lectura de c histórico

La lectura de c histórico es la observación del sedimento del sesgo acumulado: qué colapsos no integrados pesan sobre I(t) del ego (Eje III), qué disociaciones históricas tiene entre compromisos declarados y comportamiento real (Eje IV), qué pérdidas no procesadas cargan c (Eje V). Esta lectura no produce P(Hijos) directamente — produce el contexto dentro del cual P(Hijos) debe interpretarse.

La lectura de c histórico permite ajustar el análisis de S y α cuando hay razones para pensar que el estado de v_t en el momento del acto fue atípico respecto al patrón habitual del ego. Un ego con Eje IV consistentemente alto (alta coherencia entre compromisos y conducta) que actuó desde Fobos en un acto específico tiene un contexto distinto al de un ego con Eje IV bajo (disociación habitual) que actúa desde el mismo Fobos. En el primer caso, el Fobos fue situacional y probablemente la S fue alta en ese acto específico pero el patrón del ego es de S baja. En el segundo caso, el Fobos puede ser parte de un patrón más amplio de c que hace que S sea habitualmente alta.

> *La distinción entre la lectura de v_t actual y la lectura de c histórico tiene una consecuencia para el protocolo de la entrevista SDO en el contexto del análisis causal: la entrevista debe cubrir los dos tipos de lectura por separado. Las preguntas sobre el estado del ego en el momento del acto analizado (v_t actual) son distintas de las preguntas sobre la historia del ego que formó el sesgo que orientó ese estado (c histórico). Mezclar los dos tipos en la misma secuencia de preguntas puede producir ambigüedad sobre si la respuesta describe el estado presente o el patrón histórico.*

VI. El SDO como instrumento de reducción de la incertidumbre ontológica

El capítulo 4.1 estableció que la incertidumbre ontológica se reduce con mejor observación SDO — pero no precisó qué aspectos de la observación SDO son los que producen esa reducción. Con la descripción de los cinco ejes completa, el capítulo puede precisar ese mecanismo.

La reducción de la incertidumbre ontológica sobre v_t ocurre cuando la observación SDO produce señales de múltiples ejes que convergen en la misma dirección. Cuando el Eje I muestra Fobos, el Eje II muestra Fobos ante la jerarquía, y el Eje IV muestra disociación alta en el dominio profesional — tres señales de tres ejes que todas apuntan hacia alta S en el contexto laboral analizado —, la distribución P(Hijos) se concentra en Fobos/Deimos con mayor certeza que si solo un eje lo indicara. La convergencia de señales es el mecanismo de reducción.

La incertidumbre ontológica sobre v_t se mantiene alta cuando los ejes producen señales mixtas — cuando el Eje I muestra Anteros en el momento de la asunción, pero el Eje II muestra Fobos en la relación con la jerarquía. Esas señales contradictorias pueden indicar que el ego tiene una posición de v_t distinta según el dominio de la relación (lo que el Eje IV también puede confirmar). En ese caso la distribución P(Hijos) puede ser bimodal — alta probabilidad en Anteros Y alta probabilidad en Fobos, con un espacio de incertidumbre en medio. Esa bimodalidad produce un intervalo de S amplio que abarca las orientaciones de los dos Hijos.

La consecuencia práctica: el analista que usa el SDO en el contexto del análisis causal debe registrar la lectura de los cinco ejes y verificar si convergen o divergen antes de asignar una distribución P(Hijos). La convergencia permite P(Hijos) concentrada y S precisa. La divergencia requiere P(Hijos) más amplia y S con mayor incertidumbre.

VII. La observación SDO sin el actor disponible: la lectura retrospectiva

En muchos análisis causales, los actores cuyo estado de v_t importa no están disponibles para observación directa: el caso se analiza años

después del evento, los actores no cooperan, o el estudio es histórico. En esos casos el SDO debe operar retrospectivamente — construir la distribución P(Hijos) desde señales históricas en lugar de desde observación directa.

La lectura retrospectiva es menos precisa que la directa, pero no es imposible. Las señales observacionales de cada Hijo (establecidas en el capítulo 2.2) pueden identificarse en registros históricos — documentos, correos, testimonios de contemporáneos, descripciones del comportamiento del actor en el período analizado — y usarse para construir una distribución P(Hijos) con mayor incertidumbre que la observación directa, pero con mayor información que la ausencia de observación.

El protocolo de lectura retrospectiva tiene tres fuentes que los ejes del SDO pueden leer de manera distinta:

Fuente 1 — Documentos del actor (cartas, correos, diarios, reportes): observan principalmente la capa consciente de v_t — lo que el actor declaró sobre sus motivaciones y estado. Esta fuente tiene el sesgo de que el actor puede haber construido narrativas estratégicas que no reflejan el estado real de v_t. Relevante para los Ejes I y IV.

Fuente 2 — Testimonios de contemporáneos: observan el comportamiento observable del actor en el contexto del acto — las señales externas que el SDO usa para inferir el Hijo dominante. Relevante para los Ejes I, II y III.

Fuente 3 — Patrones de comportamiento a lo largo del tiempo: observan la estructura de c del actor — la consistencia de sus posiciones de v_t en contextos similares a lo largo del tiempo. Si el actor tuvo Fobos en múltiples situaciones análogas a lo largo de años, hay evidencia de un c que registra esas situaciones como amenaza. Relevante para todos los ejes, especialmente el III y el IV.

> *La lectura retrospectiva desde múltiples fuentes permite el mismo tipo de análisis de convergencia que la lectura directa. Si las tres fuentes convergen en el mismo Hijo dominante, la distribución P(Hijos) puede ser relativamente concentrada incluso sin observación directa. Si divergen, la incertidumbre ontológica es alta y el análisis de sensibilidad debe cubrir un intervalo más amplio de S.*

VIII. La distinción crítica: SDO en el análisis causal vs. SDO clínico

El SDO fue diseñado originalmente como instrumento clínico: un sistema de localización del ego en el campo relacional para acompañar procesos de crecimiento, terapia y mediación. En ese contexto clínico, la localización del SDO es un punto de partida para el trabajo del ECO — identifica dónde está el ego para que el trabajo ontológico pueda comenzar desde ahí.

En el contexto del análisis causal con Prometeo, el SDO tiene un segundo uso que no es idéntico al clínico: es el instrumento que provee la perspectiva interior de los parámetros formales. La localización SDO en el análisis causal produce insumos para el cálculo — distribuciones P(Hijos) que se propagan a S y α — además de producir la información para el trabajo clínico.

La distinción importa para el protocolo de observación. En el uso clínico, el SDO localiza al ego en el momento presente — qué Hijo domina v_t ahora en las distintas dimensiones del campo relacional. Esa localización es dinámica: el objetivo es acompañar el movimiento de v_t. En el uso analítico-causal, el SDO debe localizar al ego en dos momentos: el momento del acto analizado (para determinar S) y el momento presente de la asunción (para determinar α). Esos dos momentos pueden tener localizaciones distintas.

Un protocolo de observación SDO que confunde los dos usos — que localiza al ego en el presente y usa esa localización como si describiera el estado en el momento del acto pasado — produce errores en S y por tanto en R*_neta. La localización presente del ego puede diferir radicalmente de la localización en el momento del acto: el directivo que actuó desde Anteros en el momento del diseño del esquema puede estar en Harmonía años después en el momento del análisis. La Harmonía presente no debe leerse como Harmonía en φ_1.

> **El testimoniante con alta α que actuó desde baja S — el caso que confunde los dos usos**
> *Un ejecutivo se presentó al análisis cinco años después del fraude con señales SDO claras de Harmonía en el Eje I: puede reconocer causalmente su responsabilidad, puede hablar del acto sin disociación ni angustia excesiva, tiene cambios conductuales verificables. El analista lee: Harmonía en φ_2 actual → α alto. Correcto. Pero el mismo analista debe resistir la tentación de leer: Harmonía actual → el ejecutivo actuó desde Harmonía en φ_1 → S baja en el momento del acto → R*_neta alto. Esa segunda lectura es incorrecta. La Harmonía presente es la localización actual de v_t ante la asunción — no retroactiva al momento del acto. Para S en el momento del acto, el analista necesita la lectura de v_t*

> *en φ_1, que requiere evidencia sobre el estado del ejecutivo en el momento del diseño — no su estado actual.*

IX. Lo que este capítulo establece para el capítulo siguiente

El capítulo 5.1 estableció la posición exacta del SDO dentro del sistema integrado: es la perspectiva interior que provee los insumos de S y α que Prometeo necesita y que ningún instrumento exterior puede sustituir. Los cinco ejes son las dimensiones de esa perspectiva interior, y su lectura produce tanto la distribución P(Hijos) que el análisis de propagación usa como el diagnóstico del tipo de Δ que el segundo límite del capítulo 4.3 requiere.

El capítulo 5.2 establece la posición del ECO: la perspectiva del proceso mismo, que trabaja con φ_2 directamente. Con la posición del SDO claramente establecida como lectura de v_t y c, el ECO puede definirse con precisión como el instrumento que trabaja con lo que el SDO observa — que crea las condiciones para que v_t pueda moverse hacia posiciones desde las que φ_2 puede operar.

Notas al capítulo 5.1

1 La descripción de los cinco ejes del SDO en términos de sus relaciones con los parámetros formales es una derivación de este libro, no una descripción del SDO tal como aparece en el libro de 1,130 páginas. El SDO en ese libro tiene su propio lenguaje, sus propias escalas y sus propios criterios de localización. La traducción de esos criterios a los parámetros formales de Prometeo es exactamente el trabajo de la Transformación Formal. El lector que quiera usar el SDO en el análisis causal debe conocer la lectura del SDO tal como está descrita en el libro base y luego aplicar las correspondencias de este capítulo.

2 El techo ontológico de α en el Eje V (el dominio de las pérdidas irreversibles) tiene una implicación que merece señalarse: en los análisis de casos que involucran daños irreversibles a terceros (muertes, discapacidades permanentes, destrucción de ecosistemas), el α del actor respecto a ese daño también tiene un techo análogo. El actor puede integrar causalmente que fue la condición del daño irreversible, pero no puede 'reparar' φ_2 el daño mismo. Eso no significa que α = 1 sea imposible — significa que α = 1 en ese caso tiene el sentido de la integración de

la pérdida del Eje V: el actor asumió causalmente y actúa desde ese reconocimiento, aunque el daño permanezca. Las consecuencias jurídicas y reparatorias son distintas de las ontológicas.

3 **La** bimodalidad de P(Hijos) — cuando la distribución tiene alta probabilidad en dos Hijos opuestos como Anteros y Fobos — tiene una interpretación ontológica que merece considerarse: puede indicar que el ego tiene ambivalencia real respecto al acto analizado. La ambivalencia no es incertidumbre del observador sobre el Hijo — es un estado genuino del ego donde v_t oscila entre dos posiciones. En ese caso el intervalo de S es amplio no por insuficiencia del SDO sino porque el estado real del ego es genuinamente ambivalente.

4 **El** uso del SDO en el contexto del análisis causal tiene implicaciones éticas que merecen nombrarse. La localización SDO del ego para el análisis causal — especialmente cuando ese análisis puede tener consecuencias jurídicas, laborales o reputacionales para el ego analizado — requiere protocolos de consentimiento y confidencialidad distintos a los del uso clínico. En el uso clínico, la localización SDO es para el beneficio del ego observado. En el análisis causal, la localización puede ser para determinar su responsabilidad. Esa diferencia de propósito debe ser explícita con el ego analizado antes de que la observación se realice.

PARTE V · La integración: los tres instrumentos como sistema

Capítulo 5.2

El ECO como trabajo sobre φ_2
Intervención en la brecha de Δ

La tercera perspectiva: el proceso mismo

I. La tercera perspectiva: el ECO como acompañamiento del proceso mismo

Los capítulos anteriores establecieron la posición del SDO (perspectiva interior — lee v_t y c) y la posición de Prometeo (perspectiva exterior — calcula R*, S, α, Δ). Con las dos perspectivas establecidas, la tercera emerge con claridad: hay un espacio que ambas identifican, pero ninguna puede cubrir.

El SDO puede localizar con precisión que el ego está en Fobos en el momento de φ_2 — que la voluntad está bloqueada por el miedo ante la posibilidad de integrar. Prometeo puede calcular que Δ = 0.55 — que hay una brecha significativa entre lo que el campo imputa y lo que el ego ha integrado. Pero ninguno de los dos puede hacer que φ_2 opere. Ninguno puede crear las condiciones para que v_t se mueva desde el Fobos que bloquea hacia una posición desde la que la integración sea posible.

Ese es el dominio del ECO. No reemplaza al SDO porque no localiza — trabaja desde la localización que el SDO ya estableció. No reemplaza a Prometeo porque no calcula — trabaja desde la brecha

que el cálculo ya identificó. El ECO opera en el espacio que los otros dos instrumentos identificaron y demarcan pero que ninguno puede resolver.

> El ECO es el instrumento que acompaña el proceso por el cual el ego reduce Δ integrando lo que φ_2 todavía no ha retomado como propio. Trabaja con φ_2 directamente — no describiendo el estado de φ_2 (eso es el SDO) ni midiendo la brecha de φ_2 (eso es Prometeo) sino creando las condiciones para que φ_2 pueda operar.

La palabra 'acompañar' no es retórica — es técnica. El ECO no determina si φ_2 operará ni cuándo ni cuánto. Esa es exactamente la consecuencia del tercer límite del capítulo 4.3: la dirección futura de φ_2 depende de la libertad del ego, que no puede calcularse ni forzarse. El ECO crea las condiciones — abre el espacio — y luego el ego decide.

II. La distinción que determina el tipo de trabajo: Origen A y Origen B

El capítulo 2.4 estableció la distinción más crítica del libro para la práctica: Δ alto tiene dos orígenes estructuralmente distintos. El Origen A — evasión deliberada: φ_2 tiene la capacidad de operar, pero v_t la bloquea activamente. El Origen B — Aego: φ_2 no tiene la capacidad de operar porque la función de integración está estructuralmente bloqueada.

Esta distinción determina el tipo de trabajo del ECO de manera completa. No es una distinción de grado — de si el trabajo será más fácil o más difícil. Es una distinción de naturaleza: el trabajo correcto para el Origen A es completamente distinto del trabajo correcto para el Origen B, y el trabajo de Origen A aplicado a un ego en Origen B produce daño en lugar de progreso.

Con el Origen A, el ECO trabaja directamente con v_t en el momento de φ_2: acompaña al ego en el proceso de mover la voluntad desde la posición que bloquea la integración hacia posiciones desde las que φ_2

puede operar. φ_2 tiene la capacidad — el trabajo es crear las condiciones para que v_t permita que esa capacidad se ejerza.

Con el Origen B, el ECO no puede empezar por el contenido — no puede trabajar con los colapsos específicos que Δ describe, porque φ_2 no tiene la capacidad de integrarlos, aunque v_t estuviera en Harmonía. El trabajo del ECO en el Origen B comienza en la restauración de la capacidad de φ_2 — en recuperar la función antes de pedirle que opere sobre contenidos. El orden importa y no puede invertirse.

III. El trabajo con el Origen A: mover v_t para que φ_2 pueda operar

El Origen A tiene tres formas principales según el Hijo que bloquea v_t en el momento de φ_2: el Anteros negativo, el Fobos y el Deimos. El capítulo 2.4 describió las tres formas y el capítulo 2.3 describió sus implicaciones para α. Este capítulo establece el trabajo específico del ECO con cada una.

Origen A / Anteros **negativo**

Objetivo: *No forzar el sí sino examinar el no. El objetivo no es que el ego deje de negar — es que el ego pueda examinar la solidez de su narrativa de negación desde su propio eje.*

Técnica ontológica: *El ECO acompaña al ego en la revisión interna de la narrativa desde su propia coherencia. ¿Qué partes de la narrativa de 'esto no es mío' son sostenibles ante la evidencia del campo? ¿Qué requeriría negar evidencia disponible? ¿Qué implicaría para I(t) del ego sostener indefinidamente una narrativa que el campo contradice? El trabajo no argumenta contra el ego desde afuera — acompaña al ego en la revisión de sus propias razones desde adentro.*

Señal de avance: *El ego comienza a hacer distinciones dentro de la narrativa de negación: 'esto no es completamente mío, pero esta parte quizás sí'. La negación deja de ser monolítica y comienza a diferenciarse. Ese es el primer movimiento de φ_2 hacia el contenido.*

El Anteros negativo es el más resistente de los tres bloqueos porque la negación viene del eje propio del ego — de la convicción, no del miedo. El ECO no puede trabajar con la reducción del miedo (porque no hay miedo) ni con la delimitación del vértigo (porque no hay vértigo). Lo único que puede hacer es crear las condiciones para que el ego examine su propia narrativa con la misma exigencia con que examinaría la narrativa de otro. Ese examen interno es el único que el eje propio del ego puede aceptar — y cuando lo hace, el movimiento que produce es genuino porque viene de v_t del ego, no de la presión exterior.

Origen A / Fobos

Objetivo: *Reducir la amenaza percibida de la integración. El objetivo no es que el ego no tenga miedo — es que las consecuencias de integrar tengan una forma determinada y manejable en lugar de una forma infinita y amenazante.*

Técnica ontológica: *El ECO acompaña al ego en el proceso de hacer concreto el miedo: ¿qué específicamente teme que ocurra si integra este colapso como propio? ¿Esa consecuencia específica es inevitable o probable o posible? ¿Si ocurriera esa consecuencia, cuál sería el rango real de sus efectos sobre I(t) del ego? El trabajo convierte las amenazas difusas (perder todo, ser destruido, quedar sin nada) en consecuencias específicas y evaluables.*

Señal de avance: *El ego puede nombrarlo: 'si asumo esto, puede ocurrir X específicamente'. La amenaza tiene forma. Con forma, el ego puede evaluar si el costo de integrar es mayor o menor que el costo de no integrar. Esa evaluación está disponible para Harmonía — el miedo ya no domina toda la orientación.*

El trabajo con Fobos en φ_2 no busca eliminar el miedo — busca que el miedo tenga una forma que v_t pueda sostener junto con otras consideraciones. Un ego cuyo miedo ante la integración tiene forma determinada puede, desde Harmonía, sostener simultáneamente el miedo y el reconocimiento del colapso como propio. Un ego cuyo miedo es difuso (cualquier cosa podría ocurrir) no puede — el vértigo de lo indefinido es paralizante de una manera distinta al Deimos, pero igualmente efectiva para bloquear φ_2.

Hay un caso especial del trabajo con Fobos que merece mención explícita: cuando las consecuencias que el ego teme son consecuencias reales y legítimas — consecuencias jurídicas, por ejemplo, de integrar causalmente un acto en un contexto de investigación activa. En ese caso, la reducción de la amenaza percibida no puede significar que el ECO convenza al ego de que las consecuencias no son reales. El trabajo es distinto: acompañar al ego en la separación entre integrar ontológicamente el acto como propio y las consecuencias jurídicas de esa integración. Las dos no son idénticas. Un ego puede integrar causalmente un acto como constitutivo de lo que es sin que eso implique automáticamente las consecuencias jurídicas — la integración ontológica es un acto de φ_2 que el ego realiza para sí mismo, no necesariamente una declaración pública.

Origen A / Deimos

Objetivo: *Delimitar el espacio de lo posible. El objetivo no es que el ego sepa exactamente qué ocurrirá — es que el espacio de consecuencias posibles tenga límites reconocibles en lugar de ser infinito.*

Técnica ontológica: *El ECO acompaña al ego en el proceso de construir el mapa de lo posible: ¿qué es lo peor que podría ocurrir si integra este colapso? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo más probable? El trabajo no elimina la incertidumbre — le da estructura. Con estructura, el*

> *vértigo se reduce a magnitudes manejables y v_t puede orientarse, aunque la incertidumbre permanezca.*
>
> **Señal de avance:** *El ego puede describir escenarios concretos con sus probabilidades relativas en lugar de describir un espacio indiferenciado de posibilidades. La parálisis se reduce cuando lo posible tiene forma.*

Lo que unifica el trabajo de Origen A

Los tres trabajos del Origen A comparten una propiedad fundamental: ninguno empuja directamente hacia la integración del contenido específico. Ninguno le dice al ego 'integra este acto como tuyo'. Lo que hacen es crear las condiciones del campo interno del ego — las condiciones de v_t — para que φ_2 pueda encontrar el espacio de operar. Cuando esas condiciones existen, φ_2 opera desde la propia voluntad del ego — no porque el ECO la forzó sino porque el ego encontró, desde su propio eje, las condiciones para hacerlo.

Esa distinción entre empujar hacia el contenido y crear condiciones para que φ_2 opere es la que distingue el ECO de cualquier instrumento de persuasión o de cambio conductual. El ECO no argumenta, no convence, no persuade. Crea las condiciones. La integración, cuando ocurre, es un acto de la libertad del ego — y eso es exactamente lo que le da su carácter genuino y su permanencia.

IV. El trabajo con el Origen B: restaurar la capacidad de φ_2 antes del contenido

El Origen B es el dominio más delicado del ECO. El ego está en Aego — la función de integración no tiene capacidad de operar. Pedirle integración en ese estado es pedir a una función que ejecute una operación fuera de su dominio. El daño no es solo que el trabajo no funcione — es que puede profundizar la disociación del Aego o producir la adaptación que simula integración sin producirla.

El trabajo del ECO en el Origen B procede en dos fases que no pueden invertirse. La primera fase es la restauración de la capacidad de φ_2: antes de que el ECO pueda trabajar con los contenidos de Δ (los colapsos específicos que el colectivo imputó y que el ego no integró), es necesario que φ_2 tenga la capacidad de operar sobre algo. La segunda fase — que puede comenzar solo después de que la primera produce

indicadores de movimiento — es el trabajo con los contenidos específicos.

Primera fase: restaurar la capacidad de φ_2

Restaurar la capacidad de φ_2 significa recuperar la posibilidad de que el ego ejerza la segunda mediación sobre sus propios colapsos — comenzando por colapsos pequeños, accesibles, que no tienen la carga emocional o las consecuencias del colapso específico que Δ describe. El objetivo de la primera fase no es la asunción del colapso imputado — es la recuperación de I(t) como una integral que puede crecer.

El Aego tiene dos formas (Damasén y Peribea del capítulo 2.4) y el trabajo de la primera fase es distinto para cada una.

Primera fase con Damasén: re-introducir el movimiento

El ego en Damasén está presente en el campo, pero sin movimiento propio — presencia sin integración, actuación sin colapsos que se retomen como propios. El trabajo de la primera fase con Damasén es crear pequeñas oportunidades de movimiento genuino: momentos donde el ego pueda tener un colapso pequeño y reconocerlo como suyo. No el colapso del caso analizado — un colapso que ocurre en el contexto del propio trabajo del ECO, que el ego puede retomar con Harmonía como propio.

La señal de que la primera fase avanza en el Damasén es el aparecimiento de movimiento propio: el ego dice algo que no estaba en el script esperado, toma una iniciativa pequeña que no estaba prevista, expresa una emoción que no estaba calculada. Esos momentos de movimiento genuino son la señal de que I(t) volvió a ser una integral que crece — que φ_2 comenzó a tener pequeñas aperturas.

Primera fase con Peribea: recuperar el eje propio

El ego en Peribea se mueve con la geometría del campo del otro — actúa desde el eje de los otros, no desde el suyo propio. φ_2 no puede retornar los colapsos al ego porque no hay un 'ego propio' al que retornarlos — la dirección de la voluntad ha sido cedida. El trabajo de la primera fase con Peribea no es crear movimiento (el movimiento existe) sino recuperar la dirección propia del movimiento.

El ECO con Peribea acompaña al ego en la localización de sus propias preferencias, sus propias incomodidades, sus propios límites — en el descubrimiento de que hay algo en él que tiene una dirección que no proviene del otro. Preguntas como '¿qué querrías tú si pudieras querer algo sin considerar lo que el otro quiere?' o '¿en qué situación sientes que algo en ti dice no, aunque no lo expreses?' son el tipo de preguntas que el ECO usa para ayudar al ego a localizar su propio eje.

La señal de que la primera fase avanza en Peribea es la aparición de resistencia propia: el ego comienza a decir que algo no le parece bien, que algo no lo representa, que hay una dirección que no quiere seguir, aunque el campo la espere de él. Esa resistencia — aunque pequeña — es la señal de que v_t tiene un eje propio que ha comenzado a recuperarse.

Segunda fase: trabajar con los contenidos específicos de Δ

Cuando los indicadores de la primera fase están presentes — cuando I(t) ha comenzado a crecer de nuevo con colapsos pequeños (Damasén) o cuando v_t tiene un eje propio recuperado, aunque sea parcialmente (Peribea) —, el ECO puede comenzar la segunda fase: el trabajo con los colapsos específicos que Δ describe.

El trabajo de la segunda fase con el Origen B es similar al trabajo de Origen A — el ego ahora tiene φ_2 con alguna capacidad, y los bloqueos que pueden aparecer en este punto son del tipo Fobos o Anteros negativo de Origen A. La diferencia es que el ECO debe ser más gradual: la restauración de φ_2 en el Origen B puede ser frágil, y los contenidos de Δ con toda su carga pueden reactivar el Aego si se abordan demasiado pronto o con demasiada intensidad.

El criterio para pasar de la primera a la segunda fase: el ego ha producido al menos un ciclo completo de φ_2 sobre un colapso no relacionado con el caso analizado — reconoció ese colapso como propio, lo integró causalmente, modificó algo en su comportamiento en relación con él. Ese ciclo, aunque sea pequeño y sobre un contenido distinto al de Δ, es la demostración de que φ_2 tiene capacidad operativa. Solo con esa demostración el ECO puede comenzar a trabajar con los contenidos del caso.

V. El ECO y la escala clínica de α: el trabajo en cada nivel

La escala clínica de α del capítulo 2.3 (de la negación completa a la integración plena como vanidad soberana) describe ocho gradaciones. El ECO trabaja en distintas posiciones de esa escala, y el tipo de trabajo es distinto según el nivel donde se encuentre el ego.

En los niveles más bajos ($\alpha \in [0, 0.15]$): el trabajo es el de la primera fase del Origen B — restaurar las condiciones para que φ_2 tenga apertura, o crear las condiciones para que el bloqueo del Origen A pueda examinarse. No hay trabajo sobre el contenido específico todavía.

En los niveles intermedios bajos ($\alpha \in [0.15, 0.35]$): hay reconocimiento factual pero no asunción causal. El ECO acompaña al ego en el movimiento del nivel 1 al nivel 2 de integración — del 'esto ocurrió' al 'yo fui su condición necesaria'. Este es el movimiento más resistido porque implica la transición del lenguaje pasivo al activo, de la tercera persona a la primera.

En los niveles intermedios ($\alpha \in [0.35, 0.55]$): hay asunción causal sin integración conductual. El ECO trabaja con el movimiento del nivel 2 al nivel 3 — de 'lo reconozco como mío' a 'lo integro como constitutivo de lo que soy y actúo desde ese reconocimiento'. Este movimiento puede encontrar resistencia de Potós (el patrón antiguo atrae más que el nuevo) o de Fobos (las consecuencias de actuar desde el reconocimiento son percibidas como amenazantes).

En los niveles intermedios altos ($\alpha \in [0.55, 0.80]$): hay integración sustancial, pero con residuos. El ECO trabaja con la distinción entre α_acto y α_patrón — acompañando al ego en el proceso de integrar no solo el colapso específico sino el sesgo en c que lo produjo. Este es el trabajo más profundo y el que más directamente prepara la sostenibilidad de la reducción de Δ.

En los niveles altos ($\alpha \in [0.80, 1.00]$): el trabajo del ECO no es producir más integración sino sostener la conciencia operante del sesgo — la vanidad soberana — bajo las condiciones que el campo presente impone. El ego en este nivel puede activarse de nuevo desde los patrones anteriores bajo presiones suficientemente intensas. El ECO acompaña la resiliencia de φ_2 bajo esa presión.

VI. El ECO no puede garantizar α — el tercer límite en la práctica

El tercer límite del capítulo 4.3 dice que el sistema no puede calcular la trayectoria futura de α porque depende de la libertad del ego. En la práctica del ECO, ese límite tiene una consecuencia directa que el mediador que usa el ECO debe internalizar antes de comenzar cualquier trabajo.

El ECO puede crear las condiciones. No puede garantizar que φ_2 operará. No puede predecir cuándo operará ni cuánto. Puede estimar probabilidades — en este nivel de α, con este Hijo dominante, con estas condiciones del campo, la probabilidad de que φ_2 opere en las próximas sesiones es relativamente alta. Pero incluso con todas las condiciones favorables, el ego puede no integrar. Y esa no-integración no es un fracaso del ECO — es el ejercicio de la libertad del ego.

Esta consecuencia tiene implicaciones éticas que el mediador que usa el ECO debe sostener activamente. Un ECO que opera con la expectativa de que su trabajo producirá integración está confundiendo acompañamiento con determinación. Un ECO que se frustra cuando el ego no integra después de trabajo genuinamente bien hecho está confundiendo los límites del ECO con los límites de su propia competencia. Y un ECO que presiona al ego hacia la integración para satisfacer sus propias expectativas o las del sistema de responsabilidad que lo contrató está violando la ética del acompañamiento.

> El ECO trabaja desde la proposición de que la integración genuina de un colapso como propio — la que modifica I(t) de manera real — solo puede producirla el ego mismo desde su φ_2. Si el ECO la produce de alguna otra manera, no es integración — es adaptación al campo. Y la adaptación al campo sin integración produce el estado que el sistema describe como Δ alto con α aparente: el ego que aprendió a decir 'esto es mío' sin que φ_2 haya operado sobre eso.

La distinción entre integración genuina y adaptación conductual es una de las más difíciles de sostener en la práctica porque las señales externas de las dos pueden ser idénticas a corto plazo. El ego que aprendió a recitar el reconocimiento y el ego que genuinamente lo integró

producen el mismo discurso. Lo que los distingue a largo plazo es exactamente lo que la escala de α describe: el ego con integración genuina actúa diferente desde ese reconocimiento — modifica el patrón, usa el colapso integrado como material para nuevas decisiones. El ego con adaptación conductual repite el discurso, pero el patrón no cambia.

> *La señal más confiable de integración genuina vs. adaptación conductual en el corto plazo es si el ego puede relacionar el colapso con su historia de manera que se sienta propia — no si puede describirlo con las palabras correctas. 'Esto es mío porque así y así encaja con lo que he hecho en otros contextos' (integración) vs. 'esto es mío porque así me lo señalaron' (adaptación). El ECO observa esa distinción durante el trabajo y la ajusta si detecta adaptación en lugar de integración.*

VII. El ECO en el contexto institucional: trabajo sobre φ_2_col

Las Partes III establecieron que las instituciones tienen ego colectivo con φ_2_col, y que IIC bajo indica que φ_2_col no opera. El ECO puede trabajar con φ_2_col — con el proceso por el cual la institución integra sus colapsos colectivos como propios. La lógica es la misma que a nivel individual, con la complejidad adicional de que el ego colectivo requiere un proceso de integración colectiva que ningún individuo puede hacer solo.

El ECO institucional trabaja con las mismas preguntas que el ECO individual: ¿hay φ_2_col disponible (Origen A) o no disponible (Origen B)? ¿Qué bloquea la integración colectiva? ¿Cuáles son los mecanismos institucionales de φ_2_col (rendición de cuentas, aprendizaje organizacional, gobernanza) y cuáles están bloqueando la integración?

La dificultad específica del ECO institucional: la institución no tiene una sola v_t — tiene múltiples egos individuales con posiciones distintas de v_t que deben coordinarse para que φ_2_col pueda operar. Un Anteros negativo del CEO bloquea φ_2_col, aunque todos los demás miembros estén en Harmonía. Un Fobos generalizado entre los miembros que podrían ejercer φ_2_col (los que tienen la información y el poder de señalar la discrepancia) bloquea φ_2_col, aunque el CEO esté disponible para la integración.

El ECO institucional por ello trabaja simultáneamente en dos niveles: con el ego colectivo (los mecanismos de φ_2_col que la institución tiene o necesita crear) y con los egos individuales clave cuyas posiciones de v_t bloquean φ_2_col. Un CEO en Anteros negativo que bloquea la rendición de cuentas institucional es tanto un caso de ECO individual (trabajo con ese ego específico) como un caso de ECO institucional (trabajo con el mecanismo de φ_2_col que ese ego bloquea).

VIII. La relación entre el ECO y el cálculo de Δ: el círculo virtuoso

El trabajo del ECO y el cálculo de Prometeo no son procesos paralelos que se ejecutan independientemente. Hay una relación de retroalimentación entre los dos que, cuando funciona bien, produce un círculo virtuoso.

El ciclo: Prometeo calcula R* y Δ para el estado inicial. El SDO localiza el Hijo dominante en φ_2 y diagnostica el tipo de Δ (Origen A o B). El ECO trabaja con las condiciones de v_t para que φ_2 pueda operar. α sube. El nuevo Δ es calculado por Prometeo con el nuevo α. El nuevo estado de φ_2 y v_t es observado por el SDO. El ECO ajusta su trabajo según el nuevo estado. El ciclo continúa hasta que Δ cierra o hasta que se alcanza el límite de lo que el ECO puede hacer.

El círculo virtuoso SDO/ECO/Prometeo

Δ_(t+1) = R* − α_(t+1) con α_(t+1) = f (trabajo ECO sobre v_t)

⊿ no es un número fijo que el ECO trabaja para reducir hasta cero. Es el estado actual de la brecha que el sistema monitorea continuamente. El trabajo del ECO modifica a, y el nuevo a modifica ⊿, y el nuevo ⊿ informa el trabajo siguiente del ECO.

Este círculo virtuoso solo funciona cuando los tres instrumentos operan con la coordinación que el capítulo 5.3 establece. Si el ECO trabaja sin saber R* ni Δ, puede acompañar al ego en una dirección que no reduce la brecha más relevante. Si Prometeo calcula sin acceso a la observación SDO actualizada, puede producir Δ que usa un α de períodos anteriores al trabajo del ECO. Si el SDO localiza sin que el ECO use esa localización, la información sobre v_t se desaprovecha.

La coordinación entre los tres instrumentos no significa que un solo practicante deba usarlos todos simultáneamente — puede haber equipos donde distintos especialistas proveen cada instrumento. Lo que sí requiere es un protocolo de comunicación entre los tres: el analista de Prometeo necesita la localización SDO actualizada para producir Δ con el α más reciente, y el mediador del ECO necesita R* y Δ actualizado para orientar su trabajo.

IX. Lo que establece para el capítulo siguiente

El capítulo 5.2 estableció la posición del ECO en el sistema integrado: es la perspectiva del proceso mismo, que trabaja con φ_2 directamente en el espacio que el SDO identificó y Prometeo calculó. La distinción Origen A/B determina el tipo de trabajo. El tercer límite determina la ética del trabajo. El círculo virtuoso establece la relación de retroalimentación entre los tres instrumentos.

Con los tres instrumentos establecidos en sus posiciones precisas — el SDO como perspectiva interior, Prometeo como perspectiva exterior, el ECO como acompañamiento del proceso mismo —, el capítulo 5.3 puede construir el mapa de uso integrado: cuándo se usa cada instrumento, en qué secuencia, con qué protocolo de coordinación, y cómo el sistema completo responde a los distintos tipos de casos que el análisis causal enfrenta.

Notas al capítulo 5.2

1 La distinción entre 'crear condiciones para que φ_2 opere' y 'producir la integración' tiene un paralelo en la distinción terapéutica entre los enfoques orientados a la persona (Carl Rogers) y los enfoques cognitivo-conductuales. Rogers argumentó que el terapeuta no produce el cambio — crea las condiciones (aceptación incondicional, empatía, autenticidad) desde las que el cliente puede cambiar por su propio proceso. Los enfoques cognitivo-conductuales trabajan directamente con el cambio de patrones de pensamiento y comportamiento. El ECO tiene más afinidad con el primer enfoque en lo que respecta a φ_2: no produce la integración, sino que crea las condiciones. Pero tiene afinidad con el segundo en lo que respecta a los bloqueos específicos de Fobos y Deimos: trabaja con la concreción de la amenaza y la delimitación del espacio de lo posible.

2 La distinción entre integración genuina y adaptación conductual que la sección VI describe tiene consecuencias para el diseño de los sistemas de responsabilidad institucional. Los sistemas que solo miden comportamiento observable (¿cambió la conducta?) sin verificar si hubo integración genuina de los colapsos pueden producir actores que aprendieron a simular integración sin producirla. Esos sistemas refuerzan la adaptación conductual como la respuesta racional ante la imputación, y en el largo plazo producen actores con Δ estructural alto, aunque tengan comportamiento externamente conforme.

3 El criterio para pasar de la primera a la segunda fase en el Origen B — que el ego haya producido al menos un ciclo completo de φ_2 sobre un colapso no relacionado con el caso analizado — puede parecer muy conservador. La razón: la restauración de φ_2 en el Origen B es frecuentemente frágil en sus primeras etapas. Los contenidos del caso analizado tienen una carga emocional y consecuencial que puede reactivar el Aego si se abordan antes de que la primera fase haya producido una base suficientemente sólida. La conservación del criterio protege tanto al ego como al proceso: una φ_2 que se restauró apenas lo suficiente para un colapso pequeño puede no tener la capacidad para los colapsos del caso.

4 El ECO institucional que trabaja simultáneamente con el ego colectivo y con los egos individuales clave enfrenta un dilema de confidencialidad que no tiene solución universal: la localización SDO de los egos individuales clave produce información sobre el estado de v_t de esos individuos que, si se compartiera con el colectivo, podría afectar las dinámicas de poder dentro de la institución. El ECO institucional debe operar con protocolos explícitos de confidencialidad que distingan qué información sobre individuos puede usarse para informar el trabajo con el ego colectivo (parámetros agregados, sin identificación individual) y qué debe permanecer reservado.

PARTE V · La integración: los tres instrumentos como sistema

Capítulo 5.3

El sistema integrado: mapa de uso para el mediador

Capítulo de cierre del Volumen I

I. El mapa como derivación, no como manual

Este capítulo cierra el libro. Pero su posición al final no lo convierte en un capítulo de recapitulación — es el capítulo donde las consecuencias prácticas de toda la demostración anterior se concretan en un mapa de uso operativo.

La palabra 'mapa' es deliberada. Un manual prescribe procedimientos que deben seguirse. Un mapa muestra el terreno y establece las rutas posibles según la posición de quien lo usa y el destino que quiere alcanzar. El mediador que tiene los tres instrumentos no necesita un procedimiento fijo — necesita saber qué instrumento es pertinente en cada configuración del caso y por qué.

El mapa de este capítulo es una derivación — emerge de todo lo que el libro demostró — y no una convención arbitraria. La secuencia SDO → Prometeo → ECO no es la secuencia que alguien decidió que era la más eficiente. Es la secuencia que la estructura del sistema implica: el SDO provee los insumos ontológicos que Prometeo necesita para producir rangos de S y α fundamentados (en lugar de estimados), y

Prometeo produce la descripción de Δ que el ECO necesita para orientar su trabajo.

Los casos límite que el capítulo desarrolla — cuándo puede omitirse el SDO previo, cuándo el SDO no es suficiente para que Prometeo produzca resultados robustos, cuándo ninguno de los tres puede resolver lo que el caso requiere — también son derivaciones del sistema y no excepciones ad hoc. Emergen de los principios que los capítulos anteriores establecieron.

II. La regla general: SDO → Prometeo → ECO

La secuencia general del sistema integrado tiene tres pasos que no son opcionales sino secuenciales. Cada paso requiere el anterior para producir resultados de calidad.

Paso 1: El SDO localiza

Antes de que Prometeo pueda calcular con parámetros ontológicamente fundamentados, el SDO debe haber producido la observación de v_t y c de los actores relevantes del caso. Esa observación produce:

Para cada actor del grafo: la distribución P(Hijos) en φ_1 (estado de v_t en el momento del acto analizado, que determina S), la distribución P(Hijos) en φ_2 (estado de v_t actual ante la posibilidad de integrar, que determina α), y la observación del estado de I(t) histórico (estado de c que condiciona φ_1 y permite α_patrón). Para la institución: la localización de IIC (correlación entre valores declarados y comportamiento observable) y el diagnóstico del Origen A o B institucional.

Cuando el SDO no puede observar directamente (actor no disponible), la observación es retrospectiva desde las señales históricas disponibles (capítulo 5.1, sección VII). La anchura de los intervalos de S y α que resultan refleja la incertidumbre de esa observación retrospectiva.

Paso 2: Prometeo calcula

Con las distribuciones P(Hijos) del SDO disponibles, Prometeo calcula:

El grafo causal con los pesos w empíricos y el ajuste por IIC cuando corresponde. R* mediante el eigenvector dominante. S para cada nodo mediante la propagación del capítulo 4.2. R*_neta = R* × (1 − S). α desde la distribución P(Hijos) en φ_2. Δ = R* − α con sus rangos combinados. El análisis de sensibilidad extendido que cubre los dos tipos de incertidumbre simultáneamente. Las Declaraciones A-D extendidas con especificación del tipo de incertidumbre que limita la robustez cuando no es Declaración A.

Paso 3: El ECO interviene donde Δ lo indica

Con Δ calculado y el diagnóstico SDO del tipo de Δ (Origen A o B) disponible, el ECO puede orientar su trabajo:

Si Δ es bajo (Δ ≤ 0.15): el equilibrio de asunción es razonablemente alcanzado. El ECO puede verificar que el equilibrio es genuino (integración real vs. adaptación conductual del capítulo 5.2) y trabajar con la sostenibilidad si el equilibrio es frágil. Si el equilibrio es robusto, el trabajo del ECO puede no ser necesario.

Si Δ es moderado (0.15 < Δ ≤ 0.45): hay brecha real pero no abrumadora. El ECO trabaja con el bloqueo de v_t (Origen A) o con los primeros pasos de restauración de φ_2 (Origen B). El trabajo es de alcance limitado y con objetivos claros.

Si Δ es alto (Δ > 0.45): la brecha es significativa. El ECO trabaja con el diagnóstico completo del tipo de Δ y diseña un proceso de acompañamiento más extenso. Si el diagnóstico es Origen B, la primera fase del trabajo (restauración de φ_2) puede requerir tiempo antes de que el contenido específico de Δ sea abordable.

III. Primer caso límite: cuando Prometeo puede calcularse sin SDO previo

Hay casos donde la secuencia completa SDO → Prometeo → ECO no es necesaria porque parte de los insumos ontológicos del SDO pueden inferirse razonablemente desde la evidencia del mundo sin necesidad de observación directa del ego. Estos casos permiten comenzar el análisis con Prometeo y producir resultados útiles, aunque incompletos, que el SDO posterior puede refinar.

El criterio para determinar si Prometeo puede calcularse sin SDO previo es si la incertidumbre ontológica sobre v_t es suficientemente baja para que S y α produzcan rangos compatibles con una Declaración robusta. Eso puede ocurrir en tres configuraciones:

Configuración 1 — Señales históricas convergentes que permiten inferir P(Hijos)

Cuando la documentación histórica del caso contiene suficientes señales observacionales de los Hijos dominantes — correos que revelan el estado de v_t del actor, testimonios de contemporáneos que describen el comportamiento del actor en el contexto del acto, patrones de comportamiento histórico que son consistentes con un Hijo específico —, el analista puede construir una distribución P(Hijos) razonablemente concentrada sin entrevista SDO directa.

El criterio operativo: si la distribución P(Hijos) inferida desde la evidencia histórica tiene un Hijo con probabilidad > 0.70 y la incertidumbre residual produce rangos de S que son suficientemente estrechos para no invertir la conclusión sobre R*_neta en el análisis de sensibilidad, el análisis puede proceder. Esta configuración es la más frecuente en análisis históricos y en análisis donde el actor no está disponible para observación directa.

Configuración 2 — La pregunta del análisis no requiere R*_neta sino R*

Cuando el objetivo del análisis es la distribución de la responsabilidad causal total (no la idiosincrática), el SDO previo puede omitirse porque R* no depende de S ni de α. La identificación de quién fue la condición necesaria de mayor fracción del resultado no requiere saber qué Hijo dominaba v_t — solo requiere la construcción del grafo causal con los pesos w empíricos.

Esta configuración aplica cuando el propósito del análisis es la distribución de daños para reparación material (el costo del resultado se distribuye según R* total, no según R*_neta), o cuando el caso es de carácter sistémico donde la pregunta es qué nodo del grafo tuvo mayor influencia total independientemente de si fue idiosincrática o estructural.

Configuración 3 — Todos los Hijos plausibles producen la misma conclusión

Cuando la incertidumbre sobre el Hijo dominante abarca solo Hijos que producen orientaciones de S similares (por ejemplo, Fobos y Deimos — ambos con S ∈ [0.70, 0.95]), la incertidumbre sobre v_t no produce incertidumbre significativa sobre S. El análisis puede proceder con un rango de S estrecho, aunque la distribución P(Hijos) sea difusa.

En todos los casos donde Prometeo procede sin SDO previo, los resultados tienen la misma estructura: Declaraciones A y B son posibles si la incertidumbre inferida es suficientemente baja; Declaración C-O es posible cuando la inferencia produce rangos amplios pero el análisis puede identificar qué observación SDO resolvería la ambigüedad. Declaración D por incertidumbre ontológica pura — sin SDO — es el peor caso, y en ese caso el resultado no es útil sin observación SDO.

IV. Segundo caso límite: cuando el SDO no es suficiente para producir robustez

El caso contrario del anterior: hay casos donde la observación SDO es de calidad suficiente pero la incertidumbre empírica sobre w es tan alta que los rangos de R* son demasiado amplios para que la corrección por S produzca una conclusión robusta sobre R*_neta.

Este caso ocurre cuando la evidencia documental es muy escasa o de baja calidad — el grafo tiene pocas aristas con evidencia directa, los testimonios son altamente contradictorios, o los registros relevantes fueron destruidos o nunca existieron. En ese caso, incluso con S bien determinado por el SDO, los rangos de R*_neta de los nodos pueden solaparse significativamente.

La consecuencia: cuando el SDO es de alta calidad, pero la evidencia empírica es insuficiente, el análisis produce Declaración C-E — la incertidumbre empírica es el factor limitante y la intervención indicada es la investigación documental adicional según el Libro 1. El SDO bien hecho no puede compensar la ausencia de evidencia empírica sobre w.

Hay una situación especial de este caso límite que merece señalarse: cuando la observación SDO revela que el Hijo dominante del actor es

Anteros con S muy baja (alta idiosincrasia) pero los rangos de R* son tan amplios que R*_neta puede ser alto o bajo según el extremo del rango. En ese caso, incluso la certeza sobre S no resuelve el problema porque la incertidumbre sobre R* domina la incertidumbre sobre R*_neta. La investigación documental adicional es el único camino hacia la robustez.

> **El caso de los archivos destruidos — cuando ningún SDO puede salvar la robustez**
> *Una organización fraudulenta destruyó sistemáticamente todos los registros electrónicos antes de que la investigación comenzara. Solo quedan testimonios de tres ex empleados con versiones parcialmente contradictorias. El SDO de los actores disponibles produce localización precisa (Anteros deliberado en el Director con P(Anteros) = 0.88, S ∈ [0.08, 0.28]). Pero los pesos w de las aristas del grafo solo pueden estimarse con rangos muy amplios: w(Director→Protocolo) ∈ [0.30, 0.85]. R* del Director ∈ [0.22, 0.65]. R*_neta_Director ∈ [0.22×0.72, 0.65×0.92] = [0.158, 0.598]. Los rangos se solapan con R*_neta de otros actores. Declaración D empírica. El SDO preciso no puede compensar la falta de documentos.*

V. Tercer caso límite: cuando ninguno de los tres puede resolver lo que el caso requiere

Hay casos donde el sistema completo — SDO, Prometeo y ECO funcionando correctamente con toda la calidad de observación y evidencia disponible — no puede producir lo que el caso requiere. Reconocer esos casos con precisión es la honestidad epistemológica que el sistema debe mantener.

Estos son los límites reales del paradigma como sistema integrado — no los límites de Prometeo o del SDO individuales (que los capítulos anteriores establecieron) sino los del paradigma como totalidad. Hay tres tipos de casos donde el paradigma completo no puede resolver:

Límite real 1 — Casos donde R* distribuido equivalente existe, pero el campo no puede imputarlo

El sistema puede calcular R* con Declaración A robusta, pero el resultado no puede usarse porque el campo de imputación (el sistema jurídico, la institución, el colectivo) no tiene los mecanismos para actuar sobre esa imputación. El diseñador invisible tiene R*_neta =

0.65 con robustez completa, pero el sistema jurídico del caso no tiene una categoría de responsabilidad que corresponda a ese tipo de condición causal necesaria distal.

En ese caso el sistema completó su trabajo — produjo la imputación correcta. Lo que falta no es en el sistema sino en el mecanismo de φ_2 exterior colectivo (el sistema jurídico o institucional) para actuar sobre esa imputación. El sistema puede señalar esa brecha — puede producir el análisis y declarar que el sistema de imputación existente no tiene la categoría para procesarlo — pero no puede crear el mecanismo que falta.

Límite real 2 — Casos donde la brecha empírica es irreducible

El sistema produce Declaración D empírica y la investigación adicional no puede cerrar la brecha porque la evidencia fue destruida, nunca existió, o está protegida por privilegios que el proceso de investigación no puede levantar. En ese caso el sistema no puede producir resultados robustos sobre R*_neta independientemente de la calidad del SDO o del ECO.

El sistema puede declarar con precisión qué evidencia específica cerraría la brecha — eso es la Declaración D bien formulada. Pero no puede obtener esa evidencia. Ese límite no es del paradigma sino del acceso epistémico al caso.

Límite real 3 — Casos donde el ego está en Aego estructural permanente

El sistema puede diagnosticar con el SDO que el ego está en Origen B profundo — Aego que no responde a ninguna intervención del ECO. El ECO trabaja la primera fase con genuino esfuerzo y el Aego no tiene indicadores de movimiento después de un período razonable. En ese caso, la reducción de Δ por integración genuina no es posible para ese ego en ese estado.

El sistema puede declarar con precisión ese estado, puede describir las condiciones hipotéticas bajo las cuales la primera fase del ECO podría eventualmente producir movimiento (si las condiciones del campo del ego cambian de manera que reduzcan la presión que produjo el Aego), y puede orientar el trabajo hacia las consecuencias externas del Δ alto

(qué puede el colectivo hacer desde afuera ante la imposibilidad de integración interna). Pero no puede forzar la restauración de φ_2.

> *Estos tres límites reales no son vergüenzas del paradigma. Son la honestidad que hace posible que el paradigma sea confiable cuando sí funciona. Un sistema que pretende resolver todos los casos produce falsa certeza. Un sistema que sabe exactamente cuáles casos puede resolver y cuáles no produce certeza real en los que puede resolver y transparencia en los que no puede.*

VI. Los cinco perfiles de casos y sus protocolos de uso del sistema

Para hacer el mapa más operativo, el capítulo identifica cinco perfiles de casos que el sistema enfrenta con frecuencia y establece el protocolo de uso para cada uno.

Perfil A — Caso de responsabilidad causal clara con actores disponibles

Descripción: *El caso tiene suficiente evidencia documental para construir el grafo con rangos w moderados, y los actores están disponibles para observación SDO directa.*

Instrumento primario: SDO + Prometeo + ECO en secuencia completa

Protocolo: *SDO directo de todos los actores del grafo → construcción del grafo con ajuste IIC → cálculo de R*, S, R*_neta, a, ⊿ → análisis de sensibilidad extendido → si ⊿ > 0.15, diagnóstico del tipo y trabajo del ECO.*

Perfil B — Caso histórico con actores no disponibles y evidencia moderada

Descripción: *El caso se analiza después del evento, los actores no están disponibles para entrevista SDO, pero hay documentación histórica moderadamente buena que permite inferir P(Hijos).*

Instrumento primario: SDO retrospectivo + Prometeo

Protocolo: *SDO retrospectivo desde documentos históricos, testimonios y patrones de comportamiento → P(Hijos) con rangos más amplios → análisis de sensibilidad con incertidumbre ontológica alta → si hay robustez a pesar de la incertidumbre, Declaración A o B; si no, Declaración C-O con especificación de qué observación adicional reduciría la incertidumbre.*

Perfil C — Caso con necesidad de ECO sin análisis de responsabilidad externa

Descripción: *El trabajo del ECO es el objetivo principal — el ego quiere reducir su ⊿ sin que haya un proceso externo de imputación. No hay caso de Prometeo porque no hay colectivo que impute.*

Instrumento primario: SDO + ECO (sin Prometeo externo)

Protocolo: *SDO para localizar v_t y c del ego y diagnosticar el tipo de ⊿ → el 'R*' es el que el propio ego reconoce como su contribución causal (puede ser informal o basado en el relato del ego) → ECO trabaja desde el ⊿_subjetivo = R*_percibido − a_observado.*

Perfil D — Caso institucional con IIC bajo y múltiples actores

Descripción: *La institución tiene IIC bajo, hay múltiples actores en el grafo con distintas posiciones de v_t, y el objetivo es determinar R*_neta del diseñador institucional vs. los ejecutores.*

Instrumento primario: SDO institucional + Prometeo con ajuste IIC + ECO institucional

Protocolo: *SDO institucional (IIC + localización del Eje II de múltiples actores) → construcción del grafo con ajuste por IIC según capítulo 3.2 → cálculo de R*_neta con S ajustada por IIC para ejecutores → si ⊿ institucional > 0.20, trabajo del ECO institucional con φ_2_col.*

Perfil E — Caso en Declaración D — máxima incertidumbre en los dos tipos

Descripción: *La evidencia documental es muy escasa y los actores clave no están disponibles. El análisis produce rangos amplios en w Y en P(Hijos). La conclusión sobre R*_neta no es robusta.*

Instrumento primario: Diagnóstico de ambas incertidumbres + especificación de lo que las resolvería

Protocolo: *Análisis parcial de ambos tipos de incertidumbre → identificar cuál domina → Declaración D con especificación: (a) qué evidencia documental específica cerraría la brecha empírica y (b) qué observación SDO específica cerraría la brecha ontológica → si ninguno es accesible, declarar el límite del paradigma y especificar qué mecanismo de φ_2 exterior podría operar en ausencia de certeza.*

VII. El protocolo de coordinación entre practicantes del sistema

El sistema integrado puede ser operado por un solo mediador que domina los tres instrumentos, o por un equipo donde distintos practicantes especializados proveen cada instrumento. El segundo caso requiere un protocolo de coordinación explícito que evite los errores de desconexión.

Los puntos críticos de la coordinación entre practicantes:

El practicante del SDO debe proveer al practicante de Prometeo la distribución P(Hijos) en el formato operativo que el capítulo 4.2 requiere — no solo la localización cualitativa ('este actor está en Fobos') sino la distribución con probabilidades para los Hijos

candidatos. Esa distribución es el insumo para la propagación de la incertidumbre ontológica al cálculo.

El practicante de Prometeo debe proveer al practicante del ECO R* y Δ actualizados con los rangos del análisis de sensibilidad extendido. No el R* de un análisis empírico anterior sin la corrección por S — el R*_neta que resulta de la integración de la observación SDO en el cálculo.

El practicante del ECO debe reportar al practicante del SDO el movimiento de α observado durante el trabajo — los indicadores de avance (capítulo 5.2) que permiten actualizar la distribución P(Hijos) en φ_2. Esa actualización permite al practicante de Prometeo recalcular Δ con el nuevo α.

El ciclo de coordinación — SDO informa a Prometeo, Prometeo informa al ECO, ECO informa al SDO — es el círculo virtuoso del capítulo 5.2 formalizado como protocolo de equipo. Cuando la coordinación funciona, el análisis se vuelve más preciso con cada ciclo: la observación SDO mejora las estimaciones de S y α, Prometeo produce Δ más preciso, el ECO trabaja con mayor orientación, el α sube, el ciclo vuelve a comenzar.

VIII. El mapa sintetizado: una tabla de decisiones para el mediador

Pregunta de diagnóstico	Sí / aplica	No / no aplica	Instrumento
*¿El objetivo es determinar responsabilidad idiosincrática (R*_neta)?*	*Usar SDO para estimar S. El análisis requiere P(Hijos) en φ_1.*	*Si el objetivo es R* total (no idiosincrática), SDO para S puede omitirse.*	**SDO + Prometeo**
¿Los actores están disponibles para observación SDO directa?	*SDO directo. P(Hijos) con mayor certeza. S más precisa.*	*SDO retrospectivo. P(Hijos) con mayor incertidumbre. Declaración C-O más probable.*	**SDO modo directo / retrospectivo**
¿La evidencia documental es suficiente para rangos w moderados?	*Prometeo puede producir resultados robustos con los dos tipos de incertidumbre bien gestionados.*	*Declaración C-E o D empírica. Prometeo señala qué evidencia específica resolvería la brecha.*	**Prometeo / Libro 1**

Pregunta de diagnóstico	Sí / aplica	No / no aplica	Instrumento
¿El IIC institucional es bajo?	*Ajustar w de aristas estructurales según capítulo 3.2. S de ejecutores puede ser alta.*	*Sin ajuste IIC. w empírico sin modificación por campo disfórico.*	**Ajuste IIC en grafo**
¿⊥ > 0.15 con diagnóstico SDO del tipo?	*Tipo A: ECO trabaja con v_t para que φ_2 pueda operar. Tipo B: ECO restaura φ_2 primero.*	Δ ≤ 0.15: equilibrio razonablemente alcanzado. Verificar autenticidad vs. adaptación conductual.	**ECO**
¿El ⊥ alto es Origen A u Origen B?	*Origen A: ECO trabaja con Anteros negativo, Fobos o Deimos. Objetivo: mover v_t. Origen B: ECO restaura φ_2 antes del contenido.*	*Sin diagnóstico del tipo: el trabajo del ECO no puede orientarse correctamente.*	**SDO diagnóstico Origen A/B**
¿El análisis produce Declaración D en los dos tipos?	*Límite del paradigma en este caso. Declarar con precisión qué resolvería cada tipo y si alguno es accesible.*		**Límite real del paradigma**

IX. Lo que la Parte V estableció y lo que queda para el Volumen II

La Parte V estableció la integración de los tres instrumentos con la precisión que las cuatro partes anteriores hacen posible. El SDO como perspectiva interior que provee los insumos ontológicos. Prometeo como perspectiva exterior que calcula desde esos insumos más la evidencia del mundo. El ECO como perspectiva del proceso mismo que trabaja en el espacio que los otros dos definen, pero ninguno resuelve.

Con la Parte V, el Volumen I está completo. Las derivaciones formales de la Parte II, la escala colectiva de la Parte III, la gestión de la incertidumbre de la Parte IV, y la integración de la Parte V — todo descansa sobre la demostración de la Parte I: el SDO y el Método Prometeo son el mismo sistema visto desde adentro y desde afuera. La transformación formal de ese sistema es lo que este volumen realizó.

Lo que queda para el Volumen II son exactamente las dimensiones que el Volumen I estableció como necesarias pero que no puede proveer por sí solo: la calibración empírica de los parámetros (los valores de γ, β, IIC_umbral para distintos dominios), los estudios que documentan la precisión del SDO como instrumento de estimación de S y α, y los análisis de casos que verifican que el sistema produce distribuciones de R*_neta que corresponden a la intuición moral de responsabilidad de los expertos en esos dominios.

El Volumen II es el trabajo empírico que el Volumen I hizo posible al establecer exactamente qué necesita ser calibrado, medido y verificado. Sin el Volumen I, el Volumen II no sabría qué medir. Sin el Volumen II, el Volumen I es una estructura formal sin anclaje en el mundo de los casos reales.

Cierre del Volumen I

El SDO y el Método Prometeo son el mismo sistema visto desde adentro y desde afuera. No son dos sistemas paralelos que se iluminan mutuamente porque describen dominios cercanos. Son dos vocabularios que corresponden a dos perspectivas sobre el mismo proceso — la doble mediación del ego. Lo que el SDO observa como Hijo en φ_1, Prometeo lo calcula como S. Lo que el SDO observa como Hijo en φ_2, Prometeo lo calcula como α. Lo que el SDO diagnostica como Δ de asunción, Prometeo lo mide como $R^* - \alpha$. Lo que el SDO localiza como disforia institucional, Prometeo lo captura como IIC. Y la tercera perspectiva — la del proceso mismo — es lo que el ECO acompaña cuando trabaja con φ_2 para que el ego pueda integrar lo que le pertenece. Eso es lo que este volumen demostró.

Notas al capítulo 5.3

1 El Perfil C — caso de ECO sin Prometeo externo — puede parecer inusual: ¿cómo puede el ECO trabajar con Δ si no hay un Prometeo que haya calculado R* formalmente? La respuesta es que en ese contexto el 'R*' que el ECO usa es el que el propio ego reconoce o que el campo relacional del ego le señala informalmente. Todo ego tiene alguna percepción de los colapsos que produjo y de cuánto ha asumido de ellos. Δ_subjetivo = R*_percibido − α_observado puede calcularse informalmente en el contexto del ECO sin necesidad de un análisis formal de Prometeo. Cuando el Perfil C evoluciona hacia un caso con implicaciones para terceros (el ego descubre que los colapsos no asumidos afectaron a otros), puede volverse necesario el análisis formal de Prometeo para determinar R*_real en lugar del R*_percibido.

2 La coordinación entre practicantes del sistema tiene implicaciones para la formación de mediadores en el paradigma. El sistema de rangos de Meriadock — Interventor, Didacta, Indagador — con sus cinco especialidades (Organizacional, Estructural, Modelador, Educativo, Crisis) establece perfiles de competencia distintos que corresponden a distintas combinaciones de los tres instrumentos. Un Modelador con rango de Indagador tiene dominio pleno de los tres instrumentos y puede operar el sistema integrado unipersonalmente. Un Interventor puede tener dominio de uno o dos instrumentos y necesitará coordinación con otros practicantes para los casos que requieran el tercer instrumento.

3 El Perfil E — máxima incertidumbre en los dos tipos — no es un fracaso del sistema sino la declaración honesta de sus límites en ese caso específico. La forma correcta de reportar el Perfil E no es 'el análisis no pudo completarse' sino 'el análisis produjo los siguientes resultados parciales, con la siguiente incertidumbre en los dos tipos, y las siguientes condiciones que permitirían reducir cada tipo'. Esa declaración tiene valor para el campo de imputación, aunque no produzca una distribución de R*_neta robusta: delimita exactamente lo que se sabe, lo que no se sabe, y cómo podría saberse.

4 El mapa de uso que este capítulo establece es el mapa del Volumen I — del sistema formal derivado desde la ontología. El Volumen II añadirá al mapa los protocolos específicos por dominio (laboral, organizacional, jurídico, histórico, deportivo), los instrumentos de calibración de los parámetros β, γ e IIC_umbral, y los estudios de validación que permiten evaluar si las Declaraciones del sistema corresponden a las distribuciones de responsabilidad que los expertos del dominio considerarían correctas. El mapa de este capítulo es el esqueleto conceptual; el Volumen II construye la carne sobre ese esqueleto.

La transformación formal — Volumen I

Epílogo

Lo que queda abierto para el Volumen II

I. Lo que el Volumen I completó

Este libro hizo una demostración. No exploró una posibilidad ni propuso una hipótesis. Demostró que los parámetros del Método Prometeo son la lectura exterior de los estados ontológicos que la doble mediación del ego produce — que R* no es una convención de imputación causal sino la distribución de las condiciones sine qua non del resultado entre los egos que lo produjeron; que S no es una estimación de cuánto 'presionó el contexto' sino la proporción de c respecto a v_t en φ_1; que α no es una evaluación de la actitud del actor sino el grado en que φ_2 ha operado sobre su colapso específico; que Δ no es una medida de la 'falta de responsabilidad' sino el campo de φ_2 pendiente que el colectivo ya imputó y que el ego todavía no ha retomado como propio.

Para hacer esa demostración, el libro construyó en cinco partes lo que ninguno de los libros base de la colección había construido: el puente formal entre la perspectiva interior (el sistema de la doble mediación del ego) y la perspectiva exterior (el sistema de imputación causal con grafos ponderados y eigenvectores). Ese puente no es metafórico ni analógico — es una identidad de perspectivas del mismo proceso, del mismo tipo que la identidad entre la temperatura y la energía cinética media de las moléculas de un gas.

Con esa demostración completada, el libro puede afirmar algo que ningún libro de metodología de análisis causal podría afirmar antes de ella: cuando el analista asigna el rango de S de un actor basándose en la observación del Hijo dominante en φ_1, no está haciendo una

suposición sobre la psicología del actor — está leyendo, desde la perspectiva exterior, el mismo estado ontológico que el SDO lee desde la perspectiva interior. Los dos instrumentos son perspectivas del mismo proceso.

II. La diferencia entre demostrado y calibrado

Pero la demostración formal tiene un límite que este epílogo debe nombrar con precisión, porque confundir ese límite con una debilidad del sistema sería tan incorrecto como ignorarlo.

La demostración establece la estructura de los parámetros — qué son, de dónde vienen, por qué tienen la forma que tienen. No establece los valores específicos de los parámetros en cada dominio. Hay una diferencia entre demostrar que S = peso (c → Acto) / [peso(c) + peso(v_t)] y saber exactamente cuánto vale ese coeficiente para un directivo corporativo bajo un sistema de incentivos de alta presión, comparado con un funcionario público bajo un sistema burocrático rígido, comparado con un docente en un sistema de evaluación punitivo.

La demostración es universal — la estructura de S es la misma para cualquier ego en cualquier dominio. Los valores son particulares — los coeficientes exactos dependen de las condiciones específicas del campo, de la naturaleza del c que orienta, de los tipos de v_t que ese campo hace disponibles. Y esos valores particulares no pueden derivarse desde la ontología: requieren calibración empírica en cada dominio.

Esto no invalida la demostración. La termodinámica demostró que la temperatura es la energía cinética media de las moléculas antes de que ningún instrumento pudiera medir esa energía cinética con precisión para cada gas en cada condición. La demostración era correcta, aunque la calibración empírica siguiera siendo trabajo pendiente. De la misma manera, este volumen demuestra que S es la proporción de c respecto a v_t en φ_1, aunque la calibración de esa proporción para cada dominio siga siendo trabajo pendiente.

III. Los tres problemas abiertos: el programa del Volumen II

Los tres problemas que el Volumen I dejó abiertos no son problemas descubiertos inesperadamente — son los problemas que la demostración del Volumen I produjo precisamente porque la demostración fue exitosa. Son las preguntas que solo pueden hacerse después de saber qué miden S, α e IIC.

Problema abierto 1 — La función S = f (v_t, c) por dominio

La pregunta: *¿Cuánto peso relativo tiene v_t frente a c en el φ_1 de distintos tipos de actores en distintos contextos institucionales? ¿Cuándo el campo de un sistema de incentivos de alta presión hace que c domine φ_1 de manera tan intensa que S > 0.85 para prácticamente cualquier actor en esa posición? ¿Cuándo el espacio de autonomía profesional de un dominio permite que v_t domine φ_1 de manera que S < 0.30 incluso bajo presión moderada?*

Por qué importa: *Porque el análisis de sensibilidad con S depende de los rangos orientativos por Hijo que el capítulo 2.2 estableció — y esos rangos son derivaciones de la lógica del sistema, no calibraciones empíricas. Un Fobos en un sistema bancario de alta presión puede corresponder a S = 0.88. El mismo Fobos en una empresa con alta autonomía individual puede corresponder a S = 0.72. Esa diferencia afecta R*_neta y puede afectar las Declaraciones del análisis. La calibración de S por dominio es la que convierte los rangos orientativos del Volumen I en rangos calibrados para cada contexto específico de aplicación.*

Problema abierto 2 — La escala clínica completa de α por dominio

La pregunta: *¿Cómo se observa operativamente cada gradación de a (de la negación completa a la integración plena) en distintos dominios — el legal, el organizacional, el educativo, el político? ¿Cuáles son las señales observacionales específicas de cada nivel de la escala en cada contexto? ¿Cuánto tiempo tarda en promedio un ciclo de integración de a de 0.20 a 0.55 en distintos dominios bajo distintas condiciones de trabajo del ECO?*

Por qué importa: *Porque la escala clínica de a del capítulo 2.3 describe las gradaciones en términos ontológicos generales. La señal de que a está en el nivel de 'asunción causal sin integración conductual' es reconocible para un mediador entrenado. Pero la señal observable específica de esa gradación en una audiencia jurídica, en una evaluación de desempeño organizacional, o en una comisión de verdad y reconciliación tiene manifestaciones distintas que requieren calibración. El Volumen II debe construir esas escalas observacionales específicas por dominio.*

Problema abierto 3 — La función IIC → umbral de ajuste de w estructurales

La pregunta: *¿Cuál es el IIC_umbral para cada dominio — el valor de IIC por debajo del cual el campo está suficientemente disfórico para que las aristas estructurales tengan mayor peso causal que el que la evidencia documental directa captura? ¿Cuál es el valor de β (el factor de ajuste) para distintos tipos de instituciones bajo distintos sistemas de presión? ¿Cómo cambia IIC_umbral según el tipo de institución — financiera, gubernamental, educativa, sanitaria?*

> **Por qué importa:** *Porque el capítulo 3.2 usa β = 0.30 como valor por defecto para dominios sin calibración, y usa IIC_umbral = 0.40 como punto de referencia genérico. Esos valores son razonados, pero no calibrados. En sistemas institucionales de alta presión (donde la disforia entre valores declarados y comportamiento real es estructuralmente muy alta), β puede ser mayor. En sistemas de alta autonomía profesional, β puede ser menor. La calibración de β e IIC_umbral por dominio es lo que convierte el ajuste por IIC del Volumen I de un ajuste razonado en un ajuste calibrado.*

IV. Cómo el Volumen II se producirá

El Volumen II no puede escribirse hoy. No porque sus preguntas sean oscuras — el Volumen I las aclaró con precisión. Sino porque las respuestas requieren evidencia que solo la práctica sistemática puede generar.

Los mediadores que usan los tres instrumentos — SDO, Prometeo y ECO — en casos reales están produciendo en cada análisis los datos que el Volumen II necesita. Cada análisis donde el mediador localiza al actor en un Hijo específico, calcula S con ese rango, y verifica si la conclusión sobre R*_neta corresponde a lo que los expertos del dominio considerarían razonable es un punto de datos para la calibración de S en ese dominio.

Cada proceso de ECO donde el mediador acompaña el movimiento de α y registra los indicadores de avance en distintos niveles de la escala es un punto de datos para la calibración de la escala clínica de α en ese dominio.

Cada análisis que incluye el cálculo de IIC y el ajuste de aristas estructurales, y verifica si el R*_neta resultante del diseñador corresponde a la responsabilidad que la evidencia del caso sugeriría, es un punto de datos para la calibración de β e IIC_umbral.

El sistema de formación de mediadores de Meriadock — con los tres rangos (Interventor, Didacta, Indagador) y las cinco especialidades (Organizacional, Estructural, Modelador, Educativo, Crisis) — es el sistema que puede producir esa evidencia de manera sistemática y en distintos dominios simultáneamente. El Indagador con rango de Indagador tiene precisamente la formación para producir análisis de la calidad que la calibración requiere.

El Volumen II no se escribirá desde un escritorio. Se escribirá desde el campo — desde la acumulación de análisis que la práctica sistemática de los mediadores producirá en los próximos años. La práctica produce los datos. Los datos calibran los parámetros. Los parámetros calibrados convierten los rangos orientativos del Volumen I en distribuciones empíricamente fundamentadas.

> *Hay una implicación para el registro de los análisis: para que la práctica produzca datos utilizables para el Volumen II, los mediadores deben registrar sus análisis en un formato que capture los parámetros relevantes — la distribución P(Hijos) observada, los rangos de S y a usados, el resultado del análisis de sensibilidad extendido, y la evaluación del experto sobre si la distribución de R*_neta es razonable en el contexto del caso. El sistema de registro es el instrumento de investigación del Volumen II.*

V. Por qué lo pendiente no invalida lo establecido

Un posible lector podría argumentar: si los tres problemas del Volumen II están abiertos, ¿no significa eso que el Volumen I produce un sistema que no puede usarse todavía con plena confianza? ¿No debería esperar la práctica a que el Volumen II esté terminado?

El argumento tiene una premisa falsa: que un sistema solo puede usarse cuando está completamente calibrado. La física usó la termodinámica para diseñar máquinas de vapor antes de que la mecánica estadística calibrara exactamente la relación entre temperatura y energía cinética. La medicina usa el diagnóstico clínico para tratar pacientes antes de que todos los parámetros biométricos estén perfectamente calibrados para cada población.

Lo que el Volumen I provee — y lo que la práctica puede usar hoy — es la estructura formal del sistema, con los rangos orientativos derivados de la lógica ontológica. Esos rangos son razonados y explícitos: el analista que usa $S \in [0.70, 0.92]$ para un actor en Fobos sabe que ese rango viene de la orientación del sistema y no de una calibración empírica. Declara ese rango en el análisis. El análisis de sensibilidad cubre ese rango. Si la conclusión es robusta dentro del rango orientativo, la conclusión es válida bajo la incertidumbre que el estado actual del conocimiento implica.

Lo que el Volumen II hará no es reemplazar los resultados del Volumen I — es estrechar los rangos. En lugar de $S \in [0.70, 0.92]$ para

Fobos en el dominio bancario, el Volumen II producirá $S \in [0.78, 0.88]$ calibrado desde cien casos del dominio financiero. La conclusión del análisis se vuelve más precisa pero no cambia su naturaleza. Los análisis hechos con los rangos orientativos del Volumen I siguen siendo válidos — serán revisados y mejorados cuando los rangos calibrados estén disponibles.

Hay una analogía con las tablas de conversión en la metrología: antes de que los estándares internacionales fijaran las equivalencias exactas, los ingenieros usaban tablas aproximadas que les permitían trabajar con suficiente precisión para los propósitos del caso. Cuando llegaron las tablas precisas, los resultados de los trabajos anteriores no se invalidaron — se refinaron. Los análisis del Volumen I tienen exactamente esa relación con el Volumen II.

VI. La proposición que este libro quería demostrar

Este libro comenzó con una observación sobre el sistema de imputación causal de Meriadock: que el Método Prometeo era muy preciso para calcular la distribución de responsabilidad en campos complejos, pero que los parámetros de ese cálculo parecían descansar sobre suposiciones filosóficas más que sobre fundamentos formales. El SDO era un instrumento clínico poderoso para localizar al ego en el campo relacional, pero la conexión entre la localización SDO y los parámetros del cálculo de Prometeo no estaba formalizada.

Esa observación era correcta. Y era el problema que este libro se propuso resolver. No argumentar que el problema no existía. No parchear los puntos más débiles. Resolverlo: demostrar que la conexión entre el SDO y Prometeo no es un puente construido ad hoc sino una identidad de perspectivas derivable desde los primeros principios de la ontología del ego.

Ahora, con la demostración completada, esa proposición puede enunciarse con toda su fuerza:

> El Método Prometeo no es un sistema de cálculo que descansa sobre suposiciones filosóficas. Es la formalización matemática de una ontología del ego que ya existía. Cada parámetro del cálculo es la lectura exterior de un estado ontológico que la

doble mediación del ego produce. R* es la distribución de las condiciones sine qua non. S es la proporción de c respecto a v_t en φ_1. α es el grado de operación de φ_2. Δ es el campo de φ_2 pendiente. IIC es el grado de operación de φ_2 colectiva. Esa formalización es lo que garantiza que cuando Prometeo produce una distribución de R*, esa distribución no es el resultado de una convención arbitraria: es la lectura formal de los estados ontológicos de los egos que produjeron el resultado que se analiza.

El SDO y el Método Prometeo son el mismo sistema visto desde adentro y desde afuera. El ECO es el instrumento que trabaja con el proceso mismo cuando ese proceso tiene una brecha. Los tres juntos no son tres herramientas que se complementan — son las tres perspectivas necesarias sobre un proceso que ninguna perspectiva sola puede capturar completamente.

Ese sistema es el paradigma de Mediación Ontológica.

Nota metodológica sobre el Volumen II

Los mediadores que quieran contribuir a la calibración de los parámetros del Volumen II — y de ese modo contribuir a que el sistema mejore su precisión en sus propios dominios de práctica — pueden hacerlo registrando sus análisis en el formato de investigación que el Centro Meriadock desarrollará en paralelo con la práctica. Ese formato especificará exactamente qué datos recoger, cómo reportar las distribuciones P(Hijos) observadas, cómo registrar los movimientos de α durante el ECO, y cómo evaluar la correspondencia entre el R*_neta calculado y la evaluación experta del dominio.

El Volumen II es un proyecto de investigación colectivo, no la obra de un solo autor. Se construirá desde la práctica sistemática de los mediadores con los tres instrumentos en los cinco dominios de

especialidad del paradigma. El Volumen I estableció qué hay que calibrar. El trabajo de campo establecerá los valores.